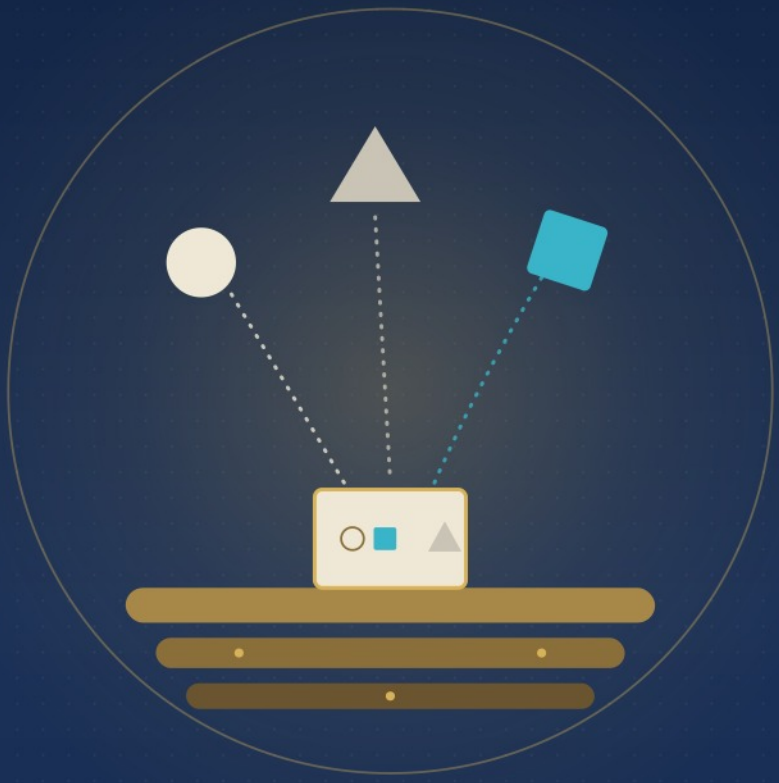
何谓

理性文明的根基?

不是一个统一的E



王德生　胡志英　　著

德麦国际出版社
Demai International Press

何谓

理性文明的根基?

不是一个统一的E

王德生　胡志英　　著

德麦国际出版社

Demai International Press

出　版　信　息

书名	《何谓理性文明的根基？——不是一个统一的E》
著者	王德生　胡志英
执笔	复合主体：胡志英选书，王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 执笔与统稿
出版	德麦国际出版社
编号	德麦国际专著第 565 号
ISBN	979-8-90690-582-6
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm（16 开）
字数	约 19.3 万字（前言、导论、七编二十九章与结语正文），另附录二约 1.4 万字
版次	2026 年 11 月第 1 版（初稿统稿本）
完稿	2026 年 11 月 3 日

AI 协作声明：本书的选题、口径与承重命题由王德生口述或裁定；三本原著由学员胡志英选定并提供电子文本；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，尚待作者审定。

编号与 ISBN：本书为德麦国际专著第 565 号，ISBN 979-8-90690-582-6，按站内书目序列与校验位计算，上站前已对站内书目与预留档核过，无重号。

引文说明：书中引牛顿、伽达默尔、韦伯的话，核对的是学员提供的电子文本，未对印刷本；凡标〔待核〕处，出处或事实尚未核实，汇总于附录一。尼采、福柯、德里达、康德等的句子，只取已有的二手摘录或英译，注明据转引。

书中的日常场景与陪读人物（萝卜干、饭桌、老陈、小林、老李等）均为设想，没有调查数据；书中两次预登记的运算（内角和、Broadbalk 土壤）都写明了预登记与限制。关于身体的章节只讲理解与习惯，不构成医学建议。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；导论与七编二十九章；结语；参考书目；附录二件（引文核验总表，二语习得与英语教学）；后记。

版权所有　侵权必究

作 者 介 绍

胡志英，学员，研究方向为二语习得与英语教学。本书是他的超级专著：三本原著由他选定并提供电子文本，书末附录二把正文的结论放回他的专业里去检验。（作者简介待本人补充。）

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官。本书由他按「超级专著打造法」（三书缝隙集法）立题成书，书中的承重命题与口径经他口述或裁定。

前　言

脚下那块地

你站在地上，很少想到它是怎么来的。路是修好的，桌子是放平的，一天二十四小时、一小时六十分钟，也没有人问过为什么。大家把这些都当成现成的，在上面做事：算账，赶路，搬家，读书。

这本书想问的，就是这块“现成的地”。

先说一个读法。凡讲道理的人，办事之前总要先把条件说定。牛顿讲运动，先说定时间与空间是均匀的、不动的；伽达默尔讲理解，先说定我们总是站在一个传统里；韦伯讲资本主义精神，先说定那些教派合起来是一个“人格”。

条件说定了，下面的事就好办：只剩两样东西要讨论，一样是东西显出来的样子，一样是它变化的路径，条件成了不动的参数。我们把这样的做法叫作理性：给定条件，在样子与变化之间谈方程。把这类方程一条一条发现出来的，就是理性文明。

可是，那块“给定”的条件从哪里来？三位作者都没有从理性里推出它。他们的书里留着它的来历：牛顿自己写过，日子并不一样长；伽达默尔自己写过，共同性是「我们自己把它生产出来」；韦伯自己写过，那些教派各有各的样子。

许多不一样的东西碰在一起，碰出了一个样子，后来的人说：它本来就这样。本书把这条线索从三本书里一根一根抽出来，再往回看一眼：这块地是怎么长出来的，又怎么长硬了，硬到头，变化又会怎样。

这本书因此叫作《何谓理性文明的根基？》，副标题是“不是一个统一的E”。E是条件，是特征纠缠；“不是一个统一的E”的意思是：根基不是一块现成的、统一的条件，而是一条一直在长的线。

关于这本书是怎么做成的，要交代几句。胡志英选了三本书：牛顿《自然哲学的数学原理》，伽达默尔《真理与方法》上卷，韦伯《新教伦理与资本主义精神》。

他是研究二语习得与英语教学的，但本书的正文不预设语言学，一切论证只按三本原著；语言教学的部分，全部放在书末的附录二。本书署名王德生、胡志英：胡志英选书，王德生按他的「超级专著打造法」立题，书中的承重命题经他口述或裁定，文字由 AI 协作成稿。

还要把不足说在前面。三本原著的引文核对的是电子文本，没有对印刷本；尼采、福柯等人的句子取自二手摘录；书里有两次预登记的运算，结果一次只是教科书的一致性检验，一次只能算“弱，不作证据”；许多日常场景是设想的。哪些地方没有跑、没有核，书里每一处都写明了，汇总在附录一。

先把判词摆在桌上：

> **三本书都把条件当成了一块现成的地；可是这块地是许多不一样的东西碰出来的，又一遍遍长硬了。**

请带着这样的问题往下读：我脚下这块地，是什么时候、被哪几样东西碰出来的？

导　读

◆ 一、先把判词摆在桌上

> **三本书都把条件当成了一块现成的地；可是这块地是许多不一样的东西碰出来的，又一遍遍长硬了。**

前一半，是三位作者的做法；后一半，是他们自己的书里留下的线索。

◆ 二、三本书，三块地

下面这张表，是全书的地图。每一行是一本书，说它把哪一块条件当成了现成的，在哪个字眼上把它封上，又在哪里留下了它的来历。

书	现成的那块地	封上的字眼	书里留下的来历
牛顿《原理》	均匀的时间与不动的空间	「是适宜的」	日子并不一样长，要靠校正才变成均匀的
伽达默尔《真理与方法》	传统与前见	「必须」	共同性是「我们自己把它生产出来」
韦伯《新教伦理》	一个统一的人格	「不妨」	诸宗派各有各的样子，他却说「不妨」把它们看作一个整体

这三个字眼是三位作者各自的话，原文出处在第 1、2、3 编里一一给出。“封上”和“追认”，是我们的读法，不是他们的话。

◆ 三、七编做什么

全书七编二十九章，另有导论、结语和两件附录。

导论讲一件小事：站着不动。一个人站着，看上去什么都没有发生，可是腿、腰、脚底都在不停地调整。“不动”是调出来的。

第一编读牛顿，第二编读伽达默尔，第三编读韦伯。每编五章：先把他的看法说足，再指出三道缝，再用三种眼光重新看一遍，再用他自己的材料对着他，最后放回日子里。

第四编把三本书合起来看：三根支柱怎样坐在同一块地基上；数学是理性的典型；我们的两条律，保持是回写坚固，坚固到顶，变就死了；还剩下哪些没有做成；以及 SDE 的理性：不规定一个统一的 E。

第五、六、七编是应用，各用一个可以清点的东西，对一遍这两条律：身体、土地、人、家；守恒量与生态；真、善、美三把尺。每章都写明哪些地方“没有跑、没有核”。

结语说读完之后怎么办。附录一是引文核验总表，附录二把正文放进二语习得与英语教学。

◆ 四、几种读法

只有一个下午：读导论，第 4.3 章，结语。

想从日子里进去的：读第 1.5 章、第 3.5 章、第 5.3 章，写的是匀速和习惯是怎样长牢的。

为教书来的：先读第 4.3 章，再读附录二。

为了核对原著来的：读第一、二、三编的第四章，每章都用作者自己的原文对着他。

◆ 五、判词怎样才算错

一条判断，要写明什么结果会把它推翻。本书的两条律，推翻条款在第 4.3 章里字句照原样给出，这里只说大意：

一，一个量按预先登记的四项，判定回写已经中断，却照样保持；或者回写已经走完沉淀，却不保持，律一就错了。

二，找到一个系统，回写坚固度高，受扰以后产生新变异的能力也高，两件同时成立，律二就错了。

书里的两次运算，都不足以证明这两条律，只能说没有把它们推翻。这一点，请读的时候记着。

◆ 六、一点约定

书中带「」的地方，是在三本原著的电子文本里逐字查到的原话，出处随文标明；带“”的地方，是术语、转述或标题，不是原话。带〔待核〕的地方，是还没有核实的事实，汇总在附录一。书里的“我们”，指作者与读者一起往前走；“设想的”，指没有数据、只是为了把道理说清楚的例子。

目 录

前言　脚下那块地 …… 1
导读 …… 3
导论　站着不动 …… 8

第一编　牛顿：理性物理学的支柱 …… 15
第 1.1 章　牛顿的空间在哪里 …… 16
第 1.2 章　三道缝：偷换、跳维、无源 …… 24
第 1.3 章　三种透视下的牛顿 …… 36
第 1.4 章　牛顿自己推翻了牛顿 …… 45
第 1.5 章　放回日子里：匀速是怎样跑出来的 …… 57

第二编　伽达默尔：理解的认知学的支柱 …… 65
第 2.1 章　伽达默尔的传统在哪里 …… 66
第 2.2 章　三道缝：常量、跳维、无源 …… 74
第 2.3 章　三种透视下的伽达默尔 …… 86
第 2.4 章　伽达默尔自己推翻了伽达默尔 …… 95
第 2.5 章　放回日子里：一代代是怎样接下去的 …… 107

第三编　韦伯：理性经济的支柱 …… 115
第 3.1 章　韦伯的人格在哪里 …… 116
第 3.2 章　三道缝：偷换、跳维、单源 …… 124
第 3.3 章　三种透视下的韦伯 …… 136
第 3.4 章　韦伯自己推翻了韦伯 …… 145
第 3.5 章　放回日子里：习惯是怎样长牢的 …… 157

第四编　合论：三根支柱，一块地基 …… 165
第 4.1 章　三根支柱，一块地基 …… 166
第 4.2 章　数学：理性的典型 …… 178
第 4.3 章　立律：保持是回写坚固，坚固到顶变死 …… 193
第 4.4 章　剩余 …… 211
第 4.5 章　SDE的理性：三态与自指检验 …… 217

第五编　应用一：生活之域 **226**
第 5.1 章　身体：站着不动与跑步 227
第 5.2 章　土地：土壤的保持 239
第 5.3 章　人：习惯是怎样长牢的 251
第 5.4 章　家：家风与手艺 263

第六编　应用二：科学之域 **275**
第 6.1 章　守恒量：内角和之后 276
第 6.2 章　生态：僵化陷阱与化肥田 289

第七编　应用三：价值之域 **300**
第 7.1 章　真之尺：压在被验证的命题上 301
第 7.2 章　善之尺：压在被赞许的行为上 306
第 7.3 章　美之尺：压在被欣赏的作品上 310
结语　读完之后怎么办 314
参考书目 321
附录一　引文核验总表 324
附录二　二语习得与英语教学 331
后记　一块还在长的地 354

导　论

站着不动

早上你站到浴室的体重秤上，盯着那串数字。它不肯停，先是六十三点二，跳到六十三点五，又落回六十三点三。你屏住气，一动不动，它还是在小幅地抖。别人看你，你就是站着不动的一个人，位置没变，姿势没变。

可是你的脚踝、小腿、腰背，每一刻都在做细小的调整，身子刚往前偏一点，就被拽回来一点，往后偏一点，又被拽回去。运动科学里有人专门测这种微小的晃动，叫身体的摇摆〔待核〕。站着不动，原来是一件一直在干活的事。

这件小事我拿来做全书的开头，因为它把一个很大的东西缩小了。我们说“站着不动”，指的是位置没变。可位置没变只是看上去的结果，背后是一遍又一遍的小变化，每一遍变一点，又往回收一点，收来收去，收在同一个地方。

人不倒，不是因为身子天生钉在那里，是因为回拽一直在做。回拽的力一松，人就晃，晃过了头，人就倒。我们平常看见的只是那个“没变”，看不见撑着它的那许多次“变”。

你在公交站排队等车，站上二十分钟，腿会酸，腰会沉。什么也没做，为什么累？因为站着不动一直在花力气，回拽一刻没停。再看家里的老人，站起来先扶一下桌沿，站稳了还微微发飘，那是回拽慢了半拍，调整跟不上晃动。年轻人站得稳，不是他没有晃，是他拽得又快又细，细到自己都觉不出来〔待核〕。所以“稳”这个字，看上去是一种状态，说穿了是一种做得很熟的动作。

◆ 一块不动的地

这个现象不只在身体上。几乎所有讲道理的事，都先把一块地说成是不动的，然后才在上面做文章。算一颗石头落下要多久，先说空间是什么样、时间怎么走；讲一个人怎样读懂一段古文，先说他站在一份怎样的传统里；讲一群人怎样发了

财，先说他们有一种怎样的性格。这块地，讲道理的人叫它条件。条件摆好了，往下的话才好说，所以条件被说成是“在那里的”，不用再问它从哪来。

日常说话里，这块地更是随手就铺。你对家人说“老地方见”，没有人追问老地方是哪里，更没有人问它是怎么成了老地方的。你说“去菜市场买点菜”，菜市场是哪一个，价钱按谁家的算，都不用交代。

大家默认这些条件是同一块，才能放心往下说。这样做完全应当，不然话就说不下去。麻烦出在一个很小的地方：说得久了，连说话的人自己也忘了，这块地是默认出来的，不是从天上掉下来的。

为了把这件事说清楚，书里要用三个字母，这是德麦国际一路用下来的写法，我先用大白话各交代一遍。S是显露，指东西显出来的样子，是你眼前看得见、量得出的那个结果。D是差异序列，指变化、路径、过程，也就是从这样变到那样的一串差别。

E是特征纠缠，指条件、关系、场，也就是一件事发生时周围缠在一起的那一大片。三个字母之间有三条方程：S=F(D,E)，显露由变化和条件定；D=G(S,E)，变化由显露和条件定；E=H(S,D)，条件由显露和变化改写。

◆ 理性怎样谈这块地

本书对“理性”只取一个窄的定义，这个定义是我们下的，不是三位作者的话：给定E，只在S和D之间谈方程。意思是，把条件E当成一块不动的地，当成参数，摆在那里不问来历，只剩S和D两个变量，然后讨论S怎样随D变，或者D怎样随S变。

S=F(D,E)和D=G(S,E)这两条，都在这样的理性之内。被关在门外的，只有第三条E=H(S,D)，也就是条件自己怎样被显露和变化改写。这个定义看上去窄，好处是管用：凡是先把条件钉死再算账的做法，都装得进去。

这样的理性很有用，也很成功，现代文明的许多房子是靠它盖起来的。本书不说它错。书要问的是另一件事：它给定的那个E，那块被说成“统一的、不动的”地，理性自己推得出来吗？推不出来。

一条方程只能在条件之上算，算不出条件本身。所以这块地的统一，不是理性算出来的，也不是理性证明出来的，它是被“给”的。我们把这一点叫作理性文明的根基不是理性：不是说理性错了，是说它脚下的地不是它自己给的。

打个比方。你给家里记一笔账，先说好一元钱就是一元钱，然后加加减减，算出这个月剩多少。账算得对不对，全看加减对不对。可是“一元钱就是一元钱”这一条，账本里没有，它在账本之外，是大家先说好的。哪天这一元买不到从前那么多东西，你的账照算不误，只是算出来的“剩多少”不再是从前那个意思。条件在账外头动了，账里头的方程没动，所以账里头的人最后一个知道。

◆ 三根支柱，一块地基

要看这块地，得找几个把它写得最明白的人。本书选了三位，各占一个领域。牛顿的《自然哲学的数学原理》是理性物理学的支柱，它给定的E是空间与时间。伽达默尔的《真理与方法》上卷是理解的认知学的支柱，它给定的E是传统与前见。

韦伯的《新教伦理与资本主义精神》是理性经济的支柱，它给定的E是人格。三个领域隔得很远，一个量星星，一个读古书，一个看账本，可是三根柱子底下压着同一块东西：E是统一的，是给定的。

为什么偏偏是这三位？一是三个领域隔得够远，自然、人文、社会各占一头，若三处都发现同一块地基，那就不会是某一行的行规。二是三本书都是各自领域里最肯把前提写清楚的书，牛顿开篇就交代时间与空间，伽达默尔通篇在讲条件，韦伯在行文里一再交代自己为什么这样取舍。

写得越清楚，缝就越看得见。我们并不是说这三位作者想的一样，他们想的差得很远；我们只是说，三本书都站在一块没被追问过的地上。

三位作者都在自己的书里留下了一个“规定”的字眼，我先把它们摆出来，后面各编再细读。牛顿在区分绝对与相对时写道，这样区分「是适宜的」。伽达默尔谈理解的条件时写道，「这些条件其实必须是被给予的」。韦伯处理各个新教宗派时写道，「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」。

（分别见《原理》定义之后的“解释”，《真理与方法》第二部分“时间距离的诠释学意义”一节，《新教伦理与资本主义精神》第五章。）“适宜”“必

须”“不妨”，三个词力度不同，做的是同一件事：把一串不一样的东西，说成一块一样的地。

◆ 前人已经走到哪里

说这块地是被生产出来的，本书不是头一个。尼采写过，把相似的东西当成相等的，是逻辑得以立起来的底子，他还把这种做法叫作为了活下去而不得不做的伪造；福柯写过，看上去统一的东西，往往是支配与规则留下的历史产物，规则本身是空的。

（据英译本转引，印刷本未核，详见第四编。）尼采、福柯这样的人，可以说是已经发现了E不统一。本书不跟他们争这一点。我们接着问他们没有成体系回答的两件事：统一是怎样发生的，有没有出处可查的过程；统一又怎样一遍遍回写，坚固到看上去是给定的，坚固到顶会怎样。

本书的办法也有来历。我们没有一上来就讲道理，是先把三本书各读一遍，每本找三道缝：一道在方程上，看量和量之间怎样互相当起点；一道在路径上，看从这一步到那一步中间有没有被跳过的站；一道在原理上，看推着事情变的那对矛盾是不是被一笔带过。

这里说的缝，指一个思想体系里被当成现成的东西，实际上是发生出来的，我们称它为发现学的预设。三本书九道缝摆在一起，落在E上的最多。这就是母题的来处：三位作者各管一摊，缝却长在同一个位置。

◆ 地是怎样长出来的

地基既然是被“规定”的，它是从哪里来的？本书的回答是：统一性是一种同一性谱系，经过碰撞，形成自组织，而涌现出来的。同一性谱系，是说一串相近而不相同的东西，彼此像，又不一样，像一个大家族里的人。

这些东西碰在一起，互相对不上，在对不上里慢慢收成一个样子，最后“涌现”出一个统一。“规定”的字眼出现在这之后，是对这个已经长出来的统一的追认，或者封印。需要说明：“自组织”“涌现”“追认”是我们读三本书时用的话，三位作者没有这样写，后面凡用到，我都会说明他们的原话是什么。

这条路上最容易出事的，是最后一步。一块地长牢了，大家就忘了它是长出来的，说它“本来就这样”，这时我们叫它回写坚固：每一遍的结果，都沉淀进下一遍的条件，沉淀得越厚，越没人去问。

保持，也就是站着不动，是回写坚固的结果，不是事物自带的本事。可是坚固有个头：坚固到顶，条件和显露把变化完全定下，该变的变不出来，变就死了，那是被百分之百地秩序化，里头没有一点混沌，也没有一点正在生成的东西。

这里借站着不动再讲一遍。军训时站军姿，教官叫人一动不动，有的人把膝盖挺直锁死，站得最直，最像一根柱子；也常常是这样的人，站久了眼前发黑，一头栽下去〔待核〕。

膝盖锁死，是把回拽收紧到顶，晃动没有了，身体的调整也没有了，该有的小变化一点不留。这就是“变死”的一个小样子：看上去最稳，其实最没有余地，一点意外就接不住。后面的章节会拿三本书、数学和别的材料，去看这个样子是不是处处如此，哪里不是。

◆ 这本书怎么走

本书是一本和大师过招的书，所以先替每位作者把话说足，再用他自己的材料指出缝。第一编、第二编、第三编各写一位，每位都走同一套路：他的地在哪里，他的三道缝在哪里，三种看法下他是什么样子，他自己怎样推翻了自己，最后放回日子里。

第四编把三根支柱并在一起，用数学作典型，立下本书的律，也交代哪些没有解决。第五到第七编把律放回生活、科学和价值里去。后面这几编，每一章都要有可清点的东西和读数，哪些地方没有跑、没有核，我会照实写。书里有两次预先登记的检验，登记写在看数据之前，结果只算一致性检验或者算弱，不当证据。

还有几条规矩，先对读者说明白。书里引三本原著的话，每一处都先在原文里逐字查到，短引不超过四十个字，并注明出处是哪一章哪一编；拿不准的，改成转述，句后标〔待核〕。

近邻学者的话，只用手头已核对过的句子，并说明是据转引还是据英译。凡我们自己的读法，比如把几件事叫作“碰撞”“自组织”，都会明说这是我们的读法。哪些地方没有跑过、没有核过，书里一律写出来，不让读者替我们猜。

最后交代本书自己的主张。SDE的理性，是把三条方程全跑，含上E=H(S,D)，让条件也成为变量；六条路径全走，含回程；三条原理全用。混沌态、介生态、秩序态三态都留着，E自己也有这三态，SDE不规定一个统一的E。存在有三种状态，叫混沌态、介生态、秩序态。

现代理性只认秩序态，把另外两态当作不存在，或者当作要清掉的杂音；SDE的理性三态都认，秩序态要靠另外两态生发出来、维持下去。这个说法会不会也偷偷规定了什么，留到结语，由书自己来答。

◆ 放回日子里

再回到浴室的秤上。下次你站上去，看着那串跳动的数字，不妨想想：你面前这块“稳稳的地”，是脚底下无数次小调整的平均，不是一个固定的东西。你家的作息、你对一个朋友的看法、你认定“我就是这样的人”，也是这样的平均。

这些“不动”的东西，各有各的回拽：作息靠每天的闹钟和饭点，看法靠每次见面的印象，“我就是这样的人”靠别人一次次对你说“你就是这样的人”。它们看上去不动，是因为回拽一直在做，做久了，你再也感觉不到。

再想想那个站不稳的老人。扶一下桌沿，看上去是弱，其实是他在给回拽加一个外力，让地重新变得牢靠。我们处理自己生活里那些“摇摇晃晃的地”，常常也是这样：不是去怪地不牢，是找一个桌沿，把回拽补上。要想补得对，得先知道自己脚下这块地，平常是靠什么一遍遍拽回来的。看不见回拽的人，总是在地塌的那一刻才想起它。

带 走 的 话

站着不动不是没有变，是每一遍都变一点、又收回来。理性把这块“收回来的地”当成了本来就在的地，本书要问的，就是它怎样长出来，又怎样长到不能变。

想一想

你生活里有哪一件事，你一直觉得“本来就是这样”？如果它是被一遍一遍收回来的，每一遍是谁在做、怎样做？

你站着不动的时候，如果脚踝一下子不再调整，会发生什么？这和“一块地变得不能再变”有什么相像，又有什么不同？

当一个人说“条件摆在那里”的时候，他是在描述一块地，还是在替这块地做规定？

第 一 编

牛顿：理性物理学的支柱

这一编读牛顿。他把时间与空间说成均匀的、不动的，后面所有的运动都立在上面。我们先替他说足，再用他自己写下的材料指出：这块地，是校正出来的。

第 1.1 章

牛顿的空间在哪里

你家里有几块表：墙上的挂钟，手腕上的表，手机，厨房灶台上那个小电子钟。早上出门前你看了一圈，它们差着一分钟、两分钟，有一块还总是快。你不会为此停下来，你顺手挑一块当准，别的当差，快的在心里减两分，慢的加一分。

几十年过下来，你从没想过这件事有什么问题。可是仔细想想，你做的是一件不小的事：你先默认有一个“准的时间”，然后让几块表向它靠拢，对不上的，都算表的毛病。这个“准的时间”放在哪里？它不在任何一块表里。牛顿的书里，也有这样一个地方。

◆ 那几句话摆在哪里

牛顿《自然哲学的数学原理》的开头，先是一批定义：质量、运动的量、物质的固有的力、向心力。定义讲完，他写了一段“解释”，交代前面没解释的几个词。这段话的头一句说，时间、空间、地方和运动这四样，「每个人都非常熟悉」。

紧接着他提醒读者，普通人是从可感觉到的物体来领悟这些量的，因此产生一定的偏见，为了消除偏见，把这些量区分为绝对的和相对的、真实的和表面的、数学的和普遍的「是适宜的」。（以下凡未另注的引文，均出自《原理》定义之后的“解释”。）

接着是那两句有名的话。时间：「绝对的、真实的和数学的时间」，它自己的本性与任何外在的东西无关，「它均一地流动」。空间：「绝对的空间」，同样与任何外在的东西无关，「总保持相似且不动」。

这两句话，后来被无数次摘出来，当作牛顿世界的底座。先看它们摆在书里的什么位置：在定义之后，在三条运动定律之前，是书的前门。后面所有关于运动的话，要说“静止”，要说“匀速”，要说“面积与时间成比例”，都得先有这两句话打的底。

这里有两点要留意。一是牛顿自己没有说这两句话是“证明”出来的，他用的是「是适宜的」，意思是这样分比较好、比较方便。二是他的口气很平，开头那句「每个人都非常熟悉」，等于说这四个词不用我多讲。

可是紧跟着他就用了很长的篇幅，把这四个词讲了又讲，水桶、两个球、一艘船上走路的水手，一例接一例。熟悉的东西，不需要讲这么长。（这个观察是我们的读法，牛顿并没有这样说。）

这一段“解释”的末尾，牛顿交代了它为什么要这样写。他说，怎样从表面的运动和真实的运动的差去推断力，又怎样反过来，从力去推断真实的或表面的运动，要在后面详述，因为「这正是我撰写这一著作的目的」。也就是说，这几句看上去像是在定词，实际上是整本书的入口，书的目的要靠它们才立得住。一座房子的前门，往往不是最大的房间，但进房子的人，都得从它过。

这两句话后面要干多少活，看一眼定律就知道。第一定律写：每一个物体都保持它自身的静止的或者一直向前均匀地运动的状态，除非由外加的力迫使它改变（定律Ⅰ）。“静止”要相对于什么静止，“均匀”要对着什么时间均匀，定律本身不说，是“解释”里那两句话替它说的。

再往后，第一卷里有一个基础的结果，讲的是半径扫过的面积与时间成比例，就推出有一个指向中心的力；这个“与时间成比例”，也得先有一把不晃的时间尺。所以这一页不长，它顶着后面几百页。

◆ 本来就有一串尺

要明白绝对时间是怎么出场的，得先看它出场之前，场上有什么。牛顿在讲绝对时间的同一句里，已经把对手摆出来了。他说相对的时间是持续通过运动得到的、可以感觉到的外在度量，常人用它代替真实的时间，举的例子是「小时、日、月、年」。

这里有一串东西：小时，日，月，年。它们是人们天天用的时间尺子，每一把都靠一种运动来量，日靠太阳转一圈，月靠月亮转一圈，年靠季节转一圈，小时靠把一天切开，或者靠一个摆的来回。

我们把这一串叫作一个同一性谱系。意思是：它们都叫“时间”，都量同一回事，彼此像，可是并不一样。日和年的比不是整数，月和日的比也不是。一个摆钟的一小时，和日影走过的一小时，在细处也对不上。放在一个家族里看，它们是亲戚，不是一个人。牛顿并没有用“谱系”这个词，这是我们给它起的名字，为的是把他书里已经摆在那里的东西，叫得清楚一点。

这一串尺的出处，不是书斋，是日子。收成要看季节，航海要看星，教堂要敲钟，家里要吃饭。每把尺用在它自己的地方，一直相安无事，因为差得不多，用的人也知道差。逼着它们碰到一起的，是天文学：要把一颗星的位置和另一次的位置对起来，要预报一次日食，时间尺子的差，一下子就从“小意思”变成了“算不平”。

拿“小时”来说，它最不自然。日出日落是天给的，一年四季是天给的，一个月的圆缺也是天给的，唯独把一天切成许多份，是人干的事。切出小时以后，才有了摆，有了钟，有了可以放在口袋里的表。所以牛顿点名的那四把尺，其实有两路来历：三把是天上挂着的，一把是人切出来的〔待核：小时的历史来历此处只作大意，未查〕。两路来历的尺子放在一起用，本来就带着对不齐的种子。

◆ 对不上，然后校正

牛顿在这里很坦率。紧挨着绝对时间的那段，他写下几句话，我们把它们连着读：「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等的」，接着是「天文学家校正这种不等性」。再往下一句更值得停一下：「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」。

这三句话里藏着一个完整的小故事。第一句，日子本来是不一样长的，却被人们说成一样长，因为要用它来量别的东西。第二句，天文学家发现对不上，动手校正。

第三句，他承认：也许世上根本没有一种匀速的运动，可以拿来做标准的尺子。也就是说，所有能摸得到的尺子，没有一把是准的。他把绝对的时间与相对的时间之间的这种校正，叫作「普遍的时间的差」，括号里附的拉丁文是æquatio。

校正靠什么?牛顿写,这个差在确定现象何时发生时是必要的,这种必要「被用摆钟的实验所揭示」,也「被木星的卫星的食所揭示」。摆钟是地上的尺,卫星食是天上的尺,两把尺各量各的,量出来的结果对不拢,对不拢的那一点,就叫差,而且这个差是必要的,不是可有可无的。

书里这一处没有展开,到底怎么量、怎么对,他没有写细,我们也不替他补。要紧的只有一点:绝对时间出场的当口,场上是一串互相对不上的尺,和一群在做校正的人。

◆ 统一,从校正里出来

对不上、做校正,然后呢?牛顿接着写:「所有的运动可能都是加速的和迟滞的」,但是「绝对的时间的流不可能被改变」。再往下,他说事物的持续或者保持,无论运动是迅速、缓慢,还是没有,都是「同样的」,因此这一持续应能与可感觉的测量区分开,并且「能由天文学中的差导出」。

把这几句连起来读,可以看到一个很干净的转折,而最后那半句尤其要看:他说绝对的时间“能由天文学中的差导出”,也就是说,它是从那些对不上的差里被导出来的。前一句说:也许没有任何一种运动是匀速的。后一句说:可是绝对的时间的流不会被改变。

所有看得见的尺都在晃,那把看不见的尺却一动不动。看得见的、会晃的,叫相对的时间,一切对不上的毛病都记在它账上;看不见的、不晃的,叫绝对的时间,一切对得上的地方都归给它。经过这样一分,晃是表面的,稳是根本的。

注意“统一”在这里的做法。它没有把差抹掉,相反,差被留了下来,还被取了一个名字,放进计算:天文学家校正,意思是每一次都减去、加上那个差。对不上的毛病,被换算成一个可以管理的量。统一的好处就在这里,各种尺的不同,从此有了一个共同的账户,谁快谁慢、快多少、慢多少,都能算。这一点是理性的长处,我们要照实写:没有这个账户,天体的运动就算不拢。

这条路,我们愿意这样读:谱系是小时、日、月、年一串互相对不上的尺;对不上的地方碰在一起,天文学家一次一次地校正;校正做久了,所有的差都有了一个去处,那就是一把不会晃的尺,统一出来了。

牛顿把这把尺命名为绝对时间，并在一开头写下「是适宜的」，给它打了一个封印。需要说明：“碰撞”“自组织”“涌现”是我们的读法，牛顿的原话只有「校正」和「必要性」；书里没有哪一处说这把尺是校出来的，我们只是看到，它出场的位置恰好站在校正的后面。

◆ 替牛顿说句话

读到这里，牛顿可以有一个很有力的回答。他会说：你们说那把准尺是从校正里出来的，可是校正本身就预设了一个“准”。不然天文学家拿什么来校？没有一个准的在前头，“不等”二字就无从说起。日子不相等，是相对于一把相等的尺才说得出来的。所以绝对时间不是校出来的，是先有的，校正不过是向它靠拢。这个回答有道理，我们把它说足。

可是回头看他自己的原文，这个回答有一处接不上。他承认，真实的运动难以从表面的运动去认识，他承认，不动的空间的部分「没有触及感觉」，他也承认，也许不存在一种均一的运动，可以拿来精确地量时间。这三句承认合起来说的是：那把准尺，从来没有被人单独拿在手里过，我们碰到的永远只是一串对不上的、需要校的东西，和校的结果。

“能由天文学中的差导出”，他这样说，导出，就是从差里推出来的，不是先拿到的。至于推出来的东西能不能当作先在的，书里没有证明，只有一句「是适宜的」。我们在这里不下结论，留给后面几章，用他自己的材料去看。

◆ 空间也走同一条路

空间的写法和时间几乎一样。绝对的空间是「总保持相似且不动」的，相对的空间是它的「度量或者任意可动的尺度」，由我们的感觉通过它相对于物体的位置而确定，被常人拿来「代替不动的空间」。地下的、空气的、天空的空间，都是这样量的，量的时候，拿地球做参照。

空间这一段里，牛顿还有一个说法值得抄下来。他写：「因为时间和空间是，正如它们过去是，它们自身以及一切事物的地方」。事物在时间上居于相继的次序

中，在空间中处于位置的次序中；他由此说，那些事物的本质是地方，而「初始的地方的运动是荒谬的」。

这几句话是在替绝对空间“占位”：地方是一切事物的地方，地方自己不能再有地方，所以必须有一个不挪窝的最外层。这个论证靠的是对“地方”这个词的一种读法，不是靠量出来的东西。

可是问题在这里：绝对空间的各个部分，谁也看不见。牛顿自己明说了：从表面上的行为去认识单个物体的真实运动，「是极为困难的」，因为那些不动的空间的部分，物体就在其中运动，却「没有触及感觉」。他又说：「可能没有真正静止的物体」，可以拿来当地方和运动的参照。

（“真正”是译文里牛顿的用词，我们不作强调用。）也就是说，他知道手里没有一个现成的、不动的东西可当参照。时间上，他有一串尺，校正之后得出一把看不见的；空间上，他有一串参照物，今天拿地球，明天拿太阳，往后拿恒星，也是校来校去，得出一个看不见的「不动的空间」。

他的办法，是靠「力」来区分。书的序言里，他把自己的整个计划压成一句，说哲学的整个困难，看起来在于「从运动的现象我们研究自然界的力」，然后「从这些力我们证明其他的现象」。运动是看得见的，力是看不见的，先由运动去认力，再由力去说别的现象。

到了“解释”里，真实的运动又要靠力的效应去分辨，水桶里的水往外爬，两个球之间的绳子被绷紧，都是这样。这个来回，下一章再细看，这里只记一点：空间里那个不动的东西，和时间里那把不晃的尺一样，出场时身边都围着一群对不上、需要被说服的东西。

◆ 保持，是物体自带的吗

还有一处要放进来，因为它直接碰到本书的母题。牛顿的第三个定义写的是：「物质的固有的力」是一种抵抗的能力，每个物体靠它尽可能地保持自己或者静止、或者一直向前均匀运动的状态。他又补一句：这个力与物体的惰性「没有差别」，只在领悟的方式上有所不同。（见《原理》定义Ⅲ。）

说到这里，需要把一个容易混的地方理清。我们没有说牛顿“编造”了绝对时空，也没有说他不知道对不上，恰恰相反，他是自己把对不上写在书里的人。

我们要说的只有一件事：他的书里，有一个发生的过程，从一串对不上的尺，经过校正，到一把看不见的尺；这个过程在书里写得清清楚楚，却被他写成了“事物本来就是这样”的开场白。后面各章要问的，是这个转身怎么完成的，转身的时候丢下了什么，又被他自己的材料怎样找回来。

读这一句要慢。物体“保持”自己的状态，不被外力改动，牛顿把这件事收成物体身上自带的一种力，叫固有的力，等同于惰性。保持成了物体的本事，不用问它从哪来，也不用问它靠什么撑着。

这和导论里那个站着不动的人，正好站在两头：在身体那里，不动是一遍遍回拽出来的；在牛顿这里，不动是物体本来就有的。我们不说牛顿错了，在他那套方程里，把保持收成一个参数，算起来最省事。我们只指出一点：他的绝对时间与绝对空间，是这条思路的外圈，是让这个“自带”不至于没有着落的那一圈。

把这三样放在一起：时间是不晃的尺，空间是不动的地，物体的状态是自带的保持。三者互相撑着，成了牛顿世界的底座。它们的写法也很像：每一样出场时，旁边都有一串对不上的东西，出场之后，那串对不上的东西就被说成表面的、相对的、常人用的，而新出场的这一样被说成根本的。统一，在这里完成了一次换岗。

◆ 放回日子里

回到你家的那几块表。你挑一块当准，别的当差。第二天早上你再看，还是那一块当准，渐渐地，你不再觉得那是“挑”的，觉得它“本来就准”。可是哪天这块表电池没电，停了，你会发现你的家里一时没了“准”。这时你才想起，你家的“准时间”，是一次次校出来的，每天对表，每次出门，每回坐车，都是一次校正。

牛顿的绝对时间也是这样的东西，只是校的人更多，校得更久，久到不再有人记得是谁校的。一件东西，一旦所有对不上的毛病都有地方记账，它自己就看上去什么毛病也没有。这不是它没有毛病，是毛病都被别处替它背了。

你不妨留意一下自己身边这样的“准”：公司的考勤时间，学校的铃，车站的时刻表。它们没有一样是自己长出来的，都是许多人在许多次对不上之后，认了同一个说法。认的人多了，认的年头久了，它就从一个说法变成了一个“事实”，而对不上的那些旧毛病，换了名字，叫“误差”。

带走的话

牛顿的绝对时间与绝对空间，出场时身边是一串对不上的尺，和一群在校正的人。统一是在对不上之后出来的，「是适宜的」是这个统一的封印，不是它的出生证。

想一想

你家里几块表对不上的时候，你是怎样决定哪一块当准的？这个决定，是你做的，还是日子替你做的？

如果世上根本没有一把匀速的尺，我们说“一小时”“一年”的时候，在说什么？

牛顿说绝对时间与绝对空间「是适宜的」，如果把这个词换成“证明了”，整段话的分量会有什么不同？

第 1.2 章

三道缝：偷换、跳维、无源

有人在街口问路：车站怎么走？你说，就在银行对面。他又问银行在哪儿，你说，在车站对面。他站在原地，看看你，道了谢，没有再问。你一句假话也没说，两句都是实情，可他一步也迈不出去。原因很简单：两句话各自拿对方当起点，没有一句是从他脚下这块地说起的。这件小事先记在这里，牛顿的书里，有一处长得很像它。

上一章看到牛顿的绝对时间和绝对空间是怎样在书里立起来的。这一章不再数他立了什么，只看他走的路上有哪几处接不上。接不上的地方，我们叫缝。牛顿的书里有三道，一道出在量上，一道出在路上，一道出在源头上。每一道，我们都先替他把话说足，再用他自己写下的句子，指出缝在哪里。

◆ 先替他把话说足

《自然哲学的数学原理》的序言里，有一句话交代了全书要做的事：「从运动的现象我们研究自然界的力，然后从这些力我们证明其他的现象」（作者的序言）。前半句，是从看得见的运动倒推出背后的力；后半句，是拿这个力去推别的运动。

第三卷把这条路走通了。他论证把月球留在轨道上的那个力，和我们脚下的重量是同一个东西；又用它去算潮汐，算岁差，算地球赤道方向与两极方向的直径之比，得出「如同230比229」（第三卷命题ⅩⅨ）。这样的书，不是随手写成的，推得出这些，已经是极大的成就。

做成这件事，他先要有一把尺子。定义之后有一大段解释，他在那里先说，时间、空间、地方、运动是每个人都熟悉的，可是普通人是从它们和可感觉的物体的关系去领会的，这就留下了偏见。

为了消除偏见，他说「把那些量区分为绝对的和相对的、真实的和表面的、数学的和普遍的是适宜的」（定义之后的解释）。注意他用的词是“适宜”，不

是“证明”。接着他立下两条：时间，「它均一地流动」；空间，「总保持相似且不动」。小时、日、月、年这些常人用的钟点，在他那里只是绝对时间的度量，是第二位的东西。

他立这把尺子，是有对手的。同一段解释里，他批评那些把量和它们的关系、和普通的测量相混淆的人：「那些把真正的量与它们的关系和普通的测量相混淆的人，同样玷污了数学和哲学」。

在他看来，钟点、尺子、地面的远近，都是量出来的东西；若拿量出来的东西当作被量的东西，数学和哲学都要乱。绝对时间和绝对空间，就是他用来挡住这种混淆的墙。从这个角度说，他立这把尺子不是任性，是为了把“量”和“被量的”分开。

这把尺子在书里到处都用得上。第三卷的天象，一条一条写着行星和卫星“画出的面积与时间成比例”（第三卷，天象）；所有这些比例能够成立，都先要有一个均匀流动的时间。换句话说，牛顿把时间和空间当作不动的条件，放在了最前面，然后在这块地上推算运动。条件定在那里，运动才能算；条件若是乱的，运动就无从算起。

从做学问的办法说，这一步很自然，没有这块地，整座楼就没有地方起。再看第一条定律：「每一个物体都保持它自身的静止的或者一直向前均匀地运动的状态」（定律Ⅰ）。静止，是对着什么静止？均匀，是对着什么均匀？这几个词要有意思，就得先有一块不动的地、一个均匀的时间。绝对时空，正是给这些词备好的底。

他自己也清楚这把尺子不好拿。同一段解释里他写道：「从表面上的行为认识单个物体的真实的运动是极为困难的」，紧接着又说：「但是，情况不是完全无望」，然后拿出旋转的水桶和用绳子连着的两个球。

到了全书最后的总释，他又划了一条线：「我尚未能从现象导出重力的这些性质的原因，且我不虚构假设」（总释）。书里把能证明的和不能证明的分得这样清楚，说明下面三道缝不是疏忽，也不是他不懂。

所以，这里要指的缝，不是说他忘了什么。做法只有一个：把他自己写下的几处话摆在一起，看出两句话中间有一块地方，书里没有人站过。先把三个字母交代一下，往后每章都要用。

S，是显露，指东西显出来的样子；D，是差异序列，指变化、路径、过程；E，是特征纠缠，指条件、关系、场。三道缝依次是：量上的缝，叫方程缝；路上的缝，叫路径缝；源头上的缝，叫原理缝。牛顿的三道，名字分别是偷换、跳维、无源。

每道缝，我们按同一个顺序写：先看卡在哪一句；再看缺的是什么；再看他为什么会接不上；最后问，如果把缝补上，书里哪几处要跟着改。补缝的检验，不是要替他改书，是看这道缝是不是实的：改一处就牵动别处，说明缝是实的；改了毫无牵动，缝便只是挑剔。

要先说一句老实话。我们读的是第三卷、定义和定律后面的解释、六条系理和总释，第一卷、第二卷里大量的命题证明，没有逐条读。下面三道缝，只依据这些读过的地方，也只在这些地方成立。

◆ 第一道缝：偷换

先看序言那句话的走法：从运动求力，再从力求别的运动。运动是起点，力是终点；到了下一步，力又成了起点。再看定义之后的水桶。他让一只悬在长绳上的桶转起来，等绳子拧紧，放手，让桶向相反方向转动，再注入水。

刚开始，桶在转，水还没有跟上，水面是平的；后来水也慢慢转起来，从中间退向桶壁，升高，成了凹面，他特意说这是「正如我曾试验过的」。一直到水和桶转得一样快、彼此相对静止的时候，水面凹得最厉害。

这里有一个很巧的地方。水面最平的时候，水和桶壁之间的相对运动最大；水面凹得最厉害的时候，水和桶壁已经相对静止了。凹面的深浅，和水对桶壁的相对运动没有关系。

他由此说：「那个努力不依赖水相对于周围的物体的迁移」。他还补了一句：「因为在纯粹的相对的圆周运动中这些力是没有的」（定义之后的解释）。意思是，纯粹的相对转动不产生往外退的力，真实的转动才产生。

水往外退的这股“努力”，是力的效应。他拿这个效应来认出水的真实的圆周运动。也就是说，要知道一个运动是不是他说的「真实的运动」，得先看它带来的力。可是序言说，力是从运动里求出来的。运动靠力来认，力靠运动来求，两头各自拿对方当起点，就像街口那两句指路的话。书里没有一处标明：这是一个圈。

他自己说得很直：「真实的运动既不被生成亦不被改变，除非施加力于运动的物体」（定义之后的解释）。反过来读就是：看见运动在改变，就知道有力；没有力，运动是不是他说的真实的，无从分辨。

他又给了一个对照：相对的运动，只要旁边的物体动一动，关系就变了，不必有力施加在它身上。力在这里成了一块试金石，用来区分哪一种运动是真实的。试金石要靠运动来求，被试的运动又要靠试金石来分，这就是上面那个圈。

先替他说足。这个圈并不空转。他从天上的运动求出力的大小，再用力去预言别的现象，预言对不对，是可以拿观测去核的；前面说的潮汐、岁差、赤道与两极的直径比，都是这样核的。圈里转得有成果，这是一。

其二，他在定义里事先交代过：「这个概念只局限于数学方面：因为现在我不考虑力的物理学原因和状况」（定义）。力只当作数学上的量来用，不问它从哪里来，圈也就不必问圈外的事了。

预言对得上，说明圈在一块地上转得好；它没有说明这块地只能是这一块。系理Ⅴ就是他自己写下的证据：换一块匀速滑动的地，里面的一切照旧。圈转得再好，也只能证明圈合用，证明不了圈所站的地是唯一的。

缝在哪里？在于这个圈本身没有一个入口。圈里的两头互相给对方定位，可圈站在什么地方，书里没有说。更要紧的是，解释里讲的并不只是数学的量，讲的是世界里有一个「绝对的空间」，是写在尺子上的东西。

“数学的”这个词，在定义里是“只管量、不管物理原因”的意思，到了解释里却和“绝对的”“真实的”排在一边，和“表面的”“普遍的”相对而立。同一个词，在两处干的是两件事，这是我们的读法，不是他的话。圈被“数学的”三个字挡住了，圈外的框架却悄悄站到了“真实”那一边。

这样的圈，在他谈时间的地方也露过一次头。他写：「天文学家校正这种不等性」，又说这个差的必要「既被用摆钟的实验所揭示，亦被木星的卫星的食所揭示」（定义之后的解释）。钟要拿天来校，天又要拿钟来读。这一点，上一章已经讲过它的来路，这里只取它的形状：两头互相当起点，没有谁先站稳。

街口的圈，是怎么破的？你说：“我现在站的这个路口，往东走两百步就是银行。”这句话不靠车站，它从你脚下说起，给了一个双方都站得住的点。牛顿的圈缺的就是这样一个点：不靠对方先给定，自己先站得稳的入口。有了入口，圈照样可以转，而且转得更有底；没有入口，圈里的每个量都只是相对于另一个量在说话。

“偷换”在这里是个中性的词，不指存心。它指的是推理的两步之间，同一个位置先后站了不同的东西，书里却没有写出换了。街口的两句话，说的人并不想骗谁，也算偷换：第一句里银行是起点，第二句里车站是起点，听的人却被当作始终有一个起点在。

补缝的检验很具体。如果承认这是一个圈，解释里“真实的运动／表面的运动”的区分，就要改写成“相对于由力定出的哪一套参照”；「绝对的空间……总保持相似且不动」那一句，就要加上条件。这两处一改，绝对与相对就不再是一道干净的分界。我们管这叫偷换：起点换了位置，书里却当作它始终是同一个起点。

◆ 第二道缝：跳维

第二道缝出在路上。先把他实际做的两件事摆出来。水桶，上面说过了。另一件是两个球，用一根绳子连着，保持一定的距离，绕着它们的公共中心转。

他说，即使身处空旷的地方，什么别的物体也看不见，只要注意绳子，发现它的伸张正是球的运动所需要的，就可以断定球在运动，周围的物体是静止的。这是文中的意思，不是原句。这两件事有一个共同点：测到的都是转动。转动会拉紧绳子，会把水推向桶壁，这些都是看得见、摸得着的效应。

再看他的定律。系理Ⅴ说：被一个空间包围着的物体之间，相互运动是一样的，「无论那个空间或者是静止的，或者是均匀地一直向前运动而没有圆周运动」。日子里的说法是：一间屋子平稳地滑动，屋里的一切就照旧；只要没有拐

弯，没有人能从里面的动静里分出它是停着还是在滑。这就是说，他自己的定律分不出绝对静止和匀速直线运动。

可是他的尺子里要有一个「不动的空间」。他毫不隐瞒这一点的难处：「那些不动的空间的部分，在其中物体真正地运动，没有触及感觉」。他还写：「因为可能没有真正静止的物体，地方和运动由它作参照」。

又说，我们这个区域里，「从物体彼此的位置不能知道是否这些中的某一个对那个遥远的物体保持给定的位置」。这几句话是实话，也是替他说足的地方：他知道看不见，所以才去找效应。转动的效应是实在的，水桶的凹面不是想象。

他也想过怎样定义这个不动的空间。解释里有这样一句：「不动的地方是没有的，除了从无限到无限彼此保持给定的位置的所有地方」。意思是，所有彼此位置永远不变的地方，合起来构成一个空间，他称之为不动的。

这是用地方与地方之间的关系来界定空间，说得很干净。可它回答的是“不动的空间是什么”，没有回答“我们怎样指着其中一处说，这里就是不动”。前一个是定义，后一个是指认，两件事在他这里被当成了一件。

缝就在这里。转动的效应，能告诉你“不是静止”；它指不出，“相对于什么静止”。从“有效应”走到“有一个不动的空间”，中间应当还有一站：参照物到底是怎样被指认出来的。他的概念里只有“绝对”和“相对”这一对，没有位置放“由物体自己指认出来的参照”。这里其实有三层东西。

最下面，是看得见的效应：绳的伸张，水的凹面。最上面，是不动的空间。中间还应当有一层：用来指认的参照物，哪一个物体、哪一套物体算作不动的。他的路从最下面一步跨到最上面，中间那一层没有名字。路是从水桶直接跳到了空间，中间少了一维，所以叫跳维。

这一站，他在别处其实走过。第三卷里，天象一条条列出来，他写的是「恒星静止不动」，把恒星当作量周期的参照；然后立下假设Ⅰ：宇宙的系统的中心是静止的，并说「这是所有人都同意的」；命题ⅩⅠ再说，地球、太阳和所有行星的重力的公共的中心是静止的。

到这里，参照是从物体们自己里挑出来的，靠的是它们的质量分布，也靠大家的同意。“不动的空间”换成了“同意的重心”。只是这一站放在了第三卷，放在了解释之后很远的地方，他没有回头把它接到解释上去。

还有一处值得放在旁边看。命题ＸＩ的证明很短：那个公共的重心要么静止，要么均匀地一直前进；可是如果它总是前进，「这与假设矛盾」（第三卷命题ＸＩ）。也就是说，重心不动，是靠回到假设Ｉ得来的，不是从现象里读出来的。参照物的“不动”，在这里是被同意出来的。它和解释里说的“不动的空间”是一回事，只是换成了更好用的名字。

同一卷里还有一处。命题ＸⅣ的系理　1　写道：「诸恒星也静止不动，因为它们相对于[行星的]远日点和交点保持给定的位置」（第三卷命题ＸⅣ）。恒星静止，理由是它们和行星的远日点、交点保持着固定的位置。静止在这里是一种关系：甲对乙保持位置不变。

前面说“不动的空间”，是用地方与地方之间的关系界定的；这里的“不动”，是用物体与物体之间的关系得出的。两处合起来，我们的读法是：不动，是从一堆彼此保持位置的东西里读出来的；书里没有一个先于它们、可以单独指着说“就是它”的不动之物。

也有一种辩护：绝对空间本来就不必被指认，只需要它在。这是一个形而上学的说法，可以接受，也可以放着不论。可是算起天象来，他用的是恒星和重心，不是那个看不见的空间。名字写在最前面，干活的却是别的东西。这一点留到下一章，从方法论的角度再说。

他在解释的末尾写过一句：「因为这正是我撰写这一著作的目的」（定义之后的解释），并把怎样从真实的或者表面上的运动推断原因和效应，交给后面“详述”。他知道这一站要到后面去走，我们的补缝，不过是把后面的一站提前。

补缝的检验就是：把这一站提到前面，解释里「不动的空间的部分」一句，改成对重心的说法。细节留给 1.4。绝对空间的老批评，从马赫以来很有名〔待核〕，那条批评问的是：它有没有根据。这里问的不同：他自己的计算实际靠的是什么，参照是怎样被指认的。这一步，要从他自己的页码里读出来。

◆ 第三道缝：无源

第三道缝出在源头上，在总释里。先看他做了什么。前面几卷已经把重力的作用算得清清楚楚，涡漩的说法也被他一条条拆掉了：第二卷的一段解释里他写道，涡漩的假设「与天文学现象完全不协调」，且「对天体运动的模糊甚于对它们的澄清」。

到了总释，剩下一个更大的问题：行星为什么都朝着差不多同一个方向，走在差不多同一个平面上？彗星却可以穿过所有的方向。他说：「所有这些规则的运动不起源于力学的原因」，因为彗星在偏心率很大的轨道上，被自由地携带到天空的所有部分。

他把话说得很清楚：重力的定律能把行星留在轨道上，却「绝不能由这些定律在一开始就获得轨道的规则的位置」（总释）。“留在轨道上”是保持，“一开始就得到这个位置”是起头。保持，他有定律；起头，他承认定律给不出。

这一点要记住，下面的缝，正是起头这一半的缝。他用的是排除法：如果规整来自某个力学的原因，彗星也该跟着走同一个方向；彗星偏不这样；所以规整不来自力学。排除之后，剩下的只是“不是力学”，并没有一个正面的来历，设计便顶了上去。

随后他写：「这个极精致的结构不可能发生，除非通过一个理智的和有权能的存在……的设计和主宰」。再往后，谈到上帝：「从现象研究他，从属于自然哲学」。这是他的答案。

先替他说足：当时竞争的涡漩说，他认为拆干净了；重力的原因，他明说「尚未」指明，只写下一句：「无疑，这种力起源于某个原因」；对于规整的布置，他不装作有力学解释，直说力学到此为止，转而承认设计。这是诚实的做法，他没有拿一个假的力学原因来填。

缝在同一页上。他刚说过：「凡不能现象导出的，被称为假设」，并且假设「在实验哲学中是没有地位的」（总释）。可是“设计”这一步，是由哪些现象导出的？书里没有写。一边说假设没有地位，一边把设计这一步算作“从现象来

的”，同一页上的两句话撞在一起。我们不说他错了，只指出缺了什么：推动这个布置形成的那对矛盾。

这里要借一下三条原理，说清什么叫“那对矛盾”。三样东西之间，任何两样合不上，就会推着第三样变：显露与条件合不上，推着过程变；过程与条件合不上，推着显露变；显露与过程合不上，推着条件变。无源的意思就是：布置、秩序出现了，书里却看不到是哪两样合不上，把它推出来的。变化在这里被宣布成了设计。

日子里也有这样的情形。小区的草坪中间，常常踩出一条斜路，绕着花坛走的人都走过。没有谁设计它。是石板路绕远了，赶时间的人想走近道，两样合不上，一遍一遍踩过去，草地上便出了一条路。有人问这条路是谁安排的，最老实的回答不是“有人设计”，而是指出那两样合不上的东西。

奇怪的是，牛顿这本书里就有一个小样子，显示统一可以从对不上里长出来。要先交代一件事：在书页上，次序是倒着的。开头先立下时间「它均一地流动」，并说这样区分「是适宜的」；几页之后才写：「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等的」，接着是「天文学家校正这种不等性」。

我们的读法，是把它翻过来：日子之间对不上，天文学家校正，校正的结果，立起一个均匀流动的绝对时间；开头那个“适宜”，是立起来之后的追认。“自组织”“涌现”这些词，牛顿没有写，他写的是校正。可如果时间的统一是这样来的，那么行星的规整，书里同样应当问一问，它是不是也有一个对不上的来历，却直接收口给了设计。

还要说清一点：无源，不是说设计这个答案一定错。它说的是，这一步在书里没有来历，没有指出任何一个“对不上”，也没有列出一条现象作依据。一个答案摆在那里，人们大可以接受；但按他自己的标准，这一步不是“导出”的，是“承认”的。承认与导出，是两个动作，书里把后一个的名字，用在了前一个上。

补缝的检验是：把“不起源于力学的原因”到“设计”之间的一步删去，或者改成“此处未作解释”；「从现象研究他」一句，要补出它的依据。这一步补不上，无源的缝就还在。

◆ 三道缝并排看

把三道缝并排放，看出它们说的是同一块东西。第一道，是起点换了位置，书里不说：框架被放在圈外，当作不动的地，可圈里的做法，处处要靠框架被力定出来。第二道，是参照物的指认被跳过：框架看上去是空间本身，算起天象来，却是从物体们的重心里挑出来的。第三道，是布置的来历被收了口：时间的统一，按我们的读法是校正出来的，行星的规整却被说成设计。

三处的共同点，不在牛顿哪一句话错了，而在他把量运动的这块地，当作站在那里、与物体无关的东西。他的话里，已经有它被校正、被挑选、被同意的痕迹；他的结构里，却没有给这些痕迹留位置。书里的原话，也用字准确：「与任何外在的东西无关」，说的是绝对的时间，也说的是绝对的空间。

三道缝在一张格子里各落在哪一格，下一章再讲；落格沿用前期排定的“九道缝落格”，以合论 4.1 统一复核为准，这里先不下结论。

按这本书后面要用的话说：这块被当作不动的地，就是一个“统一的E”，一份被说成唯一、不变、与物体无关的条件。它的来历，在牛顿这里已经露出一个小样子：日、月、年、摆钟、卫星的食，是好几把不一样的尺；它们对不上，天文学家校正；校正的结果，立起一个均匀流动的绝对时间。

这是我们的读法，原文只有“不等”“校正”和“适宜”。至于这样立起来的统一怎样长牢，又牢到什么程度，要到后面的合论里才谈。

三道缝都落在条件上，而不落在他的定律上，这一点要说明白。在我们读过的范围里，三条定律、六条系理，和那些算出来的数字，写得既严又准，我们没有在它们自己身上找到缝。缝出在定律脚下的那块地，出在这块地是怎样被放好的。

读到这里，容易有一个误会：以为是在说牛顿的物理错了。不是。他的预言，潮汐，岁差，扁度，是有数字对得上的。这里说的只是：他怎样处理“条件”这块地。他把它当成了给定。给定，是他手里的做法，不是他证明出来的结论。他自己用的词是“适宜”，不是别的。

这一章还有一个限度：三道缝，每一道都只靠几句话立起来，并不是说书里别处没有别的读法。下一章，我们换三种眼光，把同一本书再看一遍，看它们是不是仍指向这块地。

◆ 放回日子里

坐过公交车的人，都有这样的经验：车平稳地走，你站着，几乎觉不到它在动；一拐弯，你的身子被甩向一边，抓扶手的手立刻用上了力。拐弯的甩，是转动的效应，谁都感觉得到。平稳直走，则没有谁能从车里的动静分出，这是在走还是停着；你要往窗外看，看路牌、看对面的车，才知道。

你往窗外看的那一刻，做的就是第二道缝里缺的那一站：从自己之外挑一样东西，把它当作不动的。路牌、站台、对面的楼，都是你临时指认的参照。指认完了，你会说“车在开”，口气像是说了一件本来就如此的事。有时对面的车慢慢开动，你以为是自己的车在动，等低头看见脚下的路面没动，才醒过来。可见你拿来当“不动”的那样东西，是可以换的。

回到街口的两句话。如果你想让他迈得出步子，要补的就是一个从他脚下起的点。牛顿的三道缝，说的都是一件事：从一个双方都站得住的点说起。这个点，在牛顿的书里不在解释的前面，要读到第三卷、读到总释，才零零碎碎地看见它。

再比方手机上的时间。多数手机会自己去对时：每过一阵问一次，发现差了几秒，就拨回来。你从来不觉得这有什么，只觉得“现在是三点”。可是“现在是三点”这句话背后，有一个看不见的校正者，在一遍一遍地做事。它做得顺手，你便看不见它，只看见一个不动的时间。

日子里的圈，还有一种更热闹的。饭馆门口排着队，路过的人看见，觉得生意一定好；觉得生意好，便也站进队里；队伍更长，生意就更显得好。到底是生意好所以排队，还是排队所以显得生意好？两头互相给对方当理由，谁也没有先站稳。这样的圈，往往转得很顺，没有人去问入口在哪。

你自己的日子里，也有这样的“本来就如此”：钟点、秤、价钱、谁和谁挨着住。多数时候你不问它们是谁指认的，是怎样一遍遍校正过的，因为问了，路就走不下去了。可偶尔，路口有人问到你头上：你站着的地方，是对着什么站的？

不妨把三道缝缩成三个日常的问法。第一，这件事的起点，是谁先给定的，还是两头互相给定的？第二，说它“不动”的人，靠什么指认它不动？第三，眼前这个整整齐齐的布置，是被什么对不上推出来的，还是一句“本来如此”就收了口？三问问完，有的“本来如此”会站得更稳，有的会松动。

不妨试一次：下回听见谁说“规矩就是这样”“价钱就是这个价”，先别争对错，只问一句，这个“就是”是从哪个点量起的。多半没有人立刻答得上来。答不上来也没有关系，这一问，已经把那一站摆到了桌面上。

带 走 的 话

牛顿的三道缝，说的是同一个意思：框架看起来是不动的地，书里却到处露出它是被挑出来、被校正出来、被宣布出来的。

一、你每天说“这个本来就是这样”的东西里，有哪一样，如果追问“是对着什么才这样”，会兜成一个圈？

二、你上一次靠窗外的路牌才确认车在动，是什么时候？那一刻，你临时把什么当成了不动的？

三、一件事被说成“设计好的”或“天生如此”，你能在自己的身边找到一个“先对不上、后被校正”的小样子吗？

第 1.3 章

三种透视下的牛顿

父亲去医院做年度体检。医生先抽了血，看一长串指标，哪一项高了，哪一项低了；回头又问他平常几点睡、吃什么、一天走多少步；最后拿出一张表，把几个异常的数值对着表归了类，说这几样属于哪一路的毛病。三个办法没有一个是错的，也没有一个能顶替另一个。可是三个办法要是都指到同一处，医生才会说：这里不是偶然。

上一章，我们只用一种办法读牛顿：顺着他的话，找接不上的地方，找出三道缝。这一章换三种眼光，把同一本书再读一遍。第一种，看他立在哪里、缺了什么；第二种，看他用了哪几条方程、走了哪几条路；第三种，看他的缝落在哪一类格子里。

最后要把三种读法放在一起对账，看它们是不是指向同一处。上一章的三道缝，是三个具体的接不上；这一章的三种眼光，是三种看书的办法，彼此是交叉的：同一道缝，可能被不止一种眼光照到。

◆ 第一种眼光：立在哪一维，缺哪一维

先把话说回三个字母。S，是显露，指东西显出来的样子；D，是差异序列，指变化、路径、过程；E，是特征纠缠，指条件、关系、场。我们暂且把它们叫作三个维度。一本大书写出来，总有一个根基：作者最用力、也最愿意站在上面说话的那一维。

立在哪一维，就同时意味着另一维被放轻了。这不是谁的毛病，是写书的人没有办法同时抱住三样东西。维度透视问的就是这一句：他立在哪里，因此缺了什么。

牛顿立在D上。三条定律说的是一个物体的运动怎样变，什么东西能让它变，那个东西就是力。序言里那句话，从运动求力，再从力求别的运动，求的全是变化。第三卷里月球的轨道，潮汐，岁差，也都是在算：它们为什么是这样变的。全书最

重的砝码，压在“变”和“变的原因”上。这一点没有疑问，也是这本书叫人佩服的地方。

缺的是E的回写。回写，大白话是：一遍发生的结果，倒过来改写了下一遍的条件。比方你每天抄同一条近路，走多了，路面踩实了，下一回就更好走。这里，条件（路面）被前面的过程（脚步）和结果（那条路）改写了，这就叫回写。

到了牛顿手里，条件，也就是绝对的时间和空间，被写成与物体的运动无关。两条定义里各有一句相同的话：时间，「与任何外在的东西无关」；空间，也「与任何外在的东西无关」（定义之后的解释）。物体怎样运动，都不会改动它一分一毫。回写在这里，是被明文挡在门外的。

把笔墨的分量放在一起看，也看得出他立在哪里。为质量、运动的量、各种力，他写了八条定义，三条运动的定律，六条系理；为时间和空间，他只在定义后面的一大段解释里，各用了一小段。写变的地方，细而又细；写条件的地方，简而又简。这不是他偷懒，是一个人把力气花在了他认为要紧的地方，而在他那里，不变的东西是不需要多说的。

可是他的算法，并没有把这句话守到底。第三卷里实际量天象的时候，用的是恒星，用的是整个系统的公共重心；假设 I 让这个重心静止，说这是「所有人都同意的」（第三卷，假设 I ）。重心是由物体们的质量分布定出来的。也就是说，参照框架在实际使用中，是被物体们指认出来的。这个细节，留到 1.4 去细看。这里先记下一件事：缺的那一程，书里并不是完全没有，只是没有被承认为一程。

替他说足的话也要有：把框架固定下来，是整套计算能够做出来的前提。设想框架会被物体改动，那么算一个物体怎样运动之前，先得问它改了框架多少，改了的框架又怎样反过来改它；一环套一环，数学上寸步难行。

他先把条件按住，再去推变化，正是这本书能算出潮汐、算出岁差的原因。立D，是他的长处所在；缺E的回写，是这个长处带来的代价。长处与代价，出在同一个动作上。

这块被当成给定的地，在这本书里有一个名字，叫“统一的E”：一份被说成唯一、不变的条件。牛顿的书里，它的最小样子，就是那个绝对时间。每一条定律，

每一个周期、每一个面积比例，都要先用到时间是均匀的；所以定律可以推出行星的轨道，却推不出时间本身是均匀的，推它得用到它自己。理性推不出自己的地基，在这里就是这么一个小小的事实。

这个读法有一处可争。有人会说：牛顿用力最多的，是那个框架，他立的不是D，而是E，缺的是S。这样读，也读得通。可争的是字母，不是缝。立D缺E的回写，立E缺S，在两种读法下，书里缺的都是同一程：框架怎样被物体改动、被物体指认。所以我们不在这里争字母，只记下两种读法落在同一处。后面两编里，伽达默尔和韦伯立的是另一个字母，三家并不排成整齐的一圈，这里先不展开。

「是适宜的」这四个字，值得多看一眼。他说把量分成绝对的与相对的“是适宜的”，没有说“已经证明”。这是一个做决定的口气：为了去掉偏见，这样分是合宜的。口气是商量的，内容却成了全书的底。后来读他的人，多半把它读成了“事实上就是这样”。从“适宜”到“就是”，中间那一步，没有人写下来。这是我们的读法，书里写下的，只有“适宜”二字。

维度透视有它的好处，也有它的限度。好处是快：一句话，立在哪里、缺了哪里，全书的重心就摆出来了。限度是粗：它只告诉你缺的是哪一维，不告诉你缺的那一程具体是哪一句话没写。所以它只能做第一眼，后面还要靠方法和格子，一层一层往细处走。

还有一个地方，能看出这块地是“放”上去的，不是“量”出来的。书里写时间「它均一地流动」，必须是一个，且必须均匀。可是稍后，他自己写下：「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」。又写：「所有的运动可能都是加速的和迟滞的，但绝对的时间的流不可能被改变」（定义之后的解释）。

意思很清楚：世上也许没有任何一种运动是绝对均匀的，所以没有一把尺子能把绝对时间量出来；可是绝对时间自己的流，不会被改。一个只能是一个、又没有任何量具量得出的东西，只能靠写下来立住。开头那句「是适宜的」，用的就是这样的口气。这是我们的读法：这个“统一的E”，是被规定的，不是被量出来的。

◆ 第二种眼光：三条方程，走了哪几条

第二种眼光问的是方法：这本书用了三条方程里的哪几条，走了哪几条路。先把三条方程说成大白话。第一条，S=F(D,E)：东西显出来的样子，由过程和条件共同定下。第二条，D=G(S,E)：过程怎样走，由显出来的样子和条件定下。第三条，E=H(S,D)：条件本身，由显露和过程改写，也就是上面说的回写。

三条方程里，每个字母都可以是被求的，也可以是被给的。拿上面那条近路来比：路上走出来的那条路（显露），由脚步（过程）和地面（条件）共同定下，这是第一条；脚步怎么落，要看眼前的路形和地面软硬，这是第二条；而地面被一遍遍踩实，是第三条。三条放在一起，才是一个完整的日子。

把序言那句话摆上来：「从运动的现象我们研究自然界的力，然后从这些力我们证明其他的现象」。前半句，从显露（运动的现象）求过程（力），用的是第二条方程；后半句，拿力去推别的运动，用的是第一条。

牛顿在S和D之间来回走，走得极漂亮。可是两条方程里的E，都是一个不动的参数：绝对的时间和空间。本书所说的“理性”，就是这样的做法：给定E，只在S、D之间谈方程。这是对牛顿这本书做法的描述，是我们的读法，不是说他自称理性主义者。

方程里的F和G，在牛顿手里，就是他的定律和力的公式，那是极精致的函数。他把全部的聪明放在了函数上；参数那一栏，很少有人留意，他自己也没有多写。读一本这样的书，眼睛很容易跟着函数走，不去看参数是怎样放进去的。

参数，是你代进公式的一个数，公式不问它从哪里来。牛顿把绝对的时间代进每一条定律，没有再问它怎样量出来。偏偏他自己写过：「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」。这一句，等于是他对这个参数的自白：这个数，没有一把尺量得准。参数，就是被这样放进来的。

说回路径。从框架出发，经过定律，到运动，这一趟牛顿走得又直又稳。回程，就是让算出来的结果回头去问框架：这些运动的总和，是不是在悄悄改动我拿来量它们的那个尺子？书里没有这一问。要是有，尺子就成了一个会变的量，那条参数的位置就要换成变量。这是下面几章反复要碰到的地方。

第三条方程，书里一条也没有。路径也是一样。所谓路径，是三个字母之间先后相接的走法，一共有六种，细则不在本章展开。牛顿走的是一条：从框架出发，经过定律，到运动，也就是从E到D再到S。从运动回到框架的那条回程，书里没有。

我们没有说他不会走，只说他在书里没有走。这和上一章的偷换缝正好接上：运动靠力来认，力靠运动来求，两条方程首尾相接，转成一个圈。E被固定的时候，圈里没有出口；把E也当作可以变的量，这个圈才有了可以松动的地方。这同样是我们的读法。

方法论透视里还有第三样东西，是三条原理，大意是：三样东西里，任何两样合不上，就会推着第三样变。它问的是，什么在推着变。牛顿写了力：力推着运动变，这没有问题。可是推着那一整套布置形成的是什么，他没有写。这正是上一章的无源缝。方法论透视，把三道缝里的两道直接照亮了。

书里有两个名字，在替“保持”干活。一个是定义Ⅲ的「物质的固有的力」，指每个物体尽可能保持它的静止或匀速直线运动的状态，并且说它与物体的惰性「没有差别」（定义Ⅲ）。另一个是绝对空间的「总保持相似且不动」。

前一个，把物体的“保持原样”写成物体自己的一种力；后一个，把空间的“保持原样”写成空间的本性。两处的意思一样：保持是自带的，不需要解释；需要解释的是变，要用力来解释。

公平地说，定义Ⅲ里的这个名字，在书里是极好用的。惯性这个概念，把“不受力的物体继续保持原样”收成一条定律，后面一切都靠它起步。我们不是说这个名字用得不对，只是说：名字站在那里，替“保持”做了解释，于是没有人再去问，保持是被什么动作维持住的。

要是把这句话念给牛顿听，他多半会说：这还用说吗？物体不受力，当然保持原样。这是我们设想的回答，不是书里的原话。设想的回答，倒有一个用处：它说明“保持是自带的”，在他那里不是一个论点，而是一个不必再提的默认。默认，是最难被看见的东西。

「所有人都同意」这六个字，也值得放在这里。同意，是许多人做的一件事，不是空间自己的性质。一个静止的重心，要靠这件事才站得住；而这件事，每一代人都要重新做一遍：谁来同意，凭什么同意，书里没有写。写下的只是结果，同意过了，这块地就静止了。

我们要问的恰是反面。保持原样，是不是自带的？本书的主张是：保持不是自带，是回写坚固出来的。换成牛顿的材料，就是要看，他那个“不变的框架”，书里有没有显出被一遍遍保持住的痕迹？有。

时间那一段，「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等的」；「天文学家校正这种不等性」；摆钟的实验和木星的卫星的食，都被叫来作证（定义之后的解释）。均匀的时间，是靠一遍遍校正保持住的。重心不动，靠的是「所有人都同意」。这两处，保持都有承担的动作，一个是校正，一个是同意。名字写在前面，动作藏在后面。

◆ 第三种眼光：九宫格里落在哪一格

第三种眼光，用的是一张格子，我们叫它九宫。它是给“缺的是哪一类东西”编号用的：字母加数字，如S1，E2，E1。格子的细分，不在本章展开。本章只借它的编号，用的是总纲里已经写定的“九道缝落格”，并注明以合论 4.1 统一复核为准；本章不另立一套落法。

牛顿的三道缝，落格如下。偷换缝落在S1：被当作起点的，是“运动”，也就是变化。运动靠力来认，力靠运动来求，起点换了位置，换的东西是变化本身。跳维缝落在E2：被跳过的，是参照怎样被数学地指认。水桶和两球一绳测到的是转动，从转动到不动的空间之间，那一步指认没有写。

无源缝落在E1：被宣布的，是布置与秩序，也就是条件。行星的规整，被收口给了设计。三格各有理由，理由都出在上一章已经读过的句子里，这里没有另算。落格的数字是总纲给的，我们沿用，没有重新数。

落格这件事，我们做得很小心：每一道缝只落一格，宁可保守，不愿因为格子漂亮，就把缝塞进去。复核的事，留给合论 4.1。

三个落格，一个在S，两个在E，没有挤在同一处。这对“三道缝是三件不同的事”是一个交代：缝的类型不同，落点也不同。可是三格里有两格是E，这一点要记住，它和上面两种眼光的结论是通的：缺的东西，多半在条件那一边。

这张格子的用处，不在于给每道缝贴一个标签，而在于让不同的书可以对账。往后伽达默尔的缝、韦伯的缝，也要落到同一张格子上；哪些格是三本书共有的，哪些是各自独有的，要等三本都落好格，才看得出来。

还有一点可以做一个小小的互相检查。第一种眼光说，牛顿立在D上，缺的是E的回写；三道缝的落格，三个格里没有一个落在D，两个在E，一个在S。立在D的书，缝便不在D上，这个结果，与第一种眼光相合。这两件事是分开做出来的，能对上，说明至少没有互相打架。

再看三种眼光各自先碰到哪一道缝，会发现并不一样。维度透视，先碰到的是跳维：框架怎样被物体指认。方法论透视，先碰到的是偷换和跳维：两个名字替保持干活，运动和力互相当起点。九宫透镜，先碰到的是无源：布置和秩序，被宣布而没有来历。三种眼光，各自从不同的口子进去，碰到的缝并不相同。

把三个口子的顺序按先后摆一摆：维度透视进门最快，一句“立D缺E的回写”就把全书的重心讲完了；方法论透视进得最细，可以指到具体的名字和具体的方程；九宫透镜进得最冷，只给一个编号，不给故事。三种眼光各有长短，凑在一起，才互相补上。

还要交代一个限度。三种眼光出自同一批读者，一致不等于独立证实。到目前为止，没有一位不事先知道我们读法的人，独立地把这本书读一遍，再来对我们的落格。这个缺口，要老老实实留着，不能因为三种读法都指向同一处，就当作已经证明。

对账的结果，是三个口子里最后摸到的是同一件东西：条件。单看任何一种眼光，都可以说那是牛顿某一处的疏漏：这里漏写了一步，那里少说了一句。三种眼光合起来，就不太像疏漏了。更像结构上的事：他把条件放在“给定”的位置上，三种眼光各从一个方向撞上了它。这仍是我们的读法。要说它成立，要等合论里三本书一起对账；这一章只负责交代牛顿这一本。

◆ 放回日子里

菜市场里，摊主的秤，挂在摊子上方。买主说：一斤，称给我。摊主把菜放上秤盘，秤杆一翘，说：一斤二两，我给您抹了。买主不问这一斤是怎么来的，摊主也不问。“一斤就是一斤”，这句话是这条街上最不用解释的话。

这样的情景，每个人身边都有。你不会去想那杆秤是什么时候校的，就像不会去想墙上的钟是对着什么对的。它们安安静静地待在那儿，好像天生就是准的。

设想一下，用三种眼光看这件事。第一种，看这条街立在哪一维：摊主和买主都在忙价钱、斤两、讨价还价，也就是都在忙“变”；那个“一斤”本身，从来没有人拿来讲。第二种，看他们算账的办法：价钱乘斤两，斤两看价钱，来回地算，“一斤”是代进去的参数，没有人问它怎么定。第三种，看缺了哪一类东西：缺的是“一斤”这个条件的来历。

可是这个“一斤”，不是自己站在那里的。秤用久了会偏，所以每隔一阵，就得有人拿着砝码来校一校。校的时候，有的秤偏重，有的偏轻，对不上，就拧一拧、调一调，调到差不多。这个“一斤就是一斤”的不变，其实是一遍遍校出来的。校秤的人在市场里不起眼，秤盘上也不见他的名字。

秤的例子，还有一处值得留意。买主和摊主从来不问“一斤”，是因为问了没有用，买卖照样能做。条件被当成给定，往往不是因为人糊涂，而是因为这样做，日子过得下去。牛顿也是一样：框架一旦按住，计算就能进行，能进行就有成果，有成果就更没有人去问框架。成功本身，把问题盖住了。

这件小事里没有坏人。摊主没有骗人，买主没有糊涂，校秤的人也不是什么大角色。只是“一斤”这个不动的条件，是靠许多不起眼的动作撑着的，撑得好的时候，大家只看见不动。牛顿的绝对时间也有这样一些不起眼的动作：天文学家的校正，摆钟的实验，卫星的食。

秤还可以再问一层：校秤用的砝码，是拿什么校的？拿一杆更准的秤称过的；那杆更准的秤，又是对着更上一层的标准的。一层一层往上，总有一个最上头的“一斤”，是要靠大家认的。这个“大家认”，和牛顿那句“这是所有人都同意的”，是同一类东西。这一层的细节，也是设想的，没有查过〔待核〕。

有一回，市场管理的人来查秤，发现某一杆秤偏轻了，要摊主改。摊主说，我用了十年了，一直是这样。这句话也是实话，十年里它每天都“是这样”。可是“一直是这样”和“一直是对的”，是两件事。前一件，是做惯了；后一件，要靠校。这个例子是设想的，没有查过具体的做法〔待核〕。

回到体检室。医生说“这里不是偶然”的时候，他其实没有说病因，他只是说：三个办法指到了同一处，值得往这一处深查。我们对牛顿的三种读法，也只做到这一步。它指到了“条件被当成了给定”，至于这块地后来怎样长牢、牢到什么程度，是后面几编的事，这一章不抢先。

下回在日子里碰到“本来就是这样”，不妨用体检医生的办法问三句：它立在哪一件事上，什么被放轻了；它是靠哪几步算出来的，哪一步从来没人走；它缺的是哪一类东西。三句问完，如果都指向同一处，那里多半有一块被当成“给定”的地。

带 走 的 话

从三个方向看牛顿，碰到的是同一块东西：他的力和运动都算得极好，可是量它们的那块地，被当成了站在那里不动的。

一、你身边有哪一样“一斤”，大家天天在用，从来不问是谁校的、怎样校的？

二、一件事你只用一种办法看，觉得像是个别的疏漏；换两种办法再看，它仍旧是疏漏吗？

三、一个说法里，“保持原样”被写成了东西自己的本事，你能不能在它旁边找出一个悄悄做事的校正者？

第 1.4 章

牛顿自己推翻了牛顿

火车停在站台上，对面股道上的另一列车缓缓开动。你坐在窗边，忽然觉得是自己这列车在往后退，脚底下却一点震动也没有。过几秒，对面的车尾离开了视野，你看见站台上的柱子纹丝不动，才知道动的是对面。这样的事，坐过火车的人都碰到过。

它说明一件小事：我们说“这个动、那个不动”，总要先找一样东西当作不动的，拿它做靠山。牛顿的书里最重的一块，就是替这件事找一个到头的靠山，叫绝对空间。可是他往下算天上的事时，手里用的是什么，值得一页一页翻着看。

◆ 先替他说足：他要那块不动的地做什么

先把牛顿的话说足，再谈缝。他要绝对的时间和空间，不是闲着没事立个玄学。他看到的是：常人拿小时、日、月、年去量时间，拿脚下的地、头顶的天去量空间，这些都是“相对的”量，随量的人和东西换。要想知道一个东西真的在动，还是只是看上去在动，就得有一把不随人换的尺子。

所以他在定义之后的《解释》里，先说这些量“每个人都非常熟悉”，随后说，为了消除由此而来的偏见，把它们分成绝对的和相对的是适宜的（《原理》定义后的解释）。这个“是适宜的”，我们在前面几章已经见过。

接着他立下两条：时间「均一地流动」，空间「总保持相似且不动」（同上）。这两句话好比给全书钉了两根桩，后面的定律、水桶、两球一绳都往桩上拴。我们先要承认，他不是没有用心去证。他做了水桶的试验：桶转起来，水面中间凹下去，凹下去是水要“从轴退离的努力”，他说「那个努力不依赖水相对于周围的物体的迁移」（同上）。

意思是，水凹下去，不能只看它相对桶壁动不动，所以必定有一种“真实的转动”在起作用。这个论证站得住：转动的效应是实打实摸得着的。他还设想了另一个场面：两个球用一根绳子连着，远远地待在空旷的地方，周围什么也看不见。

只要看绳子绷得多紧，就能知道球是不是在绕着中间转，哪怕没有任何东西可以拿来对照（《原理》定义后的解释，大意如此〔待核：此处为转述〕）。这是他最漂亮的一招：不去找参照物，去看力。绳子的伸张是看得见的，它给了“真实的运动”一个落脚的地方。

他还很清楚这件事难。他自己写：「从表面上的行为认识单个物体的真实的运动是极为困难的」，又紧接着说「情况不是完全无望」，办法是从力的效应上往回推（同上）。这几处，他都没有遮掩，是一个知道自己在悬崖边上走路的人。

更要紧的是，他给自己立过一条很硬的规矩，写在全书最后的总释里：「我不虚构假设」；凡是不能从现象导出的，叫假设，「在实验哲学中是没有地位的」（《原理》总释）。这条规矩，后来成了他最锋利的一把刀。我们这一章要做的，就是把这把刀拿起来，看它落在他自己书里的哪几处，而且只用他自己的话，不借后人的议论。

◆ 系理Ⅴ：他的定律分不出“静止”和“匀速”

先看他的运动定律。定律Ⅰ说，每一个物体都保持它「静止的或者一直向前均匀地运动的状态」，除非有外加的力迫使它改变（《原理》定律Ⅰ）。读到这里，我们要留意一个细节：静止和匀速直线运动，被他放在同一个句子里，用一个“或者”连着。

这不是随手写的，他后面把这层意思单独立成一条系理，叫系理Ⅴ，说被一个空间包围的几个物体，它们相互之间的运动是同样的，「无论那个空间或者是静止的，或者是均匀地一直向前运动而没有圆周运动」（《原理》运动的定律，系理Ⅴ）。

日子里的对应物，就是文章开头那列火车。你在车厢里抛一个球、倒一杯水，只要车开得稳，球和水的样子和在站台上一样。车是停着还是在匀速开，你靠车厢里的任何一样东西都看不出来。牛顿的系理Ⅴ，说的就是这个。

而它的分量在于：这是他自己的定律，不是别人加给他的。按这一条，物体之间怎么运动、怎么碰、怎么受力，同“这个空间是静止的”还是“这个空间在匀速前进”没有关系。这就等于说，他的定律全套都用不着“绝对静止”这个靠山。

他对这一点其实是清楚的，只是没有把话说到头。在《解释》里谈到静止的特性时，他承认：就算可能有某个物体在恒星的区域或者更远的地方是绝对静止的，在我们这一带，「从物体彼此的位置不能知道」那个物体对遥远的物体是不是保持着给定的位置（《原理》定义后的解释）。

再往前一点，他还写下一句更坦白的话：「因为可能没有真正静止的物体，地方和运动由它作参照」（同上）。把这几句和系理Ⅴ放在一起，读下来就是：绝对的静止，从定律里分不出来，从物体的相互位置里也看不出来，连能不能找到一个真正静止的物体，他自己都说“可能没有”。

还有一层，要和水桶、两球一绳放在一起看。这两个例子是他用来证明“真实的运动”能被认出来的，一个他说是自己试过的，一个是设想出来的。可是它们认出来的，都是转动：水被甩向桶壁，绳子被两个球拉紧。转动留下了摸得着的效应，这是实打实的。

而系理Ⅴ偏偏说，匀速的平移不留任何效应。两件事放在一起，结果是：他的例子能证明“转动不等于相对于周围物体的位移”，却够不到“相对于不动的空间静止”这回事。这是我们从他两处原文并读得出的结论，他在《解释》里没有这样合起来说，这样说的是定律部分的系理Ⅴ，隔着许多页。

这里要小心，不能把话说过头。我们并不是说牛顿“放弃”了绝对空间；他没有放弃，总释里还在用它。我们读到的是：他的定律不要它，他的观测手里没有它，而他的书名下的那套“绝对的运动”却全靠它立着。靠山还在牌子上，工地上已经没人去它那里领料了。

他把全部分辨的负担，推给了“原因和效应”，也就是力。可是力是怎样知道的呢？序言说，是「从运动的现象」研究出来的。运动靠力来认，力靠运动来认，这个来回，1.2 已经指出是一道缝；这一章要看的，是他自己的手怎样在这个来回里另找了一条路。

◆ 假设 I 与命题XI：算天象用的是一个重心

这条路，就在第三卷里。第三卷是全书的示范，他用前两卷的数学去推天上的事：行星怎样绕日，月亮怎样绕地，彗星、潮汐、岁差各有多少。要算这些，总得

有个“不动”的参照。他拿的是什么？看假设Ⅰ：「宇宙的系统的中心是静止的」，紧接着一句：「这是所有人都同意的，尽管一些人认定地球，另一些人认定太阳在系统中的中心静止」（《原理》第三卷，假设Ⅰ）。这两句话里值得停下来的有三处。

第一处，它的名字叫“假设”。他在第三卷前面立了“研究哲学的规则”，又在总释里说假设没有地位，可是这条真真切切标着假设二字。第二处，理由是“所有人都同意”。这不是从现象导出来的，这是大家的共识。拿他自己的话来量，共识恰恰不在“由现象导出”的范围里。

第三处，也是最有意思的一处：连这个“中心”是谁，大家并不一致，有人说是地球，有人说是太阳。也就是说，至少在他写下这条的时候，“静止的中心”并不是一个，而是几个说法碰在一起。（把这叫作“谱系碰撞”，是我们的读法，不是牛顿的话。）他的处理，是不去裁判，说一句「我们且看由此随之而来的结论是什么」，就往下算了。

再看紧跟着的命题XI：「地球，太阳和所有行星的重力的公共的中心是静止的」（《原理》第三卷，命题XI）。注意它的证明方式：那个中心「或者静止，或者均匀地一直前进」，这是由定律的系理Ⅳ来的；「但是如果那个中心总是前进，宇宙的中心也将运动，这与假设矛盾」（同上）。证明只做了一步：把“匀速前进”这一支，用假设Ⅰ砍掉。

可是回到系理Ⅴ，静止和匀速前进在定律看来本是分不出来的。所以这个证明做的事，是在两个定律上分不出的选项里，选了一个，并且说明这个选择是“大家同意的”。读到这里，我们的读法是：他的“静止”，到手时是一个计算出来的点，没有碰到任何一块“不动的空间”。

这个点是怎样定出来的？是由物体们自己的质量定出来的。接下来的命题XII说得很具体：太阳从不退离所有行星的重力的公共中心太远，木星和太阳的重力的公共中心「落在略高于太阳的表面的一个点上」（《原理》第三卷，命题XII）。

你看，这个“不动的靠山”，其实是太阳、木星、地球这些东西，各按自己的分量，凑出来的一个位置；换一批行星，位置就换一个。它是物体们自己指认出来

的参照，不是外面送进来的。这一程，恰好是他的“绝对空间”没有写出来的那一程：框架被里面的东西定出来。

他自己也看得很清楚，所以在命题XII的系理里写了一句很实在的话：太阳自己是运动的，因此「必须选择静止的一点」，让太阳的中心离它最近（《原理》第三卷，命题XII）。注意这个措辞：“选择”。静止的点是选出来的，选法是看哪一点离太阳中心最近，这样太阳的晃动最小，算起来最省事。

到了下一个命题，他算椭圆轨道，前提写得更干脆：「如果太阳静止且其余的行星不相互推动」，轨道就是椭圆，面积与时间成比例；随后又补一句，行星之间的相互作用小到可以忽略，而木星对土星的作用「不能完全被忽略」（《原理》第三卷，命题ⅩⅢ）。

静止，一步步从“宇宙的中心”退到“公共的重心”，再退到“太阳近似静止”，每退一步，都有一句他自己的让步跟着。这不是毛病，这是一个会算账的人在做修正。可是修正的方向很清楚：越算得准，那个“静止”越是一个靠物体们的分量一步步校出来的东西，越不像先摆在那里的一块地。

◆ 恒星这面尺，又是谁量出来的

天象部分还有一个更细的地方，我们要一并看，因为它让这个来回露出了形状。第三卷开头的天象Ⅰ，说木星的卫星，向木星中心引半径，面积与时间成比例，它们的循环时间「恒星静止不动」，同离木星中心距离的二分之三次比成比例（《原理》第三卷，天象Ⅰ）。这是一条观测的陈述，里面带着一个条件：恒星静止不动。天上的周期，是拿恒星当不动的背景量出来的。

那恒星为什么能当不动的背景？到了命题ⅩⅣ的系理 1，他给了理由：「诸恒星也静止不动，因为它们相对于[行星的]远日点和交点保持给定的位置」（《原理》第三卷，命题ⅩⅣ系理 1）。再看远日点：命题ⅩⅣ的正文说，诸行星轨道的远日点和交点是静止的，依据是第一卷的命题XI和命题Ⅰ（《原理》第三卷，命题ⅩⅣ）。

这两个命题的证明我们没有细读〔待核〕，只从他的引法看到：远日点的静止，是从天上量得的那条距离与周期的关系，加上第一卷的数学，一路推过来的；而那条关系，开头就带着“恒星静止不动”。

读到这里，圈就合上了：用恒星当背景量行星的周期；周期的规律支撑起力的规律；力的规律给出远日点静止；远日点静止，反过来作为恒星静止的理由。每一环都有他的论证，可是这一圈合起来，没有哪一环是从“不动的空间”本身得来的。（这个“圈”的说法，是我们读的结果。他没有说这是个圈，他每一步写的都是推论。）

这就是前面说的“他自己的手”所做的事。他的《解释》说有一个绝对的、不动的空间；他的算术用的却是一套互相支撑的参照：恒星、远日点、重心。这套参照不坏，它们彼此对得上，算出来的数和观测相符，这是他全书最硬的成绩。

可是它们之所以“不动”，是因为互相对得上，是对出来的，不是先给的。这样一来，书的头一部分里被宣布为“自己的本性与任何外在的东西无关”的空间（《原理》定义后的解释），在后面几卷里，实际上是靠着外在的东西，也就是物体们，才定下位置的。

◆ “保持”靠什么：惰性，还是一直在拉

还有一处，和本书的母题挨得最近，值得单拎出来。牛顿的定义Ⅲ说，物质的“固有的力”是一种抵抗的能力，物体靠它尽可能保持自己的状态，或者静止，或者一直向前均匀地运动；这个力「与物体的惰性(inertia)没有差别」（《原理》定义Ⅲ）。

到定律Ⅰ，保持原样成了物体的本分：不去碰它，它就一直这样。这是全书的出发点，也是最不需要解释的一句。要解释的只是变化，即“除非由外加的力迫使它改变”。

可是他一旦落到天上，写下的却是另一幅图。在总释里，他说行星和彗星「由重力的定律被保持在自己的轨道上」（《原理》总释）。轨道是弯的，物体本来要走直线；它之所以没有飞走，是因为每一刻都有一个力在把它往回拉。

定律Ⅰ里他也举过一个例子：一个转轮，「它的部分被它们的结合持续拉离直线」（《原理》定律Ⅰ）。持续二字，是他自己写的。也就是说，在他最熟的几个例子里，“保持”不是什么都不做，而是一刻不停地在做；弯着走的东西，是被一遍一遍拉回来的。

我们不说他错了。直线上的惰性与弯路上的持续的拉，都是他的定律，各管各的地方。我们只记下一点：他书里“保持”的样子，至少有两种；一种是不用解释的本分，一种是每一刻都在发生的事。

后面几章要说的，大体都落在第二种上。至于他最大的那块“不动的地”，他是按第一种来写的，可他的计算里用到它的时候，更像第二种：重心、恒星、远日点，一边彼此对着，一边被一遍遍算准。

◆ 同一把刀，对准绝对的空间和时间

现在回到那条规矩。「我不虚构假设」，不能从现象导出的，叫假设。拿这个标准去量定义后面《解释》里的那些话，会碰到什么？他自己写：「那些不动的空间的部分，在其中物体真正地运动，没有触及感觉」（《原理》定义后的解释）。没有触及感觉，就是没有被现象碰到。按他总释里的标准，凡是没被现象碰到的，叫假设。

他在《解释》里也承认，真实的运动难以认，只能用力的效应去反推；反推的结果，是转动，不是“相对于不动空间的静止”。所以，说空间是不动的，按他自己的度量衡，只能归在假设一栏。他倒是留了出口：规则不是命题，是方法；而且在定义里他早就声明，这个概念「只局限于数学方面」，不考虑力的物理原因（《原理》定义）。出口是真的，我们不否认。只是出口之外，标准仍在。

他留的出口还有一个，在第三卷的规则Ⅳ：由现象通过归纳推得的命题，在其他现象使它们更精确或者出现例外之前，「不管相反的假设」，都应当认为是完全真实的或者非常接近于真实的（《原理》第三卷，规则Ⅳ）。

这条规则管的是“由现象归纳来的命题”，不管“方法的前提”。绝对空间若算方法的前提，就躲进了这个缝；但躲进去的代价，是它不再是“命题由现象导出”的那一类。规则Ⅰ也是如此，它开头引的是「哲学家如是说：自然绝不为无用之事」，理由是自然「简单」（《原理》第三卷，规则Ⅰ）。

这是一句关于自然脾气的话，不是一个观测。他的整套方法，原来是靠几句这样的话立起来的，也就是几句“大家都这么认”的话。这几句话我们不去驳，因为它们在他的书里干了活；我们只记下：干活的东西，并不都是从现象里来的。

再看时间。《解释》里有一段很值得读：「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等的。天文学家校正这种不等性」，并且他承认「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」，「所有的运动可能都是加速的和迟滞的，但绝对的时间的流不可能被改变」（《原理》定义后的解释）。

这几句是在同一小段里连着写下的。头两句说，我们手里量时间的东西，没有一样是均匀的，全要校正；末一句说，绝对的时间是均匀的、改不了的。均匀的那个，恰恰是他在手里的所有钟表上都没找到的那个。

我们的读法是：均匀的时间，是在钟与钟对不上之后，被设定出来的统一。「是适宜的」，是这个设定的印章。他把钟对不上的事老老实实写了出来，这本来是最有价值的地方；只是写完之后，他把这件事放进“校正”两个字里，往后就不再回头看了。

他为这个“差”找的证据，也值得读一遍。紧接着的一句是：这个差在确定现象何时发生时的必要性，「既被用摆钟的实验所揭示，亦被木星的卫星的食所揭示」（《原理》定义后的解释）。摆钟的实验，是说钟走得不匀，要校；卫星的食，是说同一件天象，在不同的钟上报出不同的时刻，要对。

两样证据，证明的都是“需要校正”。没有一样证明“有一个均一的时间在背后”。均一的那个，是校正的目标，不是校正的所得。目标可以很有用，几百年里天文学家靠它把表对得越来越准；只是目标终究是目标，不能当成已经量到手的东西。

最后是总释里的那一页。他先说，重力的原因，「我尚未能从现象导出」；又说，「无疑，这种力起源于某个原因」，它深入到太阳和行星的中心（《原理》总释）。一边承认没有找到原因，一边断言原因存在、并且说了它的作用方式。

再往前，他说六个行星和许多月球运行的规则，「不起源于力学的原因」，那个极精致的结构，不可能发生，「除非通过一个理智的和有权能的存在……的设计和主宰」（同上）；而这个存在，他写：「无所不在，且通过他永久的和到处的存在，构成持续和空间」（同上）。

把这一句和定义后的《解释》对读：那里说空间“自己的本性与任何外在的东西无关”，这里说空间和持续是“构成”出来的，由一个存在的到处在场构成。一个被说成自己就是自己的东西，到了最后，被说成有一个构成它的来处。这个来处，当然不是从现象导出的；他自己说「从现象研究他，从属于自然哲学」（同上），可是现象里谁也没有给出过这一条。

我们不说这是前后矛盾；他是想过的，才把话放在总释的最后。我们只说：同一页上，一边是假设没有地位，一边是最大的一个不由现象导出的来处；而被立为“不依赖任何外在之物”的空间，恰是被它构成的。他用自己的刀，在自己的桩子上留了一道口子。

◆ 统一是怎样落成的：我们的读法

把这几处并起来，看牛顿的材料给出的是怎样一个样子。头一件，各种尺子不一致：自然日不等，钟与钟对不上，天文学家要校正；“静止的中心”是地球还是太阳，大家也有不同说法。

第二件，不一致被收拢：时间的不等，收进“普遍的时间的差”；中心的不一，收进“所有人都同意”；恒星、远日点、重心，彼此支撑，凑成一套参照。第三件，收拢之后，回头把结果写成前提：时间“均一地流动”，空间“总保持相似且不动”，立在定义后面，好像在一切计算之前就在那里了。

用我们这本书的话说，要先交代三个字母：S是显露，东西显出来的样子；D是差异序列，变化、路径、过程；E是特征纠缠，条件、关系、场。S=F(D,E)，是说显出来的样子，由变化的路径和背后的条件共同定下。把E当成一块给定的地，只在S和D两个变量之间谈方程，这就是我们这本书所说的理性。

牛顿给的E，是绝对时间和绝对空间。而他自己的材料，却叫我们看到，这个E是从不一致里收出来的：先有不等的日子和对不上的钟，再有校正，再有“适宜的”划分；先有地球说和太阳说，再有“大家同意”的重心，再有命题XI的证明。（“自组织”“涌现”这样的说法，也是我们的读法，原文里只有“校正”“同意”“适宜”。）

他的“是适宜的”“这是所有人都同意的”“我不虚构假设”，在这样的读法下，是同一件事的三个角度：统一已经形成，他用文字追认它，同时把追认的痕迹留在了书里。还有一句，是这条线的起点：他在《解释》的开头说，时间、空间、地方和运动「是每个人都非常熟悉的」（《原理》定义后的解释）。

熟悉，是把一件发生过的事忘掉的另一个说法。等到所有人都熟悉了，统一就成了不用问的底子，后面的计算一层层垫在它上面，谁也不再回头去看它是怎样垫起来的。他自己写下的那些“对不上”和“校正”，成了这块底子里没被磨平的纹路。

这些痕迹是他自己留下的，所以不需要后人来推翻。我们能做的，只是把定义后面的那几页，和第三卷的假设、命题、总释，并排放在桌上，让它们自己对话。

◆ 这样读，守了什么规矩

读到这里，要交代一下这一章的规矩，免得读者以为我们是在挑他的错。第一，我们引的每一处，都是他书里的原话，出处写在括号里；后人怎么评他，这一章一个字也没有借。第二，他算出来的数，我们一个也没有说错：月球、潮汐、岁差、彗星，那是他的成绩，这一章的结论碰不到它们。

我们只问了一个问题：他在前面立的那块地，和他后面干活时用的东西，是不是同一样。第三，我们读得不全。第一卷、第二卷的命题证明，我们没有逐条细读，凡涉及它们的地方，都按他自己的引法转述，并标了〔待核〕。

这三条规矩，也正是本书对三位大师的统一做法：先把话替他说足，再用他自己的材料指出缝。牛顿的这一道，缝在定义后的《解释》与第三卷之间。

四处材料各自摆着：系理Ⅴ，说静止与匀速分不出；假设Ⅰ和命题XI，说重心静止、大家同意；天象与命题ⅩⅣ，说恒星、远日点互相作保；总释，说空间与持续是被构成的。四处合起来，读下来不是“绝对空间错了”，而是“绝对空间在他手里，是一个被反复校出来、又被反复写成前提的东西”。

◆ 放回日子里

回到开头那列火车。站台的柱子为什么在你眼里是“不动的”？不是因为你对它做过什么检验，是因为大家都拿它当靠山：司机、乘务员、对面车厢的乘客，都在它身上对表。要是换一个在车厢里长大的孩子，他也许会说，是站台在往后退。

靠山是对出来的，用久了，就成了“本来就在那里”。小孩子学认路，先拿家门口的大树当记号；过几年，树砍了，他会发现自己居然还在说“往树那边走”。记号早没了，话留下来了，这就是“不用问”长成的样子。

手机上的时间，每隔一阵就自己跳一下，那是它在向某个更准的时钟对表〔待核：具体对表办法因系统而异〕。我们看着它跳，不觉得奇怪，也不会说“手机的时间是假的”。可是再想一想：被对的那个钟，又是向谁对的？一路问上去，总有一个地方，大家说“就以它为准”。这个“就以它为准”，是商量出来的，用久了才成了“时间本身”。

这一层，日子里到处是。地图上的“正北”，家里量身高的那堵墙，公司里“以总部为准”的那个时间，大家商量好之后，谁也不再追问它凭什么不动。只有出了错、两边对不上，比如两个人各带一块表约好了见面，才会想起来问：到底以谁为准？

牛顿的有趣，是他把这个问题写进了自己的书里，只是写在了几个不同的地方。一处在《解释》，说“没有真正静止的物体”；一处在假设Ⅰ，说“大家同意”；一处在命题Ⅻ，说“必须选择静止的一点”。读书的人若只看定义后面那两句斩钉截铁的话，就错过了这些低声说出的让步。

反过来，若只盯着让步，又会忘了那两句话在当时撑起了多大一片天。两头都要看，才算读了牛顿。这也是“自己推翻自己”的意思：推翻他的，不是哪位后来人的反驳，是他自己写下的、没有删掉的那几行字，以及他诚实地把它们留在了书里这件事。

后来你再坐火车，不妨留意一件小事：你是靠什么判断“动的是对面”的？多数时候，不是靠推理，是靠一个很小的线索，比如脚底下有没有震，耳朵里有没有风声。这些线索，就是你的“力的效应”。牛顿在水桶里找的，也是这类线索。线

索靠得住，但它们告诉你的，只是“车在加速、在转弯、在颠簸”，从来不告诉你“车相对于整个宇宙停在哪”。这一点，他在系理Ⅴ里已经替你说完了。

带走的话

牛顿要的那块不动的地，他自己的定律用不着，他自己的计算没碰过，他的总释还说它是被构成的；它是被收拢、被追认出来的统一，不是先给的地基。

想一想

你家里、单位里，有没有一个“大家都拿它当标准”的东西（一块表、一个说法、一条规矩）？它是什么时候、怎样变成“不用问”的？

如果有一天，两块都被你信赖的表差了十分钟，你会先怀疑哪一块？这个“先怀疑”的次序，是谁排的？

牛顿给自己立了“我不虚构假设”的规矩。你给自己立过什么规矩？用它量一量你自己说过的一句“这是大家都同意的”。

第 1.5 章

放回日子里：匀速是怎样跑出来的

周日早上，沿着河边跑五公里。手表每跑完一公里振一下，屏幕上跳出一行字：配速五分三十秒。再一公里，五分三十一秒。再一公里，五分二十九秒。你看着这几个数，心里挺满意：今天跑得匀。

可是如果有人把你的两条腿慢慢放，你会看到另一件事：每一步里，身体向前的速度根本不匀，脚一落地就被顶了一下，蹬出去又快一点，空中又慢一点〔待核：每步内速度起伏的幅度，因人、因配速而异〕。手表上那个“匀”，是把几千步揉在一起算出来的。这一章就拿这个小事，把前面讲牛顿的话落到脚底下。

◆ 手表上的“匀”，是怎么算出来的

先说手表。它每隔一小段时间，记一下你在地图上的位置，隔一公里，用这一公里走过的时间一除，就得到配速。这中间至少做了两件事：一件是取平均，把一公里里所有快的慢的步子并成一个数；另一件是平滑，因为定位本身有误差，机器要把忽大忽小的点修一修〔待核：不同品牌的手表算法各有不同〕。你看到的五分三十，不是任何一步的速度，是几千步合起来的一个读数。

跑步的人也有自己的“匀”。他们说“今天节奏稳”，指的不是每一步一样快，而是每一公里差不了几秒，步子的轻重、呼吸的节拍，一路下来没有大起大落。这两种“匀”其实是同一件事的两面：往小处看，每一步里都在变；往大处看，一步和下一步之间差得很少。

前一种是变，后一种是不变。我们这本书里，管变叫差异序列，也就是D，意思是变化、路径、过程；管不变叫稳定性，是“差”的差。你一步一步变，变来变去，变得差不多，这个“差不多”便是稳定。

还要补一句，免得读者以为步内的变是毛病，应该去掉。其实正相反：一个步子里一点不变的人，不会跑得更匀，他根本跑不动。

腿要弯，脚要软，身体要晃，这些小变，一方面是在花力气，一方面也是在给下一步留余地，路面高了一点、低了一点，全靠这些小变去吸收〔待核：这是我们对跑步力学的日常理解，未查文献〕。把变都去掉，一块石头就能把他绊倒。匀速是靠变撑起来的，变是匀速的材料，不是它的敌人。

这里有一个小小的绕。步内是变，是实打实的；步间是不变，是我们从一串变里看出来的。所以“匀速”这个词，在跑步里，说的不是“没有变”，而是“变得有规律”。要是有人告诉你，一个跑得很匀的人，是因为他身上有一样叫“匀”的东西，你大概会笑；匀是跑出来的，不是带在身上的。

◆ 同一个词，两种东西：牛顿的匀速和跑者的匀速

牛顿的书里也有匀速。定律Ⅰ说，每一个物体都保持它「静止的或者一直向前均匀地运动的状态」，除非有外加的力迫使它改变（《原理》运动的定律，定律Ⅰ）。这个“均匀地向前”，是物体不被打扰时的样子。

定义Ⅲ里，他把保持这个状态的能力叫作物质的「固有的力」，并且说，它与物体的惰性「没有差别」（《原理》定义Ⅲ）。在他那里，匀速是物体的本分：没有人推它，它就匀着走下去，用不着解释。要解释的是它为什么停了、拐了。

跑者的匀速，是反过来的。没有哪一刻，地面不推你、空气不挡你、你自己的肌肉不在使劲〔待核〕。每一步，脚落下去，地面顶回来一下；每一步，大腿要把腿重新送到前面去。

如果你真的撒手不管，不再蹬，你不会匀速地滑下去，你会很快停下来。所以，同样叫匀速，牛顿说的是“什么都不做的结果”，跑者说的是“一直在做的结果”。前者靠不受力，后者靠每一步都受力，并且每一步受的力彼此差不多。

这两种东西不能混。混了，就会以为“匀速”是一件自带的事，到哪里都是。可是在日子里，凡是你亲眼见过的匀速，几乎没有一样是不受力的：骑车的人在蹬，开车的人在踩油门，河里的水靠着落差一直往下推。牛顿的匀速是一个极限的样子，纸上画得出，手边几乎遇不到。

他自己也说得清楚，在天上，行星「被保持在自己的轨道上」靠的是重力一直在拉（《原理》总释）；直线上的惰性，反倒是他最少落到实处的那一种。前一章已经看到，他书里“保持”有两种样子，跑步便是第二种最日常的版本。

还有一个对照，上一章刚好用得上。冬天下雨，你不想出门，改到健身房的跑步机上。皮带转得很匀，你原地不动，却一样在“跑五分三十”。你的腿并不知道，自己是在地上前进，还是在一条往后退的带子上踏步〔待核：跑步机与室外跑的力学差别，未查，不在此下结论〕。

这正是牛顿系理Ⅴ在日子里的样子：被一个空间包围的东西，相互之间的运动一样，无论那个空间是静止的，还是在匀速地动（《原理》运动的定律，系理Ⅴ）。手表说你跑了多快，是相对于地面说的；而地面“不动”，是大家商量好的。换一个参照，同一双腿的“匀速”，数字就换了。

◆ 一步怎样变成下一步的条件

那么，一步一步的变，是怎样变成“匀”的？我们可以把一步拆开看，只问四件事。头一件，这一步留下了什么：脚落在哪里，身体前倾了几分，落地用了多长时间〔待核〕。第二件，这些怎样进入下一步的条件：这一步落得靠前，下一步重心就偏后，腿要多出一点力去收；这一步用力大，下一步肌肉里的“弹”还没散完，起步轻一点。

第三件，过了多少步，才算稳下来：每个人不同，多数人在起跑后的几百米里〔待核〕，才会找到“节奏”，那之前，步子是在互相试探。第四件，什么情形会把它打断：一个上坡，一阵逆风，鞋带松了，旁边有人超过你，想起一件烦心事。

举三步为例。第一步，你落得稍重，脚掌拍在地上，身体被顶得高了一点。第二步，因为刚才起得高，腾空多一会儿，落下时更重，这时你感到小腿发紧，不自觉地把下一步收短。

第三步，步子短了，落点靠近身体，顶的那一下轻了，身体不再起得那么高，节拍回到原来的样子。三步里没有一步是“匀”的，可是第三步把第一步的毛病吃掉了。没有谁在指挥这件事，每一步只是接着上一步留下的东西往下走〔待核：此为想象的三步，未实测〕。

这四件事，用我们这本书的话说，就是回写：这一遍的结果，一点点进到下一遍的条件里。这里先交代一下：条件、关系、场，我们叫E，特征纠缠。跑起来之后，你身上的E（体态、节奏、肌肉的弹性、呼吸的深浅）并不是出发前就摆好的一块地，是被一步一步的结果改写出来的。

第一步落地，改变了第二步的起点；第二步又改变第三步。S=F(D,E)，是说这一步显出来的样子，由这一步的变化和此刻的条件定下；E=H(S,D)，是说此刻的条件，又由前面显出来的样子和变化改写。跑步里这两条同时在跑，谁也不是谁的先手。

这就和牛顿的做法放在一起，露出对比。他的时间和空间，是先摆好的E，不被任何一步的结果改写：钟走得不匀，是钟的事；轨迹画得歪了，是轨迹的事；那块地，一动不动。跑者的E，是每一步都在被改写的。你是在走的过程中，把自己的条件走稳的。

◆ 新手的前五百米：节奏是怎样沉下来的

不信的话，去看一个刚开始跑步的人。他往往一出门就冲，前面五百米跑得又快又猛，配速表上是四分五十；到了一公里，喘得厉害，掉到六分；到了两公里，只好走。到家一看数据，一路的线像锯齿〔待核：此为常见的日常观察，未查文献〕。这不是他不用力，是他的每一步，还没有学会把自己交给下一步：这一步用了十分力，下一步没有接住，只好另起炉灶。

老手不是这样。老手前几百米反倒显得慢，像是在试水。他在做的事，就是我们前面说的第三件：多少步才沉下来。每一步都用八分力，步子短一点，呼吸跟上，让这一步的余势刚好接住下一步。

几百步之后，身体里有了一个“拍子”，再往后，拍子自己带着腿走。这时的“匀”，是被沉淀出来的：前面的几百步，一点一点把条件改成了现在的样子，改到后来，每一步都落在上一步划好的格子里。

老手也有被打断的时候。跑到一半，遇上红灯，停了二十秒；或者路上有一滩水，要跳一下。重新起步之后，那个拍子不会立刻回来，要几十步才能重新接上〔待核：几十步是估计，未量〕。红灯前的那些步，把节奏沉了下来，红灯一停，

沉下来的东西散掉一部分，剩下的一部分，帮你很快找回去。所以老手停一下再跑，比新手从零开始快得多：他的身体里还留着前面回写下来的东西。

沉淀到什么程度算数？这就要有一把尺。你跑了五分三十一，别人跑了五分二十九，算不算一样快？这取决于你拿多宽的缝去量。差两秒，在朋友聊天里算“一样”；在比赛里，两秒是名次。

也就是说，“同”这件事没有天生的刻度：什么算同、什么算不同，是事先商量好的容差，是尺子本身被一遍遍用出来的结果。我们这本书后面要讲，理性喜欢只认一档“同”，也就是完全一样；日子里的“同”其实有好几档，完全一样、差不多一样、不一样，各有各的用处。跑者嘴里的“匀”，用的就是“差不多一样”那一档。

◆ 节奏被写成了前提

再往后走一步。跑了半年之后，你对自己有了一个说法：“我就是五分三十的人。”这句话很自然，也很有用，它让你出门前就知道今天大概跑多远、跑多快。可是请留意这句话做了什么：它把一串一步一步校出来的结果，说成了一个“我本来是这样的人”。校的过程消失了，剩下一个数。

牛顿的做法，和这个很像。《解释》里，钟与钟对不上、天文学家要校正，这些他都写了，可写完之后，他说的是时间「均一地流动」。校出来的东西，被说成了校之前就有的东西。跑者这样说自己，毛病不大，因为你随时可以再出去跑一趟，再看看这个数是不是还对。

牛顿那里就不同了：那块“均一”和“不动”被立在定义的后面，后面几卷的每一条计算都要垫在上头，再回头去校它，成本就大得多。这是“写成前提”的代价（这里的“写成前提”，是我们的说法，牛顿没有这样讲）：前提立得越牢，往回看的路越窄。

这里也留下一个问题，书里后面要答：如果你把“五分三十”守得一丝不乱，半年、一年，每天都是同一个数，那是跑得更好了，还是跑得更死了？这件事我们到第四编再讲。这一章只记一点：写成前提，是一件会发生的事，发生在牛顿的纸上，也发生在你的手腕上。

◆ 校正：天文学家和跑者做的是同一件事

牛顿写过，「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等的。天文学家校正这种不等性」（《原理》定义后的解释）。一天的长短，随季节有长有短，可是人们为了方便，把它当成一样长；差出来的地方，由天文学家去补。这就是“校正”。他在这里诚实地承认，没有一把现成的、均匀的尺子，均匀是被校出来的。

跑者的校正，天天在做，只是不叫这个名字。你一路上没有任何时候是“匀”的，可是你不断地在调：前面的路偏软，脚落重一点；觉得今天慢了，下一步多送一点腿；喘不上气，步子收短一点。每一次调整都很小，小到你自己没注意，可是这些小调整，一步一步攒在一起，便是手表上的“五分三十”。校正是匀的来路，不是匀的反面。

说到钟，还有一层有意思的。牛顿说那个差被“摆钟的实验”揭示出来（《原理》定义后的解释）。摆钟的“匀”是怎么来的？是一下一下摆出来的：摆锤到了最低处走得最快，到了两端停一下再折回，每一摆里，速度都在大起大落〔待核：此为中学力学常识，这里未对书〕。

可是一摆接一摆，每一摆的时间几乎一样，于是一天下来，它能报出均匀的钟点。也就是说，人们拿来量“均一的时间”的那件东西，本身就是由不匀的小变化重复出来的。这和跑者的手表，是同一个结构：小处是变，大处是匀。

牛顿把校正放在了钟的一边：钟有误差，天文学家去补，而时间本身是均一的。跑步里没有这个“本身”。没有一个均一的脚步在背后等着你去逼近，只有你一步一步调出来的这一串。这一串调到不再大起大落，别人称它为“节奏”，你自己称它为“找到感觉了”。感觉不是预先放在你身体里的东西，是跑出来、攒出来的。

◆ 放回日子里

把眼光从河边收回来。有一个小实验，不用出门也能做：用平常的速度，走一段你每天都走的路，数一数自己走了多少步，再换一天、换一个心情，再走一次。多半两次差不了几步，但绝不会一模一样〔待核：此为设想的小实验，未实测〕。

那个“差不了几步”，就是你的匀。日子里有很多“匀速”，我们平时说它们“一直这样”：每个月差不多的开销，每天差不多的起床时间，上班路上差不多的走路速度。

这些“差不多”，没有一样是自己守住的，都靠着每一天、每一步里小小的调整。月底花多了一点，下个月自己就收一收；早上起晚了，路上就走快几步。你从来没有觉得自己在“调”，可是一旦停下几天，比如生一场病，躺三天，你会发现，那个“一直这样”不见了，要花一阵子才找得回来。

上了年纪的人走路，常常让人觉得“稳”。慢，可是匀，一步和一步之间几乎看不出差别。可是你若问他，他会说：这得盯着，不盯着就要晃。他的“稳”，是每一步都用心校出来的，比年轻人费力得多，只是看起来更安静〔待核：这是日常观察，非研究结论〕。看上去最不费力的匀，往往是调得最勤的那一种。

高速公路上有一种定速巡航，设好之后车子自己保持一个速度。它也不是不用力：上坡多给油，下坡少给油，一直在修正〔待核：不同车型的控制方式各异〕。你坐在里面，觉得车在匀速滑行，其实是有一个小东西，每时每刻在替你做牛顿书里没写出来的那件事。

说话也是这样。一个人讲故事，每个字的快慢长短都不一样，可是你听出来的是“他说话不紧不慢”。把他的话录下来，一个字一个字量，没有哪两个字一样长〔待核：未实测〕。你听见的“不紧不慢”，也是几十个字揉出来的读数。

所以，下次手表告诉你“配速很稳”，不妨在心里把这个“稳”分成两半：一半是几千步里每一步的小变，一半是步与步之间被一遍遍校回来的差不多。这样看，匀速就不再是一个在某处等着你的状态，是你跑出来的东西。

后面第五编里，我们还会拿这类事去量一量，到底步与步之间“差多少”算稳、疲劳时这个稳怎样变；这里先放一放，只留下一件事：匀不是不变，是变得有来路。来路在每一步里，不在步子之外的某个地方；一个不问来路的“匀”，迟早要在某个上坡面前露出底来。

带走的话

匀速不是没有变，是每一步都在变，又一步一步被校回来；牛顿的匀速是什么都不做的结果，日子里的匀速是一直在做的结果。

想一想

你生活里有哪一样东西，你一直说“我一直是这样的”？它是怎么每天被你悄悄调回来的？

如果停掉一个星期，你认为那个“一直这样”会先从哪里松动？

手表上的“五分三十”只是一个平均数。你日子里还有哪些读数，也是这样揉出来的？

第 二 编

伽达默尔：理解的认知学的支柱

这一编读伽达默尔。他说我们总是站在传统里，理解在其中发生。我们先替他说足，再看他自己写的一句：共同性，是我们自己把它生产出来的。

第 2.1 章

伽达默尔的传统在哪里

朋友家的饭局，门一开，桌子已经摆好。主人笑着说：“随便坐，别客气。”可是你刚把手搭上一把椅子，旁边的人就轻轻往里让了半步，眼睛朝对面看了一眼。你换了一把，大家才松下一口气。

后来你才明白，靠门的几个位子是年轻人和张罗上菜的人坐的，正对门的那一把留给年纪最大的。没有人说过这条规矩，也没有人需要说。你问主人为什么这样排，他愣了一下，说：“都是这样的呀。”

这一幕里有一件事值得停一停。座次这个“条件”，对桌边每个人都是现成的：它不是谁今天商量出来的，你也没法当场改。你可以照它坐，也可以别扭地不照它坐，可你没有办法假装它不在。

伽达默尔（Hans-Georg Gadamer）的《真理与方法》上卷，讲的就是这样一块现成的地：我们读懂一句话、一首诗、一桩旧事的时候，脚下踩着一个自己没有挑选过的传统。这一章先替他把这块地讲足，看它在书里放在哪里、是怎样说出来的。缝要到下一章才找。

先把本书用的三个字母交代一下。S 是显露，就是东西显出来的样子；D 是差异序列，就是变化、路径、过程；E 是特征纠缠，就是条件、关系、场。三条方程各问一件事：S=F(D,E)，显出来的样子由过程和条件一起定；D=G(S,E)，过程由显出来的样子和条件一起定；E=H(S,D)，条件又被显露和过程改写。

本书的看法是：理性文明的做法，是先把 E 说成一块不动的地，只在 S 和 D 之间谈方程。在伽达默尔这根支柱上，那块被当作不动的地，就是传统与前见。

◆ 他要澄清的是条件，不是程序

伽达默尔写这本书，想回答的是一个很具体的问题：理解是怎样发生的。他在讲“时间距离”的一节里，把诠释学的任务说得很清楚：「诠释学的任务根本不是要发展一种理解的程序，而是要澄清理解得以发生的条件」。

（《真理与方法》第二部分·二·1.c）程序是做事的步骤，拿在手里可以挑、可以换、可以照着做；条件是你站在上面的东西，换不了。他紧接着就划了这条线：这些条件不具有“程序”的性质，不能由解释者随意应用，「这些条件其实必须是被给予的」。

被给予的是什么？是前见。他接着写：占据解释者意识的前见，「并不是解释者自身可以自由支配的」。这句话要放在他的对手面前读。他的对手，是那种想让解释者先把自己清空、再去读本文的方法意识：先放下成见，再客观地看。

伽达默尔的回答是，清不空。一个人读一页古书，带着他的语言、他的日子、他从小听来的许多话走进去，这些东西不是进门前可以寄存的外套，而是他能读懂这一页的入口。把它们当障碍去除，连入口也一起去掉了。这一点他说得对，而且说得有分量。

“被给予”这个词在书里其实带着两层意思，读的时候最好分开。第一层是：这些条件不由解释者支配，这是说你手里没有开关，想关就关不了。第二层是：这些条件总是在那里、总是可用，这是说地面从不缺席。

第一层，书里前前后后都支持，连法学一节也写到解释者「发现他的位置已被事先给定了」。（第二部分·二·2.c）第二层，书里却没有一个统一的说法，有时说是给予的，有时说要靠争取和培养。这两层先不下判断，只请记住：同一个词，可以装进这两种不同的东西。

同一段里还有一句要紧的话。前见有两路，一路是使理解得以可能的，一路是阻碍理解、导致误解的，而解释者「不可能事先就把」它们区分开。读到这里一个人自然会问：既然事先分不开，靠什么分？

他自己也看出了这个问题，接着就写：「这种区分必须在理解过程本身中产生，因此诠释学必须追问这种区分是怎样发生的。」（同上）这个问题他问得很

准。他怎样回答，是下一章第二道缝的事，眼下只请记住，他是一个会把难处直接写出来的作者。

他也不是在替传统的惰性说话。他说，我们「其实是经常地处于传统之中」，而且这种处于「决不是什么对象化的」行为。意思是，传统不是摆在面前、可以拿起来端详的一件东西，而是我们待在里头的东西，连“我们”这个说法都是它带出来的。

读到这里，读者会觉得他写的是一块很厚实的地面：人不是站在传统外面去选它，是一出生就落在它里面，要问“我从哪里开始理解”，答案只能是“从已经在的地方”。

用上面的三个字母说，理解是 S，对话、提问、一遍遍的读是 D，而传统与前见是 E。他的工作主要是：在 E 已经在那里的前提下，讲 S 怎样随着 D 显出来，所以才有“视域融合”“效果历史”这些细致的讲法。这样安排没有错，也相当精彩。只是请记住这个安排的前提：E　是“被给予”的。后面几节要看的，就是这个前提在书里是怎样被写出来的，书的另一些地方又怎样在悄悄地动它。

◆ 填满鸿沟的连续性

这块地的厚度，他在同一节里用一个比方写了出来：「时间距离不是一个张着大口的鸿沟，而是由习俗和传统的连续性所填满」。（同上）他的靶子是历史主义的老想法：过去离我们很远，要理解它，就得先跨过时间这道沟，把自己搬到古人的位置上去。

伽达默尔说不必跨，也跨不过去，因为沟里本来就是满的。我们和一首唐诗之间隔着一千多年，可这一千多年里的人一代接一代地读它、背它、改它、拿它来教孩子，唐诗才一路到了我们面前。他的话是：「正是由于这种连续性，一切流传物才向我们呈现了出来」。

这个比方的分量在于，它替整本书的论证腾出了地方。如果沟是空的，理解就得先造桥，造桥就是方法，方法就要讲程序，那条“清空前见、置身古人”的路就走得通。

沟若是满的，人从一开始就在路上，剩下的事就只是：怎样在这条路上走得更明白。伽达默尔要的是后一种。他在这里用的论证很干净，也很有说服力：你根本没有站在传统之外的一个地方，所以也就谈不上先出来、再进去。

这一条，他在别处说得更直接。讲到雅各布·布克哈特的时候，他写道，布克哈特「把西方文化传统的连续性视为西方文化本身的存在条件」，并且说，布克哈特在这一点上「完全正确」。

（第二部分·一·1.b）“存在条件”这四个字要看清：连续性不是文化做出来的成绩，而是文化之所以能有的前提。前提是不用再问的东西。你不会问饭桌为什么能放在地上，因为地在那里。伽达默尔在这里把传统的连续写成了这样的地。

同一部分还有一句话，把方向说得更彻底：「其实历史并不隶属于我们，而是我们隶属于历史」。（第二部分·二·1.a.β）这句话常被引用，因为它把常识翻了一个面。常识说，我们有一段历史，我们拿它来用；他说，是历史先有了我们，我们在它里面才成了“我们”。

他讲这话的前一步，是批评狄尔泰从个人的体验和自传出发，因为那样一来历史又被私有化了。读到这里可以看出，他要保护的东西很清楚：传统不是个人的收藏，是个人的出处。

这并不等于他看不见断裂。他在导言里就写过：自历史意识出现以来，「西方思想传统的连续性仅以片断的方式在起作用」。（导言）他也引过布克哈特预言的传统瓦解，说那对历史世界观来说，是这种历史本身的末日，不过要加一个限定：「至少就这种历史试图把自身理解为统一的世界史而言」。

（第二部分·一·1.b）这几处合起来读，可以得出一个很准确的印象：他知道连续是会片断、会瓦解的，可他讲理解的时候，用的是连续没有断的那一面。断裂在书里被点了名，却没有被带进他的主论证。这一点我们先记下，下一章的无源缝会回来细讲。

◆ 本文与现在之间的紧张

如果传统只是一块平整的地，就没有什么好讲的了。伽达默尔的书之所以有力量，是因为他同时写了这块地上的摩擦。他说：「与历史意识一起进行的每一种与流传物的接触，本身都经验着本文与现在之间的紧张关系」。

接下来，他提出的要求是：诠释学的任务「就在于不以一种朴素的同化去掩盖这种紧张关系」，而是有意识地把它暴露出来。（第二部分·二·1.d）读一部古书，你的想法和它的想法总有对不上的地方，他不叫你把这些地方抹平，而叫你认下来。

这就是本书要抓住的第一个材料。我们的读法是：一边是本文带来的视域，一边是读者带来的视域，各种传统在这里相遇，对不上，这是同一性谱系里的碰撞。“谱系”“碰撞”是我们的用词，伽达默尔写的是“紧张关系”；两者不是一回事，我们只是借来读他的这一段。要紧的是，他确实写下了一个有许多来源、彼此对不上的场面，而不是一个一开始就统一的场面。

这些摩擦在他的书里不是装饰，而是理解得以开始的地方。他有一段话写得很细：一个前见如果一直不受注意地起作用，「要使人们意识到它可以说是不可能的」，只有当它被刺激时，才可能使人们意识到它；而能提供这种刺激的，是「与流传物的接触」。

（第二部分·二·1.c）换成日子里的话：你平时说话处处带着自己的前见，像呼吸一样，没有哪一口气是你特意吸的；直到遇上一个对不上的人、一页对不上的书，你才头一次发现“原来我是这样想的”。条件在平时是看不见的，它只在碰撞里露一下脸。这一点后面会用到：碰撞是 E 能被看见的唯一时刻。

对不上之后呢？他的回答是结合。「在传统的支配下，这样一种融合过程是经常出现的」，因为「旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」，而且这两者之间「无需有明确的突出关系」。

（同上）这句话的后半句值得多看一眼：新旧结合之后，两边「无需有明确的突出关系」，也就是说，结合得好的时候，谁是旧的、谁是新的，已经分不出来

了。我们的读法是，这正是一个统一涌现之后的样子：碰撞的痕迹被收进去了，剩下的看上去浑然一体。“涌现”同样是我们的词，他写的只是“结合”。

不过他随即做了一件事：不让这些来源并列。他写道：「如果我们像尼采那样说有许多变化着的视域是历史意识自身要置入进去的」，这「不是对历史意识的正确描述」。（同上）他要的是「在一个更大的整体中按照一个更正确的尺度」去看。

注意他否定的是什么：不是否定视域会动，他自己说视域「就是我们活动于其中并且与我们一起活动的东西」；他否定的是许多视域各自并列、各说各话的图景。碰撞可以写，写完要归到一个更大的整体里去。这就是他的书对“许多条件”和“一个条件”的态度：许多条件，是过程中的事；落脚处，是一个。

在他那里，谱系是活的：不是两块各自完整的石头相撞，而是两股一直在动的水流相遇。这对本书的读法有利，因为我们要看的正是“动”。也正因为他把两边都写成了动的，后面那一步才更显眼：归到一个更大的整体里去，从他的文字上看，并不是从“动”里推出来的，而是他认为视域应有的样子，是作为结论写下的。这一步的来历，书里没有交代。

◆ 把他放在支柱的位置上

本书把牛顿、伽达默尔、韦伯叫作三根支柱，说伽达默尔是“理解的认知学”的那一根。这话要先说一个保留，免得读错。伽达默尔对启蒙的方法理性批评得很重，他自己不是理性主义者，也不主张用方法把前见清掉。

我们说他是支柱，是在一个很窄的意思上说的：理性文明的做法，是先给定 E，再在 S 和 D 之间谈方程；在理解这一行当里，把那块 E 起了名字、写出厚度、讲明用处的，伽达默尔做得最好。与其说他是理性主义的人，不如说他是把“E 给定”这件事在理解的领域里做成了的人。

为什么拿“传统与前见”当他的 E？因为他整套讲法都是从这里长出来的。视域融合讲的是前见与本文怎样结合，效果历史讲的是理解本身就是传统的一环，问与答的逻辑讲的是提问的人本来就从属于传统（第二部分·二·3.c.β，此处为转述）。

把“传统是被给予的”这一条拿掉，这些讲法就没有立足的地方了。反过来说，这一条站得越稳，后面的讲法越能放心地往上盖，这是一根支柱该有的样子。

接下来要看的缝，就是这根支柱上三处最吃力的地方，下一章逐一找。第一处，条件被说成“被给予”，可书里自己的材料显示，条件有时在、有时不在。第二处，好的前见和坏的前见要区分开，他把这件事主要交给了时间。第三处，传统最初怎样起头、断了以后怎样接上，他只写了“接上”这一半。三处合起来问的是同一件事：这块地是被给予的，还是被人一遍遍弄出来的。

还有一点要补在前面。他要求有意识地把紧张暴露出来，这是对读者提的要求，读到这里谁都会点头。暴露了以后呢？他的答案是融合。可融合是什么和什么合、在什么条件下合得上、合不上会怎样，他没有写成条件，只写成了一个过程的名字。这个问号我们先留着，它和上面三处，其实是一回事。

◆ 放回日子里

回到那张饭桌。设想下一回聚会，来了一个新人，他坐在了老人的位子上。桌边又是那半步的让开，那一眼的朝向，那种说不出口的紧张。这时候至少有两种事可能发生。主人也许笑着请他换，过几次，他自己就知道该坐哪里了；也许这一家正好缺一个人手，那个靠门的位子索性给了他，座次因此挪了一格。无论是哪一种，过上几年，新人也会说：“都是这样的呀。”

这就是伽达默尔写的那一程：本文和现在之间的紧张，旧的和新的不断结合成更有生气的东西，结合到后来，两边的痕迹谁也指不出来了。他把这一程写得很好，写得比许多只讲“传统要保守”的人细得多。可也请留意，在桌边的人看来，这块地是“本来就在”的，这与伽达默尔书里的“被给予”是同一个样子。他没有说这块地是不是也这样长出来的。

再多想一步。设想这一家的老人都不在了，当初为什么这样排，没有人答得上来，可座次还在。靠的是什么？也许就靠每回坐下的这一下：每个人在不自觉地照着坐，别人看见了，也照着坐，每说一遍“都是这样的呀”，就又坐实了一遍。

如果是这样，这块“被给予”的地，其实每一回都在被重新踩出来。伽达默尔没有这样问，他的书停在了“地已经在那里”这一步。这个差别，就是本书要追的东西。

你自己的日子里也有这样的地。过年回哪一家吃饭，红包给多少，称呼怎么叫，吵架以后由谁先开口，这些事你很少一件件去想，它们像脚下的路一样在那里。只有换了一个环境，或者家里来了一个说话方式很不同的人，你才会头一回停下来想：咦，我们家为什么是这样？那一下停顿，就是伽达默尔说的“被刺激”的时刻，也是这块地第一次被看成一块地的时刻。

带走的话

伽达默尔把传统写成我们身在其中、不能随意支配的条件，也写出了本文与现在之间的紧张，以及新旧在紧张里不断结合。可他把这块地叫作“被给予的”，这块地怎样长成，留在了书的背面。

想一想

你家里有没有一条“都是这样的呀”的规矩？问到最早是谁定的，家里人能答到哪一步？

伽达默尔说视域会动，却不接受“许多视域并列”。在你自己的日子里，有没有哪一次是两种想法一直并列、没有归到一处的？

新旧结合得「无需有明确的突出关系」之后，还能不能找回当初的紧张？要靠什么才找得回来？

第 2.2 章

三道缝：常量、跳维、无源

小区门口的传达室里，老张坐了二十年。谁家的快递放哪里，谁的车该停在哪一格，夜里几点锁大门，他都记着，也从来没人想过这些事是“记”出来的。大家只觉得，小区就是这个样子：有人看门，东西丢不了。有一年老张退了休，位子一时没人补。

头一个星期什么事也没有；到了第二个月，快递堆到了楼梯口，两家为了车位在院子里吵了起来，有人才第一次问：以前是谁在管这些事？那个“本来就有”的条件，原来一直是有人在做、有人在接，只是做得太久，看起来像地面。

上一章把伽达默尔的传统放在了“被给予”的位置上，替他把这块地讲足了。这一章要做另一件事：用他自己书里的话，指出这块地上有三处接不上的地方。先说清“缝”是什么意思。缝不是错，也不是漏写。

一位认真的作者，在每一个论证里都要选一条路，选了这条，别的路就被绕过去了；绕过去的地方，往往留下一两句自己的话，轻轻碰一下，又放开。缝就是这样的地方：作者自己的材料里有一句，和他的主线不太咬得上。缝有三种，我们按三个层面各找一道：方程里的缝（量的问题），路径里的缝（路的问题），原理里的缝（源的问题）。

三个字母的意思，沿用前面的交代：S 是显露，东西显出来的样子；D 是差异序列，变化、路径、过程；E 是特征纠缠，条件、关系、场。三条方程是 S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)。伽达默尔这根支柱上，E 是传统与前见，S 是理解，D 是对话、提问、一遍遍的读。他的主线只跑第一条，E 当作参数放在那里。

后人批评他的地方很多，其中时间距离一节被批评得尤其多〔待核：据前期的读书笔记，哈贝马斯一路对此有批评，本书未逐条核其原文〕。本书不拿那些批评去压他，只用他自己的正文、脚注和他提出又放下的问题。

◆ 第一道缝：常量缝

先说这道缝落在哪一句。2.1　里已经引过：「这些条件其实必须是被给予的」（《真理与方法》第二部分·二·1.c）。在方程的语言里，这样的条件就是一个常量。常量是什么？是你做计算时不必再问的那个数。圆的周长是　$2\pi r$，没人在算每一个圆之前问一遍“π 今天还是不是 π”。伽达默尔把理解的条件放在这个位置上：理解怎样发生，可以讲得很细，条件却是事先就在、事先就够用的。

把 E 当常量有一个好处，也有一个后果。好处是方程干净了：S=F(D,E) 里只剩 S 和 D 两个会动的东西，一个看显出来的样子，一个看过程，剩下的都好谈。后果是，E 一旦被当作常量，它有没有、够不够、会不会变，就不在方程里问了。

若条件有时在有时不在，E 就得是一个变量，而且是被 S 和 D 改写的变量，也就是第三条方程　E=H(S,D)　要进场。所以“常量”这个词，在这里不是骂人的话，只是说：他的方程里没有给这个问题留位置。

先替他说足，他有理由这样安排。他的任务，按他自己的话，是澄清理解得以发生的条件，而不是发展一套理解的程序；而且他的对手，正是那种以为条件可以事先检查、事先清理的方法意识。如果每次理解都得先问一句“条件在不在”，就等于又退回到“先备好工具再动手”的老路上去。所以他把条件写成被给予的，目的是挡住这条回头路，这个目的是正当的，也挡得住。

缝在于，书里别的地方，写的并不全是这样。我们找出三处，都是他自己的字。其一在神学一节。他问，神学诠释学所依赖的前理解，是不是一种人人都有的东西，结果写道：「这种前提显然就不是普遍有效的，而只是从真信仰观点来看才是有效的」。（第二部分·二·2.c）条件在这里变成了有范围的：从某种信仰出发才有的，换一种读法就没有。

其二在法学一节。他写，法学诠释学得以可能的本质条件，是「法律对于法律共同体的一切成员都具有同样的约束力」；在专制统治者的意志高于法律的地方，「就不可能存在任何诠释学」。（同上）这就更直接了：诠释学能不能存在，要看这个条件有没有，没有的时候，诠释学根本不发生。

其三在他讲共同性的地方。他写：「这种共同性并不只是我们已经总是有的前提条件，而是我们自己把它生产出来」。（第二部分·二·1.c）这句话单独读，几乎就是对“常量”的否定：条件不是总在那里的，是做出来的。

它在后面还有下文，会被收成一个“结构”，那是 2.4 要正面处理的事，这里只取它说出口的那一半。此外还有两处旁证：他讲权威时说，权威「不是现成被给予的，而是要我们去争取和必须去争取的」（第二部分·二·1.b.α）；讲传统时，他又说最坚固的传统也「需要肯定、掌握和培养」。（同上）

神学一节的分量，可以再多说一句。他在那里提到的是《旧约》的读法：基督教从《新约》出发读《旧约》，算不算正确的读法？犹太教自己的读法，又算什么？这是个古老的诠释学问题，他把它摆了出来，没有替任何一方裁决。

〔待核：此处据书中该段转述，未逐句核〕可是只要这个问题成立，就说明“理解的前提”不是一张通用的底牌：不同的共同体拿着不同的底牌，有些底牌在别人那里是废牌。这与「被给予」那一句的口气，是有距离的。

法学一节的话，放到日子里也好懂。一个小区的公约，对每一户都有同样的约束力，邻里吵起来时，大家还能拿着它说理；若有一户的意思永远压过公约，别的户再怎么讲道理，也只剩下听的份。

前一种小区里，“按规矩说话”这件事才有发生的地方；后一种小区里，这件事根本没有地方发生。伽达默尔说专制国家里没有诠释学，意思与此相近：理解需要一个讲理的场子，场子本身不是自然长在那里的。

权威一节还有一层值得看。他说权威来自承认：我们承认某个人在判断上比自己强，他的判断因此有了优先性，这是理性自己的一个动作，不是盲从。这个说法很好，也很细。可是承认要有人去承认，要有一个肯承认的圈子。

一个人认医生、认老师、认老人，是因为他身在一个有这种做法的圈子里。圈子在，承认才发生；圈子散了，承认就悬了。所以连“权威靠承认”这样有来历的说法，也预设着一个共同体在那里。共同体什么时候在，书里没有再问。

三处合起来，缺的是什么？缺的是“条件什么时候有、什么时候没有”。他的书里同时有两种说法：条件是被给予的，条件要靠争取、培养和生产。这两种说法

没有被放到一张桌子上对质，各管各的章节。这样就出现了一个看不见的分岔：读到“被给予”的时候，传统像地面；读到“争取”的时候，传统像一件活儿。同一个传统，一会儿是地，一会儿是活。

需要提防一种过头的读法：说伽达默尔“把条件当成纯给定”。这样说不公道，他的书里明明写着生产、争取和培养。我们要说的比这窄：他两头都写了，却没有让两头在同一个论证里碰面。条件不由解释者支配，这一层站得住，缝不在这里；缝在第二层，条件是否总在、总可用。他自己的材料，对这第二层是不统一的。

为什么接不上？按他自己的任务看，原因不难找。他要“澄清条件”，澄清的办法是描述条件如何作用，而不是问条件靠什么维持、什么情形里会失效。描述一块地怎样托住人，和追问这块地怎样被铺出来，是两种工作。前一种工作做足了，后一种就被省略了。这是我们的读法，他没有这样说过。

如果补这道缝，要动哪里？至少要改两处。一处是为权威和传统正名的那一节：它要分出“哪一种共同体里才有这样的权威”，因为照法学一节的话，不是所有的共同体都有。

另一处是法学一节的“专制国家没有诠释学”，它要从旁边的一句例外，提到主论证里来：条件有无，是主线上的问题，不是例外。落格上，这道缝落在 E1，即被当作地面的条件、秩序、传统的“在”；这是沿用前期排定的九道缝落格，以合论 4.1 统一复核为准。

◆ 第二道缝：跳维缝

第二道缝在路径上。路径，是从起点走到终点的那些步子，哪一步被写出来了，哪一步被一个名字顶了过去，一看就知道。问题是他自己提出来的。前见有两种：一种使理解成为可能，一种阻碍理解、使人误解。解释者事先分不开它们，他于是写下：「这种区分必须在理解过程本身中产生，因此诠释学必须追问这种区分是怎样发生的」。

（第二部分·二·1.c）这是书里最诚实的一句，一个作者把自己论证的接缝问了出来。然后是他的回答：「才能使诠释学的真正批判性问题得以解决」的，是时间距离。机制叫作过滤：时间过去，「真正的意义从一切混杂的东西被过滤出来」。

先替他说足。这个回答有常识做底。一件事刚发生的时候，我们很难分辨它是有分量还是一时热闹；过了三十年，热闹的散了，留下的东西自然显出了轮廓。

他举的是对当代艺术的判断：「在时间距离没有给我们确定的尺度时，我们的判断是出奇的无能」。他也没有把过滤说成一次完成的事。他写，这个距离「本身并没有一种封闭的界限」，意义的汲取是「一种无限的过程」。这些限定都是诚实的。

他还写到过滤的另一面：时间距离「不仅使那些具有特殊性的前见消失，而且也使那些促成真实理解的前见浮现出来」。（同上）“消失”和“浮现”，是两个没有主语的动词。谁让它消失，谁让它浮现？时间。读者读到这里，会像读一句“事情慢慢就好了”一样点头，因为生活里确实有这种经验。可是这句话在日子里从来都带着一个省略的主语：是有人去办了，事情才好的。

缝在这里：过滤，是谁在滤？时间自己不会做事。三十年里发生的是：有人把一本书印了又印，有人把它写进教科书，有人在课堂上骂它又引它，有人把它塞进箱子里再也没拿出来。留下来的和沉下去的，是这些人和这些事分出来的，时间只是这些事发生所占的长度。

所以，“时间距离”在他的回答里，是一个名字，顶替了中间应该写出来的一串步子：谁在接触它，怎样提问，用什么对照，在什么时候把一个前见当作前见看见。区分是怎样发生的，他问了，而回答是一个名字。

换成日子里的例子。外公留下一个旧相册，几十年下来，有的照片还清清楚楚，有的发了黄、粘在一起。你说是时间留下了前一部分吗？不是，是每逢过年有人把相册翻出来，指着其中几张说“这是你太爷爷”，翻得多的那些被擦得最干净，也被讲得最多。没人翻的那几页，时间一样长，却沉下去了。时间是两种命运都经过的长度，分开它们的，是翻过和没翻过。

这不是我们替他加的。他自己在同一节里留了线索。一条在正文：区分前见需要把它悬搁起来，而前见平时是看不见的，只有被刺激的时候才会被意识到，「而能如此提供刺激的东西，乃是与流传物的接触」。（同上）这里没有说时间，说的是接触。

另一条在脚注，更直接：他在注里说，这里他「已经删减了原来的正文」，被删的是“只有这种时间段落才能……”这样的话，改成了：「正是距离——而不只是时间距离——才使这种诠释学任务得以解决」。这样一来，书里在同一个地方有了两个说法：正文说时间做区分，脚注说不只是时间。这件事在 2.4 还要再看，因为它不只是一道缝，也是他自己动手改的地方。眼下只取它作缝的证据：他知道，时间不够用。

也要公道地说一句：“提问”这一步，在他的书里并不缺席。他有整整一节讲问和答的逻辑，说到悬搁前见时也写道，对前见的一切悬置从逻辑上看都「具有问题的结构」，「问题的本质就是敞开和开放可能性」。

（第二部分·二·1.c）问题是，这一节讲的“提问”，和上面“区分真前见与假前见”那一节讲的“时间过滤”，在书里是两条路，没有被接在一起。区分前见的主角，在正文里仍是时间；提问是配角，在后面的章节里才唱主角。缝，就在这个“没接上”里。

被留下来的，也不只是好的。一首诗经了千年还在，不等于它比同时代丢掉的那些都好，也许只是被抄得多、被背得多、被拿去考试。我们说“经得起时间考验”，说的往往是“经得起一代代人去用”，用的人多了，它才留下，留下来了，我们就回头夸它“本来就好”。

这个次序的颠倒，生活里天天发生。把“时间过滤”的说法放到这里，需要补的正是这一段：是怎样的人、在怎样的场合，把怎样的东西，一遍遍地接过来用。

这个缝还有一个扎手的地方。他自己说，当代的东西没有距离，判断「出奇的无能」。可是读书的人，永远是当下的人。照这条思路，只有等几十年以后，区分才靠得住，那么我们此刻读一本书、听一个人说话、做一个决定，用的前见是好是坏，一概只能等。

这与整本书的用意不合：他是为眼下正在理解的人写的，是要告诉他们理解怎样发生。眼下的人手里要有能用的东西，而“等”不是一个能用的东西。

为什么接不上？从他的概念系统看，答案是：他的系统里只有“传统”和“时间距离”这样大的名字，没有地方放“某一次具体的接触怎样发生、某个人怎样提问”这样的小步子。传统和时间都是底盘上的东西，接触和提问却是要有人去做的事。这个读法同样是我们的，不是他的话。

读到这里，也许有人会说：既然脚注都改口了，这条缝是不是已经被作者自己补上了？只补上了一半。脚注把“不只是时间距离”写了出来，补的是方向；可是正文照旧，过滤的说法照旧，读者顺着正文走下去，得到的印象仍是时间在做区分。脚注里那个“距离”究竟是什么距离，接触和提问怎样让它起作用，他也没有展开。作者知道，而写成文的，是一个收回了半步的句子。

补缝要动哪里？如果把“过滤”拆成“接触、提问、距离”三步，正文里「才能使诠释学的真正批判性问题得以解决」那一句要改成脚注里的说法；「出奇的无能」那一句，也要从一个叹息改成一个问题：当代没有距离，能用的手段是什么？这条缝落在 D2：被跳过的，是“区分”这个过程里的步骤。

◆ 第三道缝：无源缝

第三道缝在原理上，问的是源头：推着这件事发生的，是什么和什么合不上。先看他怎样处理断裂。他不是没看见。导言说西方思想传统的连续性「仅以片断的方式在起作用」；第一部分讲审美区分，说作品被剥离出来以后，「也就丧失了它所属的地盘和世界」（第一部分·一·3.a）；讲浪漫主义，说它与流传物的意义连续性是决裂的（第二部分·二·1.a.β，转述）；第二版序言里，他自己把问题问到了最尖锐的地方：「那么能够破坏传统、批判传统和消除传统岂不就当然地属于人的本质了吗」。

（第 2 版序言）法学一节，他设想了一个对手：那种与现在「不再与现在有任何直接连续性」的过去，法律的例子还成不成？他的回答只有一句：「事实上，在我看来，情况正好相反」。（第二部分·二·2.c）随后一段回到法官身上去了。

先替他说足。每一次断裂之后，他都接上了一条路。革命时代保存下来的旧东西比人们知道的多得多（第二部分·二·1.b.α，此处为转述）；视域融合里，「旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」；谈到演出，他说「只有一种由不断遵循范例和创造性改变所形成的传统」。

（第一部分·二·1.b，小节据读书笔记，印刷本未核〔待核〕）“创造性改变”被放进了传统自己的身体里。这是一个有力的想法：传统不是不动的壳，它自己就在改。

缝在这里：这一串“接上”，是名字，不是原理。“原理”在这里指什么，说一句。本书把推动变化的理由分成三种：过程和条件合不上，推着显露变；显露和条件合不上，推着过程变；显露和过程合不上，推着条件变。传统的起头，属于第三种：已经出现的东西和正在走的路对不上，于是条件被一点一点改了，改着改着有了一块新地。

他写到“结合”，却没有写那个对不上的地方，也就没有写条件是怎样被改成了新的。“融合”，是什么和什么合？合不上的时候怎么办？“创造性改变”，由什么推着改？两个视域为什么会结合，而不是一个吞掉另一个，或者互相走开？书里没有写这对矛盾。

还有两个更根本的问题悬着：接上之后，还是不是同一个传统？传统最初是怎样起头的？他写传统怎样持续，写得很细；传统怎样开头，一个字也没有。法学一节那个“正好相反”，恰是他主张连续的一条线和承认断裂的一条线直接相碰的地方，他用一句话带了过去。

第二版序言里那个问句，他的回应很简短。他承认自己的讲法有片面，随后写道，诠释学普遍化的这种片面性「本身就具有自身矫正的真理性」。（第 2 版序言）这一句可以读作一种信任：片面会自己纠偏。

可是“自己纠偏”，又是一个没有主语的过程，与前面的“时间过滤”是同一类说法。一路读下来会发现，每一回他遇到棘手的地方，答案都是一个会自己动的东西：时间会滤，传统会接，片面会纠偏。这一点很重要，它让三道缝连成了一条线。

这个问句值得多停一下。序言里的问法是：如果延续传统属于人的本质，那么打破传统、批判传统，是不是也属于人的本质？他没有否认后一半。换句话说，连他自己也认为，人既会接，也会断。可是一旦承认断是人的本事，传统的“被给予”就要打折扣：地面不会自己断，会断的，是靠人一遍遍接着的东西。这个问句因此不是序言里的一句闲话，它把整本书的底盘轻轻推了一下。

为什么接不上？我们的读法是这样：在他的概念里，传统是人被置身其中的东西，不是被形成的东西。他把传统正名为一种不需要来历就有分量的权威，说起点，就会把传统变成一件有来历的东西，来历一说，权威就要受审了。所以他宁可只讲“在传统里”，不讲“传统从哪里来”。这是一个有哲学理由的取舍，我们不说它是疏忽。但取舍的代价是，源头那一块是空的。

“接上之后还是不是同一个传统”这个问题，日子里最容易看懂。一把扫帚用了二十年，换过三次头，换过两次柄，你仍说它是那把扫帚。什么在让它是同一把？不是木头，木头全换了；也不是名字，名字谁都能叫。

它是同一把，是因为每一次换，都有人在手里拿着它，把旧的拆下来，把新的接上去，中间没有一天把它扔掉。伽达默尔的传统若是这样一把扫帚，书里讲了它的头柄怎样换得顺手，却没有讲那只拿着它的手。

有意思的是，补这道缝的材料，他自己的书里就有一些。他在讲艺术的时间性时，拿节日作比：节日每一年都不同，却始终是同一个节日，它只存在于一次次的重返之中。

（第一部分·二·1.c，此处为转述，原句待核）这几乎已经是一个“起头靠重复”的想法：节日不是挂在墙上的东西，是每年有人去过，才存在。若把这个想法从艺术搬到传统上，传统的起头，就该去找最早的那几次“过”，而不是去找一个预先站在那里的传统。这一步他没有迈，但路在他脚下。

补缝要动哪里？视域融合那一节的「不断地结合」要改成有条件的说法：在什么条件下结合，在什么条件下不结合。法学一节的“情况正好相反”要展开，因为那一句里装着整本书最大的赌注：历史学家与法律学家处境相同的结论，就压在这个例子是否可以推开去之上。这条缝落在 E1：被宣布的，是传统的起头与接续。

◆ 三道缝并起来看

三道缝是三种不同的事：常量缝问的是条件有没有；跳维缝问的是区分由谁做；无源缝问的是接上由什么推动。可是并起来看，它们指向同一个位置。伽达默尔把根基立在 E 上，传统与共同世界当作场；缺的是 D，即区分、更新、接续这些要有人去做的事。这些事在他的书里，被交给了两个大名字：一个叫“时间”，一个叫“传统自己”。时间在滤，传统在接，人只是“被置身其中”。

九道缝的落格，在前期排定的表里是这样排的：伽达默尔的常量缝在 E1，跳维缝在 D2，无源缝在 E1，E1 占了两道。这个落格是沿用工序五的结果，以合论 4.1 统一复核；本编第三章不另立落格。这三道缝和 2.1 里读到的“碰撞—结合”也能对上。

我们的读法是：本文与现在之间的紧张，是碰撞；新旧不断结合成更有生气的东西，是我们称作涌现的那一程。碰撞他写了，结合他写了，可碰撞怎样变成结合，靠什么条件，他留了一个空。三道缝其实是同一个空，被三个方向的光各照了一次。

换成方程的话来说，三道缝各自对应着一条没有跑的路。常量缝，对应的是 E=H(S,D) 没有跑：条件被显露和过程改写，这一条方程不在主线里。跳维缝，对应的是 D=G(S,E) 里的那个“G”被一个名字顶住了：过程由什么来推，写成了“时间”。

无源缝，对应的是 E 怎样从无到有，从有到变：起头和接续，同样要靠第三条方程。三个字母的先后，一共有六种排法，叫作六条路径。伽达默尔实际走的，是条件先在、过程随后、显露最后的那一条，没有从显露和过程走回条件去的回程。这是我们对他的读法，不是他的话。

再看三道缝的先后。它们其实是一条链上的三个环。第一环，条件被当作总在，所以不必问它靠什么在；第二环，既然条件总在，需要区分的时候，就交给一个同样总在的东西，也就是时间；第三环，既然这两个都总在，传统自己的起头就不必再问了。

链条上每一环都是后一环的理由。拆开其中一环，另两环就要松：承认条件有时不在，就得问谁在区分；承认区分要有人做，就得问传统是怎样被一代代做出来的。

这些缝，没有一道是外人拿着尺子量出来的，全是他自己的字。他把神学一节的“不是普遍有效”写在书里，把法学一节的“没有诠释学”写在书里，把脚注里的那句改口写在书里。一位作者留下这些，说明他没有把话说死。缝不是他的失败，是他写下的诚实。2.3 先换三种眼光再读一遍，2.4 要看的，是这些诚实的地方怎样从缝变成了他对自己主线的推翻。

这里可以顺手回答一个问题：本书说统一是涌现的，这个读法有没有被伽达默尔的原文判死？判死的条件，是原文表明所谓统一从来只有单一来源，没有任何多样性，也没有任何对不上的材料。

伽达默尔的书恰恰相反：本文与现在之间有紧张关系，条件有时不在，断裂被多次点名。所以对他这一本，涌现的读法没有被判死。不过请记住，“涌现”是我们的读法，他自己的字只有“紧张关系”和“结合”。

◆ 放回日子里

回到小区的传达室。老张在的时候，“有人看门”是一个常量：谁也不问它为什么在。老张退休以后，常量突然变成了问题：有时有人，有时没人，要靠大家商量、轮流、出钱才有。这是常量缝：条件有时在、有时不在。

再往下一步，业委会开会，有人说：“以前什么事都能分得清，现在谁来分？”有人答：“时间长了，自然就看得出来了。”可是时间长了，快递照样堆在楼梯口。分得清，是有人定了规矩、有人天天照着做的结果。这是跳维缝：区分被交给了时间这个名字。

又过了几年，新来的保安做得比老张还好，可没有人说得清，这个“看门”还是不是原来那个“看门”。小区最早的规矩是谁立的，更没人知道，因为那时候这里是一片菜地。这是无源缝：接续有，起头没有。三件事在日子里是连着的。你每天走过的那个“本来就有”，一旦换了一个人来做，或者一旦没人做，它的样子就变了。

如果要再往小处看，就看那些最不起眼的事：谁家的钥匙放在谁那里，哪个楼道的灯由谁换，哪一天大家一起扫院子。它们都有一个老张。有的老张是一个人，有的老张是几个人轮流，有的老张是一块谁也说不清的默契。等到这个默契有一天断了，大家才发现，自己踩了很多年的“地”，原来是别人用脚一遍遍踩出来的。

这里并没有说传统是假的，也没有说小区的规矩不重要。老张看了二十年门，那二十年是实实在在的。只是一件事一旦做得久了、做得好了，就会从“有人在做”慢慢变成“本来就是这样”，变成了常量，变成了时间的功劳，变成了没有来历的老规矩。伽达默尔把这一步写得极好，写成了传统的样子；本书想问的，是这一步里那只一直没停的手。

带走的话

伽达默尔写的传统是一块被给予的地，书里自己的材料却显示：这块地有时有，有时没有；区分它好坏的是一串没写出来的步子，不是时间这个名字；它怎样起头、断了怎样接上，是一个没有答案的空。

想一想

你身边有哪一件“本来就有”的事，其实是一个人在做？如果这个人不做了，会先坏在哪里？

一件旧东西“经得起时间”，你觉得是时间在选，还是人在选？举一个你自己经历过的例子。

一种做法或一门手艺传了三代，到今天你还愿不愿意把它叫作“同一个”？你是按什么判断的？

第 2.3 章

三种透视下的伽达默尔

老房子要翻修，请了三个人来看。木匠仰头看梁，说梁上有虫眼，要换；泥瓦匠蹲下看墙根，说墙根返潮，要重砌；管账的人拿着纸笔站在院里，只问一句，一共多少钱。三个人说的话各不相同，看完一起往外走，路过堂屋中间那根大柱子，谁也没抬头。木匠说，这根不用管，它在那儿几十年了。泥瓦匠说，对，柱子是房子的根。管账的人把它划在预算外面。

后来几个人对账，才发现一件事：三个人的行当不同，看法也不同，唯独对这根柱子，说法一样，都说用不着问，它本来就在。要是只有木匠一个人这样说，你会以为那是木匠的老脾气；三个人都这样说，那就不是谁的脾气了，而是这栋房子的看法里有一块地，大家都站在上面，谁也没把它当成问题。

本章做的就是这样一次对账。伽达默尔的《真理与方法》上卷，我们用三种看法各看一遍。三种看法各自独立做，最后合到一起，看三次指的是不是同一处。先把几个字母交代清楚。

S是显露，东西显出来的样子；D是差异序列，也就是变化、路径、过程；E是特征纠缠，也就是条件、关系、场。三条方程把它们连起来：S=F(D,E)，显出来的样子由过程和条件共同定；D=G(S,E)，过程由样子和条件定；E=H(S,D)，条件由样子和过程回过头来改写。

◆ 维度透视：他立了哪一个，缺了哪一个

第一种看法叫维度透视。办法是问两句：这位作者把S、D、E里的哪一个立作根基，整本书靠它撑着；因为立了它，哪一个他最不会去碰。每位大师都有自己最稳的那一块，最稳的地方同时就是最少被追问的地方。这一步不评好坏，只记位置。要注意“立”不是“只讲”：立E的书照样讲D和S，只是它的论证靠E撑着，D和S摆在什么位置，由E来定。

伽达默尔立的是E。他在书里反复说，理解不是谁手里的一套办法，而是人总已经置身在传统里。他的话是：诠释学的任务「根本不是要发展一种理解的程序，而是要澄清理解得以发生的条件」（第二部分·二·1.c）。条件，就是E。他把传统、前见、共同的世界摆成一块场，理解在这块场上发生，场本身不是理解者可以随意支配的。

立E的证据不止这一句，书里到处都是。他批评狄尔泰把自我思考当出发点，说那样历史再次被私有化了，然后写：「其实历史并不隶属于我们，而是我们隶属于历史」（第二部分·二·1.a.β）。

紧接着还有一句：「个人的前见比起个人的判断来说，更是个人存在的历史实在」。判断是一个人当下做的事，前见是他早就站在那里的地方；两者相比，他把重量压在后者。这样一来，E在他那里不是随便哪一个因素，而是排在最前面的那一个。

那么缺的是哪一个？按我们的读法，缺的是D：区分、更新、接续，这些要有人去做、要走一个过程才做得成的事。他的书里这些事都出现了，却常常是由别的东西替它做：区分真前见和假前见，交给时间去「过滤」；传统断了怎样接上，说一句旧的和新的「总是不断地结合」。事情有人做，做的过程却没有讲。

绕过的地方，在时间距离那一节最清楚。区分真前见与假前见，是他自己提出来、自己认为必须回答的问题。他回答说，时间距离会造成一种过滤，而这个距离「本身并没有一种封闭的界限」，不是哪一天就过滤完了的事。

这个答案里，没有一个人在做区分，也没有一步一步的做法，只有“时间”这个名字。对眼前正在发生的事，他承认没有办法：「在时间距离没有给我们确定的尺度时，我们的判断是出奇的无能」。区分这件事（D）被托付给了时间，托付得很干脆。

这里要把话说准，免得读偏。我们不说他把条件写成了纯粹的给定。他自己写过，共同性「是我们自己把它生产出来」；也写过传统「需要肯定、掌握和培养」。这两处是本编的大事，留到　2.4　正面处理。眼下只记一个落点：他的书里，“被给予”和“要有人去维持”两头都有，却没有放在一起讲。立E缺D，说的就是这个没放在一起。

顺带一提，三本书并不是干净地轮着来的。牛顿立D，缺的是E的回写；伽达默尔和韦伯却都是立E缺D。这在对账的时候是一条要老实交代的不整齐之处，不去硬抹平。

◆ 方法论透视：三条方程、六条路径、三条原理

第二种看法叫方法论透视，看的是他实际用了哪些工具。SDE的方法论有三样：三条方程，上面已经说了；六条路径，也就是S、D、E三个字母之间的六种走法，比如从条件E出发，经过程D，到显露S；三条原理，说的是两个字母合不上的时候，推着第三个字母变。

对着伽达默尔的书一条一条地查，结果很整齐。方程上，他的主线跑的是S=F(D,E)，条件E当成已经在那里的东西；E=H(S,D)，也就是条件被显露和过程改写，不在主线里。路径上，他实际走的是E→D→S：传统、前见，经过对话与视域的运动，到理解和意义；从S回到E的那一程，主线里没有。原理上，三条原理里的第三条，是显露与过程合不上、推着条件变；他的书里，没有写出这对矛盾。

这三项查出来，正好是前期读书笔记里伽达默尔的三道缝，并且一一对上。方程缝，叫常量缝：条件被当作总在那里。路径缝，叫跳维缝：真前见和假前见怎样分开，从问题一步跳到「时间距离」这个答案，中间那一站没有写。原理缝，叫无源缝：传统怎样起头、断了以后怎样接续，推着“接上”发生的那对矛盾，书里没有写。

第三条原理那里，书里其实摆着一对现成的矛盾，只是没有被当成推动力。他写道：「实际上存在着一种熟悉性和陌生性的两极对立，而诠释学的任务就是建立在这种两极对立上」（第二部分·二·1.c）。

熟悉的和陌生的合不上，这正是“两个字母合不上，推着第三个变”的样子。可是他把这一对放在任务的底下当地基，说诠释学建立在它上面；没有往前再走一步，问这一对合不上的时候，条件E怎样被推着变。矛盾就在手边，功能被定成了地基。

三道缝各有一些书里自己的材料，说明这不是我们硬找出来的。常量缝那里，他在神学一节问：理解里的前提是不是人人都有？答案是，这种前提「显然就不是普遍有效的」，只对站在真信仰观点上的人有效。

在法学一节，他写：专制统治者的意志高于法律的地方，「就不可能存在任何诠释学」。这两处合起来是一句话：条件并不是处处都在、人人都有的地面，它要看是哪一种共同体。可是他在主论证里写“条件必须是被给予的”，用的是处处都在的口气。

无源缝那里更清楚。他在第 2 版序言里直接把问题问了出来：能够破坏传统、批判传统、消除传统，难道不是人的本质吗？这一问之后，他承认自己强调了接受流传下来的东西这一面，并说这种片面本身有自我矫正的真理性，然后接着往下写。断裂他看见了，而且点了名；推着断了的东西重新接上的那对矛盾，他没有写。

有一句要特别记下。三位大师的主线上，有一个共同的、没人说出口的默认：保持原样，是自己就有的，不需要解释，要解释的只是变化。给“保持”干活的几个名字，各家不同：牛顿是“固有的力”和“不动的空间”，伽达默尔是“过滤”和“保存”，韦伯是“约束力”。名字替它干着活，活本身没有讲。

对伽达默尔，这条默认只通过一半。念给他听：传统是不是靠惰性自己保持住的？他会说不是，原话是：甚至最坚固的传统也「并不因为以前存在的东西的惰性就自然而然地实现自身」（第二部分·二·1.b.α）。这一半他不同意，而且说得很重。另一半，他对“被给予的条件”和“时间的过滤”没有再问保持靠什么。所以本书对他的主张要收窄，只说他没问的那一部分。

◆ 九宫透镜：三道缝落在哪里

第三种看法叫九宫透镜。九宫是工序五里用的一张九格表，每一道缝按它缺的字母和位置落进一格，比如E1、D2。落格的办法本章不另立，沿用前期排定的“九道缝落格”，并注明：以合论 4.1 的统一复核为准。母题已经比当初放宽，落格会不会跟着动，要在合论里一并查。

伽达默尔的三道缝，当前的落格是这样的。常量缝落E1，理由是条件被当作了地面；无源缝落E1，被宣布的是传统的起头与接续，也就是现成的“在”；跳维缝落D2，被跳过的是“区分”这件事的过程步骤。两道在E1，一道在D2。

这个落格也告诉我们，补缝的时候要动哪里。如果不再把条件当总在那里，那么他为权威和传统正名的那一节，要先分出“哪一种共同体里才有权威”；法学诠释学那句“专制国家没有诠释学”，要从旁枝提到主论证里来。

如果要补区分那一程，时间距离一节正文里的那句话，要改成他脚注里的说法。这些都是对他原文的具体改动，不是对他的新要求，下一章要看的正是他自己有没有这样改过。

把三本书的九道缝放在一起，分布是：E1四道（牛顿的无源、伽达默尔的常量、伽达默尔的无源、韦伯的单源），E2两道，D2两道，S1一道。E1有四道，每本书至少有一道。它是三本书共有的格：条件、秩序、传统、布置的“在”。这一条和上两种看法对得上。

维度透视说立E，方法论透视说E当参数，九宫透镜说缝都落在E的“在”上。三次指的是同一处，这不是我们的巧合，而是因为三次的材料本来就是同一些句子。这点要说明白：三种透视不是三份独立的证据，它们是同一批原文的三种读法，互相对账能查出读错的地方，却不能当成三倍的证明。

◆ 对账：缺的是同一件事

先说一句免得误会。说他“缺D”，并不是说他错了。一本书不可能把三个字母都写满，立了E，总有一个字母要靠边站。问题只出在一处：靠边站的那个字母，被托付给了别的东西去做，做的过程没有人看。这是读法上的缺，不是论证上的错。伽达默尔对启蒙的批评，对前见的正名，对「保存是一种理性活动」的看重，我们都不动；要动的只是他没有往下问的那几步。

合起来看，三次指向的是一处：伽达默尔把理解的条件写成了要被“澄清”的东西，而这些条件的形成、维持和断后的接续，书里有大量材料，却没有一条线索把它们串成一个过程。这一处，可以用本书一直用的三个词来标明位置：谱系、碰撞、涌现。

谱系：他的书里同时有本文的视域和解释者的视域，也有许多种传统。他不愿意把它们说成各自封闭的几块，明确反对一种说法：「如果我们像尼采那样说有许多变化着的视域是历史意识自身要置入进去的」，那“不是对历史意识的正确描述”。

可是反对的是“封闭的几块”，他并没有否认彼此不同的视域存在：他自己就问过，如果根本没有这种彼此相区别的视域，为什么还要讲各种视域的融合。这个“不同”，就是谱系的材料。碰撞：他写道，每一次与流传物的接触，「本身都经验着本文与现在之间的紧张关系」（第二部分·二·1.d）。涌现：旧的东西和新的东西「总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」。三个词的材料他都写了。

这样读和平常的读法差在哪里？平常的读法，是把伽达默尔的传统看成一块现成的大地，人在上面理解，问题只剩“怎样理解得好”。我们的读法，是把这块大地换成一个正在发生的东西：许多不同的视域和传统碰在一起，碰出了一个看起来统一的样子，而后这个样子又回过头来成为下一次理解的条件。

前一种读法里，统一是起点；后一种读法里，统一是中途的结果。同一句「这些条件其实必须是被给予的」，在前一种读法里是一个结论，在后一种读法里是一个已经长牢了的结果，说话的人站在它长成之后的位置上。

“自组织”“混沌、介生、秩序”这些词，不是他的原话，是我们的读法。他写的是“紧张关系”和“结合”。我们读成：谱系的碰撞，经过自组织，涌现出一个看起来统一的传统。读法站得住站不住，要看他有没有写过一个从头到尾都是单一来源、没有任何对不上的统一；他没有，所以这个读法在他这里没有被判死。

这个读法有一个最大的对头，必须先摆出来，下一章再正面接。我们说他的书里有谱系、碰撞和涌现，却把它们收成了要“澄清”的在。可是他自己写过一句话，几乎是反着的：共同性并不只是我们已经总是有的前提条件，而是我们自己把它生产出来。

如果条件是生产出来的，那“被给予”就不是他的最后一句话，我们说的“收成给定”也就要打一个折扣。这个折扣打多大，是 2.4 的事，在这里先不抢答。这

里只记一点：本章的三种看法，都是在这句话还没有被认真对待之前做的；读到2.4，它们有一部分要被收窄。

◆ 德里达：另一种“不统一”，和本书的界线

读者读到这里，很可能已经在问：后现代这一路，不是早就说条件不统一了吗？这个问题有道理，也有它的难处。我们手里核过的，只有尼采、福柯的网页摘录，德里达只有几句，利奥塔等人的原文一句也没核。所以本书不敢对“后现代”整体下判断，只敢就核过的几句说话。这一节只回答一个小问题：就笔记里的这几句，德里达离“条件的统一是怎样发生的”有多远。

谈伽达默尔，绕不开德里达，本书因此留了这一小节。先交代底子：德里达的话，我们手里只有二手的摘录和英译，取自课程网页和转引，印刷本没有对过。所以下面凡引他的句子，只用核对笔记里已有的那几句，并写明据英译、据转引；其余一律转述，并标〔待核〕。

先看延异。笔记里有一句英译，用的是「non-full, non-simple」「structured and differentiating origin」这样的词，大意是：延异是差异的那个不充实、不简单、有结构、起区分作用的起源。随后还有一句：「the name 'origin' no longer suits it」，意思是“起源”这个名字已不再合适。这是据Bass的英译，年份一九六八，取自斯坦福某课程的阅读网页，印刷本未核〔待核〕。

这两句能读出两件事。第一，它谈的是差异从哪里来，不是条件统一不统一；摘录里没有“谱系”，也没有“统一是被规定的”。第二，他连“起源”这个名字也要拿掉。本书也说统一没有一个现成的起头，但走的是另一条路：不取消起源这个问题，而是问统一怎样一遍遍涌现、又怎样回写坚固。这是我们的读法，不等于说他会同意。

再看迭代性，一九七一年《签名事件语境》〔待核〕。据nonsite.org的转引，有两句：「constituted in its identity as mark」加上「by its iterability」，大意是，一个标记的同一性，是由它能被重复来构成的；「no context can entirely enclose」那个标记，大意是，没有哪个语境能把标记完全围住。笔记还特意注明，

另一句常被引的话，“can break with every given context”，没有查到原文，不能引。

第二句放在伽达默尔旁边读，有一点意思。伽达默尔把传统摆成场，说我们总在其中；德里达这句说，场围不住标记。但这个对照是我们拼出来的，摘录里没有德里达就这一点批评伽达默尔的话，更谈不上核对。迭代性本身，本书不在这里处理，留在 4.4 承认它没有被吃进的那一部分。

一九八一年巴黎，伽达默尔和德里达有过一次公开的相遇，常被说成两种诠释学的对立〔待核〕。核对笔记只确认了一点：争点是共识与善意，不是条件的统一性；德里达那篇文章的德文题目是“Guter Wille zur Macht”。伽达默尔说“善意”的原句、德里达的回答，笔记都写着“未证实”。所以这里不能写成“德里达反驳了伽达默尔把条件当给定”。就我们手里的东西，他们争的不是这件事。

最后划一条界线。本书也用“解构”这个词，意思很具体：把一个被当作给定的东西，还原成它的发生；找出那个预设，再给出它发生的原理。德里达的“解构”是不是同一件事，我们没有核到他的原文，不替他说。

能说的只有一条：本书的做法有一个固定的收口，那就是发生学，统一从谱系碰撞里怎样涌现、怎样回写坚固；摘录里的延异和迭代性，没有这个收口。所以德里达在本书里放在近邻的位置，不放在“已经回答了统一怎样发生”的位置。后一种说法需要证据，我们没有。尼采、福柯写过统一是被生产出来的，核对过的句子在 4.1 交代。

这一小节还有一条自己的判死条款，写在这里，看数据之前。如果以后对到印刷本，发现延异或迭代性的论述里，确有一段在讲“同一性怎样从差异的碰撞里涌现、又怎样回写坚固”，那么上面这条界线就要撤掉，德里达该从近邻挪到同路。现在的摘录没有这样的段落，不等于印刷本里没有。

◆ 放回日子里

回到开头那座老房子。三个人对账之后，请你也对一次：你家里、你单位里，有没有一根“柱子”，大家说起它都说“不用问，本来就在”？可能是年夜饭谁坐哪里，可能是办公室里谁给谁倒茶，可能是你们那里说话的口气。

拿办公室里“谁给谁倒茶”来试。有人说，这是老规矩，不用问。第一眼看过去，那是一个条件，一块地面。可是你问一句，最早是谁开始的，往往没有人答得上来；问一句，要是新来的人不倒呢，立刻就有人觉得不对劲。

这说明它不是自己立在那里的，是每天有人在倒、有人在看着、有人在默认，一天天做出来的。地面是做出来的，做的人又总是说，它本来就在。这就是伽达默尔书里“被给予”和“要有人去维持”两头并存的日常样子。

三种看法的用法很简单。第一，看是谁立着、谁缺着：这根柱子，是一个条件，还是一个过程？第二，看是不是只有一条方程在转：大家只谈“按这个规矩，事情会怎样”，没有人谈“这个规矩是被什么一遍遍做出来的”。第三，看它落在哪一格：是被当成了地面，还是被当成了起头。三种看完，如果指的是同一根柱子，就值得蹲下去摸一摸，看看它底下有没有当年凿过的印子。

这一节不要求你同意我们的读法。只要求你在下一次听见“这是传统”“这是常识”“向来如此”的时候，多停半秒，想一想它是一块地，还是一条正在走的路。

带走的话

三种透视不是三份证据，是同一批原文的三种读法；它们对账之后指向同一处：伽达默尔的条件E，被写成了要澄清的“在”，它的形成、维持与接续，书里有材料，却没有一条线索把它们串成一个过程。

想一想

你说“本来就是这样”的那件事，有没有哪一次，你亲眼见过它是怎样变成这样的？

如果三个人对同一样东西都说“不用问”，这是说明它真的不用问，还是说明三个人站在同一块地上？

德里达和伽达默尔，一个说场围不住标记，一个说我们总在场里。这两句话可以同时对吗？你的日子里有这样的例子吗？

第 2.4 章

伽达默尔自己推翻了伽达默尔

新来的同事问：为什么我们周五的会不许带手机？老同事说，一直这样。新人有点不服气，去翻共享盘里的旧会议纪要，翻到三年前的一份：那一回周五开会，有人低头刷手机，漏了一条要紧的话，当场吵了一架，散会时定下了这条规矩。三年里换过两拨人，规矩没换，却没有一个人记得它是吵出来的。后来新人自己也成了老同事，有人问起，他听见自己说：一直这样。

这件小事里，有两句话同时成立。第一句：规矩是人做出来的，是三年前的一场吵架做出来的。第二句：规矩对后来的人，真的是“给”到手里的，后来的人没法随意处置它，得先有这条规矩，才谈得上在它里面开会。伽达默尔的《真理与方法》，这两句话都写了。本章要看的，是他把两句话摆在一起的地方，那里留下了什么。

本章的做法要先说清楚。伽达默尔的批评者很多，我们一个也不用。要指出他的缝，只用他书里自己的话：同一本书里，两处话碰在一起，或者前一页写的，后一页改了。这样做不是客气，而是因为只有他自己的话才算数。别人反驳他，他可以说那是误解；他自己前后不一，他无处可躲。

◆ 先替他把话说足

先看他在做什么。《真理与方法》要对付的，是一种很顽固的想法：好的理解应当先把自己清空，把所有成见扔掉，才能看清事情本身。他把这个想法的根子放在启蒙运动那里，回击的是一句很重的话：「启蒙运动的基本前见就是反对前见本身的前见」（第二部分·二·1.a.β）。意思是，要求人先没有前见，这个要求本身就是一个前见，而且是一个不肯承认自己是前见的前见。

他先做了一点概念史，说前见这个词原来并不是“错误的判断”，只是「在一切对于事情具有决定性作用的要素被最后考察之前被给予的」判断，好比法庭上终

审之前的先行判决。这样一来，前见不再是理解路上的石头，而成了理解的条件。那一节的小标题，他就叫“作为理解条件的前见”。

他同时对着两边打。一边是启蒙，认为传统就是盲从；另一边是浪漫主义，认为传统是自然长成的，在它面前理性只好沉默。他两边都不同意。他说：传统和理性之间不存在这样一种绝对的对立（第二部分·二·1.b.α）。接着是我们最该记住的一段：最坚固的传统也「并不因为以前存在的东西的惰性就自然而然地实现自身」，而是「需要肯定、掌握和培养」。

这一段，把一个很多人想当然的默认拆掉了。很多人以为传统是靠惰性留下来的，东西放在那里，不动，就留着了。他说不是，它要人去肯定，去掌握，去培养。紧跟着他又写：「传统按其本质就是保存」，而「保存是一种理性活动」，是一种「难以觉察的不显眼的理性活动」。我们今天说一件事“保持住了”，常常没看见背后有人在做事；他偏偏把这件不显眼的事指了出来。

他还把这句话的另一面补足：正因为保存不显眼，新的东西、被计划的东西才显得像是理性唯一的活动，他说这是一种假象。革命的时代也是如此：改革的浪潮里，保存下来的仍是「远比任何人所知道的多得多的古老东西」。对权威他同样这样说。权威不是谁生来就有的，「权威不是现成被给予的」，要靠争取；它「依赖于承认，因而依赖于一种理性本身的行动」。

他也没有把自己写成一个保守的辩护者。第 2 版序言里，他说理解「并不单纯地指接收流传下来的意见」，并且承认自己「强调了接收过去流传下来的东西这一方面」，还说就连海德格尔也许也像他的许多批评者一样，觉得他在推出结论时缺少彻底性。

在讲经验的那一节，他写：「后一种经验，即真正意义上的经验，总是一种否定的经验」，意思是经验的长成要靠期望落空，要靠遇到对不上的东西。一个这样写的人，不会把传统看成一块不会出错的地。

所以我们在这里要先承认：在牛顿、伽达默尔、韦伯三位里，他最接近本书想说的那句话——保持不是自带的，要有人去做。牛顿把保持写成物体“固有的力”，韦伯把它写成“心理约束力”，两个名字都把活干完了，却没讲活是怎么干

的。伽达默尔不同，他明说那是一件要做的事。这正是为什么本章用的词是“自己推翻自己”，而不是“反驳”：他已经把一半的路走了，本章只看另一半。

◆ 脚注里的改口

他的书里有一个问题，是他自己提出来、自己认为必须回答的：既然前见是理解的条件，那么有的前见使理解得以可能，有的前见使人误解，怎样把两种分开？他先承认，解释者不可能事先就分开它们。然后写下一句话：「这种区分必须在理解过程本身中产生，因此诠释学必须追问这种区分是怎样发生的」（第二部分·二·1.c）。

这句话里有一个词值得停一下：“怎样发生的”。他问的正是本书问的那一类问题，不是“区分是什么”，而是“区分是怎样发生的”。在这一节里，他把这个问题明明白白写成了问句。接下来要看的，就是他怎样回答。

他的回答是：时间距离。时间距离「才能使诠释学的真正批判性问题得以解决」，办法叫“过滤”，时间一久，特殊的、偶然的前见自己消退，促成真实理解的前见浮现出来。

但他随即给这个答案加了限定：这个过滤过程的时间距离「本身并没有一种封闭的界限」，永远在扩展，没有哪一刻可以宣布过滤完了；对眼前的事，他坦白说：「在时间距离没有给我们确定的尺度时，我们的判断是出奇的无能」。

照这样读，“区分是怎样发生的”这个问题，被交给了时间。可是时间没有手。它不会拿起一个前见看一看，再放下另一个。谁来做区分，用什么办法，分几步，这些在正文里没有写，写的只是“时间距离”这个名字。用SDE的话说，区分是一个过程，是D；这里的D，被托付给了一个名字。

不过同一节里还有另一条线，没有叫时间距离。他写：要区分一个前见，就必须悬搁它对我们的有效性，而能提供这种刺激的东西，「乃是与流传物的接触」。悬搁的办法，他说在逻辑上具有问题的结构：「问题的本质就是敞开和开放可能性」。这是接触，加上提问。区分不是靠日子过去了，而是靠接上了、问起了。

他也许会这样答我们：我从来没有说区分是时间自己做的，我说的是「这种区分必须在理解过程本身中产生」，也就是说，区分在理解的过程里做成。这个回答有道理，应当替他记下。

可是“在过程里”说的是一个位置，不是一个过程：位置说了，在哪里发生；过程要说的是，先做什么、再做什么、做错了怎样回头。他把区分放进了理解的过程，却没有把区分自己的过程写出来，写出来的只有“时间距离”这个名字。

然后是脚注。同一节的一条脚注里，他写：「这里我已经删减了原来的正文」，被删去的是「只有这种时间段落才能……」，改成了：「正是距离——而不只是时间距离——才使这种诠释学任务得以解决」。这条脚注挂在正文的哪一句上，学员的Word排版看不清，待对印刷本〔待核〕；但它说的内容是清楚的：他自己知道，光靠时间不够。

把这几处合起来读：正文说，区分靠时间距离；脚注说，靠“距离”，而且“不只是时间”；中间还有一条线，说靠接触和提问。在一本专门回答“区分是怎样发生的”的书里，在专门回答这个问题的地方，正文和脚注说的不是同一件事。改口是真的，他改了，也写在了书里；但改口没有被提到正文的主位上。这不是后人加给他的批评，是他自己写下的“删减”。

我们的读法是：他手里其实有一组东西，接触、提问、距离，三样合在一起才像一个过程，时间只是其中让接触得以可能的一项。这一组东西有先后、有步骤，是D的样子。他的正文却用了“时间”一个名字去顶。这是他的第一处自己推翻自己：他知道，他没有写出来。

◆ 被给予，还是要争取

第二处，在“条件”这个词上。同一节里他写：诠释学的任务是澄清理解得以发生的条件，而这些条件「其实必须是被给予的」。前见和前见解，「并不是解释者自身可以自由支配的」。这一层意思，书里处处支持。

在法学诠释学一节，他写进行理解的人「发现他的位置已被事先给定了」；在讲海德格尔的那一节，他写：「任何促使和限制此在筹划的东西都绝对地先于此在而存在」。理解的人不能随意挑选自己站在哪里，这一层前后一致。

但“被给予”在书里还带着第二层意思：条件总在那里，处处可用。这一层，他自己的材料在三个地方反对。神学一节，他问前理解的前提是不是人人都有，答案是这种前提「显然就不是普遍有效的」，只从真信仰的观点看才有效。法学一节，他写专制统治者的意志高于法律的地方，「就不可能存在任何诠释学」。再看权威一节，上面已引过：「权威不是现成被给予的」。

还有一处，他是在谈诠释学意识时写的：它「不可能以某种毫无疑问理所当然的完全一致性方式」与流传物相联系，也不可能与「某种不中断的继续存在的传统」相联系。

紧跟着的一句，是我们在上一章已经碰到的：存在着「一种熟悉性和陌生性的两极对立」，诠释学的任务就建立在这上面。熟悉的那一头是共同的东西，陌生的那一头是对不上的东西，两头一并写在了任务的地基里。

这一层的另一头，他也写得很重。他说时间距离「不是一个张着大口的鸿沟，而是由习俗和传统的连续性所填满」；他还同意布克哈特，把西方文化传统的连续性看作西方文化本身的「存在条件」，并说这样讲「他是完全正确的」（时间距离一句在第二部分·二·1.c；布克哈特一句，2.1 据读书笔记标在第二部分·一·1.b，印刷本未核〔待核〕）。

连续性在这里先于理解而在，是填满鸿沟的现成之物，是“存在条件”。同一个人，在书里一边把连续性写成现成的存在条件，一边写共同性要靠我们自己生产。

所以“被给予”这个词，在他书里不是一个意思。第一层，不由解释者支配，成立；第二层，总在那里、人人都有，书里自己反对三次。更准确的说法，是书里两头都写了：条件是“被给予的”，同时又“要有人去争取和培养”。两头都是真话，他没有把两头放在一起讲。

我们不说这是他的自相矛盾，因为两头可以同时成立：对后来的人，它是给到手里的；对整个传统，它是一代一代做出来的。这恰好就是开头那个周五的会。可是同时成立，需要一个把两头连起来的说法：给到后来人手里的东西，是前面的人做出来的东西沉淀成的。这个说法，是本书在 4.3 要立的律。伽达默尔这里没有，他让两头并排站着，各说各的。

◆ 他写出了谱系、碰撞和涌现

还有一处，不是矛盾，而是他写出来的东西比他想的要多。谱系：他不愿意把视域说成许多各自封闭的块，明确说那不是对历史意识的正确描述；但他又问：如果根本没有这种彼此相区别的视域，为什么还要讲“各种视域融合”？

可见不同是有的。碰撞：每一种与流传物的接触，「本身都经验着本文与现在之间的紧张关系」。他要求的是不要用朴素的同化去掩盖这种紧张关系，而是有意识地把它暴露出来。

涌现：他写，旧的东西和新的东西在这里「总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」，而且「一般来说这两者彼此之间无需有明确的突出关系」。这一句里有两个值得注意的地方。一个是“总是”，结合不是偶尔的，是一直在发生。另一个是“无需有明确的突出关系”，结合不是谁安排出来的，也不必让人看见两边各是什么。

我们把这三样读成谱系、碰撞、涌现，读成一个统一的传统怎样长出来。这是我们的读法，他写的是“紧张关系”和“结合”。也要看清楚他没有写什么：他说这种结合发生在「传统的支配下」。也就是说，结合要在一个已经在起作用的传统里发生；传统之外的结合，是什么样子，书里没有讲。结合本身，也只是一个名字，没有写出是哪一对什么合不上，才推着它结合。

◆ 反证：共同性是我们自己把它生产出来

现在到了本章必须正面处理的地方。到目前为止，我们的读法是：他把条件写成了要“澄清”的被给予的东西，没有往下问它是怎么回事。但他在同一节里写过另一句话，几乎是反着的：

他写：这种共同性「并不只是我们已经总是有的前提条件」，而是「我们自己把它生产出来」，因为「我们理解、参与流传物进程，并因而继续规定流传物进程」（第二部分·二·1.c）。

学员Word里这一句夹带的页码标记，是德文版第 298 至 299 页上下〔待对印刷本〕。英译本里，据Legrand的摘录转引，对应一句，大意相同，其中有「not simply a permanent precondition」和「we produce it ourselves」这样的词，

页码为　293，英文只经转引，印刷本未核〔待核〕。中文和英文对得上，句子没有走样。

这一句，对我们的读法是最重的一击。它的上一句还有一个字眼，要一并看：这种共同性「是在我们与流传物的关系中、在经常不断的教化过程中被把握的」。教化是一个过程的名字，可见他心里是有过程的；可是动词用的是“被把握”，把握一个已经在那里的东西，和把它生产出来，是两种动作。同一段里，两种动作并排站着。

我们的母题说：理性把条件E当作给定，只在S和D之间谈方程。可是这一句里，条件（共同性）明明不只是“已经有的”，而是我们理解、参与的结果，又“继续规定”流传物的进程。把它写成方程，就是：理解和参与（S和D）回过头来改写条件（E），也就是E=H(S,D)。他用自己的话，把回程写出来了。所以我们不能再说“他只跑S=F(D,E)”。对他，这个判断要收窄，收窄到：主线上是这样，但有这一句，不是纯给定。

承认了这一点，还要往下看。要看的是这句话之后，他做了什么。在这一句的前后，两三页之内，他做了三件事。

第一件事，紧接着这句话的下一句：理解的循环「不是一种“方法论的”循环」，而是「描述了一种理解中的本体论的结构要素」。他把刚刚说的生产，收成了理解的一个“结构要素”。

结构要素的意思是：凡是理解，就有这个循环；它是理解之所以是理解的一部分。生产本来是一件有过程的事，谁去做，何时开始，做几遍，什么情形下停，这些都可以问。收成结构以后，它成了理解的一个恒有的成分，不再是一件可以问来历的事。

第二件事，再下一段，他立了一个前提，叫“完全性的先把握”。他写：「只有那种实际上表现了某种意义完全统一性的东西才是可理解的」，并称之为「支配一切理解的一种形式的前提条件」。统一，在这里回来了，而且是以“理解的形式前提”的身份回来的。读本文的人，总是先假定本文有一个完整统一的意思，才读得下去。

对他要公平，这里有几个口子。他说：只有当这个前提「被证明为不充分」，也就是本文读不懂的时候，才对流传物产生怀疑；他又说这个前提「在内容上每次总是特定的」，意思是每次读什么，统一的内容不同。

稍后一点，他又明说不可能与「某种不中断的继续存在的传统」相联系，也不可能有「毫无疑问理所当然的完全一致性」。所以他没有说所有的传统实际上都是统一的。他说的是，读的时候要先这样假定。

第三件事，再往下两页，他写：「这些条件其实必须是被给予的」。回到了“被给予”。从“生产出来”，到“结构要素”，到“统一的形式前提”，到“被给予”，大约三页（页距据学员Word边码，印刷本未核〔待核〕）。

我们的读法就是这一条线：**生产被收成结构，即再一次规定统一**。这里还要说明他的“必须”二字。「这些条件其实必须是被给予的」，这个“必须”，在我们的读法里是追认：先有了那些生产、碰撞和结合，长成了一个看起来统一的样子，然后才有“它必须是被给予的”这一句。必须是在涌现之后说出来的话。这是我们的读法，他没有这样说。

注意这里统一的位置变了。在内容上，他承认不统一：有熟悉和陌生的两极，有断裂，不可能完全一致。但在形式上，统一被立住了：凡理解都有循环，凡循环都有共同性在规定意义预期，凡读都先假定意义是统一的。统一从“某个传统的内容”，退到了“理解本身的形式”。形式上的统一，不会因为某一个传统断了、某一次读不懂了而失败；它是在失败的时候，用来发现失败的那把尺。

他自己的话里，还有一句是顶着“结构”这个说法的。讲保存的那一段，他写：「保存与破坏和更新的行为一样，是一种自由的行动」（第二部分·二·1.b.α）。保存是一种自由的行动，那就是说它可以不做，可以做别的；而“结构要素”是凡理解必有的，不能不有。两个说法放在一起，一个留着“可以不”，一个不留。我们不说哪个是他的最后一句，只说这两句他都写了，没有对质。

这就是为什么，他的“生产”没有长成一个过程。一旦把生产立成结构，“它是怎样生产出来的、走了几遍、什么时候沉淀、什么时候断”就不再是诠释学要问的事，因为结构不用问来历。

再看那句话本身的用词:「我们理解、参与流传物进程,并因而继续规定流传物进程」。说的全是“继续”,是维持;书里没有一句说共同性的起头。前面几节已经看到,他讲的是传统怎样持续,没有讲它怎样起头。

还有一个问题,要在这里问一句:生产共同性的“我们”是谁?在他的书里,这个“我们”不是站在传统外面动手的人。他写过:「其实历史并不隶属于我们,而是我们隶属于历史」。能够生产的“我们”,本身就是已经在传统里长成的东西。

按SDE的口径,“我们”是显影的结果,不是发动者。这样读,“生产”就成了传统自己的继续:传统把能继续它的人做出来,这些人再把传统继续下去。这个读法与“收成结构”并不冲突,反而解释了他为什么那样收:生产的主语已经在结构里面,所以生产自然也在结构里面。

在序言里,他还有一句话可以放在这里读。他说,诠释学普遍化的那种片面性,「本身就具有自身矫正的真理性」,它启发了人的创造、生产和构造活动,对于它们所受制的必要条件,要有一种现代的态度。

生产,受制于必要条件。这两个说法接起来,是一个圈:条件是我们生产的,生产又受制于条件。这个圈,正是我们要的“回写”的样子;可是他在序言里把它当一个态度说出来,没有把它拆成一圈一圈的过程。

他会怎样回答我们?替他说足的话,大致是这样:结构要素不是死的东西,恰恰是运动的结构;他在这句话的前一句就写了,循环是「流传物的运动和解释者的运动的一种内在相互作用」,是两边一起动。这个回答我们接受,他确实不是在说一块不动的地。

但我们要的不是“有运动”,而是运动可以被读出来:这一遍的结果是什么,怎样进入下一遍的条件,沉淀了多少遍,什么时候中断或反向。结构说的是“总在”,本书的律问的是“什么时候在、什么时候不在”。这是两种问法,不是谁对谁错。

这一节的读法也有它的判死条款,写在这里。如果在《真理与方法》上卷里,找到一处,他把共同性的生产写成了有起点、有步骤、有中断条件的过程,不只

是“继续”，那么“生产被收成结构”这个读法，对那一处就判死。就我们读过的上卷，没有找到这样的一处；但那是学员Word的读法，印刷本未核〔待核〕，下卷更没有读。

把这一节收一下。这里说的“自己推翻自己”，意思要说准：不是他的论证出了错，而是他自己的材料，比他的公式走得远。公式是“条件被给予，理解在其中发生”；材料里有“生产出来”“要争取”“不中断是不可能的”“保存是自由的行动”。公式把材料收在了自己里面。

对本书的写法有三条收窄。可以写：他看见了条件是被生产出来的。可以写：他把生产放进了结构。可以写：因此他没有走到“回写要走完、会中断、会坚固到顶”这一步。不能写：他把条件当成纯粹的给定。这最后一句，我们从头到尾都不写。

这一节留下的问题，是下一步的事。如果共同性真是一圈一圈生产出来的，那么这个圈要怎样才算“走完了”，什么叫“沉淀”，圈走到什么地步会变硬、变死？这些他没有问，也不是诠释学要问的，因为一旦立成结构，它们就不再是问题。

本书在 4.3 立律的时候，要把这几个问题一个一个问出来，并且给每个问题一个可以判错的说法。眼下我们只需要记住，他的书里已经有了圈，缺的是圈的读数。

◆ 他拆启蒙的那把刀

最后回到他用来拆启蒙的那句话。「启蒙运动的基本前见就是反对前见本身的前见」，它的办法很简单：一个自称没有前提的立场，本身站在一个前提上，只是不肯说出来。这把刀，他对着启蒙用，我们用它对着他。不是用后人的刀，是他自己的刀。

他的书里有几句话，是他自己当作不用说、没有证明的。比如：「我们其实是经常地处于传统之中」。比如：完全性的先把握，只有表现了完全统一性的东西才是可理解的。这两句，他都是直接说出来，往下推，没有回头问：传统总在，从哪

里来?统一的先把握,凭什么先于一切理解?用他自己的办法看,这是两个没有被指出来的前见,而且是整个后半部赖以立足的前见。

这样看,他对启蒙做的事和他自己做的事,是同一种形状:他指出启蒙把“无前提”当成了不用说的前提;他自己把“传统总已经在、统一总已经被先把握”当成了不用说的前提。要紧的是,我们并不说这两个前提不能成立。

我们只说,用他自己的办法,它们该被问一问。问一问的方向,正是本书的方向:传统总在,是因为一遍一遍地做出来、坚固到看不见做的人了;统一先于理解,是因为前面的理解已经把它沉淀成了后来者的出发点。

换一个角度看这一节的结论。我们并没有证明伽达默尔错,也没有证明“生产被收成结构”是他唯一可能的读法。我们只做了一件可以检查的事:把他的原句一句一句摆出来,看哪几句在互相顶撞,再看顶撞的地方他自己怎样收场。收场的方式,是把顶撞的两头各安一个名字,一个叫“生产”,一个叫“结构”,然后继续往下写。读者可以自己翻到那几页,看我们读得对不对。

◆ 放回日子里

回到开头那个周五的会。新人翻到旧纪要的那一刻,看到的是:规矩是做出来的。他后来对别人说“一直这样”的那一刻,说的是:规矩是给到手里的。这两件事发生在同一个人身上,隔了几年。伽达默尔写出了前一件,也写出了后一件,却没有写那几年里发生了什么。

那几年里发生的,是一次一次的回写:每一个周五,会开了,规矩用了一次,用的结果(没人漏话)又成了下一个周五的理由;换人的时候,新人学的是规矩,不是吵架;吵架那件事一点点从人们的记忆里消退,规矩却留了下来。再往后,规矩已经长到没有人能说出它的来历。这个过程,就是“被生产出来”变成“被给予”的过程。

这里有一个小小的位置差,值得留意。新人在翻旧纪要的时候,站在“做出来”的一边;他当了老同事、说“一直这样”的时候,站在“给到手里”的一边。同一个人,两个位置,都是真的。伽达默尔的书里没有这个位置的变换,两头并排站着,没有一个人从这头走到那头。本书要写的,正是这个走过去的过程。

你可以拿自己的日子试一试。家里、单位里，有没有一条规矩，你只知道“一直这样”？试着去问第一个人：你知道它是怎样来的吗？有的规矩你能问到一场吵架，有的规矩一个人也答不上来。答得上来的，说明做出来的痕迹还在；答不上来的，说明它已经长牢了。长牢不是坏事，没有长牢的规矩，天天要重新吵一遍。只是要知道：它是长牢的，不是本来就在。

带走的话

伽达默尔写出了共同性是我们自己生产出来的，又把这个生产收成了理解的结构；生产本来是一个有起点、有步骤、会中断的过程，收成结构以后，就只剩“继续”，不再被问来历。

想一想

你手边有没有一件“一直这样”的事，你能找到它第一次被做出来的那一天吗？找不到的话，是没有那一天，还是那一天被忘了？

“条件是被给予的”和“条件是我们自己生产的”，你觉得这两句话是对同一件事说的，还是对不同的人说的？

如果一个说法既能在成功的时候证明自己，又能在失败的时候证明自己，你对它放心吗？为什么？

第 2.5 章

放回日子里：一代代是怎样接下去的

设想一户人家，外婆腌了几十年萝卜干。母亲从小在灶边看着，嫁人以后自己腌，腌了二十多年，还是说不出盐放多少。女儿有一回拿着小秤站在旁边，问一斤萝卜放几两盐。

母亲抓了一把撒进盆里，说：“差不多这么多。”女儿问差不多是多少，母亲低头看了看自己的手掌，说：“我也说不上来，手知道。”这是一个设想的人家，不是哪一家的实录，也没有数过什么。可是这样的事，几乎每个有老人的家里都发生过。

后来外婆尝了母亲腌的一坛，没说好，也没说不好，只把碗往她面前推了推。那意思是，行，就是这个味。女儿站在旁边看着，忽然明白方子上写不下的东西在哪里。方子能写盐几两、晒几天、坛子要不要用开水烫。

可是手掌摊开时那一下掂量，写不成字，只能一遍一遍做出来，再一遍一遍尝出来。这一章要问的，就是这样的东西怎样从外婆的手里，接到母亲的手里，再接到下一个人的手里。

◆ 一罐萝卜干里装着什么

先把三个字母放在这罐萝卜干上。S是显露，就是东西显出来的样子：这一罐脆不脆，咸不咸，摆在桌上是什么颜色。D是差异序列，就是一路上的变化：洗、晒、揉盐、压坛、封口、开坛，每一步都和上一步不一样。

E是特征纠缠，就是各种条件缠在一起形成的场：盐的老底子、天气、坛子的脾气、手上的力道、家里人的口味。三条方程里，前两条是说S由D和E算出来，D由S和E算出来；第三条E=H(S,D)是说条件本身也被样子和过程改写。

照前面几章的读法，理性办事的办法，是把E说成一块不动的地，只在S和D之间谈方程。伽达默尔说理解的条件「必须是被给予的」（《真理与方法》第二部分·

二·1.c）。放到萝卜干上，这话听起来没错：母亲一站到灶边，手上的掂量、舌头上的咸淡尺度、对坛子的熟悉，都已经在那里了，不是她这一天临时想出来的。

可是只要问一句，这些东西是哪一天有的，就会发现它们不是给的。母亲刚开始自己腌的头几年，每回都拿一坛回娘家让外婆尝，腌出来的咸得发苦，外婆没有批评，只是下一回把她盆里的盐拿掉一把。

再往前看，外婆的做法也不是一开始就这样。她的娘家和婆家不是一个村，两边腌菜的路数本来不同：一边放花椒，一边放一点红糖，一边晒到发皱，一边只晒半干。这些差别，在她出嫁之前谁也没有当成一回事，因为各村各有各的做法，各人也只会一种。

外婆嫁过来以后，这两样东西碰在了一起，头几年的味道不稳定，后来才收成了“我们家的味”。这就是我们读法里的“同一性谱系”：许多相近而不相同的做法，在一个灶台上碰来碰去，碰到后来，有一种占了上风。

要说清楚，“谱系、碰撞、自组织、涌现”是我们的读法，不是伽达默尔的话。他自己写下的，是另外一句：在传统的支配下，「旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」（第二部分·二·1.d）。

◆ 手熟是怎样一回事

“手熟了”，听上去是一个人本事长了。换一种说法：这一家的灶台上，一遍一遍做出来的结果，一遍一遍落回到下一遍的条件里，落到后来，条件里就带着上一遍的痕迹。本书立的律把这叫回写。

每说一个“保持”，都要先问四件事：这一遍的结果是什么；它怎样进入下一遍的条件；做了多少遍才算沉淀下来，沉淀的标志是什么；什么情形下会中断或者倒退。拿萝卜干来问，这四件事都答得出来，而且答得很具体。

有一点要先说在前头：一坛萝卜干的味道十年不变，看上去像是自带的，好像这个味道本来就长在那只坛子里。按我们的读法，这个“不变”是回写坚固出来的。

十年里每一坛都被尝过，每一回尝完都往手上落了一点，落到后来，手上的偏差越来越小，坛子里就出来一个稳定的味。稳是做出来的，不是带来的。回写一停，它不会立刻消失，因为手上还存着十年的量，要过一阵才露出偏差，这个滞后，也让人更容易以为它是自带的。

这一遍的结果，是一坛萝卜干和一口尝出来的味道。它怎样进入下一遍：尝完以后，下回盐少抓半把，手上记下了这半把的分量，同时坛口怎么压、晒到什么程度才下盐，也一起记进了手里。

多少遍沉淀，家里没有人数过，我们这里也不编数字；标志倒是看得见的，就是不再称，不再想，抓起来就是那个量。中断的情形也看得见：有几年没腌，或者换了塑料桶、换了精制盐，手上的掂量就开始偏，偏了以后，咸淡要重新试。

伽达默尔对这一层其实有话。他说最坚固的传统也「需要肯定、掌握和培养」，说传统按其本质就是保存，说「保存是一种理性活动」，并且是「难以觉察的不显眼的理性活动」（第二部分·二·1.b.α）。这几句把传统写成了要用力去做的事，不是惰性。

母亲抓盐那一把，正是这种难以觉察的活动：谁也看不见她在用脑，可是每一把都在比对。不过他说的是“需要”，没有说“怎样”。需要的东西怎样一遍一遍长牢，中途什么情形会断，书里没有讲。这里用萝卜干补上的一步，是我们补的，不是他写的。

◆ 谁在灶边：教的人和学的人

手艺能不能接下去，先要看灶边有没有两个人。设想母亲头几年腌出来的那几坛，咸得发苦，外婆尝了不说话，只把盐拿掉一把。这个动作很小，里面有三层东西。第一层，外婆没有讲道理，也没有当场示范一遍，她是在母亲已经做出结果以后，把这个结果往回推了一步。

第二层，母亲吃到那口苦，期望落了空：她本来以为照着看到的量抓，就是那个味。第三层，盆里少了一把盐，下一回母亲的手就带着这一把的分量去抓。一次落空、一次回推、一次带着痕迹重来，回写就是这样走完一遍的。

伽达默尔在讲经验的时候，说过一句看上去不相干的话：我们所“做出”的经验，总是「一种否定的经验」（第二部分·二·3.b）。他的意思是，经验长出来，靠的是期望落了空，不是靠一直顺利。放到灶边，这句话恰好是手艺的路：不落空就没有东西可回写。

再看外婆那一边，伽达默尔讲权威，说它「不是现成被给予的，而是要我们去争取和必须去争取的」，又说「权威依赖于承认」（第二部分·二·1.b.α）。外婆在灶边说了算，不是辈分压出来的，是母亲一口一口尝过以后认下来的。承认的次数多了，这个说了算才沉淀成家里的样子。

这样看，传统的承担者不是一个抽象的“传统”，是灶边的一老一少，加上他们之间来回的几十遍。少了任何一头都不行：只有老的、没有学的，手艺停在老人身上；只有学的、没有老的，方子再详细，也没有人把盐拿掉那一把。

至于这两头换了人以后，后面的那个人还算不算接上了，是下面几节要说的事。我们没有拿这个说法去核对任何一户实际的人家，它是从伽达默尔的两处话和一个设想的灶台读出来的。

◆ 家风：没人说过的规矩

手艺还有看得见的步骤，家风几乎没有。设想这户人家吃饭有个规矩：长辈没有动筷，小辈不动。没有人立过这条规矩，没有人在饭桌上讲过，孩子问起来，大人会笑一笑，说我们家就是这样。

孩子长到十几岁，这条规矩已经在他的手上和肩上了，坐下以后自然就等着，等的时候不觉得是在等。这和手艺是同一个道理，只是更靠近“本来就这样”的感觉：规矩没有来处，好像一直就在桌子上。

伽达默尔写过这种感觉。他说历史并不隶属于我们，而是我们隶属于历史，并且「早在我们通过自我反思理解我们自己之前」，我们就已经在所生活的家庭、社会和国家中理解了自己（第二部分·二·1.a.β，引文截短）。

他又说时间距离「不是一个张着大口的鸿沟，而是由习俗和传统的连续性所填满」（第二部分·二·1.c）。家风正是那个被填满的地方：祖父和孙子之间隔着几十年，可是饭桌上的这一等，把两头接在了一起。这一层，他写得好，没有可挑的。

拿三个字母对一下。饭桌上先后的次序，是S，眼睛看得见；这个次序怎样一年一年传到孩子身上，中间隔着多少顿饭，是D；孩子看着大人、被大人看一眼就缩回手，这些缠在一起的场，是E。家风里最难说清的就是E这一头，因为它不在任何一个人手里，也不写在任何一页纸上。它只在这张桌子旁边的来来回回里，一顿饭落下一点，几千顿饭以后，落成了“我们家”。

可是家风的“本来就这样”，要等一件事才会被看出来。设想有一年，远房的亲戚来做客，一坐下就先动了筷子。桌上静了一下，很短，几乎没有人说话，可是每个人都感觉到了。碰到了这一下“对不上”，那条从没有人讲过的规矩才露出了形状。

这正是我们读法里“规定是追认”的意思：规矩平时不用说，因为没有碰撞；碰撞来了，人们才开口说“我们家是不先动筷的”，这时的话，已经是一条追认的规定了。规矩先在手脚上长出来，嘴上的规定在后面。

再设想一对夫妻成家以后的头几个春节。他那边年夜饭先敬祖宗再上桌，她那边是先上桌再说话；他家的孩子拜完年才许拆东西，她家是早上一睁眼就拆。

第一年两边都觉得对方不懂规矩，饭桌上有点不愉快；第二年各让了一半，有一半是谁也没商量，自己就变了；到第三四年，这个新家有了一套自己的次序，连他们自己也说不清是哪一年定下来的。两边的老人来过年，会觉得这个家“既不像他家，也不像她家”。这正是谱系碰撞出一个新样子，规定出现在涌现之后。

◆ 断了几代会怎样

最难的一问是：断了怎么办。设想这户人家的女儿进了城，住在租来的房子里，没有灶台边的几十年。她的女儿想学曾外婆的萝卜干，只有一张母亲凭记忆写下来的方子，还有手机里一段视频。

方子给的是S和D：成品的样子，一步一步的做法。它给不出来的是E：手上的掂量、舌头上的尺度、对一只坛子的熟悉。照着方子做，做出来的可能咸，可能淡，也可能很好吃，但那已经是另一户人家的味道，它从头开始碰撞，从头开始沉淀。

视频比方子多给了一点：能看见手腕怎么翻，揉到什么时候停，压坛时用多大的劲。可是视频给的，仍旧是别人手上显出来的样子，看的人身上的条件并没有改。看一百遍，也只是看一百遍，要等她自己腌坏几坛，尝出几口苦，那些条件才开始动。这一层说明，方子和视频都属于S和D这一头；它们是传统留下的痕迹，不是传统的承担。承担传统的，是灶边那些来回的遍数。

再设想另一种断法：母亲在外地做工，女儿是祖母带大的。祖母那一辈手艺还在，母亲这一辈没有接，女儿这一辈又站回了灶边。从外面看，传统隔了一代，没有断，从里面看，中间那一代的手上是空的。

女儿学到的，是祖母晚年的手，而祖母年轻时的手早就变了。这样接上的东西，和外婆传给母亲的那一份，不会是同一个样子。我们不拿这个当调查结论，只说一件事：传统“断了几代”这句话，量的是人，不是手；手上有没有，要到灶边才看得出来。

伽达默尔没有回避断裂。他在导言里写，自历史意识产生以来，西方思想传统的连续性「仅以片断的方式在起作用」；在讲时间距离的一节里写，诠释学意识「不可能与某种不中断的继续存在的传统相联系」；在第二版序言里，他自己问了一句：能破坏传统、批判传统、消除传统，岂不就属于人的本质了吗?

他也说，革命时代保存下来的东西，「远比任何人所知道的多得多」（第二部分·二·1.b.α）。所以他知道有断，也知道断不到底。这是他的材料，我们都用他自己的。

不过他的每一处断裂，后面都紧跟着一条可以接上的路，而“接上之后还是不是同一个传统”，书里没有再问。萝卜干给了一个答法。孙女做出来的，家里人尝了会说：有点像，又不太像。按我们的读法，“同”不止一档：完全同一，家族近似，不同。

传统一代代接下去，大多是第二档，家族近似。而“像不像”这把尺，也不是谁事先定好的，是家里人的舌头一遍一遍尝出来的，这把尺自己也是回写坚固起来的。断过几代的传统，是在重新长出这把尺。

◆ 硬到不能改的家

反过来，也有一种家，一点也没有断。设想另一户人家，外婆留下一条话：这坛萝卜干的做法，一粒盐也不许改。晚辈照做，做了几十年，味道几乎一样，亲戚来了都说原汁原味。有年萝卜的品种换了，水也换了，同样的盐，味道偏了半分，没有人敢动手改，因为改就是不孝。小辈们开始不吃，也不愿学，一年一年，坛子还在摆着，吃的人少了。这样的家，没有断，可是变也没有了。

这就是本书的律二：回写越坚固，下一遍的变就越被已经坚固的样子和条件决定；坚固到顶，变死。拿三态来讲，这也是我们的读法，三态各自怎样定义，本书不替定，这里只借三个名字：各家做法不同、做不稳的时候，近于混沌态；碰着碰着、手上还没熟的时候，近于介生态；手熟了、成了“我们家的味”，是秩序态。

一个家有秩序态不稀奇，难的是秩序态还留着另外两态。伽达默尔把「创造性改变」也放进了传统自身（第一部分·二·1.b：「由不断遵循范例和创造性改变所形成的传统」）。他留的这个活口，正好是这个家丢掉的。

还有一层讽刺，是用这户人家自己的材料读出来的。那条“一粒盐也不许改”的话，是外婆留下的；可是外婆当年嫁过来的时候，自己就改过糖、改过晒的程度，才有了这一坛。也就是说，这条不许改的规矩，是一个当年改过的人，在手熟以后立下的。

规矩立下的时候，碰撞和自组织都已经过去，留下的只有结果；后人读到的是结果上的规定，看不到前面那几年的咸与苦。所以他们以为传统本来就是不动的，其实不动，是后来才有的。

◆ 放回日子里

回到你自己家里，找一样“谁教的我已经忘了，可是我一直在做”的东西：一道菜、一种叠衣服的办法、过年那几天的几个规矩。先别问它好不好，问四件事。你这一遍做出来的，怎样落进了下一遍？你是看着谁学会的，那个人还在不在旁边？有没有一回它被碰了一下，因为别人家不这样，你才发现自己家这样？它现在是越来越硬，一个字不许改，还是越来越松，不知不觉丢了？

要是愿意，可以拿一张纸，把这件东西写成四行：这一遍的结果是什么；它靠什么落进下一遍；到现在大概做了多少遍，哪一个标志告诉你它已经熟了；哪一件事一出现，它就会走样。写完以后再看，常常会发现第四行最难写，因为熟了的东西，我们最不会想到它会断。

这些问题，这里都没有数据，萝卜干和饭桌是设想的例子，没有跑过，更没有核过。能清点的东西倒是有的：一样手艺现在还有几个人在做，每年做几次，上一次是谁在旁边看。这几个数，拿到自己家里去数，比任何说法都实在。

带走的话

一代代接下去的，不是一个不动的条件，是手上一遍一遍落下来的回写。接得太松，传统断成片断；接得太硬，传统就在原地死掉。

想一想

你身上有哪一样东西，是别人没有教过、你自己也说不出来历的？它是在哪一次“对不上”的时候，才让你看见的？

你家里最像“祖传”的一样东西，上一次改动是什么时候？如果没有改过，它现在还有人愿意学吗？

一样东西断了两三代以后，你怎样判断重新做出来的那一个“是不是同一个”？这把尺是谁给的？

第 三 编

韦伯：理性经济的支柱

这一编读韦伯。他把诸多教派看作一个整体，从中读出一种人格。我们先替他说足，再看他的书里，这个整体是在哪个字眼上被“看作”的。

第 3.1 章

韦伯的人格在哪里

村口开杂货铺的老周，街坊提起他，都说一句：这人实诚。问为什么，有人说他从不短斤少两，有人说他欠下的账再难也要还，还有人说他连小孩来买一颗糖都不糊弄。三件事凑在一起，大家就把它们收成一个整体，叫作“实诚”，仿佛老周身上有一块不动的东西，三件事都是从那里出来的。

可老周自己心里清楚，有一年冬天他也犯过糊涂，少找了人家两毛钱，夜里翻来覆去睡不着，第二天一早追着送了回去。街坊没看见那一夜，他们看见的，只是收好了的那个整体。

韦伯的书里，也有这样一个收好了的整体。它不叫“实诚”，叫“人格”。这本书要回答的是：为什么近代西方会长出一种把赚钱当成义务、把劳动当成目的的精神。回答要成立，书里得先有一种人，这种人的行为前后一致，有条有理，肯照着一套动机一直走下去。

没有这样的人，教义再严厉，也推不出后来的经济精神。所以我们先不急着挑毛病，只做一件事：把这个“人格”在书里找出来，看它放在哪里，是谁把它收成了整体。

先交代三个字母，后面一直要用。S是显露，意思是东西显出来的样子，比如一个人的行为、一种精神。D是差异序列，意思是变化、路径、过程，比如一条教义怎样一步一步变成日子里的做法。

E是特征纠缠，意思是条件、关系、场，是一件事发生时早已摆在那里的背景。三者之间有三条方程：S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。意思依次是：样子由过程和条件定；过程由样子和条件定；条件也可以由样子和过程改写。后面几章还要接着用。

◆ 书里的人格放在哪里

人格不是韦伯书里的一章，也没有人给它下过一个定义。它散在三个地方，每一处都是在做事的时候顺手交代的。第一处在导论。他把全书的任务说得很清楚：要「找寻并从发生学上说明西方理性主义的独特性」（导论；中译本此处“说明”二字被识别成了“说胡”，据文义更正）。

注意他用的是“发生学”三个字，要说的是一样东西怎样发生，而不是它现在是什么。这一句后面要回头用，因为我们这本书做的事，恰好是接着他的这句话往下问。

第二处在第四章讲加尔文宗的地方，这是人格出场最集中的一处。韦伯写道，清教这个词在形式的心理学含义上，「是试图使人具有一种人格」（第四章A节）。紧接着他说明这个人格是什么：它「力求使人能够坚持并按照他的经常性动机行事」，又「而不依赖感情冲动」。

这几句合起来，是一个很清楚的画像：一个人，动机稳定，不被一时的情绪牵着走，今天和明天做的是同一类事。禁欲在这里不是苦修，是把人训练成这个样子。

第三处是把这个画像落到“普通人”身上。同一节里他说，在这种教义之下，普通人的道德行为「不复是无计划的、非系统的」，而是「从属于全部行为的有一致性的秩序」（第四章A节）。“一致性”这三个字是关键。

前一处讲人格是什么样，这一处讲人格靠什么样的结构撑着：行为不是一件一件各自为政，而是挂在一个总的秩序下面。按我们的读法，本书所说的“特征纠缠”，在韦伯那里的名字，就是这个「一致性的秩序」，这是我们的对照，不是韦伯的话。

第四处是反面的衬托，在第二章。他讲到一个雇主给工人加了计件工资，工人反而干得更少，因为他想的是挣够老样子的钱就收工。韦伯下了一句判语：「人并非『天生』希望多多地挣钱，他只是希望象他已经习惯的那样生活」（第二章）。

这一句是整本书的底子。它说的是：没有谁生来就是那种拼命挣钱的人，那样的人得造出来。造出来的东西叫人格，没造出来的叫传统主义。书的全部工夫，是在讲这个“造”。

他在同一处还把话说得更死：认真劳动的这样一种态度，「绝对不是天然的产物」，它「只能是长期而艰苦的教育的结果」（第二章）。这两句要放在一起读。前一句否定了“天生”：人格不是生来就有的；后一句说出了来路：它是教育出来的，也就是一遍一遍地做出来的。

所以单看第二章，韦伯对人格的态度是十分清楚的，他是一个站在“造”这一边的人。后面的麻烦，不出在他对人格的看法上，出在他怎样使用这个看法上。

另外，第五章前段他还提到「资本主义英雄时代那种严肃刻板、坚韧耐劳、严于律己的典型人格」（第五章前段），说清教的感恩之情对这种人格的形成「起了相当的作用」。人格这个词，在书里出现得不多，却一次比一次靠近结果。几处凑起来，位置就清楚了。

人格在韦伯的书里，不是摆在开头的一个前提，而是被造出来的一个结果；可是造好之后，它马上又成了后面所有解释的出发点。造出来的时候，它是S，是教义压在信徒身上显出来的样子；用起来的时候，它是E，是解释资本主义精神时那块不动的地。这个身份的转换，是本章和下一章要盯着的地方。

◆ 一群宗派怎样收成一个整体

人格的画像是统一的，可画像用的材料并不统一。韦伯讲的不是一个教派，是一串：加尔文宗，虔信派，循道宗，浸礼宗诸派。它们的教义不同，来路不同，信徒的脾气也不同。

他自己就说过，预定说不是唯一的路，「加尔文的预定说只不过是好几种可能性之一」（第四章A节）。虔信派偏离了预定论，靠的是感情；浸礼宗诸派另有一个来源，靠“信徒的教会”和良知〔待核：据读书笔记概括〕。几条路各走各的，没有哪一条是另外几条的原型。

按读书笔记的概括，三条路的样子大致是这样。加尔文宗的路，从预定论里长出信徒的孤独和“我是不是被选中”的焦虑，教士和圣事都帮不上忙，于是在职业里有条不紊地做事，成了确认自己的办法。

虔信派的路，同样走到有条理的行为，但里面掺着情感，所以根基比加尔文宗松。浸礼宗诸派又是一路，靠“信徒的教会”、良知和等待圣灵，结果也落在世俗禁欲上。三条路的起点不同，中间的东西不同，走到的地方却相近。这个“相近”，正是后面要追问的。

这里值得停一下。如果这几条路本来就是一回事，不用多说，一个整体是现成的。可它们不是一回事，而是一族彼此相像、又彼此不同的东西。我们把这样的一族叫作同一性谱系：说它们“同”的时候，有远有近，有档次，不存在一个说谁都算数的“唯一的同”。

韦伯的书里，这个谱系是看得见的。虔信派的情感一上来，信徒就有「宗教迷狂状态和周期性神经疲劳的交替」（第四章B节），这种人和他笔下那个「不依赖感情冲动」的人，不是同一种人。

可是到了第四章末，他把这一族收了起来。他说，各教义里获得恩宠的方式不同，但有一点共同：「只有在证明具有与自然人生活方式明显相异的特殊行为方式之后，才有可能取得这种恩宠」（第四章末段）。

换句话说，教义可以各异，落到日子里的要求趋于同一个样子：行为要有条理，要和寻常人的活法分开。前面他讲预定说时，已经埋了伏笔，说这个思想「形成了一个不断重复出现的框架，可以用来联系信仰和行为」（第四章A节）。

「重复出现的框架」，是我们读这本书最想抓住的一句。我们的读法是这样：一族各不相同的宗派，各自带着自己的教义和脾气，彼此碰来碰去；碰的次数多了，某一种联系信仰和行为的样子就一再出现，越出现越稳，最后收成一个整体。

这样的整体，不是哪一个宗派的功劳，也不是哪一位信徒的决定，而是许多次相遇留下的一个样子。这个读法里用的“碰撞”“自组织”“涌现”，是我们的用词，不是韦伯的话。韦伯的原文只有“重复出现”“结合”这样的字眼，他没有说这是一个自己长出来的过程。我们只是说，他留下的这些字，可以按这个顺序排。

到了第五章，整体就有了名字。他在那里挑出巴克斯特作代表，开口先说：「就本章所要达到的目的而言」，我们「不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」（第五章前段）。括号里还有半句：「当然，这种做法并不适合于所有的目的」。

这两句话，前面一半是追认，后面一半是限定。追认的是：到了这里，统一已经成了，可以拿来用了；限定的是：它只在这一章的用处里成立。这是涌现之后的“不妨”，我们的读法里，它是那个被收好的整体上盖的一个章。

还有一个细节。整体收好之后，他并没有拿整个整体去讨论，而是「挑选出一位代表人物作为讨论的中心」（第五章前段）。一族宗派，落到一个人身上。巴克斯特这个人，于是替几条路、几代人、几种脾气说话。这样做是为了讲得清楚，没有什么不对。只是读的人要留心：当一个人替一族人说话的时候，那一族里不肯同声的部分，已经先被放到了旁边。

◆ 造好的人格，被当成现成的

先替韦伯说足。他不是不知道人和人不一样。他在拒绝用“民族性格”来解释差别时，先说这种解释「不过是承认无知」，又说：「认为十七世纪的英国人具有统一的民族性也只是歪曲历史」（第三章末段〔待核〕）。

他还提到，骑士党人和圆颅党人彼此都把对方看成极不相同的人。在讲加尔文宗与天主教的对照时，他承认为了让差异更鲜明，只能用理想类型来讲，「这样从某种意义上便违背了历史真实」（第四章注　68）。这些话说明，他的“统一的整体”是明说的方法，不是糊涂。

方法是明说的，缝就在方法用了之后。理想类型，是先造一个纯粹的、一致的样子，再拿它去量真实的东西。中译本在这个词下面有一条译注，说它是先进行超经验的、纯观念的构造，再把这个构造当作参照系，去解释经验的、现实的对象（第二章译注）。这条话出自译者之手，不是韦伯的原话，但它把方法说得准：先造，再量。

这样做本来没有错，问题出在它的位置。一个造出来的统一的人格，在解释资本主义精神怎样起来的时候，被放在“条件”的位置上：教义压下来，人格接住，

行为就一路顺下去。这时的人格已经不是碰来碰去的结果，是一块现成的地，上面可以放方程。S＝F(D,E)里的E，就是这块地。

这里可以把韦伯的主线用三方程的话说一遍。他要解释的是S，就是资本主义精神这个显出来的样子；中间的D，是教义变成行为的那一程；条件E，是造好的人格和教义构成的场。主线上只有一条方程在跑，就是样子由过程和条件定。E＝H(S,D)那一条，也就是条件被样子和过程反过来改写，书里不是没有，只是散在卫斯理的话、注释和结尾的几句里，没有进入主线。这几处留到 3.4 一并清点。

这就是本书的母题在韦伯这里的样子。理性办事的第一步，是把条件说成一块不动的地；这块地其实是许多不一样的东西碰出来的，碰出来之后，大家说它本来就是这样。韦伯在第四章A节里，亲手写了这块地怎样造：把全部行为挂到一个有一致性的秩序下面。

造法他写得极细。可到解释资本主义的时候，造好的人格被拿来当给定的东西用，造它的那一程就不再进入方程。他要“从发生学上说明”，说明的却是“人格造好之后”的发生，而不是人格本身的发生。

把人格当成现成的地，还有一个直接的后果：同一套要求压下去，应当压出同一种人。条件是给定的，过程是顺的，样子也就该是一个。可韦伯自己摆出来的材料不是这样。

加尔文宗和虔信派，都想把人带到有条理的行为上，一个靠预定论带来的焦虑，一个掺进了感情；结果是前一种人要「不依赖感情冲动」，后一种人却在迷狂和疲劳之间来回。要求相近，人却不同，这正是那块地不是一整块的迹象。书里有这样的迹象，主线却不让它们进来，因为一旦让它们进来，E就不能再只算一个数了。

还有一个小证据，是他自己留下的。同样讲虔信派的信徒，他说情感的强烈，意味着「保护加尔文教徒合乎理性的人格免受情欲侵扰的那些禁令的削弱」（第四章B节）。这句话把话说穿了：连韦伯自己的材料也在说，这个人格是要靠一道道禁令护着的，禁令一削弱，它就受侵扰。

统一不是人身上自带的，是护出来的。护得住的时候，一切看起来是自带的；护不住的时候，才看得见护的痕迹。可这个“护”字，在解释资本主义的主线上没有位置。主线上只有造好了的、不会散的那个人。

所以，韦伯的人格在哪里？它在两个地方，而且身份不同。在第四章，它是被一道道禁令、一层层秩序造出来的东西，带着碰撞留下的疤，比如虔信派的忽冷忽热；在解释的主线上，它是一块不动的地，E，一个「看作为统一的整体」。同一个人格，前一处是发生，后一处是给定。书里这两个身份并排放着，中间没有一句话交代它怎样从前者变成后者。下一章要拿这个缺口开刀。

◆ 放回日子里

回头再看老周。街坊说他实诚，是把一件件事收成了一个整体，这没有错，日子就是这样过的：你不可能每回见他，都去重新查一遍他的底。可这个整体是怎么来的？是街坊一回一回看见，一回一回记下，又把看不见的那一夜略过去，才收成这样。老周自己知道，实诚不是他身上摆着的一块石头，是他每回都在做的一件事，那年冬天夜里睡不着，正是这件事在做的时候。

你也一定被人这样收过。“你这个人就是急脾气。”“他呀，向来靠谱。”这样的话，对说的人是省事，对听的人有时是一道门：门外的人想进来，你得先说服他你不是那样；门里的你自己，也慢慢信了。假如你也有一回没急、一回没靠谱，这些回都被略掉，剩下来的就是一个统一的人。日子里的人格，大半是这样被收出来的。

再换一个场合。一个班上有个“好学生”，老师点名、同学借笔记、家长拿来比，大家都按这个整体对待他。他某天不想做作业，翻来覆去，最后还是做了；做了，整体就又被加固一回。哪一天他做不出来，也许会有人说“怎么今天不像他”，没有人会说“也许他从来就不是那个整体”。整体越被大家这样对待，越像是现成的，越没有人再问它是怎样一次一次做出来的。

这不是说人格是假的。它很有用，没有它，没人能把事托付给谁。要紧的是看清它的出处：它是一次一次做出来、一次一次被看见、一次一次被追认的。韦伯没有看错这一点，他的第四章写的就是这个。

我们要补的是，在他拿它去解释别的东西的时候，别忘了它不是现成的，是被造出来、被护住的。你下回听见谁用一个词把另一个人说完，可以在心里补一句：这是收出来的，不是摆在那里的。补这一句，并不妨碍你继续信任他，只是让你记得，信任也是一回一回攒起来的。

韦伯书里的人格有两个身份：被造的结果，和不动的条件。统一的整体是碰出来的，追认的“不妨”两个字，就是它被收好之后盖的章。

想一想

你身边有没有一个人，别人都用一个词就把他概括完了？这个词是怎样一回一回攒起来的，哪些回被略过去了？

如果有人说“你这个人就是这样”，你会同意，还是想把那些没按这样做的回数摆出来？为什么？

一个被禁令护着的人格，和一个自带的人格，从外面看会有什么不同？

第 3.2 章

三道缝：偷换、跳维、单源

街上有一家三代人开下来的布店。邻居们闲聊，说这店兴旺，靠的是老掌柜当年立的规矩：账目清楚，货色老实，从不赊欠。过了一阵，有人补了一句：不过铺子大了以后，规矩也松了不少，小伙计迟到都不当回事。

听的人点头，又问了一个让满桌安静下来的问题：到底是规矩让铺子兴旺，还是铺子兴旺了，才有力气讲规矩？说话的人愣了一下，没有接上。这个问题，韦伯的书里也有，而且不止一处。

上一章我们把韦伯的人格找了出来，看到它在书里有两个身份：在第四章里是被造出来的结果，在解释资本主义精神的主线上是一块不动的地。这一章要问的是，这块地的毛病具体出在哪几个地方。

我们沿用这本书对三位大师的统一做法，找三道缝：方程上的缝，叫偷换；路径上的缝，叫跳维；原理上的缝，叫单源。三道缝都不是从外面找来的，每一道，韦伯的书里都留着他自己写下的话。

◆ 先替韦伯把话说足

要找缝，先得把他的功劳说清楚，否则缝就成了鸡蛋里挑骨头。韦伯做的第一件好事，是没有把问题问简单。他在第二章说：「理性主义是一个历史的概念，它包含着由各式各样东西构成的一个完整的世界」（第二章）。

这句话他还特意说，应当放在每一篇讨论理性主义的文章的开头。导论里他也早就写过：「从某一观点来看是理性的东西，换一种观点来看完全有可能是非理性的」（导论）。一位写这类大题目的学者，肯在书的头尾把“理性”这个词的多义摆出来，是难得的诚实。

第二件好事，是他给自己划了界。他知道自己只研究了一件事：宗教的力量，怎样转到一个人日常的做法上。导论里他清楚地讲，这只是因果链条上的一个环

节，经济状况是要考虑的，而且「与此相反的关联作用也不可不加考虑」（导论）。

他不是一个要把一切归给教义的人。他自己写了不少对自己不利的话，尤其是在注释里：加尔文本人并不这样说，清教的大人物与这条教义背道而驰，逻辑上的后果与实际的后果是两回事。这些后面都要用到。

第三件好事，是他把自己的方法讲明白了。理想类型是明说的，统一的整体是明说的，连「并不适合于所有的目的」也是明说的。所以我们找的缝，不是他的疏漏，而是他自己看得见、也写下来了，却没有让它们进入主线的地方。主线是一条干净的路，缝是路边他自己插的几块牌子。这一章的工作，是把这些牌子一块一块读出来，看它们指向哪里。

还有一层要说在前头。韦伯的书，从出版起就有人批评，注释里布伦塔诺、索姆巴特这样的名字不时出现，韦伯在注里作了回应。这些争论大多是在问：他说的那段历史对不对，加尔文宗的信徒是不是确实那样想。我们不在这个层面上同他争。

教义的细节、统计的数字，我们都不去核。我们要问的是另一件事：他在解释的时候，把什么当成了不动的条件。这是一个关于方程怎样摆的问题，不是关于史料对不对的问题，所以哪怕他的史料每一条都站得住，缝仍然在那里。

三道缝各是什么，先用一句大白话说。偷换缝：要解释的东西，同时被拿来当量尺。跳维缝：两件事之间有一段路，书里只写了一个词就过去了。单源缝：变化明明可以从两头来，书里只认一头。下面一道一道看。

◆ 偷换缝：题目和尺子是同一个词

韦伯给自己出的题，写在导论里：「找寻并从发生学上说明西方理性主义的独特性」（导论；原文识别错字，据文义更正）。这道题的关键词是“理性主义”。他要说明的，是西方为什么在科学、法律、音乐、行政上都长出了别处没有的那种形态。到这里，“理性”是一个要被解释的对象，是题目。

可是同一篇导论里，他立刻承认这个词不好用。各种领域都可以按不同的终极价值和目的来理性化，「各式各样的理性化早已存在于生活的各个部门和文化的各个领域了」（导论）。所以要紧的问题是，哪些部门被理性化了，朝着哪个方向。

第二章又说一遍：想把新教的出现说成理性主义整体发展的一部分，「用这种简单的方式提出问题不会奏效」，因为各部门的理性化并不并行（第二章）。到第二章注 9，他把话讲到了底：「一种事物就其本身来说无所谓合不合理性」（第二章注 9）。同一件事，从信教的人看是一个样，从享乐的人看是另一个样。

注　9　里还有一个例子，值得原样摆出来。布伦塔诺批评韦伯，说所谓世俗禁欲，不过是把一种非理性的生活方式加以理性化。韦伯回答：「事实上，布伦塔诺的话相当正确。」然后他补上一句：「对于不信教的人来说，所有宗教的生活方式都是非理性的」（第二章注 9）。

对享乐的人来说，所有禁欲的生活方式也是非理性的。这就是说，一件事合不合理，要看站在哪个观点上看。这话没有错，而且是整本书最清醒的一句。可它一旦成立，紧跟着就有一个问题：写这本书的人，自己站在哪个观点上?

话说到这里，题目已经松了。可进入第四、五章，“理性”又出现了，而且是作结论用的。禁欲新教的结果，被他概括为「系统地、合乎理性地安排整个道德生活」（第四章A节）。这里的“理性”，是按一个终极目的，有条理、成体系地安排行为。它和导论里那个“理性”，也就是科学、法律、音乐、行政的形态，不是一个意思。

书里没有哪一句话，把这两头接起来说清楚。同时，宗教经验在他笔下又是「当然是非理性的」（第四章注　66）；财富的用法被分成合理与不合理，清教的斗争「是一场反对非理性的使用财产的斗争」（第五章中段）。同一个词，一会儿是形态，一会儿是安排，一会儿是评价。

不妨做一个小小的试验：把第四章那句话里的“合乎理性地”换成“有条理地”，句子几乎没有损失；把导论里的“理性主义”也换成“有条理”，就立刻不通了，因为科学、法律、音乐、行政的“理性化”远不止有条理。同一个字，换成同一个近义词，一处行得通，一处行不通，说明这两处并不是同一个意思。

偷换发生在这里。导论里，理性是被解释的东西；到了正文，它成了衡量的尺子：哪些行为算有系统、合乎理性，哪些算“传统主义”，都是拿它来量的。而这把尺子的刻度，是他用理想类型定的。

他在注里承认，为了对照更鲜明，只好这样做，「这样从某种意义上便违背了历史真实」（第四章注 68）。这就等于说，类型里的“理性”是被选来用的，不是被检验的。一个被选来当尺的东西，又是整本书要解释其来历的对象，这就是偷换。

这里要把话说准。这两层的区别，在韦伯那里不是没有痕迹。导论里他问的是「哪些部门被理性化了，以及是朝着哪个方向理性化的」。这个「朝着哪个方向」，已经说明他知道理性不是一条直线。

可是到了结论里，方向变成了一个：禁欲的、按终极目的安排一生的方向。别的方向，比如享乐的、审美的、纯技术的，不再出现。一个本来要问“朝哪个方向”的人，到最后只剩一个方向，这也是偷换的一个样子：问题里的复数，在答案里变成了单数。

用三方程的话来说，这个偷换更好懂。S＝F(D,E)里，理性被放在E那一格，是条件；而在导论的提问里，理性又成了S那一格，是要被解释出来的样子。同一个东西既在等号左边又在等号右边，方程就绕成了圈：要解释的结果，同时被预先放进了条件里。韦伯没有把这个圈写成公式，他用的是文字，可文字里的圈和公式里的圈是同一个形状。

偷换不等于错。人要量东西，总得先有一把尺，韦伯的尺有用，用它量出了很多有意思的差别。问题是尺的来历没有进方程。把这件事放到本书的母题里看，韦伯所做的正是理性办事的一般样子：先把“理性”这个条件说成一块不动的地，然后在这块地上讨论宗教怎样推动行为、行为怎样形成精神。

可这块地本身，也就是什么叫“理性”，恰恰是他要解释的发生的对象。按我们的读法，理性文明用自己给定的E，去解释自己的发生，这是一个绕回来的圈。偷换缝在这里并入主线：它不是韦伯一个人的小毛病，它是理性文明拿自己的尺子量自己的样子。

这条缝同常见的批评有什么不同，也值得交代一句。常见的批评是说理想类型太纯，贴不上复杂的历史，韦伯自己在注 68 里已经认了。我们指出的不是“贴不贴”，而是“位置”：这把尺既是方法，又是要追问来历的对象，它在方程里同时站了两个位置。前一种批评可以靠加材料来回应，后一种不行，因为加再多材料，尺子仍然不是被检验的。

韦伯其实自己指了一条出路，只是他没走。他说的是「朝着哪个方向理性化」。把理性拆成两层，一层是形态的理性，一层是安排行为的理性，两层各问各的来历，导论里的「西方理性主义的独特性」和第五章的“禁欲产生理性的生活态度”就不能再算同一件事的两头。拆开之后，尺子也不再是一把。哪一层的尺怎样长出来，各自要补一段发生。

◆ 跳维缝：从教义到干活，中间只有三个字

第二道缝在路径上。韦伯说得很明白，他不是要讲教会的戒律怎么管人，而是要讲另一件事：「由宗教信仰和宗教活动所产生的心理约束力的影响」，这些影响「转而指导日常行为并制约个人行动」（第四章开头）。这是全书最关键的一座桥。桥的一头是教义，另一头是干活。教义在上面，干活在日子里，中间用的是“心理约束力”这几个字。

桥是怎么搭的，书里有一个标准的讲法。预定论说，谁被选中、谁不被选中，早已定好，人改不了。信徒于是陷入空前的孤独，也陷入一个问题：我是不是被选中的？教士帮不上，圣事帮不上，没有别的人可以问。

这时候，「紧张的世俗活动被当作最合适的途径」（第四章A节）；也就是把世俗活动「看成是最合适于抵消宗教性焦虑感的途径」（第四章A节）。人用不停的、有条理的劳动，向自己证明自己是被选中的。这条线，从预定论一路滑到了干活。

这条线好看，可是每一环都有一个让人迟疑的地方。第一，预定论并不是唯一的起点，他自己就说：「加尔文的预定说只不过是好几种可能性之一」（第四章A节）。第二，在注 41 里他写：「加尔文自己十分强调地否认行善事是在上帝面前得到恩宠的标志」（第四章注 41）。

也就是说，教义的创立者本人反对用行为来证明恩宠。第三，注 37 里他说：「所有清教徒(就最广义而言)的伟人都与此教义背道而驰」（第四章注 37）。第四，注 66 里他承认：「宿命论当然是预定说的唯一逻辑后果」，只是心理后果却正好相反（第四章注 66；原文印作“三好相反”，应是“正好相反”）。

最后这一条是整道缝的核心。顺着逻辑推下去，预定论该得出宿命：反正都定好了，干什么都一样。书里写的却是，人没有躺下，而是拼命干活。从“逻辑”到“心理”，方向转了过来。韦伯用一个反问把它撑住：「难道还有其他的可能吗」（第四章注 48）。

这句话放在注里，意思是：人处在那种境地，除了问“我是不是被选中”，还能问什么？可是，这是个反问，不是证据。别的可能，比如宿命，比如放弃，比如转去别的方向，书里没有列出来，也没有说明它们为什么没有成为主流。

还要看到，“心理约束力”这四个字底下，其实盖着不止一座桥。加尔文宗的桥，走的是预定论带来的焦虑；虔信派的桥，靠的是感情；浸礼宗诸派的桥，靠的是良知和等待圣灵。三座桥的材料不同，走起来的脚感也不同，书里却都用同一个词带过。

读书笔记里有一句评语说得中肯：各教义的基础不同，但“恩宠状态要靠特殊行为证明”这一点共同（这是笔记的概括，不是韦伯的原句）。共同的是终点，不是中间的路。终点相近，使人容易以为路也相近，于是中间的差别被省了。

所以说是“跳维”。教义在一个层面上，那里讲的是逻辑、推理、神学；干活在另一个层面上，那里讲的是日子、心情、手上的动作。从前一层到后一层，中间应当有一段，讲的是具体的人怎样一步一步从这个走到那个，每一步靠什么，走不动的时候靠什么拉回来。

书里这一段只写了“心理约束力”。这几个字像一块盖板，盖在中间那个坑上。后面要问的，正是这块板下面是什么：一个人怎样把一时的焦虑变成了每一天的做法，又怎样让它变成不用再想的做法。这就是 3.5 要细说的“习惯是怎样长牢的”。这里只指认它缺。

这里还有一个读书的小提示。译者前言里就说过，这本书的注释和正文一样要紧，不能略过（译者前言，据读书笔记转述〔待核〕）。

这一点，在这道缝上看得最清楚：只读正文的读者，看到一条干净的线，从预定论一直通到干活；连注释一起读的读者，看到的是另一本书，里面有一个起点在松动、逻辑与心理在打架、创立者与后来者在反着说。两本书放在同一个封面下面，正文那一本更好读，注释那一本更接近发生的样子。

这和一道菜谱上的“文火慢炖”很像。菜谱写得清楚：先煎，再放料，文火慢炖一小时。看菜谱的人以为整件事都交代了。站到灶台前才知道，这一小时里要盯着火候，要尝咸淡，要在汤快干的时候添水。菜谱省掉的，恰好是做菜的人一直在做的事。“心理约束力”就是韦伯的“文火慢炖”：读的人以为过程交代完了，做的人却不得不在里面守着。

补缝的时候，不要急着给出答案，先要问清三件事：谁，在哪一天，靠什么，从教义走到了干活。书里的材料，有的可以回答，有的回答不了。可以回答的，是那些写下来的劝诫、牧师的训示、信徒怎样自省的记载；回答不了的，是普通人在没有人看着的时候怎样熬过去的。这些空白不必由我们来填，也不应当编出来填。我们只需要承认它们是空白，并且不再让一个词替它们站岗。

补这道缝，要做两件事。一是把“心理约束力”拆开，第四章A节里“预定论、证明自己、系统化劳动”这条线，要同时列出其他可能，说明为什么它们没有成为后来的主流。二是把注 41 和注 37 从注释里请进正文。它们现在躲在小号字里，可它们讲的是起点的松动。起点松了，桥就不能只靠一个反问撑着。

◆ 单源缝：只有一条路过来

第三道缝在原理上，说的是变化的来路。韦伯的正文里，推手只有一个：教义与行为之间的张力，推着资本主义精神形成。用我们的话说，是条件（教义、人格）与过程（行为）合不上，推着样子（精神）发生变化。这是一条单向的路：宗教到经济精神。

可是书里另一个方向的材料不少。第一章开头，他写到新教徒在资本家、技工、管理人员中占的比例较大时，就说过：「宗教派别并非是经济状况的原因，它

在某种程度上倒似乎是经济状况的后果」（第一章）。这句话其实是反方向的头一声。

第二章注 6 里，他对索姆巴特的观点说了一句很重的话：「我们必须假设一个相反的情况」，并说只有到考察的结尾才「能作出一个定论」（第二章注 6；原文“结尾”印作“结尼”）。也就是说，他知道有两个方向，答案要留到最后下。

第一章的这个问题，值得多看一眼。他写到十六世纪那些经济最发达、条件最好的地区转向新教，随手提出一个疑问：「为什么经济最发达的地区同时也都特别地赞成教会中的革命」，并说「这个问题的答案远非通常所想象的那样简单」（第一章）。

这几乎是在说：先有富，才有新教？可他紧接着转了向，去讲教会控制日常生活的方式变了，从松弛的控制换成了严格的控制。这个疑问提出之后，书里再没有一段专门来答它。

到了最后，他是怎样下的？第五章末尾，他说，「以对文化和历史所作的片面的唯灵论因果解释来替代同样片面的唯物论解释」，也不是他的宗旨，又说「每一种解释都有着同等的可能性」，但如果作为研究的结论，「每一种解释不会揭示历史的真理」（第五章末段）。

他把两个方向并列了，没有裁决。接着他在注 119 里说，要另做比较研究，「这些研究论文即出」。计划中的检验没有在本书里完成，留给了以后。

把反方向的材料数一数，会发现它不是一种，而是三种，分量差得很远。第一种是经济地位决定谁成了新教徒，第一章提了一下，随即推给了“信仰的内在特征”。

第二种是社会环境塑造宗教本身的样子，这只在注里零散出现，比如注 138 说亲岑道夫的整个宗教态度受到他是伯爵这一事实的影响（第四章注 138，据读书笔记转述〔待核〕）；注 84 也承认，「影响的确十分重要」，只是宗教观念本身「绝不能从经济因素中推断出来」（第五章注 84）。第三种是财富侵蚀宗教，这一种有整整一页正文〔待核〕。

同时也要如实说，韦伯在有些地方是明确否认反方向的。第五章注 36 里他写：「一定不能认为这种伦理观反映了当时的经济状况」（第五章注 36）；注 40 里讲巴克斯特，也说「巴克斯特的这些见解并不反映他所处的经济环境」（第五章注 40），还拿巴克斯特故乡的穷日子作了证据。

所以更准确的说法是：在“清教的伦理观从哪里来”这个问题上，他否认经济是源头；在“财富来了以后宗教怎么样”这个问题上，他承认回头的力量；在“谁成了新教徒”这个问题上，他一开始承认，后来推开了。三个问题，三种口气。主线只拿了第一种口气，其余的留在了边上。

这一页就是卫斯理。他引卫斯理的忧虑：「只要财富增长了，那里的宗教本质也就以同样的比例减少了」，因为「宗教必然产生勤俭，而勤俭又必然带来财富」（第五章后段）。韦伯自己的话更直接：热情过去之后，「宗教的根慢慢枯死，让位于世俗的功利主义」（第五章后段）。

这是全书里最清楚的一程回路：显出来的样子（财富、勤俭），反过来改写了条件（宗教自己）。我们的方程里，这一程叫E＝H(S,D)。书里有它，只有一页，而且放在结尾，成了一个“后来的故事”，没有进入推动精神形成的主线。

如果让这两个方向都进主线，故事会变成什么样？大致会是这样：教义压下来，人格慢慢造出来，劳动带来了财富；财富又回过头来，一点一点改写教义，改写人格，让原来那套严厉的东西变软，或者变得固定下来，或者只剩下装饰。

这个故事比单向的故事要难讲，因为每一程都要有自己的证据。但它才配得上他在注 6 里留下的那句“相反的情况”：既然假设了，就该跑一遍。韦伯把这件事留给了“即出”的研究，我们这本书能做的，只是指出这一程在他的主线上是空的。

所以是“单源”。变化可以从教义推向经济，也可以从经济推回教义，书里两头都有材料，主线只认前一头。后一头的三种声音，一种被推给了信仰的内在特征，一种躲在注里，一种放在结尾，都没有回到正文中段来。

补这道缝，卫斯理那一页要提前，放到解释精神怎样形成的中间去；结尾的“并列两种片面”，要改成两程合成的说法：教义推着精神，精神也在改写教义。这一点留给 3.4，那里要用他自己的话，看这条回路怎样把他的主线推翻。

◆ 三道缝落在哪里

把三道缝放回这本书的九宫落格里。落格沿用前期工序的结果，注明以合论一统一复核，第三编不另立：偷换缝落在E2，被当作尺的“理性”；跳维缝落在D2，被跳过的是教义到行为的步骤；单源缝落在E1，被漏掉的是宗教自身被改写这一程。

三条里有两条落在E，一条落在D。这和上一章的结论是同一个形状：韦伯立的根基是E，也就是教义与人格这块条件的场，缺的是让这块场自己发生、自己被改写的那些程。

这里有一个容易混的地方，要分清。三本书里，另外两本的原理缝是“无源”，意思是条件的来路根本没写；韦伯的原理缝是“单源”，意思是来路写了，写了一条，漏了另一条。无源是空着，单源是偏着。

偏着的毛病更不容易发现，因为一条路写得越完整、越有力，读的人越不会去想另一条路是否存在。韦伯这一条写得极好，好到连他自己后来在注里留下的“相反的情况”，也被它的光盖住了。

三道缝看起来讲的是三件事，其实是一件事的三个切面。尺子不被检验，是因为尺子（理性）被当作给定；桥中间不被写出，是因为桥这头的条件（教义、人格）被当作给定；回路不进主线，是因为条件不许被样子和过程改写。

三处都是E不许动。这正是本书的母题：理性文明先把条件说成一块不动的地，然后只在显出来的样子和变化的过程之间谈方程。韦伯做这件事做得很老实，老实到把反例都写在了注里。

三道缝合起来，可以回答上一章留下的问题。人格为什么会从“被造的结果”变成“不动的条件”？因为尺子没有被检验，所以拿尺子量出来的统一，看上去就是现成的；因为桥中间没有写，所以桥这头的人格，看上去是一接上教义就有的；因为回路不在主线上，所以人格造好之后，看上去不会再被谁改写。

三道缝各管一段，合起来，让人格在解释的主线上失去了出身。下一章用三种透视把这件事再看一遍，再下一章，让韦伯自己的材料来推翻这条主线。

◆ 放回日子里

回到布店。邻居说“规矩让铺子兴旺”，这句话里就有三道缝。第一道：“规矩好”是要解释的，还是拿来量的？你说老掌柜的规矩好，是因为铺子兴旺了才觉得它好；而你说铺子兴旺是因为规矩好，又拿“好”当原因。题目和尺子是一个词，这就是偷换。第二道：规矩到兴旺，中间是什么？是每天几点开门，是谁盯着账，是伙计犯了错怎么办。你只说“规矩”，把这些全盖在了一个词下面，这是跳维。

第三道：铺子兴旺了，规矩松了，小伙计迟到都不当回事。这是回路，是兴旺回头改写了规矩。可闲聊的时候，大家只把它当个笑话讲，没有人把它挪到“规矩为什么好使”的前头来问：也许规矩好使，靠的就是铺子还没兴旺的那段穷日子；兴旺以后，原来的条件换了，规矩也要换一套。

只认一头的人，会说老掌柜的规矩被后人丢了；两头都认的人，会问丢的是规矩，还是撑着规矩的那些东西。布店的故事到这里不必有结论，它只需要让你听出：一个顺嘴的“靠规矩”，底下压着三个没人回答的问题。

换一个例子，说得更近些。孩子考了高分，家长说“这孩子聪明”，再问为什么考得好，答“因为聪明”。聪明既是要解释的成绩，又是解释成绩的理由，一个词两头用，这和韦伯的“理性”是同一个毛病。

再问聪明怎么变成分数的，答“他肯用功”，一句话带过，中间每天晚上谁陪着、谁催着、哪次差点放弃又怎么回来，全省了。再往后看，分数高了，家长对他更宽松，宽松又改变了他用功的样子，这一头也没人讲。三道缝，在一杯茶的工夫里就能碰到。

你家里、单位里，一定也有这样的话：“靠的就是那股劲”“全凭那一套做法”。下回听见，不妨问三句。这个词是在解释事，还是在量事？词和事中间，具体是谁做了什么？事成了之后，有没有回头改过这个词所指的东西？

问这三句，不需要读过韦伯。在公司的会上，有人说“我们的优势是执行力”，你问：执行力是在解释业绩，还是在量业绩？从决定到完成，中间是谁在做什么？业绩好了以后，执行力有没有被改变？这三个问题，随时可以带进一间会议室。

三句问下来，通常能把一句顺嘴的话，拆成三段可以检查的话。这并不是为了把话驳倒，只是看清哪里是说出来的，哪里是做出来的，哪里是还没人问的。韦伯的书之所以值得这样读，恰恰因为它够好：写得越好的解释，越容易让人忘了问这三句。而书里已经替我们问过的地方，我们只需要把它们从边上请回中间来。

韦伯的三道缝，是同一件事的三个样子：理性的尺、教义到行为的桥、宗教被改写的回路，都被当作了给定的条件，都没让它自己发生。

想一想

在你熟悉的一件事里，有没有哪个词既是你要解释的结果，又是你用来评价它的标准？

一句话里“靠的就是……”，后面那个“靠”，具体是谁在哪一天做了什么？你能说出一个吗？

如果成功的原因反过来改写了它自己，原来的解释还剩下什么？

第 3.3 章

三种透视下的韦伯

隔壁老张开了二十年杂货铺，街坊提起他，只有一句话：老张是个实在人。这句话好用，买东西找他不用多想，欠几天账也不用多说。可是老张的女儿私下讲，她爸有三副面孔：对熟客大方，对生客算得精，半夜盘账的时候还会为几毛钱发火。

街坊不是没见过这些，只是“实在人”三个字把它们收在了一处，用起来省事。收好以后，大家就不再问老张是怎么长成这样的，只问他实在不实在。读韦伯，先要留意这样一件小事：把许多不一样的东西收成一个样子，收好以后，再拿这个样子去谈事情。

◆ 韦伯立在哪一维

前两编用过三种透视，这里同样用，先看维度。本书的三个字母，S是东西显出来的样子，D是变化、路径和过程，E是条件、关系和场，也就是几样东西纠缠在一起、一处变动处处跟着动的那张网。哪位大师立在哪一维，要看他拿什么当根基，又绕开了什么。

韦伯拿来当根基的，是E。他讲的宗教观念，不是一条条孤立的道理，而是一张罩在信徒身上的网：怎样看待上帝，怎样看待自己的得救，怎样看待每天的活计，这些纠缠在一起，一处变了，别处也跟着变。

这张网落到人身上，就是书里说的人格。韦伯写清教，说它像一切理性类型的禁欲主义一样，力求使人能够坚持并按照他的经常性动机行事，而不依赖感情冲动。他又说，就这个词的形式上的心理学含义而言，清教「是试图使人具有一种人格」（《新教伦理与资本主义精神》第四章）。

照本书的话说，人格就是一个人身上的特征纠缠：勤、省、克制、焦虑、盼头，一样牵着一样，在这个人身上凑成一个稳定的样子。所以本编标题里把韦伯的E写成“人格的特征纠缠”，不是借来的说法，是韦伯自己的材料落在这个字母上。

韦伯是三位大师里最清楚E是做出来的一位。第二章里他讲新型的企业家，要克服周围的怀疑和仇恨，靠的是「超乎寻常的坚强性格」；讲那种把劳动当作天职的态度，说它「绝对不是天然的产物」，它「只能是长期而艰苦的教育的结果」（第二章）。

这两句话，等于明说了人格这张网不是天生的、不是现成的，是被教出来、被撑出来的。他后面三章的任务，就是去找那个施教的力量。顺着他自己的话读，E在他手里本来是一个发生出来的东西。

他的材料里还有一个对照，更直接地说明这张网随地方而变。同一种把赚钱当成目的的态度，在货币资本最集中的佛罗伦萨，被看作可耻；在缺钱的宾夕法尼亚小镇，反倒被看作责任（第二章）。

韦伯由此得出结论：在这里谈物质状况对理想的上层建筑的反映，是没有意义的。他要说的是，这种态度不能靠手头有多少钱来解释。我们顺着再读一层：同样的行为，放在两张不同的网里，意思不一样，所以网才是要问的东西。这一层，韦伯自己是同意的。

立了E，缺的是哪一维？缺D。D是变化的经过，也就是观念一步步变成行为的那一程。韦伯的主线是教义影响行为，行为养成精神，三个关键词排成一串：预定论，确保恩宠，职业劳动。可是教义怎样走进一个人每天的活计，书里主要靠「心理约束力」这一个词（第四章）带过。

这个词承担了整段D的工作，书里却没有把它拆开。第 3.2 章已经把这道缝摆出来了，这里只取它的结论：他的根基在E，空着的是D，这一点和第二编里的伽达默尔同向，合论里再对账。

除了缺D，还有一个缺口是方向。书里的E一直是出发的地方，从E出发，经D到S。从S和D回头改写E的那一路，正文里只有一页，我们留到下一章去看。这里先记一笔：韦伯笔下的E有一个很整齐的样子，要么是“新教的整体”，要么是“成形的人格”，没有“还没成形”的那一段。他承认人格是教出来的，可是一落笔讲教出来的结果，人格总是已经统一好了，然后才开始讲它做了什么。

◆ 三个方程只跑了一个

再看方法论。三个方程是S＝F(D,E)，D＝G(S,E)，E＝H(S,D)。头一个说，显出来的样子由变化的路径和条件共同定；第二个说，变化的路径由显出来的样子和条件共同定；第三个说，条件本身也由显出来的样子和路径一起写成。

现代理性的办法，是先把E定住，当作参数，只在S和D之间讨论前两个方程。韦伯的主线正是这样：把宗教观念当作定下来的条件，推出行为的路径，再推出资本主义精神这个显出来的样子。第三个方程，E＝H(S,D)，不在他的主线里。

六条路径，是三个字母排出来的六种先后次序。韦伯走的是E→D→S这一条：教义，经过行为，到精神。从S出发、经D回到E的路，没有人走。这不是疏忽，而是写法使然：他要解释的是一种精神的来历，就从来历说起，顺着时间往下讲。顺着时间往下讲的东西，很容易变成顺着因果往下讲，因果又很容易变成E在前、S在后，E就成了一个不必再问的起点。

单跑一个方程，并不等于做错了。S＝F(D,E)跑得通，才有这本书的全部成果：禁欲的教育怎样落到劳动的态度上，劳动的态度怎样落到资本的积累上，都是它跑出来的。本书要问的不是它跑得对不对，而是跑它的时候，E被当成了什么。当E被当成参数，方程里就只剩两个会动的量，一切不合的地方都要算在S和D头上，E则是那个“本来就在那里”的背景。

这条回程并不是韦伯的书里没有材料。第一章一开头，他就写到宗教派别「并非是经济状况的原因」，而在某种程度上倒似乎是经济状况的后果，因为参与那些经济职能，要先拥有一定的资本，还要花许多钱接受教育（第一章）。

谁有资本，谁就有机会成为某一派的信徒，这正是从S和D回过头来改写E的路。可是紧接着他把问题转向了“各教信仰的内在特征”，这条路没有再走下去。材料摆在了第一章，主线却从第二章起转回了E→D→S。

三条原理讲的是推动：两样东西合不上，就推着第三样变。头一条，D与E合不上，推着S变。韦伯整本书的动力正是这一条：教义要求的和日常的行为合不上，这个对不上的劲头推着精神形成。第二条，S与E合不上，推着D变；第三条，S与D合

不上，推着E变。后两条在主线里没有位置。第 3.2 章把这叫作单源：全书只有一个推手。

替韦伯说一句公道话：他并没有把后两条藏起来。他在导论里就写下「与此相反的关联作用也不可不加考虑」，在第二章的注里写，对索姆巴特的看法，「我们必须假设一个相反的情况」，要到考察的结尾才能下定论（第二章注 6）。

这些话说明他知道还有别的推手。只是到了第五章结尾，他写的是不愿以片面的唯灵论解释去替代同样片面的唯物论解释，两边并列，没有裁决。三条原理里的后两条，就这样一直停在“可以考虑”的位置上。

他也交代了去处。全书最后一条注里，他说自己决定先做一些宗教和社会的历史关系的比较研究，「这些研究论文即出」（第五章注 119）。计划中的检验，就这样放到了本书之外。这是一位认真的作者会做的安排，我们不能说他回避；我们只能说，在这一本书里，他当作主线的只有一条，另外两条留作了账，没有入账。

◆ 九道缝里的三道

九宫透镜要用一张表。本书沿用前期排好的九道缝落格，三本书各三道缝，落在E、D、S三个字母和一、二号位上，号位是本书借用的坐标，这里只用来记账。韦伯的三道缝是：偷换缝落E2，跳维缝落D2，单源缝落E1。

理由各有一句：偷换缝里被当成尺子的是“理性”，这是条件一侧的东西，所以落E；跳维缝里被跳过的是教义到行为的步骤，所以落D；单源缝里被漏掉的是宗教自身被改写的那一程，所以落E，而且是三本书共同落脚的E1。

这张表要注明一件事：它是沿用来的，以合论里的统一复核为准，本章不另立落格。放在表上看，三道缝里有两道落在E，一道落在D，没有一道落在S。这个分布和上面两节的结论互相印证：韦伯在E这一侧用力最多，也在E这一侧留下的缝最多；而S这一侧——资本主义精神是什么样子——是他花功夫写得最清楚的地方，所以那里没有缝可落。

三本书合起来看，E1是共有的格子，每一本书至少有一道缝落在那里，条件、秩序、“本来在那里”的东西，正是三位大师各自最不愿意问来历的地方。这是合论里要正面对账的事，本章只把韦伯这一份交上去。

三种透视各做各的，现在可以对一下账。维度透视说：根基在E，缺的是D。方法论透视说：三个方程只跑一个，六条路径只走一条，三条原理只用一条。九宫透镜说：三道缝，两道落在E，一道落在D。三个结论的说法不同，指的却是同一个地方，E在这本书里是一块先给定的地，书里讲了许多地上的事，很少讲地怎样成了地。

三道缝连起来是一串。偷换缝说的是量东西的尺子本身是选来的；跳维缝说的是尺子量出的结论，中间一程被一个词盖住；单源缝说的是尺子只朝一个方向量，回头的那半被留在了注里。从尺子，到盖住的一程，到只有一个方向，三处都指向同一件事：E被当作了一块给定的地。

偷换缝值得多看一眼。读第 3.2 章的时候，它像个旁枝：理性化既是要解释的东西，又是用来挑选解释的尺子，听上去是个方法上的小毛病。放到“统一的E”这条线上，它的位置就清楚了。韦伯自己最早点破了这一点，导论里他写，「从某一观点来看是理性的东西，换一种观点来看完全有可能是非理性的」；第二章注 9 更干脆：「一种事物就其本身来说无所谓合不合理性」。

理性是随着看的角度而定的。可是整本书的主轴，又是一种叫“理性化”的东西。尺子是被选来用的，选的时候已经把许多不同的东西当成了一类。这把尺子叫什么？韦伯自己有名字：理想类型。

◆ 理想类型：写在方法里的统一性假设

先替他把话说足。理想类型是韦伯方法的核心，不是临时的补丁。第二章里他谈“资本主义精神”这个词，说它适用的对象只能是一种历史个体，也就是在历史里联结起来的诸要素的复合体，「我们是按照这些要素的文化意蕴而把它们统一成为一个概念整体的」（第二章）。

他还说，这样的概念不能用属加种差的办法定义，它的完善形式不能放在考察的开头，而要放在考察之后，并且他所取的这个角度，「决不是唯一可能的观点」。一个方法，把自己的局限交代到这个地步，是诚实的。后面我们要指出的缝，不在他有没有交代，而在交代之后，这个局限在论证里还剩下多少分量。

注 68 更直白。他讲天主教和加尔文宗的对照，说为了使富有特征的差异更加明显，绝对有必要从理想类型的角度来讨论，「这样从某种意义上便违背了历史真实」（第四章注 68）。他接着说，不这样做就没法说清，因为材料极为复杂；那些看上去极其明显的差异，到什么程度上只是相对的，他只好分开来讲。

也就是说，他明白对照里的黑白，在实际里多半是深浅。两处合起来看，韦伯清楚自己在做什么：他把许多有出入的东西按一种意义收成一个整体，用来说明问题，同时承认这个整体与实际不完全相合。

据中译本的译者注，理想类型分两种：一种叫“历史学的理想类型”，例如书里的“资本主义文化”和教会，是在具体的历史进程里形成的，所以又叫“形成过程的理想类型”；另一种是“社会学的理想类型”，是抽象出来的典型。

译者说，一般讲韦伯的方法，主要指后一种（第二章注，中译注）。本书里的“资本主义精神”和“禁欲新教”，都属于前一种。这个细节对我们有用：连译者都承认，书里的这些类型是在过程里形成的。类型有自己的形成过程，而这个过程在书里没有讲。

类似的“收”，书里不止一处。导论里他把任务定为「找寻并从发生学上说明西方理性主义的独特性」，一句话里，“西方理性主义”是一个整体，科学、法律、音乐、行政、经济都被收在这个名字之下（导论）。第二章，“资本主义精神”是一个整体。

第四章注 68，“天主教”和“加尔文教”各是一个整体。第五章，“禁欲新教”是一个整体。四处收法不同，目的各自说明，但做的事相同。顺带一提，他在这里用的字眼就是“发生学”，这是书里难得的一次；只是他要说明的对象，已经先被定成了一个整体。

现在换成本书的话。收成一个整体，就是给E定一个统一的样子，让它能当参数用；而方程要能跑，E就得先有这样一个样子。本书的读法是：理想类型是一种统一性假设，是把一堆会动的东西办成一个参数的手续。这是我们的读法，不是韦伯的话。他自己说的是“统一成一个概念整体”，我们接着说，这个“统一”落在E上，就是给定E。

还要问一句：这个整体是先有的，还是后有的？第 3.1 章讲过，韦伯自己写下的是另一个次序：各宗派的教义基础不同，可是他们的道德行为在迥异的信徒中「展现出相同的形式」（第四章），在这些宗派里，确保恩宠的思想形成了「一个不断重复出现的框架」（第四章）。

按我们的读法，这是先有收敛，后有整体：“不妨”出现在收敛之后，是追认。问题出在追认以后的用法上，追认下来的整体被拿去当作起点，用来推别的东西。

看他在书里怎样用。第五章开头，他写下那句常被引用的话：「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」，括号里先交代了一句，这种做法「并不适合于所有的目的」（第五章）。括号里的限定很要紧，目的是限定了的。

但接下来全章的论证，都是拿这个“统一的整体”去推：选巴克斯特作代表，从职业观推到财富观，从财富观推到时间观。限定的目的放在前面，而被推出的结论，并没有跟着被限定。

这里是一个转弯：假设本是借来用的，推到后头，借来的东西成了地。书里前面讲得明白，各宗派的教义基础不同，领袖所处的环境不同；第四章里说虔信派几位领袖的差别，「差异来自这些领袖所处的宗教(和社会)环境的不同」，随后又说，这里还不能进入这个问题（第四章）。差异被点名，随即被放下，因为类型要成立，差异就得先放下。放下的那部分，正是我们说的“E不统一”的材料。

这里不是在说韦伯造假。尼采那一路的话是：统一是被生产的，他的判词，据英译（核对笔记所录）是把“非真”认作生存的条件，即为生存所必需的伪造（《善恶的彼岸》§4，据英译，未对印刷本）。韦伯的情形不同，他的统一是明说的、限定的、有用的，一个方法本来就要这样做。

我们要说的只是一件更窄的事：理想类型在他手里干的活，恰好就是理性文明干的活——先把E说成一块整的，再在S和D之间谈方程。他的方法诚实地承认了这一点，他的论证却在写到后头时，不再提这一点。

如果把这个假设撤掉，书会变成什么样？第五章的“禁欲新教”就要拆成几个各自讲的宗派，巴克斯特只是其中一位的代表，而不是整体的代表；“人格”也不

能再说成一个，要说成几种纠缠，各有各的来路。到那时，推演里每一处“因此”都要重新问一遍：这条因果对哪一派成立，对哪一派不成立。这样的书会长得多，也难读得多，这正说明类型为什么好用：它把方程变得跑得动。

说到这里，得把话回到本书自己身上。本书也在用类型：把三本书叫作三根支柱，把它们的默认叫作“统一的E”，这些都是收的动作。区别只在于，我们把它明说为读法，而且在第 4.5 章专门问了一遍：SDE的分类有没有偷偷规定一个统一的E。这里不抢答，只是先承认，批评一个方法的时候，批评者手里也拿着类型。

最后补一笔该标的缺口。他说概念的完善形式要放到考察之后，那么书末有没有一处明说“完善的概念表述到此完成”？我们翻了第五章末段，只找到「这就是本文力图论证的观点」一类的收束，没有找到另一处专门交代的话，这一点尚待对印刷本核实〔待核〕。如果确实没有，这个“统一的整体”就是借了、没有还：开头借来用，结尾没有回来补。

◆ 放回日子里

回到杂货铺。街坊说“实在人”，用的是日子里最常见的一种收法，没有人觉得它有什么不对。老张那三副面孔，本来是熟客、生客、半夜盘账几样事碰在一处，“实在人”是街坊拿来收尾的词。词没有错，用着也方便，错在后来大家不再记得它是收出来的，转过来拿它去判断：他怎么又算得那么精，不像个实在人。凡是不合这个词的，就成了“例外”。

家长会上的“这孩子就是粗心”，招聘时的“这个人稳重”，都是这样的类型。有它，事情好办；用久了，类型就被当成了这个人本来的样子，孩子某一回的仔细，倒要解释成“难得”。可以做的事很小：下次听到自己说“他就是这样的人”，试着把这句话改成“这几件事凑在一起，我暂时这样叫它”。

类型还在，只是回到了借来的位置上。改的只是一个说法，不是要谁去重新认识谁。这样改过之后，对那个人的看法并不会变得含糊，反倒多了一层：知道了哪几样东西碰在一起，就知道换一个场合，它们碰出来的样子可能不同。

地图也是这样。地图把山川收成几条线、几种颜色，认路够用，可是没有人拿着地图去判断脚下这块地湿不湿。类型和地图一样，是为某个用处画的；用处到了，就该放下，回头看实际的路。

问题总是出在后来：画图的人记得图是画的，用图的人却渐渐当它是地。画图的人，手里总要留着一条旁注：这张图是为认路画的，不是为量地画的。韦伯留下了他的旁注，在注 68 里；我们读他的书，就是在读那条旁注，看它后来有没有被带到正文里去。

带走的话

韦伯立在E，缺的是D；他的三个方程只跑了一个，他的理想类型，正是把E定成一块整地的手续。方法里借来的统一，写到论证里就成了地。

想一想

你身边有哪个“某某就是这样的人”的说法？它收进了哪几样不一样的东西？

一个方法在开头声明“只就这个目的而言”，结论还会受这个声明的限制吗？

如果把“新教的整体”换成“几个各不相同的宗派”，书里的哪一步推演会变得不一样？

第 3.4 章

韦伯自己推翻了韦伯

新买的洗衣机，说明书头一页写得很痛快：放入衣物，按下启动，即可。看到这里，谁都会把说明书合上。可是同一本说明书的最后几页，印着一排小字：水温低于某个度数时，需要先做什么；衣物超过某个重量时，请不要启动；出现某种声响时，请联系售后。

这些小字没有一个字与前面的“即可”相矛盾，字字是实话，但读完它们再回头看第一页，就知道“即可”是有条件的，而这些条件，作者自己写在了后面。韦伯的这本书也是这样。正文痛快，条件在注里；主线干脆，让步在后面几页。本章要做的，是把这些小字一条条翻出来读，并且只读他自己写下的。

◆ 一条很硬的链条

先把正文替他说足。韦伯要回答的是：一种把挣钱当作职业义务的态度，是怎样在近代西方长出来的。他的回答是一条链子，每一环都扣得很紧。头一环是加尔文宗的预定论：谁得救，谁被弃，上帝早已定下，与人的行为无关。

他评价这条教义因其极端的非人性，必然给笃信它的一贯性的一代人带来一个重要后果，即「每个个人所感到的空前的内心孤独」（《新教伦理与资本主义精神》第四章）。教士帮不上忙，圣事帮不上忙，教会也帮不上忙，一个人只能独自面对那个早已定好的命运。

第二环是一个问题，他写作：「我是不是上帝的选民」，这个问题或早或晚会出现在每一个信徒面前，使一切其他兴趣都黯然失色（第四章）。接着是第二个问题：怎样才能确知自己处于恩宠状态？回答在第三环：「世俗活动被当作最合适的途径」，只有世俗活动能驱散宗教里的疑虑，给人带来恩宠的确定性（第四章）。

于是第四环出现了：加尔文宗的上帝要求信徒的，「不是个别的善行，而是一辈子的善行」，并且要结成一个完整的体系（第四章）。这里没有天主教那种罪恶、忏悔、赎罪、解救的循环，也没有哪一件美德可以抵消另一件的亏欠。再往

后，就是第五章里的故事：这样排布起来的生活，一旦遇上财富的积累，就养成了一种精神。

这条链子的力量来自它的次序。每一环都是上一环的后果，每一个信徒都站在同一个起点上，被同一条教义推上同一个问题，所以才会走向同一种办法。照本书的话说，链子的头一环是一个E：一张统一的信仰之网，罩在所有的信徒身上。

如果这张网不统一，或者在头一环就已经不是原来的样子，那么后面各环的“必然”，就要打一个折扣。韦伯自己明白这一点，所以他在这一环上花的力气最大，篇幅长，用的“必然”也最多。

读到这里，要先承认这是一段好论证，条理清楚，环环相扣，不是靠空话撑起来的。我们接下来做的，是看他怎样在同一本书的注里和别的段落里，给这条链子的头一环加上了条件。这些条件，他一条也没有藏，都明明白白印在书里。

◆ 注里的几句话

第一句在注　66。他先说，加尔文式的信仰是宗教史上许多“逻辑后果与心理后果之间的关系”的例子之一，这种关系使一些宗教思想能发展出实际的宗教态度。然后写下：「宿命论当然是预定说的唯一逻辑后果」（第四章注　66）。紧接着一句，他说由于“确保恩宠状态”这个思想的缘故，心理后果却正好相反。

读到这里，要停一下。如果教义是一张给定的网，网里推出来的是宿命论，信徒应当听天由命，不必劳作。可是书里实际发生的是相反的事。教义的逻辑推不出后来的行为，行为是从另一个地方来的，来自“确保恩宠”这个后加的思想。

第二句在注　41。正文里已经写到，加尔文原则上反对从人的举止去推断谁是选民，那是一种不正当的探求上帝秘密的企图。到了注里他更直接：「加尔文自己十分强调地否认行善事是在上帝面前得到恩宠的标志」（第四章注 41）。

然后他接着说，通过行事而在实际上达到信仰的确保，是禁欲主义的特点，「也和加尔文教义中的修正很类似」。他用了“修正”这个词。也就是说，链条的第三环，从行为确证恩宠，不是加尔文的，是后来修正出来的。起点上的人，并没有走这一步。

第三句在正文里，比注还要早。讲到“我是不是上帝的选民”这个问题的时候，他写，对加尔文自己来说，这个问题是不存在的，他感到自己是上帝遴选的代理人，并确信灵魂一定得救（第四章）。

紧接着他写，对于加尔文的追随者们来说，最早如贝扎，「采取这种态度是不大可能的」，对广大的一般民众来说更是不可能。这一页，可以说是整条链子的接缝：按他的写法，这个问题是在追随者那里才成了问题的。链子头一环里的那个“每一个信徒”，不是加尔文，是加尔文以后的人。

这一页的前后，还有一处他自己交代得很细：加尔文仅对因恩宠而产生的期待性信仰这一证据表示信赖，这是不可能使人满足的。即使正统的教义从来没有正式放弃这一标准，牧师的实际工作也无法以此为标准而得到满足，因为这项工作正是直接面临和处理由这一教义导致的痛苦（第四章）。

于是有了两种牧师劝诫，一种是把自己看作选民，另一种是以紧张的世俗活动去获得确定性。他在这里加了一个条件：「只要预定论不被重新解释，或地位下降，或从根本上被抛弃」（第四章），这两种劝诫就必然存在。教义没有改，牧师手里的活却改了。教义留在纸上，活的东西是牧师和信徒之间的那一套做法。

第四句是注 48 里的一个区分。他承认，有人批评他过分强调了“唯一的确定性”，随后说，正是在这一点上必须把加尔文的神学和加尔文教分开，也就是要分开「神学体系和宗教行为的需要」（第四章注 48）。

并且，就在这一条注里，他写下了整个推演靠着的那句反问：「难道还有其他的可能吗」（注号照学员Word所印，未对印刷本〔待核〕）。这个反问之前，他先说了，一切影响过大量民众的宗教运动，都是由「我怎样才能确定我的得救」这样一个问题开始的。神学是一回事，信徒要的是另一回事，这个区分是他自己划的。

第五句在注 37。亨德沙根那条注的末尾，他写：「所有清教徒(就最广义而言)的伟人都与此教义背道而驰」（第四章注 37）。他说这些人后来从严格的解释里摆脱出来，这个过程与整个宗教运动在同一方向上的发展完全一致。

他在这里写“伟人”两个字，指的恰好是他书里最有代表性的那几位。链子讲的是清教怎样成了一种精神，而他自己在注里承认，清教里最有分量的几位，恰恰是离开了这条教义的人。

五句话摆在一处，意思很清楚：链子的头一环，在韦伯自己的注里，是一个被修正过的、被离开过的东西。按照我们的读法，这就是一张网在一个人、一代人手里被改写的痕迹。网没有消失，但它不是原来的网，也不是一张统一的网。

他其实一开始就给自己划好了这条线。第四章开头，他说得很明白：我们所关注的，并不是当时理论或官方在伦理概要里传授的是什么东西，我们只对另一件事感兴趣，就是由宗教信仰和宗教活动所产生的心理约束力的影响（第四章）。

换句话说，他要抓的不是书上写的教义，而是信徒活着的时候，教义变成了什么。这一步选得对，也正因为选得对，教义本身就成了不必当作起点的东西。可是到了五章的链条上，起点又成了教义。这个前后不齐的地方，是整个第四章最值得停下来看的接缝。

◆ 起点不在起点上

韦伯没有回避这个问题，他在第四章里直接回答过。有一段话读起来像是在为自己辩护：各个教派的教义基础不同，可是我们感兴趣的各种道德行为，在这些大相径庭的各派信徒中，「展现出相同的形式」（第四章）。

他说，大相径庭的教义基础，也可以与相近的伦理准则联系在一起；各派的拯救灵魂的手段，随着时间的推进也互相影响。所以这些派系虽然在实际行为上存在着巨大差异，他还是发现它们之间有大量的相似之处。

这还不是他唯一的例子。浸礼宗诸派走的是另一条路，几乎用不着预定论：称义只能由圣灵在个人心中作用而得，所以「只要等待圣灵就足够了」（第四章）。起点不同，路径不同，落脚的地方却同样是世俗里的禁欲。

如果信徒的行为真是从那一条教义推出来的，浸礼宗的行为就没有来处；既然它有来处，那么被他叫作“统一”的东西，就不在教义里，而在多条路径汇合后的那个形式里。

他承认预定论的地位也是有限的:「加尔文的预定说只不过是好几种可能性之一」(第四章)。他还说,似乎最好是完全不考虑教义基础与伦理理论,只探讨那些能够确知的伦理行为,但这是不可能的,因为只有基于对最初思想体系的了解,才能认识这种道德同来世观念的联系。这一步的取舍我们能理解:他要讲清楚行为从哪里来,就得回到观念。

可是同一段里还有一句话,我们不能放过:「禁欲道德的各种不同的教义基础在激烈抗争后消失了」,只在后代的非教条的伦理中遗留下重要的痕迹(第四章)。这句话要慢读。

他要解释的结果,是一种稳定的行为形式;他当作原因的东西,是教义基础。而依他自己的话,教义基础是会消失的,不同的教义基础可以通向相近的行为,留下来的是行为的形式。那么哪一个更稳定?哪一个更像是“原来就在那里”的东西?

按我们的读法,这里出现了一个次序的翻转。书的叙述是:先有统一的教义,然后推出统一的行为。书里的材料却显示:先有各不相同的教义,各不相同的派别,经过彼此影响,收敛到一个相同的行为形式,教义的差异反倒在争执中退场。统一在后面,不在前面。这是我们的读法,韦伯自己说的是“相同的形式”和“痕迹”,他没有说“收敛”。可是他留的这些词,正好可以支持这个读法。

同样的事,在荷兰的例子里也出现过。第五章正文里,他把荷兰说成严格的加尔文主义占统治地位的国度,在那里更简朴的生活方式与巨大财富的结合,导致了资本的过度积累;到了注 67,他又写,加尔文教伦理渗透进这个国家实际生活的程度相对而言比较小,原因相当复杂,这里不可能详加探讨(第五章注 67)。

正文里的“整体”,在注里变成了程度。整体越是被拿去推论,越需要这样一条小注来提醒:它在实际里是浓一些、淡一些的。

这一点韦伯自己也留了记号。注 192 里,他说教义基础的不同与获取最重要的实际利益并不矛盾,这个问题「将在最后分析基督教总的历史特点时得到解释」,在这里不能讨论(第四章注 192)。

也就是说，为什么不同的教义基础会通向同一种实际结果，他清楚这是个问题，并且没有在本书里解答。链条头一环的“统一”，到底是原来就有的，还是后来收出来的，这个问题被他放在了本书之外。

这样读下来，“统一”在韦伯笔下有两个位置：一个在链子的头上，是书的叙述放进去的；一个在链子的尾上，是材料里自己长出来的。头上的那个，他在注里一再让步；尾上的那个，他用“相同的形式”和“框架”这样的字眼，写得清清楚楚。两个位置并不矛盾，矛盾只在于，叙述把尾上的东西提到了头上，当作了原因。这一提，便是我们说的“给定E”。

◆ 卫斯理的一页

后面是第五章里最长的一段让步。讲到财富与宗教的关系时，他引了卫斯理的一段话。他说这段话「也许可以概括以上所谈到的一切」，因为它表明这些禁欲主义运动的领导人物，在当时就非常明白那种看似自相矛盾的关系。

卫斯理写道：「我感到忧虑的是无论何处，只要财富增长了，那里的宗教本质也就以同样的比例减少了」；原因在于「宗教必然产生勤俭，而勤俭又必然带来财富」，而财富一增长，傲慢、愤怒和对现世的热爱也随之增强（第五章）。

韦伯在引文后面的评价是：「卫斯理在这里所详尽表述的，很明显，恰恰是我们一直想试图指出的」（第五章）。这一句要分两层读。第一层，他是在用卫斯理证实自己的论点：禁欲的教育使人勤俭，勤俭带来财富，财富带来资本主义精神。

这没有错。第二层，是这段话本身在说什么：宗教（E）产生勤俭（D），勤俭带来财富（S），财富又反过来侵蚀宗教（E）。一个完整的圈，E→D→S→E，在他自己引来的文字里已经转了一整圈。

接着是那句更要紧的话。他写，这些伟大的宗教运动对于经济发展的意义主要在于禁欲主义的教育影响，而它们的充分的经济效果，一般地讲，「只有当纯粹的宗教热情过去之后，才会显现出来」（第五章）。

请注意这里的先后：他要解释的东西，也就是资本主义精神的充分形态，是在原因衰退之后才完全显现的。这时，寻求天国的狂热逐渐转变成冷静的经济德性，「宗教的根慢慢枯死，让位于世俗的功利主义」（第五章）。

如果E确实是一块给定的地，由它推出S，这样的次序不会出现：地还在，才会有地上的东西。这里的情形是，随着地上东西的长大，地本身在变薄、变空。照我们的方程来说，这就是E＝H(S,D)在他自己的页面上跑了起来：显出来的样子和行为的路径，一起改写了条件。他看见了这个圈，也引了这个圈，但接下来他又把它收进了单向的叙述：这是“经济效果显现”的一个阶段，不是E本身的变动。

值得留意的是，卫斯理自己是看见了整个圈的人。他是一位运动的领袖，对着自己的信徒说：宗教产生勤俭，勤俭带来财富，财富消磨宗教，难道没有办法阻止吗？他说的是一个会转的东西，一个他自己身在其中、想拦又拦不住的东西。韦伯引他，是引一个证人；这位证人说的，却比引他的人用到的更多。

这还不是唯一的回程。第一章一开始他就写到宗教派别在某种程度上倒似乎是经济状况的后果；第四章的注里，他说亲岑道夫「整个宗教态度最强烈地受到这一事实的影响」，那一事实是：他是一个伯爵（第四章注　　138〔待核：注号照学员Word〕）。

另一条长注里他说，经济发展对宗教观念的命运带来的影响的确十分重要，不过那些观念本身绝不能从经济因素中推断出来（第五章注　84〔待核：注号照读书笔记〕）。这些分散的话，加上卫斯理这一页，已经够多。可是他在注　6　里答应的那个“相反的情况”，到结尾也没有裁决；注　119　又把检验推给了「即出」的论文。回程就这样一次次出现，又一次次被推后。

◆ 枯死之后，机器的基础

链子的末端，是他最有名的一页。他写，宗教禁欲主义的精神虽已逃出这铁笼（括号里问了一句：有谁知道这是不是最终的结局？），可是「大获全胜的资本主义，依赖于机器的基础，已不再需要这种精神的支持了」（第五章）。这一句，字字都是平实的陈述，意思却很重：精神是前头的推手，现在不要了；让资本主义保持下去的，是机器的基础。

这句话在注里有一个更直白的版本。第五章注　108　里，他写：资本主义在其发展时期，「很需要那种为良心的缘故可以接受经济剥削的劳动者」，而在资本主义

已经得势的今天，它则有条件强迫人们，在没有任何抽象的良心的支配下也去从事劳动（第五章注 108）。

前半句是起点：一张人格的网，使人心甘情愿；后半句是终点：不需要那张网，也能让人去干。同一个注里，起点和终点并排摆着，他没有再往下说。

接着，他说天职责任的观念，在我们的生活中也像死去的宗教信仰一样，只是幽灵般地徘徊着。当竭尽天职已不再与精神和文化的最高价值发生直接联系的时候，「个人也就根本不会再试图找什么理由为之辩护了」（第五章）。在美国，财富的追求已被剥除了原有的宗教和伦理涵义，趋于和纯粹世俗的情欲相关联。

这些句子合起来，是一幅图景：行为还在，理由已经没有了。连接替宗教的那一层也在褪色：他说启蒙主义，也就是宗教禁欲主义那大笑着的继承者，「脸上的玫瑰色红晕似乎也在无可挽回地褪去」（第五章）。宗教的理由枯死以后，接上来的理由也跟着淡了。这一层一层剥下去，最后留在地上的，就是那套不问理由的机器。

用本书的话把它翻一遍。从前，是一张人格的网（E）在撑着那种劳作的行为（D）：一个人相信什么、怕什么、盼什么，纠缠在一起，使他按经常的动机行事。现在，撑着行为的是机器、是市场、是竞争，是显出来的样子（S）和行为的节奏（D）本身。网（E）可以变薄、可以枯死、可以没有，行为照旧。条件、显出来的样子和路径，在这里互相咬合到了一起，把行为定得很死，没有人再需要为它找理由。

我们的律要到第 4.3 章才立，这里只先看一眼：回写一层层坚固起来，坚固到顶，条件与显出来的样子把路径完全定下，变就没有地方了。韦伯没有用这样的字眼，他用的是“铁笼”。但他描写的东西，和这个说法相当近：一个曾经由许多东西纠缠而成、靠教育和焦虑撑起来的E，成了机器的一部分，不再需要谁去撑。我们称之为“读法”，不称之为他的原话。

替他说一句公道话：他没有把话说死。紧接着铁笼那段，他写道，没人知道将来会是谁在这铁笼里生活；没人知道在这惊人的大发展的终点，会不会又有全新的先知出现；「没人知道会不会有一个老观念和旧理想的伟大再生」；如果不会，也许就是一种机械的麻木僵化（第五章）。

他还借来一句话：「专家没有灵魂，纵欲者没有心肝」，然后说这就把我们引入了价值判断的领域，「这篇纯粹讨论历史的文章无须承担这一重任」（第五章）。

这三个“没人知道”，其实把两种可能都摆了出来：一种是新的先知、旧理想的再生，也就是E重新活起来；另一种是机械的僵化，也就是E枯死之后只剩机器。韦伯没有选，他把选择留给了未来。我们接着读，意思是：在他自己的最后一页上，他已经看见了E会枯死、会再生，E不是一块不动的地。这正是本书要说的话。

◆ 他的书证明了什么

对一下账。本章只用韦伯自己的页面，一条后来者的反驳也没有用。从他的页面读出来的，是四件事。第一，链条的头一环不是一张统一的网：注 66、注 41、注 37、注 48，加上正文里加尔文自己没有这个问题，都说明起点上的东西被修正过、被离开过。

第二，统一在后面，不在前面：不同的教义基础通向相同的行为形式，教义基础退场，形式留下。第三，条件被改写：卫斯理一页写得明明白白，财富侵蚀宗教。第四，条件会枯死，机器的基础接替了它，行为还在，理由没了。

这四件事，合起来是我们的母题在他书里的样子。他给出的“统一的E”，是一个涌现出来的东西：许多不同的东西在较量中收敛成一个反复出现的框架，随后被他用「不妨」追认为整体，再被用作起点，推出资本主义精神；而这个整体，又在财富的增长中被磨薄，到最后让位给机器的基础。统一是长出来的，也是会枯的。

这四件事的分量并不一样。卫斯理的一页和最后的铁笼，在正文里，人人读得到；注里的几句话，读者要翻到书后才看得见，也容易被当作技术性的补充放过。

我们的排序是：卫斯理和铁笼最重，正文里加尔文那个“不存在的问题”次之，几条注再次之，但几条注合起来说的是同一件事。如果要补这条缝，第四章A节的链子应该带着注 41、注 37、注 66 进入正文，让读者在读到“必然”的时候，同时读到“修正”。

如果把这些补进去，书会长成什么样？卫斯理这一页要从第五章末尾提到全书中段，作为与教义链并行的另一条线；结尾那句“两种片面的解释并列”，要改成

说清这两程怎样合成一个来回；第一章“宗教派别倒似乎是经济状况的后果”，也要有专门的一节回答。这些改动并不会让他的论点失效，它们只是把他已经写进书里的东西，从注里和结尾，移到正文的中间来。

还有一层要老实交代：本章没有证明“坚固到顶，变死”。那是第 4.3 章要立的律，要看它自己的判死条款。韦伯在最后一页说的，是三个“没人知道”，我们从他的页面读到的，只是E会薄、会枯，也留着再生的口子。他描写的东西与我们的律相近，却不能当作我们律的证据。

还要把读法和原话分开交代。韦伯写的是“重复出现的框架”“相同的形式”“修正”“痕迹”“枯死”“铁笼”；他没有写“碰撞”，没有写“自组织”，也没有写“涌现”。把诸宗派的差异读成碰撞，把框架的反复出现读成收敛和涌现，把卫斯理的一页读成回写，把铁笼读成回写坚固到头，都是我们的读法。我们要求读者做的，只是回到他的页面，看这些读法是不是比“统一的E原来就在”更贴近他写下的字。

也要说清楚我们没有说的：我们没有说韦伯那条链子在历史上不成立；它是否成立，是历史学家的事，不是本书的事。我们也没有说他的方法有错；上一章已经说了，他的方法诚实，并且好用。我们只说一件事：他用得最多的那个E，在他自己的页面上，不是一块给定的地。这个结论，他的读者可以拿他的书去核，一条条核得到。

第 3.2 章指出过，书里有几个词在替他承担区分的工作：「心理约束力」和「理性」。现在可以看出它们为什么撑不住了。「心理约束力」替他承担了教义变成行为的那一程，可是这一程，他在注里自己给出了转弯的证据；「理性」替他承担了尺子，可是他自己在注里说，无所谓合不合理性。名字替他扛着，名字之下的材料，却一直在松动。

◆ 放回日子里

回到洗衣机说明书。要紧的麻烦是：用久了的人，谁也不会再翻最后几页的小字。头一页的“即可”被记住了，小字里的条件被忘了，直到有一天衣服洗坏了，才想起回头去翻。

人格这张网，也会碰到同样的事。清教要的是一个能坚持经常性动机、不被一时冲动牵走的人；等到机器的节奏替这个人安排了一天的起落，人格这张网就不再是必须的了，它可以变薄，也可以换成别的东西，行为照旧。韦伯引来的那句“专家没有灵魂”，说的大概就是这件事。他自己没有替这句话负责，我们也不替他负责，只记下：在他的结尾，人格是可以缺席的。

单位里的表格也是这样。每年年底要填一张总结表，新来的同事问：这一栏为什么要填？前辈说：系统里有这一项。再问：系统为什么有这一项？没人答得上来。当初设这一栏，大概有过一个理由，早已不在了；留下来的是表格，是系统，是每年那个月的日程。谁要是想把这一栏撤掉，要先过系统这一关。理由枯死了，机器的基础还在。

这样的事，在小区里也有。物业的公告栏上，每个月十五号都贴着一张停水检修的通知，水管早在几年前就换新了，通知却照贴，因为打印、张贴、签收已经成了物业每月的一项流程。哪一年停了这张通知，不会有什么事发生，只是流程表上少了一格，要有人去解释。理由枯了，还有别的东西在撑着。

遇到这样的情形，可以问一个很小的问题：这件事现在靠什么撑着？是靠人心里的理由，还是靠一套不问理由的东西？如果是后者，那么想改变它，光讲道理是不够的，要找到那台“机器”的接口。

反过来，如果想让一件事长久，也不能光指望一套机器，理由那一头，也要有人时时续上。续不续得上，不在于有没有人说了漂亮话，而在于做这件事的人，每一回碰到阻碍的时候，是否还拿得出一个自己的缘故。

带走的话

韦伯的注和后几页，已经把他正文里的链子头一环松开了：起点被修正过，统一在后面，条件被改写，最后枯死，让位给机器。统一的E，在他的书里，是长出来的，也是会枯的。

想一想

你手边有没有一份说明书、一本制度，正文说“即可”，小字里却写满了条件？小字里的条件，哪些你已经习惯性地不去看？

如果一个行为的理由已经没有了，行为却还在，是什么在撑着它？

韦伯用“没人知道”收尾，把两种可能都留给了未来。你觉得在你熟悉的某个行当里，这两种可能哪一种更近？

第 3.5 章

放回日子里：习惯是怎样长牢的

设想两户人家，同一年的年初，各买了一本账本。第一户头一个月每天饭后记，记得很细，连一把葱的钱也写上。二月里家里人出门三天，账漏了，回来想补，补不齐，翻开那一页空白，心里不舒服，又过了几天，本子就压到了抽屉底下。

第二户头一个月记得磕磕绊绊，常常隔两天才补一回。可是到了春天，晚饭收拾完，手自己会去摸那个本子，记一笔，合上，像是关一盏灯。十年以后，他们的本子摞了一尺高，说起来只有一句话：“也没什么，就是习惯了。”这是设想的两户，没有调查，也没有数过。

同样的本子，同样的开头，为什么一本长进了日子里，一本留在了抽屉里？日常的说法是毅力。毅力这个词把原因放在一个人身上，说他决意了、坚持了。本书的口径不这样讲：决意只是头几天显出来的一种样子，它自己走不了十年。

要看的是一笔一笔之间发生了什么。这一章把韦伯书里最日常的一样东西，账本，拿出来放回日子里，看一个习惯怎样一遍一遍长牢，长牢以后，又怎样走到不能再改。

◆ 韦伯承认习惯是长出来的

韦伯自己并没有把习惯当作天生的东西。他在第二章里讲过一个雇工的例子：工价提高了，收割一英亩的钱多了，工人反而少割，因为他只想挣到已经习惯的那个数。韦伯由此写下：「人并非『天生』希望多多地挣钱，他只是希望象他已经习惯的那样生活」（第二章）。

接着他说，近代资本主义要的那种认真劳动的态度「绝对不是天然的产物」，它「只能是长期而艰苦的教育的结果」（第二章）。这几句话把一件事说得很明白：习惯是长出来的，换一种习惯，要费几代人的工夫。照他的意思，新的习惯不

是单靠一个念头能立起来的，得有一套办法，日复一日地教，日复一日地练。后面几章他去找的，就是这套办法的来路。

可是这个“长”，书里只写到半路。到第四章开头，他交代接下去要看什么：不是教会官方的教导，而是「由宗教信仰和宗教活动所产生的心理约束力」，这些约束力转过来指导日常行为（第四章开头）。

教义怎样变成每天的行为，中间隔着千万次的重复，他用“心理约束力”一个词收了起来。这是我们的读法，不是他的话；他有他的理由，这本书本来要讲的是宗教这一环。不过我们这一章要做的，恰好是在这个词的位置上放一本账，让中间那段过程显出样子来。

◆ 一本账走完一遍

先把三个字母放在账本上。S是显露，就是东西显出来的样子：今天那一页上的几行数字，月底合计出来的总数。D是差异序列，就是一路上的变化：一笔一笔记下去，今天和昨天不一样，这周和上周不一样。

E是特征纠缠，就是各种条件缠在一起的场：本子放在哪里，一天里什么时候记，用现金还是转账，家里人对花钱的看法。账本上的数字，是由一笔笔的变化和这些条件共同算出来的。可是账本记了一遍，条件自己也被改写，这就是第三条方程E=H(S,D)，也就是回写。

回写一遍，要问四件事。这一遍的结果是什么：是那一页上的几行字，加上记完时心里多出来的一点“知道”，比如知道今天买菜比昨天多了。它怎样进入下一遍：明天手伸向口袋之前，昨晚那一页的影子已经在了。

这是第二件事。第三件，多少遍才沉淀下来，标志是什么：我们没有数，这里不编数字；标志是看得见的，不记反而别扭，不用任何人提醒，手自己会去摸本子。第四件，什么情形下会中断：出门三天，账漏了。

漏了以后有两种走法。一种是想把漏的补齐，补不齐，这一页成了心里的一块空，再看本子就想起那块空，于是不再看。另一种是不补，翻到今天，接着记。分开这两种走法的，大概不是谁更有决心，而是这个本子有没有挂在日子里别的事上。

第二户人家的本子，挂在“晚饭收拾完”这件事上，收拾完就记，记了才算收拾完。挂得住的习惯，不用单独撑着，它借着别的事的力走；挂不住的习惯，每天都得重新决定一回，决定到某天不想决定了，就停了。

韦伯笔下的清教徒也没有靠一股决心。他写虔信派努力「在日常生活常规的范围内确证救赎」（第四章B节）。把这件大事放进日常常规，让它跟着常规走，这个办法与第二户的本子是一样的。他们要确证的东西很大，可是用的办法很小，小到挂在每天的作息上。

◆ “记了”的尺子

还有一件事，平时没人留意：什么叫“记了”？这把尺子看着简单，其实是整个习惯的命门。设想这户人家起先的标准很严：每一笔都要写，缺一笔就算漏了。

照这把尺，第二户人家出门那三天，是一次彻底的中断，而那三天里其实他们只是少记了明细，大数还是写了的。尺子换一换，只要当天有一个总数，就算记了，那么这三天连续，什么也没断。同一件事，两把尺，一个说断了，一个说接着。

本书的“同”分三档：完全同一，家族近似，不同。统一的E只认第一档。习惯要长牢，靠的常常是第二档：每天记得不完全一样，有时细，有时只记个总数，可是大体像，就算接着。这把尺的松紧，不是谁事先定好的，是这个家一回一回漏过、补过、放过以后，一点一点落成的。要是把它说成一条规矩，写在本子的第一页：缺一笔则前功尽弃，那么这样的规矩，一次出门就足够把习惯弄断。

反过来也一样，尺子松到顶，也不行。“记了”松到只要翻开过本子就算数，那账就成了摆设，数字上去了，条件没动。所以一个习惯长牢的过程，同时也是这把尺子长牢的过程。

尺子要有一点松，才容得下漏过的三天；也要有一点紧，才把今天的结果落进明天。这里没有数据，没有登记过比较量和容差，只是说：如果要把这件事做成可以检验的，第一步是在看账之前，先把“记了”的尺子写定，事后不改。

◆ 天主教的账和归正会的账

账本在韦伯书里不是比方，是实有其物。他在第四章A节里写到“宗教记账簿”，登记种种罪恶、诱惑和争取恩宠的进展，极狂热的归正教派有，近代天主教的一些部分也有（第四章A节）。同样是一本账，用处却不同。

在天主教那里，记账簿的目的是「使忏悔完整全面」，好给灵魂的向导一个依据，由他来指教。而归正会的基督徒，是「在记录簿的帮助下体察到自己的意向」。前一本账记完交给别人，后一本账记完回到自己手里，成了下一天的条件。

这个差别，用回写来说很清楚。交给别人的账，是一遍结束一遍的：忏悔了，赎罪了，解救了，可以重新来，韦伯形容这是一种「富于人性的循环」，有罪、有忏悔、有解救、再有新的罪。

在加尔文教那里，这个循环没有了；他写：「也没有任何美德可以使整个一生得到平衡」，原来可以靠暂时的惩罚或者教会里的恩宠来调节的平衡，没有了（第四章A节）。账不再清零，一遍的结果必然进入下一遍。这就是他说的「一辈子的善行」，要结成一个完整的体系。

他还提到了富兰克林的簿子，记录他在不同美德方面的进步的簿子，说它「表格化了而且象统计数字」，是这种记账簿的「经典性例子」（第四章A节）。把美德变成表格、变成统计，这件事在今天的日子里已经很熟悉了：记睡了几个钟头，记读了几本书，记存了多少钱。

韦伯又说，清教徒后来既观察自己的行为，也观察上帝的行为，「使生活神圣化的过程就这样几乎具有开办商业企业的性质」。一本账，慢慢把整个日子，办成了一桩小买卖。

◆ 栏目就是E

回到那户人家的本子。本子上最先要定的，不是记多少，而是分几栏：吃、住、孩子、人情、其他。栏目定下以后，每一笔花销进来，先问它归哪一栏。这一步在账本上不起眼，在我们的口径里却是关键：栏目就是E。

它不是账上的数字，数字是S；它是决定数字怎样被算出来的条件。账本一旦有了栏目，后面所有的事，就都变成在S和D之间的事：今天归哪一栏花了多少，月底各栏合计是多少，E是当作定下了的。

可是栏目也是长出来的。设想第一个月，一本书记在哪一栏，家里人要争一回：算孩子的，还是算人情的。给老人买的补品，算吃的，还是算人情的。三种记法在同一个饭桌上碰来碰去，每碰一回，有一种记法被用得多一点。到了夏天，家里有了“我们家的记法”，补品归人情，书归孩子，再没人问了。

这是我们的读法：谱系碰撞，自组织，涌现出一个统一的栏目。韦伯没有用这几个词，他书里的话是另一种样子。他写的是诸派各不相同的教义，到后来收敛到同一个反复出现的框架，用的字眼是“重复出现”，我们这里是借来读家里的记法。

他的话出现在第五章开头。他要拿巴克斯特一个人作代表，来讲禁欲新教，于是写道：「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」，并在括号里承认，这种做法并不适合所有的目的（第五章开头）。

“不妨”这个词，和家里人说的“先这样分着吧”，是同一个口气。它不是一条硬规定，是涌现之后的一句追认：既然已经收成这个样子了，就先当它是一个。栏目也一样。家里人以后说起“补品是人情”，会说得像本来就是这样，忘了头一个夏天争过。

◆ 全部行为的一致性秩序

账本长牢以后，它就不只记钱了。设想这户人家有了周日晚上对账的规矩，月底有结账的规矩，买大件之前要先看看账，孩子要零花钱，大人会说“先记着”。账本的次序，慢慢变成了日子的次序。

比如孩子过生日想办一场聚会，大人先说“这个月人情那一栏还有多少”，再说办不办；比如夫妻两个闹了点别扭，也会在周日对账的时候顺口带出来，因为账上的某一笔正好是引子。账不是只管钱的了，它成了这户人家说话的一个次序。

什么时候花，花在哪里，花完以后怎样交代，都有了一个先后，连带着什么话在什么时候说，也有了位置。这一层，韦伯写在同一段里，他说在加尔文教的要求

之下，普通人的道德行为「不复是无计划的、非系统的」，而是「从属于全部行为的有一致性的秩序」（第四章A节）。

账本走到这一步，已经不是在记日子，而是在安排日子了。记和安排之间的那一道线，没有谁画过，是一遍一遍的重复把它磨平的；磨平以后，人们只会说，我们家向来是这样过日子的。

我们不要小看这个好处。有了一致性的秩序，日子稳了：没有月底的慌乱，没有说不清的开销，也有了积攒。这是回写坚固带来的东西，韦伯也一直在讲它的力量。

我们这一章要补的是另一半：这三样，不间断的检视，账簿，全部行为的一致性秩序，他都写进了书里，而且写得很细；按我们的读法，他在解释资本主义精神怎样出现的时候，又把这样造好的人格，当作现成的东西拿来用了。账是怎样一步一步把人造出来的，造出来以后还能不能改，书里没有再问，这是我们要接着问的。

◆ 账越整齐，越看不见

假如这本账一直记下去，栏目十年没有动过。孩子上了学，家里出现了补习、器材、同学聚会这些开销，它们在旧栏目里没有位置，被一笔一笔扔进了“其他”。头一年没有人在意，第二年也没有，因为“其他”还小，小到像是零头。

“其他”一年一年地大起来，可是年底的账依旧漂亮，因为每一笔都归了栏。账的样子，是由栏目决定的，凡是栏目放得下的，看得清清楚楚；栏目放不下的，被收成一团，写作“其他”。日子里的新东西，就这样被旧的条件，先分了类，才有机会被看见。

这就是第四编要立的律二在账本上的样子：回写越坚固，下一遍的变就越被已经坚固的样子和条件决定。账越整齐，栏目越稳，新的开销越难成为一个名字。

按我们的读法，头一个夏天那种几种记法碰来碰去、栏目还没有定的光景，在这本账里已经不再有了；以后每一笔不合栏目的花销，都是一个小口子，它们要么被塞进“其他”，要么被硬归进已有的栏目，没有机会再和旧的记法碰一碰。账坚

固到顶，家里反而不知道自己在怎样花钱。这里只借账本说明回写坚固的样子，不替条件的哪一态下定义。

后来的故事，韦伯也写过。他引卫斯理的话，说财富增长了，宗教的本质就按同样的比例减少了，随后写下：「宗教的根慢慢枯死，让位于世俗的功利主义」（第五章）。最后他写，大获全胜的资本主义「依赖于机器的基础，已不再需要这种精神的支持」（第五章）。

换成账本：手机自己把每一笔分了类，月底自己画出一张图，人不用再写。账比从前更准，更整齐，可是“体察自己的意向”这件事，没有人在做了。承担者换了，账还在走。这是一个推断，尚未检验，我们没有跑过。

韦伯在书的末尾还提到，有人会这样评说这个文化的最后阶段：「专家没有灵魂，纵欲者没有心肝」。他把它当作可以这样说的话，随即交代，这已经进入价值判断和信仰判断的领域，不在他这篇讨论里（第五章末）。我们也不替他往下说。账本的例子里，没有灵魂与否的问题，只有一个可以看的东西：栏目十年没有动，新的开销进了“其他”，这是账本自己的样子。

日子里倒有一个办法，能让关在门外的东西进来一回。设想年底，家里人把“其他”这一栏逐笔翻开，念一遍。念到第七八笔，有人会说：“这一笔，不是其他，是孩子的。”于是栏目松动了，有了新的一栏。

这样的一回翻开，正是碰撞回来的时候：借着一次对不上，被关在门外的东西重新进了账。可是这样的翻开，需要有人愿意把整齐的账打乱，需要日子里留出一个晚上，这个晚上，是账本不会自己长出来的。

◆ 放回日子里

选你自己手边的一本账：钱，睡眠，读了几页书，一周喝了几杯水，哪一样都行。先问四件事。这一遍记下的东西，怎样进入了下一遍？它挂在你日子里的哪一件事上？漏过几天，漏了以后你是补，是弃，还是接着往下记？最后一件，你的栏目上一次改动是什么时候，现在有没有一个“其他”，大得让你说不清里面是什么？

这些问题，我们没有数据：账本的两户人家是设想的例子，没有调查过，也没有核对过。能清点的东西倒是有的：一年里漏记几天，漏了以后多久恢复，“其他”那一栏占全部开销的几成，栏目一共改过几次。这几个数拿自己的账来数，用不了半个钟头。

再多一件：数一数你的账本上，有几笔当时让你犹豫过“归哪一栏”，后来是怎样决定的，这一笔小小的犹豫，是栏目还没有硬的地方。读数怎样，本书不替你定，只有数过的人才知道。这一章也没有把任何习惯的“多少遍才牢”写成数字，那要先有登记，再有清点，现在两样都没有。

带走的话

习惯不是决心的结果，是一遍结果落进下一遍里，一遍一遍落牢的结果。落到最牢的时候，账最整齐，也最看不见新来的东西。

想一想

你有没有一个坚持了很久的习惯？它挂在你日子里哪一件事上？这件事要是变了，它会跟着变吗？

你的哪一本账，栏目已经很久没改了？有什么东西一直被放在“其他”里？

如果这本账由别人或机器替你记了，你失去的是账，还是别的什么？

第 四 编

合论：三根支柱，一块地基

这一编把三本书放在一起：三根支柱坐在同一块地基上，地基是什么，怎样长成，长硬以后会怎样；最后问，不规定一个统一的E，理性还成不成立。

第 4.1 章

三根支柱，一块地基

老屋翻修，请来三个师傅。一个管水电，一个管木工，一个管墙面，三个人各干各的，谁也不碰谁的活。收尾那天，主人蹲下来，撬开客厅的一块地板，才看见三根立柱的底脚都落在同一层夯土上。

这层土是前人填的，有的地方填得实，有的地方后来塌过一回，又垫了一层。三个师傅都踩着它干了一个月，没有谁问过它是怎么来的。有人说了一句：地基嘛，本来就在那儿。这一章要做的，就是把三位大师的书并排放在一起，撬开地板，看底脚落在哪里。

◆ 三根柱子各立在哪里

先说清楚三根柱子是什么。牛顿的书讲自然，序言里说哲学的整个困难，是「从运动的现象我们研究自然界的力，然后从这些力我们证明其他的现象」，我们称它是理性物理学的柱子；伽达默尔的书讲理解，称它是理解的认知学的柱子；韦伯的书讲社会与经济，称它是理性经济的柱子。

自然、人文、社会，各一根。“支柱”是我们的说法，不是三位作者的自称，各自领域后来是否确实把他们划定的条件当作默认来用，我们没有查接受史〔待核〕。尤其是伽达默尔，他本人批评启蒙的方法理性，把他放进来，只在一个很窄的意思上成立：他保持了条件的统一，却不追问这个统一从哪里来。

再借用本书一直在用的三个字母。S是显露，东西显出来的样子；D是差异序列，变化、路径、过程；E是特征纠缠，条件、关系、场。三条方程把它们接起来：S=F(D,E)，由过程和条件算出样子；D=G(S,E)，由样子和条件定下接着怎么变；E=H(S,D)，由样子和过程反过来改写条件。

我们所说的理性文明，就是给定E，只在S与D之间谈方程。E成了参数，剩下两个变量。三位大师各自给定的E不同：牛顿的E是空间与时间，伽达默尔的E是传统

与前见，韦伯的E是人格，也就是宗教观念落到一个人身上的那一整套相互牵连的东西。

为什么偏偏要把E说成一个？因为要算。算账的人先要定一把秤，秤定了，才能说这袋米重、那袋米轻；两把秤的读数对不上，账就没法往下做。方程也一样，F是一个固定的算法，E若是好几样，就得先问用哪一样、各样之间怎么换，算法还没开始，先要做一场裁决。

所以统一的E是计算的前提，不是计算的结论。牛顿要先有一个均一流动的时间，才好说匀速和加速；伽达默尔要先有一个共同的传统，才好说理解是置身其中的事；韦伯要先有一种成形的人格，才好说教义怎样推动行为。三家的前提各不相同，作用却一样：把条件钉住，计算才开得了头。

三章“三种透视”已经各自把一本书拆过。牛顿一章的结论是：他立的是D，即运动的定律与力，缺的是E的回写，框架不被物体改动。绕过去的地方在卷三，假设ⅠⅠ说「宇宙的系统的中心是静止的。这是所有人都同意的」，命题ⅩⅠ说「地球，太阳和所有行星的重力的公共的中心是静止的」。

也就是说，实际算天象的时候，他用的参照是物体自己的公共重心，而不是那个不动的空间。框架被物体指认了一回，书里没有把这一回当回事。

伽达默尔立的是E，传统与共同世界作场，缺的是D：区分、更新、接续这些要有人去做的事，被交给了时间的“过滤”。他自己在脚注里说，原先的一个说法被删去，改成强调「正是距离——而不只是时间距离」。

韦伯也立E，宗教观念作条件场，缺的也是D：教义怎样一步步变成行为，只写了“心理约束力”四个字；而行为与财富反过来改写宗教的那一程，只在卫斯理那一页出现。三本书缺的东西并不完全一样，却有同一个轮廓：有一个名字站在那里，替本该做的事干活。

◆ 三种透视，对到同一处

三种透视是各做各的：先看每本书立了哪一维、缺了哪一维，再看三条方程和六条路径实际跑了哪几条，最后把九道缝落进九宫格里。做完才对账，对账的结果比预想的整齐，也有几处不整齐，两样都要如实交代。要先说明一点：三种透视用

的是同一批原文，它们是同一些句子的三种读法，对账能查出读错的地方，不能当成三倍的证明。

第一种，维度透视。三家立的维度并不一样：牛顿立D，伽达默尔和韦伯立E。缺的维度也不是一个干净的轮换，伽达默尔和韦伯缺的同样是D。这一点不能抹平。

能说的只是：三家缺的那一程，恰好都是回头去问条件自己怎么来的那一程。牛顿的“绝对空间”、伽达默尔的“时间距离”、韦伯的“心理约束力”，三个名字各站在各自书里最吃力的地方，书里却又各自留下了这个名字撑不住的材料。

第二种，方法论透视。三条方程里，三家的主线只跑了S=F(D,E)，条件E是给定的；E=H(S,D)，即条件由样子和过程改写，不在主线里。六条路径是三个字母排成的走法，三家实际走的都是E到D到S：框架、传统、教义，推出定律、理解、行为，再推出运动、意义、精神。没有一条从S回到E的回程。读到这里，三本书的共同处已经相当具体：它们都是单向地从条件往样子算，条件那一头始终不动。

有意思的是，那条缺席的回程，三本书里其实各出现过一次。牛顿算天象时，用物体自己的公共重心定出参照，这是物体回头指认了框架；伽达默尔说共同性「是我们自己把它生产出来」，这是理解回头改写了传统；韦伯引卫斯理的话，财富增长，宗教的本质就按同样的比例减少，这是行为和财富回头改写了宗教。

三个回程，一个藏在命题里，一个藏在一句话里，一个藏在一页引文里。它们都被写下了，都没有被请进主线。这就是说，三位大师并非不知道E会被改写，他们只是让主线不经过这里。

第三种，九宫透镜。落格沿用的是前一阶段的结果，在本章复核；三编里各自的“三种透视”一节都不另立落格，一律以这里为准。九道缝如下。

书	缝	落格	被落在格里的是什么
牛顿	偷换缝	S1	被当作起点的“运动”
牛顿	跳维缝	E2	参照怎样被指认，被跳过
牛顿	无源缝	E1	被宣布成“设计”的布置与秩序
伽达默尔	常量缝	E1	条件被当作地面
伽达默尔	跳维缝	D2	“区分”的过程步骤，被跳过

书	缝	落格	被落在格里的是什么
伽达默尔	无源缝	E1	传统怎样起头、断后怎样接续
韦伯	偷换缝	E2	被当作尺子的“理性”
韦伯	跳维缝	D2	教义到行为的步骤，被跳过
韦伯	单源缝	E1	宗教自身被改写这一程

复核看两件事。其一，E1有四道，每本书至少一道；E2两道。九道里六道直接落在E的格子上，没有一本书例外。其二，剩下的S1一道、D2两道，落在样子和过程上，因为那三处被跳过的是一段路程，而路程的两头，一头是被冻结的条件，一头是据此算出来的样子。

这第二点是我们对落格的读法，不是新的证明。要补一句：缝的类型（偷换、常量、跳维、单源、无源）在三本书里并不相同，路径缝三道全是跳维，也许是共同特征，也许只是我们分得太粗，这一点留到 4.4。

四道E1缝，值得逐道看一眼，因为它们说的是同一件事的四个面。牛顿的无源缝：规整的轨道与重力的来历，在总释里被「一个理智的和有权能的」存在的设计收了口，布置有了，布置从何而来不问。伽达默尔的常量缝：条件被说成「必须是被给予的」，总在那里，不问何时有、何时没有。

伽达默尔的无源缝：传统被置身其中，不被形成，所以起头和断后怎样接续，书里没有讲。韦伯的单源缝：变化只认教义推着精神这一个方向，宗教自己被经济改写的那一程，只在结尾并列了一句，不作裁决。四道缝，都落在“条件的在”上：条件在，条件一，条件不问来历。

对账的结论就此定下来。三种透视指向同一块地：E，而且是E的统一性。三位大师把条件放在不被追问的位置，各自的书里却都留下了条件在被追问、被改动的痕迹。这块地基不是某一本书的失误，是三根柱子共有的东西。

这里有一个后果，要记在账上。如果E是一个，三条方程里能跑的就只剩下一条半：S=F(D,E)可以跑，D=G(S,E)也可以跑，因为E只是参数；而E=H(S,D)一旦跑起来，E就成了变量，“统一的E”这个前提立刻动摇。

所以理性文明对E的统一，不是随手的省事，是为了保护它自己的方程不被拆台。三本书的主线都绕开回程，不是三个巧合，是同一个结构在三个地方各自显出来。这一句仍是我们的读法，它能不能成立，下一章的数学要再试一次。

◆ 三本书怎样把谱系挡在门外

先把一个词说明白。同一性谱系，是说条件E并不只有“同”与“不同”两档：有完全同一的，有家族近似的，也有确实不同的，“同”是分档的。统一，是只认第一档，把条件说成一个。理性文明的做法，就是把E统一为一个，然后才能放心地用S=F(D,E)去算。三本书各有一处明文在做这件事，我们依次摆出来，并标上各自的强度。

牛顿的做法写在定义后面的解释里。他先说，为了消除偏见，把时间分为绝对的与相对的是适宜的，随即说相对的时间是通过运动得来的可感觉的度量，「常人用它代替真实的时间」。许多把尺，被降成了一个绝对者的“度量”，只有一档“同”算数，其余是表面。这一条强，是明文。

伽达默尔的做法是正面反对。他说，如果有人像尼采那样讲有许多变化着的视域，那「不是对历史意识的正确描述」；视域要放进一个更大的整体，按照「一个更正确的尺度」去看。这一条也强，但要加一个保留：他否定的是视域多元并列，不是历史性本身。

他承认时间距离，承认历史差异，甚至说传统「需要肯定、掌握和培养」，并不是自带的。他的立场摇在中间，我们只能说他在“把条件收成一个”这一点上，有明文为证。同一部书里还有一句：「显然，生活世界总同时是一个共同的世界」。多视域并列被挡在外面，共同的世界被请进来，方向是一致的。

韦伯的做法最像一次自觉的借用。他写：「就本章所要达到的目的而言」，括号里还承认「当然，这种做法并不适合于所有的目的」，然后才说「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」。

同一部书里，他还说「认为十七世纪的英国人具有统一的民族性也只是歪曲历史」。对象层面他承认差别，方法层面他定下统一。所以韦伯这一条的强度要降一

档：他的统一在机制上，在“不妨”二字上，我们判的是“以机制为证通过”，不是“明确否认谱系”。

韦伯另有一处值得放在这里。他把“造出统一的人格”的办法，其实写成了一套完整的技术：清教徒对自己的恩宠状态做「不间断的注视」，有人备下「宗教记账簿」，登记罪恶、诱惑和争取恩宠的进展，结果是普通人的道德行为「从属于全部行为的有一致性的秩序」。

也就是说，一致的人格在他笔下是一遍一遍做出来的。可是到了解释资本主义精神的时候，做好的人格就成了现成的条件，拿来推导行为。造的过程写了，用的时候却把它当作给定，这正是E=H(S,D)被写出来又被放在主线之外的样子。

这里须分清一件事。说三本书“否定谱系”，是说它们的解释方式要求条件是一个；不是说三位作者主张理性主义，也不是说他们不知道条件有差别。恰恰相反，每一本书都亲手写下了差别，我们接下来要看的，就是差别是怎样被写成统一的。

三个E的种类也不一样，这一点值得记下来。牛顿的E是自然的条件，空间与时间；伽达默尔的E是认知的条件，传统与前见；韦伯的E是人格的条件，宗教观念落到一个人身上的整套牵连。同一个形状，在自然、人文、社会三个领域里各出现一次，比在同一个领域里出现三次更能说明它不是某一门学科的癖好。

但这个论证有一条明显的限制：三本书是我们挑的，不是从三个领域里随机抽出来的。它们能不能代表各自的领域，是前面说过的接受史问题，没有查，这里只当作一个待核的前提摆着。

◆ 三条发生过程，收成一条

本书给统一的来历，是一条四步的路：同一性谱系，经过碰撞，形成自组织，涌现出统一。这条路是我们的读法，“自组织”三个字三位作者一个也没写。他们写下的是“校正”“结合”“不断重复出现”，我们把这些字眼读成同一条路的不同侧面。读法立不立得住，要看每一本书里能否各自找到这四步的原文。

牛顿一条。谱系：计时的尺子有好几把，小时、日、月、年，还有摆钟、木星的卫星的食。碰撞：「自然日是不相等的，通常为了测量时间而被认为是相等

的」；「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」。校正：「天文学家校正这种不等性」，办法是一个叫“普遍的时间的差”的修正量。

统一：绝对的时间「均一地流动」，并且说这个差的必要性「被用摆钟的实验所揭示，亦被木星的卫星的食所揭示」。封印的字眼就是那个「是适宜的」。读下来，绝对时间是尺子之间对不上以后才立起来的统一，不是先给定的；牛顿没有说“自组织”。

伽达默尔一条。谱系：本文的视域、解释者的视域、各种传统。碰撞：「与历史意识一起进行的每一种与流传物的接触，本身都经验着本文与现在之间的紧张关系」。涌现：「旧的东西和新的东西在这里总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」，共同性「是我们自己把它生产出来」。

封印：「这些条件其实必须是被给予的」，随后把理解的循环收成「本体论的结构要素」。他把涌现写出来了，又把它收成给定的结构：生产被收成结构。这一笔 2.4 已经论过。译者序言里“视域融合”的概括是译者的话，不是他的话，这里不当原话用。

韦伯一条。谱系：加尔文宗、虔敬派、循道宗、浸礼宗，诸派各不相同。涌现：在各宗派里，确保恩宠状态这个思想「形成了一个不断重复出现的框架，可以用来联系信仰和行为」；清教「是试图使人具有一种人格」。封印：前面那个「不妨」。读下来，统一是诸派收敛到同一个框架的结果，“不妨”是对这个结果的追认。要注意，韦伯写的是“重复出现”，没有写诸派“碰撞”。

三条里的“碰撞”，各有各的样子，也值得分开看。牛顿那里，碰撞是几把尺子的读数对不上，对不上的东西是量出来的，可以放在天文学家的表格里；伽达默尔那里，碰撞是两个视域相遇时的“紧张关系”，他还主张不要用朴素的同化去掩盖它，要有意识地把它暴露出来；韦伯那里，碰撞没有名字，只留在诸宗派各不相同的事实里。

三种碰撞，一种在数字里，一种在理解里，一种在历史的差异里。统一涌现，不需要有人先决定统一，这一点要和主语纪律放在一起读：被写下的是“统一出现了”，不是“谁把它统一了”。

“追认”和“封印”各是什么意思，要说一句。追认，是事情已经成了，再补一个说法，说它理应如此；封印，是把这个说法钉死，不再让人动它。「是适宜的」「必须」「不妨」，都是这样的字眼：它们出现在句子里，像是在作规定，可是规定的对象，在它之前就已经有了。

这一点要小心，因为我们的读法并不是说作者在撒谎或者粉饰，而是说，当一个统一已经长成，人写下“应当如此”的时候，并不觉得自己在盖章，只觉得在陈述事实。

三个字眼的语气其实不同，值得顺手一看。牛顿的「是适宜的」，是说这样分比较合适，留着余地；伽达默尔的「必须」，是说没有别的选择，一点余地也不留；韦伯的「不妨」，是说姑且这样看，连自己也承认只是为了当下的目的。

语气从商量到断定，再到自认方便，三家的口气各异，做的却是同一件事：在对不上的材料面前，指定一个说法作为往下算的基础。口气越软，越像是人明白自己在做什么；口气越硬，越像是在转述天经地义。

三条放在一起，有三个相同的特点。一，每一条里统一都不是起点：它前面总有一串对不上的东西。二，每一条里“规定”的字眼都在统一出现之后：「是适宜的」「必须」「不妨」，像是给已经长出来的东西盖章。三，每一条里写下这些的作者，都没有回头去问：那串对不上的东西后来到哪里去了?

这三点是我们的读法，不是作者的话。判死的条件也先写在这里：如果某一本书的原文表明，所谓统一从来就只有单一来源，没有任何对不上的材料，那么对那一本的“涌现”读法就判死。三本里，我们目前没有找到这样的原文，但这不等于找遍了。这条路和混沌、介生、秩序三态是什么关系，留到 4.5，这里不预先下判语。

◆ 后现代站在哪里，本书站在哪里

这样一来，“E的统一是生产出来的”这句话，不能算本书的新意，因为已经有人说过。需要说明，把“后现代”整体概括为“发现E不统一”，是本书的概括，利奥塔等人的原文我们没有核；能够说的只是：尼采、福柯这样的人已经写过，条件

的统一是被生产的。下面引的都出自核对笔记，据英译，页码据扫描页眉，未对印刷本。

尼采在《快乐的科学》第 111 节里写，倾向于「deal with the similar as the equal」，也就是把相似的东西当作相等的来对待，并说这个倾向「first created the whole basis of logic」，是它先造出了逻辑的全部基础（中文是本书据英译所译）。《权力意志》第 515 节说，事物只有被我们大致看成相等，才能被计算和处置。

他还写过一句和本书的次序很近的话，《权力意志》第 515 节：「Finality in reason is an effect, not a cause」，理性里的终局性是一个结果，不是原因。他给这种生产的判词是：《善恶的彼岸》第 4 节的「TO RECOGNISE UNTRUTH AS A CONDITION OF LIFE」，把非真当作生存的条件来承认，即为生存所必需的伪造。

福柯在《尼采、谱系学、历史》里写，谱系的寻找「fragments what was thought unified」，把原先以为统一的东西打碎；又写「Rules are empty in themselves, violent and unfinalized」，规则本身是空的、暴力的、没有终点的。他把统一看成支配与规则的历史产物。据我们核到的摘录，他没有给出一个单一的机制，说明一套规则怎样硬化到看起来像是给定的。德里达的一节另放在 2.3，这里不重复。

本书不跟他们争“E不统一”。按照我们的分法，后现代对现代理性的解构，就是努力去发现E的非统一性，即同一性谱系，这是发现学；本书接着给它的发生学。

具体说，新意只放在五处：E当参数、S与D两个变量的方程语言；回写坚固，坚固到顶，变死；同一性谱系到碰撞到自组织到涌现的机制；三本书各自留下的发生过程；统一不一定是伪造（尼采的判词）或支配（福柯的判词），可以是涌现出来的。要老实写一句：这五处有没有一处算新，还没有经过独立评审，只是我们的判断。

第五处值得多说一句，因为它最容易被读成对尼采和福柯的反驳，其实不是。尼采说统一是为了活下去所必需的伪造，福柯说统一是支配留下的规则；这两种说

法解释的是统一为什么会被需要、被谁推着，本书问的是另一件事：一个统一在没有任何人刻意伪造、也没有谁在发号施令的地方，能不能自己长出来。

文字统一的例子里就有一条这样的线：隶书是从事务里挤出来的，没有人下令。若是这样，统一就多了一种来路，它既不全是伪造，也不全是支配。这一句要等 4.3 的律来撑，这里只先摆出位置。

还可以用日常话把发现与发生的分别再说一遍。发现，是看见铺在地上的砖不是一个样子：有方的，有圆的，有断过又补上的。发生，是说清这些不一样的砖，怎样一块块被铺成了一条路，路铺好以后，为什么走的人都觉得它本来就是平的。后现代做了前一件，做得很好；后一件，要有一条能追问每一步的路径，本书想给的是这个。

◆ 文字统一：规定与实践并行

找一个三书之外的例子，看这条路在别处是不是走得通。文字符号的统一，是本书在三书之外另选的例子，我们照着材料写，下面的古文引句都据前期的摘录，出自《说文解字·叙》与《汉书·艺文志》，印刷本均未核〔待核〕。

谱系一端很清楚。《说文》序里写战国的光景：「分為七國，田疇異畝，車涂異軌，律令異法，衣冠異制，言語異聲，文字異形」〔待核〕。七国的字形各异，是一串家族近似的东西。统一的一端，也有明文：「秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同之，罷其不與秦文合者」〔待核〕。这是规定的一面：不合秦文的，罢掉。

但同一篇序里还有另一条线：「官獄職務繁，初有隸書，以趣約易，而古文由此絕矣」〔待核〕；《汉书》说隶书「起於官獄多事，苟趨省易，施之於徒隸也」〔待核〕。意思是，隶书是从官狱的事务里、从书写的负担里长出来的，图的是省事。还有一句转引：秦国的文字在春秋战国时代「是逐渐演变为小篆的」，转引自裘锡圭，经一份网上的PDF，是二手〔待核〕。

把它们并起来读：小篆是规定的标准，隶书是另一条从书写里长出来的路，两条路并行，最后“同文”这件事落在两条路的合力上。连被规定的那个标准本身，也是逐渐演变出来的，有自己的来历。这个例子对本书的帮助要说得有分寸。

它说明一个统一可以有规定一面，也可以有实践一面；它不能说明规定只是事后的追认。“统一早已在实践中完成，官府只是追认”这样的强说法，现有史料不支持，隶书是否早于统一，也没有核；《史记》“书同文字”的原句，裘锡圭论隶书的原文，我们都没有取到。

所以这里只收一个结论：统一有两条来路，规定不是唯一的一条，实践也不是。一个例子证明不了一条律，它只是表明，三书里的那条线在书本之外也有对应的样子；如果史学上能证明小篆和隶书背后根本没有差异的来源，只有一个单一的出处，这一例对本书就不起作用，我们认这个判死。

对照三书的路，可以这样排：七国异形，是谱系；并天下之后各种字形在一个官府体系里相遇，是碰撞；官狱事务里趋简就易的写法，是长出来的一支，我们读作自组织；小篆与隶书最后合成“同文”，是涌现出来的统一；「罷其不與秦文合者」〔待核〕，是封印。

这个排法仍是我们的读法，史料并没有用这些词。它的好处，是把牛顿、伽达默尔、韦伯三本书里分散着的一条线，放进了一个人人看得见的材料里，让读者知道我们说的“收敛”大概是什么样子。

◆ 同几本书的界线

最后划界。《尺子发生学》问的是标准怎样被量出来，筛选者、标准有没有随被量的东西改变；本书问的是理性怎样把条件E统一为一个，被冻结的是条件的统一，问的是这个统一怎样发生、怎样长硬。

《开端发生学》问开端与自明，开端从哪来、为什么被忘记；本书问的不是开端，是开端以后一直站在那里的条件。《发生性回写律》讲回写必须是发生；本书讲保持是回写坚固，坚固到顶，变死。

另外两本也要点一下。《悬着才成事》讲秩序态依靠混沌态和介生态；本书把它用到“理性就是E的秩序态”上，并给出变死的极限。《AI对科研的冲击为何首先表现在数学上？》讲统一性退位、同一性谱系；本书把“理性就是E的统一性”用在三本书和数学上。

这几本互相引用，不重复各自的内容。划界还有一个办法，是看判死时各看什么：《尺子发生学》看标准有没有随被量的东西改变；《开端发生学》看追溯开端能不能找到发生过程；本书看的是，某一本书的原文里，所谓统一是否从来只有单一的来源，没有任何对不上的材料。

◆ 放回日子里

单位里有一间会议室，每周开会，总有人坐在固定的位置，谁坐在哪里，大家说“一直是这样”。可是回到第一次开会，座位是乱的；开了几回，有人嫌晒，有人要靠门，几次挪动里碰出了一个样子，后来有人说了一句“老位置”，这个样子就有了名字。新来的人不知道它碰过几回，只看见一个现成的座次表。

三位大师面对的，是同一类东西，只是他们的“座次表”叫空间与时间、传统与前见、人格。这并不是说座次表是假的。它管用，开会时没人再为坐哪儿争论，省下的力气是实在的。只是它省力的方式，是让人忘掉它碰过几回。

等哪天换了房间，或者来了一批新人，谁也说不清为什么非坐那儿不可，这时才有人想起：原来这是长出来的。你可以拿身边任何一张“座次表”试一试：先问它第一次是怎样排成的，再问有没有人当时不同意，最后问它是从哪一天起，没人再问了。三个问题答完，一块“本来就在那儿”的地，大致就露出了它的来历。

带走的话

三根柱子立在同一块地基上，这块地基叫“E是统一的”。它不是先给的，是许多不一样的东西碰过之后长成的，然后被说成本来就在那儿。

想一想

在你熟悉的一个领域里，有哪一句话是大家当作“本来就这样”来用的？它前面碰过哪几种不一样的说法？

读三本书的时候，你最先看见的是它们的不同，还是共同的地基？这两样看法，分别会把你带到什么问题上？

一个统一既有规定的一面，也有实践的一面，你身边的例子里，哪一面更容易被说成“早就在那儿”？

第 4.2 章

数学：理性的典型

小学数学课上，老师让每人剪一个三角形，把三个角撕下来，尖对尖拼在一起，三个角刚好摆成一条直线。全班都笑了，因为每个人的都拼成了，大的小的歪的正的，没有一个例外。

没有人在这时候问：这条直线是在哪一块纸上成立的？那张纸平不平，是谁说了算？课本没有讲，老师也不会讲，大家把它当作纸的本来样子，一笔带过去了。数学是人类最放心的一门学问，放心的缘故，多半就在这笔带过去的地方。

这一章要讲的就是这笔带过去的东西。本书前三编说的是牛顿的空间、伽达默尔的传统、韦伯的人格，三根支柱底下压着同一块地基：条件被说成了统一的、不动的、给定的。数学是这件事做得最干净的地方，所以放在合论里，当作理性的典型来看。

看法分三步走：先看条件说得最彻底的欧氏几何与普通微积分，再看条件开始松动的黎曼几何，然后看条件变厚的非局域积分。最后拿一个小案例，三角形的内角和，来看一遍：预先写好的话，跑出来之后，到底说明了多少。

先交代本章的分寸。它不是数学史，也不是数学教科书，许多细节数学家比我们熟悉得多，凡是拿不准的地方，正文里都标了〔待核〕。它也不批评数学的做法：数学照旧是可靠的，几何照旧要学。

本章只借数学这面最干净的镜子，看理性“给定E”是怎样一回事，看这块被给定的地能松动到什么程度，又在哪里不再松动。至于这种保持是怎样坚固的，坚固到头会怎样，留给第 4.3 章去立律。

◆ 一张摊平的纸

先替它说足。欧几里得的几何从很少几条公设出发，一步一步推出一整座大厦〔待核：公设条数与表述以印刷本为准〕。其中最著名的一条是平行公设，大意是：过直线外一点，只能作一条与它平行的直线〔待核〕。

从这一条往下推，就得出三角形的内角和等于两个直角，也就是半圆，π。这个结论的好处，是它不看地方、不看时候、不看三角形的大小：纸上的、地上的、黑板上的，量出来都一样。能做到这一点，是人类知识里少有的成就，本书不打算贬低它。

顺便说一件和开头那堂课有关的事。撕角拼直线的做法，其实是这条定理的直观演示，课本上的证明走的是同一条路：在三角形的一个顶点上，画一条与对边平行的直线，内错角相等，三个角就并排落在这条直线上，合起来是半圆。

这一步里用到了平行线的性质，也就是用到了平行公设。换句话说，课堂上那个“全班都拼成了”的笑声，是平行公设在替大家兜底，只是没有人看见它。

现在把本书的三个字母放上去，每个都用一句大白话交代。S是显露，指东西显出来的样子，在这里就是画出来的那个三角形、那几条边和三个角。D是差异序列，指变化、路径、过程，在这里就是从一个命题推到下一个命题的那一步一步。

E是特征纠缠，指条件、关系和场，在这里指的是“这块平面本身是什么样的平面”。欧氏几何里，E只有一句话：平面是平的，处处一样。这句话写进公设，一次说定，后面的推理不再提它。于是推理只在S与D之间来往，给了边和角（S），一步步推下去（D），E当作参数放在旁边。本书所说的现代理性，就是这个样子：S=F(D,E)，E不动。

普通微积分也是同一种做法，只是换了件衣服。导数的意思，是在一点的近旁，用一条直线去顶替那条曲线；积分的意思，是把一小段一小段的量加起来。这两样做法对条件的要求很少：知道起点在哪里（初值），知道这一点紧挨着的那一点怎么样（紧邻），就够了。

站内资料里有一种说法：经典微分只把E以“初值”和“紧邻”这两种最薄的方式放进来〔据站内第 498 号，这是我们的读法〕。除此之外，这一点的变化率与远处的事无关，也与很久以前的事无关。

再往下，是实数线。实数线上任意两点之间的距离，用同一个办法去算，整条线共用一把尺子，一把尺子管到底，从零管到无穷远。有了这把尺，函数、极限、连续、可导，这些词才有一个处处一样的意思。我们把这种情形叫作全局统一：同一个E，从头管到尾。欧氏几何和普通微积分，都是全局统一的E之下的学问。

这样做并非偷懒，而是一项很费力的成就。木匠量一块板，拉线、角尺、墨斗，用的都是这套东西的粗糙版；测量员画地界，画图的人算比例，算的也是它。

千百年里，这块摊平的纸几乎没出过差错，所以人们完全有理由把它当成世界本身的样子，而不是世界的一种描写。理性的第一个习惯就是在这时候养成的：既然处处都对，条件就不必再说了，说了反而显得多事。这个习惯很自然，没有人是故意的。

所以数学成了理性的典型，原因并不玄：在别的学问里，E常常是含含糊糊地站在背后，数学里它被说得清清楚楚，一个“设”字就交代了。条件交代得越清楚，推理就越可靠，两千年没有大塌。可是这里藏着本书的问题：这块摊平的纸，是哪里来的？欧氏几何自己不回答，它只说“设平面如此”。回答这个问题，要走出欧氏几何去。数学史上确有人走出去了，下一节就讲他们走到了哪里。

◆ 处处近似是平的，合起来却不平

在地球仪上画一个三角形：从北极出发，沿一条经线下到赤道，沿赤道走一段，再沿另一条经线回到北极。底上的两个角都是直角，顶角随你取多大。三个角一加，大于半圆。这是日子里的事，航海的人早就明白，并不神秘。神秘的是下一步：这种三角形是不是“错了”？欧氏几何会说，那不是平面上的三角形。可地球表面本来就不是平面，要在地球表面上量地，就得有另一套几何。

十九世纪，这套几何长了出来。两千年里，不断有人想从别的公设把平行公设证出来，证不出〔待核〕；后来有人干脆把它换掉，试一试会怎样〔待核：罗巴切夫斯基、鲍耶、高斯的先后与分工〕。

换了之后，推理照样一步一步走得通，只是结论变了：在一种平面上，内角和小于半圆；在另一种上，大于半圆。没有谁推错了。错的只是那个“本来如此”的感觉。条件被换掉，结论跟着换，这是数学里最干净的一次示范：同一套推理，E换了，S就换了。

换掉的那一句，说起来很简单。欧氏的说法是：过直线外一点，有且只有一条平行线。球面上，“直线”是大圆，任何两个大圆都相交，所以过线外一点，一条平行线也没有。在另一种弯法的平面，也就是双曲平面上，过线外一点可以作出无穷多条不与它相交的线〔待核〕。三种说法，三种内角和，三种平面，每一种都自成一套，推理的纪律是同一个，变的只是开头那一句。

黎曼把这件事推到了一般。据说他在 1854 年的就职演讲里提出，空间怎样量，不该预先规定，应该在每一点上给出一个量长度的办法；各点的办法可以不一样，只要相邻的点能接得上〔待核：年份与表述〕。后人把这个“每点一个量法”叫作度量，把“接不平”的程度叫作曲率。

在一点的无穷小近旁，这样的空间仍然像一张平纸，欧氏的那一套勉强够用；合起来看，各处的曲率不同，就没有一个处处一样的结论了。对内角和，有一个更精确的说法：由最短路线围成的三角形，内角和减去半圆，等于曲率在三角形内部的总量〔待核：高斯—博内定理的适用条件与表述〕。曲率各处不同，不同地方的三角形，给出不同的数。

按我们的读法，这就是局域统一、全局不统一：每一点附近，E仍是统一的；整块看，E是一族，一点一点接起来的。这是对“统一的E”的一次实在的松动。以前问“三角形内角和是多少”，现在问不得了，要问“在哪里量的”。

数学家并没有因此失去什么，反而得到了更大的一片地。还有一层细节值得说：从欧氏到黎曼，推翻的是“这块地处处一样”，没有推翻“推理好用”。推理的纪律一点没松，松动的只是那块地。

同一件事还有另一种看法，更像在手里转一个东西。拿一支箭头，沿着球面上那个三角形走一圈，一路保持“不转弯”，回到出发点时，箭头已经偏了一个角度，偏的大小也跟曲率乘面积有关〔待核：平行移动与曲率的关系，以微分几何教科书为准〕。

在平面上做同样的事，箭头回来原样不动。所以曲率可以读成：沿不同的路走到同一个地方，得到的东西对不上。这对不上的程度，就是条件在各处“接不平”的程度。这个说法同本书后面要讲的东西靠得很近：路不同，到的地方相同，结果却可以不同，E在其中起作用。

但这次松动也有边界，要说清楚，不然就是夸大。黎曼的“一族”，整个是预先给定的：度量场先写好，然后才在上面做几何、做微积分。E从一个数变成了一个场，仍然当参数放在旁边。

在三条方程里，S=F(D,E)和D=G(S,E)照跑，E=H(S,D)没有跑，也就是说，度量不会因为你在上面量了三角形、走了一趟路而被改写。有人会想到广义相对论里度量随物质而变，那是物理里的事，本章不谈。就数学自己而言，黎曼松开了“全局统一”，没有松开“E先于推理而给定”。这两件事不能混成一件。

三种平面之间，还有一层关系可以顺手看一眼。在曲率为正、为零、为负的三种平面上，差别归根结底落在一个数的正负上，曲率为零是欧氏的特例。当曲率很小时，球面上的三角形与欧氏的三角形几乎看不出差别：内角和只比半圆多一点点，在日常的量法里小到察觉不了。

所以三者之间不是断开的，而是连着的，欧氏像是其中一个位置，周围是一圈近似它的东西。这个连续的退档，预登记里记作“家族近似”，下面的案例会用上它。

◆ 实数线是怎样摊平的

前面说普通微积分靠一条处处一样的实数线。这条线本身也不是一开始就摊平的，它的历史恰好是一小段缩微的谱系。古希腊人发现，正方形的边与对角线量不尽，没有哪一把小尺子能同时量出整数倍，这在当时是个令人难堪的发现〔待核：发现者与年代传说不一〕。

后来的人用别的办法绕过去，把这种“量不尽”的数也装进了数的家里。牛顿和莱布尼茨用微积分算出了许多东西，那时“无穷小”到底是什么，说不大清楚，可是东西算得出，用得上〔待核〕。又过了很久，十九世纪的数学家才把极限与实

数写成了今天课本上的样子〔待核：柯西、魏尔斯特拉斯、戴德金等人的分工与年代〕。

这个次序值得看一眼：先是算出来，用上了，被引用了，然后才有人回头把底下那块地铺平。按本书的读法，这是一次典型的“追认”：统一的E不是推理的起点，是推理做了很久以后补上的底座。补上之后，人们说，微积分建立在实数之上，仿佛实数一直就在那里等着。

这个说法在逻辑上没有毛病，在历史上却把先后弄反了。数学家自己对这段历史是清楚的，不需要我们提醒；本书只是借它说明，连“处处一样的尺子”也有一段碰撞、沉淀的来路，它的“本来”是后来才有的。

“无穷小”的故事尤其说明问题。早先的算法里，它一会儿当作零，一会儿当作不是零，用起来顺手，说起来别扭，当时就有人批评过〔待核：批评者与时间〕。

后来的极限定义，把这句别扭的话改成了一套明明白白的说法，别扭没有了，算出来的东西几乎都留了下来。留下来的东西可以说是“保持”了，变掉的是它背后的说明。这个例子在本书里的用处，只是提醒：我们今天觉得平直的底座，它的平直是磨出来的。

◆ 非局域：条件变厚

前两节里，不管E是一个还是一族，有一个共同点：算一点上的事，只看这一点和它紧挨着的一圈。这叫局域。有一类数学不这样做。它让一点上的变化，取决于一大片地方，甚至取决于很久以前的整段过程。这叫非局域。先说两个常见的样子，再说它跟本书有什么关系。

第一个样子是分数阶微积分。普通的导数是一阶、二阶，整数阶。分数阶把这个“阶”放宽到一阶半、零点三阶这样的数〔待核：常见的定义有黎曼—刘维尔型与卡普托型，以教科书为准〕。放宽之后，一个意外的事情出现了：一点上的“导数”不再只看这一点，它要把从起点到现在的整段过去，按一定的权重累加起来。

所以分数阶常被拿来描述带记忆的过程〔待核：在具体学科里的应用与效果，本书未核〕。日子里的比方并不难找：一团面揉了十遍还是揉了二十遍，眼前这一刻的软硬，带着前面的全部手劲，不能只看当下这一下。

第二个样子是积分核。办法是：一点上的变化率，由周围一圈地方按权重平均出来，权重的分布叫核；圈有多大，叫核的范围。圈很小的时候，它几乎等于只看紧邻，圈大了，远处的事也进来了。这类写法在描述断裂、扩散一类问题时被用到〔待核：具体领域与文献不在本书核对范围〕。我们用它，只取一点：它把“远处”和“过去”正式放进了方程里。

按本书的读法，这是E变厚。经典微分让E以最薄的两种方式进场，初值和紧邻；非局域的写法让E以厚得多的方式进到每一步：过去有多长，周围有多大，权重怎样分，这些都成了条件。同一个D，要在更厚的E下才算得出来。

拿一根铁棒受热来比。常见的热传导方程，是局域的：一点的温度变化，只看它挨着的两边。换成一块有“记忆”的材料，比如揉过很多遍的面团，这一点现在的状态，还与它先前经历过的整段过程有关，这时局域方程就显得薄，要把过去按权重加进来才合适〔待核：这是比方，不是对具体材料的断言〕。

方程的样子变了，变的不是“热”这个东西，是我们允许它依靠多少条件。说是“读法”，因为数学家自己不这么说，他们说的是记忆、非局部性、核函数；把它们并到“E的厚度”上去，是我们的翻译，翻得对不对，读者可以自己判断。

下面要谈的伞场，出现在站内的资料里，口径必须按作者本人收窄后的说法来，所以说得慢一点。伞是以某一点为中心、可以与别的伞重叠的影响场，由中心、尺度和权重核描述。伞场微积分，现行的定位是一个研究纲领，里头列了五项要形式化的任务，其中只有一项，“局域极限”，在限定的条件下有了证明〔据站内第 498 号第 20 章与第 395 卷，本书未独立核证〕。

那一项的内容是：在核非负、偶对称、归一、支撑有限、二阶矩为正，尺度归一，被作用的函数在该点附近二阶连续可导这些条件之下，一类非局域的差分算子，当核的作用范围缩到零，在每一点上逼近一个特定的二阶微分算子。它说的只是这一件事，范围小，条件多。

这一项并不能推出“传统数学只是伞场的特例”，也不能推出“传统数学处理不了非局域”。这两句话，连同“相容性是数学的普遍公理”“三态求解器已经完成”，作者本人在站内已经撤回〔据同上〕。

所以本书只拿它做一件事：它示范了“局域”怎样作为非局域的一个极限情形被看见——而且只在上述条件下。除此之外，本书不替伞场背书，也不据此宣布任何别的数学退回了什么、包含了什么。

还要说一句公道话，也是这一节要留下的最重要的一句：E变厚，不等于E成了变量。分数阶的记忆权重、积分核的形状，在计算开始之前就写好了，是给定的。算出来的结果不会反过来改写核，后一步的S也不会改写前一步的E。三条方程里仍旧只跑了两条半：E的位置从一个点变成了一团，可它还是参数。非局域是E变厚的数学，不是E=H(S,D)的数学。

再补一层，说的是理性的代价。E越薄，需要预先给定的东西越少，保证也越容易：只要知道初值和紧邻，推理就能走下去。E越厚，要预先给定的东西越多：记忆多长，权重怎样分，核取什么形状。核如果没给对，算得再准也是错的。

所以对一个要“给定E”的理性来说，E变厚是一份更重的担子，不是一条出路。它要把更多的东西事先说成给定，也就是更多的地方要靠“本来如此”来撑。厚度越大，这块“给定”的地就越大，它的来路就越值得问。

那么什么时候局域的写法够用，什么时候不够？这个问题我们只能当作问题留着。有的过程忘得快，今天的状态几乎只由昨天决定，局域写法算得很好；有的过程忘得慢，眼下的样子里压着很远的过去，局域写法就显得薄。

哪一类过程该用多厚的E，是各门学科自己要回答的事，本书无从替它们裁决，也不据此断言数学“必须”往非局域走。我们只指出一点：当数学家需要把记忆和远处加进方程时，他们在做的，正是把E写厚。

◆ 三角形内角和：先写好的话

这一章要有一个可以清点的东西。选三角形的内角和，是因为它简单，简单到每一步都能数。做法是先写后跑：2026 年 11 月 3 日，在看任何结果之前，先把一张预登记表写定，写好之后不改。为什么要这样绕一道？

因为数据出来之后再去选档位、再去解释，总是能解释得通的：差一点，就说“家族近似”；差多了，就说“不同”，怎么说都对。把档位和判死条款先写死，就等于先把自己的退路堵上，让结果有机会说“不”。

表上先定了量：Q等于三角形的内角和减去π，单位是弧度。再定了三种E：欧氏平面，曲率为零；球面，曲率为正；双曲面，曲率为负。接着定了“回写”的四项。回写是本书第 4.3 章要立的东西，这里先用一句话交代：上一遍的结果，反过来成了下一遍的条件。

放在这个案例里，四项是这样的：一遍的结果，是一次几何推理或测量得出Q等于零；进入下一遍的条件，是这条定理被后来的证明当作已知引用；沉淀，是它被反复引用，当作平行公设的直接推论，历时两千年；中断或反向，是平行公设被替换，非欧几何出现。这四项在数学史上是现成的，表上只是把它们按顺序写出来。

然后定了怎样才算“同”。预登记把档位在跑之前就定死：Q的绝对值小于十亿分之一弧度，算完全同一；在十亿分之一和千分之一之间，算家族近似；大于等于千分之一，算不同。又定了一条面积下限：三角形面积不得小于曲面半径平方的百分之一，免得三角形缩成一个点，Q当然趋于零，那是一个平凡的极限，不说明任何事。

预测写了三条。第一，曲率为零时，所有三角形的Q都落进“完全同一”档。第二，曲率不为零时，Q不再落进“完全同一”档，符号随曲率的正负，并且Q等于曲率乘以面积，面积由边长独立算出，不用角度。第三，曲率很小、接近欧氏时，Q落进“家族近似”档：保持是随着E的偏离一档一档退下去的，不是一刀切的有或无。

判死条款也同时写了三条：曲率不为零而面积不小于下限的三角形，竟然落进“完全同一”档；曲率为零却出现了大于十亿分之一弧度的Q；Q与曲率乘面积的偏差超过十亿分之一。三条里有一条出现，我们的相应预测就算被推翻。

跑出来的结果是这样的。欧氏平面，随机取两千个三角形，Q的最大绝对值是 1.51 乘十的负十四次方，两千个全部落进“完全同一”档。球面上取两千个，Q最小是 0.01104，两千个全部落进“不同”档，Q与曲率乘面积的最大偏差约为十的负十四次方。

双曲面上取到的有一千九百九十八个，Q最大为负　　0.01008，全部落进“不同”档，偏差同样在十的负十四次方上下。少的两个为什么没有算进去，原因未在记录中说明，我们不替它猜。三条判死条款，一条也没有触发。

这组数里有一件事值得多看一眼。欧氏平面上，三角形有大有小、有尖有扁，Q却几乎全都是零，大小形状的变化，没有改变这个量。这就是“保持”在最朴素的意义上的样子：变中有不变。球面上，这个不变没有了，每个三角形的Q各不相同；可是换一个量去看，Q减去曲率乘面积，两千个三角形全部落在十的负十四次方的量级，又是一个不变。

也就是说，E换了之后，保持的东西换了形式：从“Q不变”换成了“Q与面积的比不变”。这是我们的读法，教科书上它写成一条积分公式，没有这样的说法。它为后面第 6.1 章留了一个问题：换了条件之后，哪个量接着不变?

渐进的一段，是把边长固定为 1、1.2、1.5，让曲面半径从 1 放大到 1000。半径为 10 时，曲率约为百分之一，Q约为 0.006，仍在“不同”档；半径为 30 时，Q降到约万分之六点六，进了“家族近似”档，此后随半径增大一路往下，到 1000 时约为千万分之六。看上去，保持确实是一档一档退下去的。

但这里要如实说一句：这一段的三角形，面积只有 0.6 上下。半径放到 10 以上，面积早已小于半径平方的百分之一，也就是掉到了预登记自己定的面积下限以下。这一段只是在演示档位随曲率连续滑动，不能算作对第三条预测的检验，因为这恰好是下限要排除的那种“缩小就趋零”的情形。

最后要说清这个结果能说明多少。它是高斯—博内定理的教科书结果，两千个三角形不过是把这条定理按数值算了一遍，算得对，当然一致。它没有检验历史上那四项“回写”是不是确实发生过。它也无法区分两种读法：一种是教科书的标准解释，结论依赖公理，换了公理，换了结论，本来如此；另一种是本书的读法，这种依赖在历史上沉淀了两千年，沉淀的过程把条件藏进了结论的“本来”。

预登记表里已经写了这一句诚实声明，现在照样抄在这里：这次只是一致性检验。它做了一件小事：证明我们用来说话的那套量，按预先定好的档位去读，没有自相矛盾。除此之外，什么也没有证明。这样说不是谦虚。

如果结果是另一个样子，比如球面上面积够大的三角形里出现了落进“完全同一”档的，或者欧氏平面上量出了十亿分之一弧度以上的Q，那三条判死里就有一条触发，我们的读法就要收回。结果没有走到那一步，只说明我们没有在这个简单的地方说错话，没有说明我们说对了更大的事。

这个案例在本书里只做两件事。一件是给第 4.3 章立律时提供一组可以清点的东西：四项回写、三档“同”、三条判死，它们是在看结果之前写定的，立律的时候可以回头对。另一件是在第 6.1 章讲守恒量时，被回指一下：内角和是第一个“E替换，保持失去”的例子，守恒量是不是也这样，要到那一章再谈，这里不预支。

◆ 为什么说它是典型

数学是理性的典型，凭的不是它的结论多漂亮，而是它把理性的做法暴露得最彻底。三点。

第一，E说得明白。数学里的条件，叫公设、公理、定义，开头就摆在桌面上，谁都看得见。别处的E常常藏着，要费力去挖，这里不用。第二，E一旦给定，推理无可争议：同样的条件，同样的步骤，只能得到同样的结论。

理性文明的可靠，大半靠的是这一条。第三，E被换掉的时候，没有人说“谁错了”，只说“换了一块地”。这三点，在牛顿、伽达默尔、韦伯那里都是半明半暗的，数学里一览无遗，所以这里是看清理性的好地方。

三条方程在数学里也看得清楚。S=F(D,E)是最常见的：给定条件，推出结果。D=G(S,E)也在跑：给定要证的结论和条件，去找一条路径，这就是证明的寻找，也是各种逆问题的做法。这两条都在理性之内，E都当参数。

数学里没有的，是第三条：让条件在推理的过程中，被推理的结果改写。数学家会说，那不是推理，那是换公理。这个回答是对的，换公理就是换地；但这也正好说明，在数学的规矩里，E作变量没有位置。

可是正因为一览无遗，这里也看得最清楚：公设是约定，约定从哪里来，数学不答。欧氏几何的平行公设是怎么变成“本来如此”的？按我们的读法，有一条谱系：量地的实践在先，各处的、各人的量法碰在一起，有的合得上，有的合不上〔待核：几何一词的“量地”来源，以及古埃及、古巴比伦的测量传统〕，合得上

的那一部分沉淀下来，写成公设；公设写下来之后，被反复引用，又变成了“不言自明”。

《几何原本》以后，一代一代的人想从别的公设把平行公设证出来，证不出〔待核〕。在我们的读法里，证不出是自然的：它不是推出来的结论，是涌现之后的封印，先有了一块摊得平的地，才有了那句话。这是我们的读法，不是欧几里得的原话，也不是哪位数学史家的结论。

有一个容易滑过去的误读，要在这里拦一下。不要把黎曼读成：数学证明了世界的条件本来就不统一。数学证明的只是另一件事：换一套条件，推理照样自洽〔待核：自洽性是相对于其他理论而言的〕。

至于我们所处的空间，实际上是哪一种，是量出来的事，不是推出来的事，本章没有核，也不下断语。数学能给的，是“E可以不是一个”这种可能；E实际上是几个、怎样接起来，要回到具体的地方去看，那是后面几编的事。

三层数学，一层松一层：欧氏与普通微积分，全局统一；黎曼，局域统一、全局不统一；非局域，条件变厚。越往后，E越不像一个常数，越像一片有厚度、有地区差别的东西。但三层有一个共同点：条件都在推理之前写好，算的过程中不改。

三条方程里只有S=F(D,E)和D=G(S,E)，没有E=H(S,D)。这就是本书说的，理性给定E。要给定得彻底，得到的是欧氏的统一；给定得松一点，得到黎曼的一族；给定得厚一点，得到非局域的核。给定这件事，三层都没有变。

康德曾把空间的欧氏性当作人先天带来的东西〔待核：此说的表述，以康德原著与研究文献为准〕。按我们的读法，这正好是“沉淀到顶”的样子：一个条件被反复引用了太久，久到人们不再把它看作可以被换的东西，而看作思考本身的形式。

后来非欧几何出现，这个形式被松动了。数学没有因此死掉，是因为数学里有一条换地的路：条件可以明说，也就可以明着换。这是数学的好处，也是它的限度，因为这里的“换”是人去换的，E自己怎样变，数学没有写。这一点，第 4.5 章会再说，那里要认的是一个尚待补的空缺。

另外要提一句相邻的一本书。《AI对科研的冲击为何首先表现在数学上？——从知识的统一性到同一性谱系》讲的是统一性怎样退位，本书取其中一点而不重复：把“理性＝给定E的统一”用在三书和数学上，而不去讨论统一性退位之后知识的谱系。

◆ 两个反对，两句回答

先替反对的人说足。第一个反对：数学里“条件”就是公理，换公理换结论，这是几百年前就清楚的常识，用不着什么“E”和“发生”来重新说一遍。这个反对说得对，本章的前几节没有否认它：一致性检验的结果，本来就同这个常识一致。

本书多说的，只有一件事，就是顺着“条件从哪里来”往上问一层，并且承认这一层数学自己不答，答案要去历史和实践里找。如果有人觉得这一层问得多余，那就只是各人的取舍，不算被谁驳倒。

第二个反对：公理是人自由选的，选哪一套全凭方便，谈不上什么“发生”“沉淀”。这话对一部分：在今天的数学研究里，选公理确实有很大的自由。可是自由是后来才有的。平行公设被当作不可怀疑的东西，有过两千年，那两千年里没有人觉得自己在选。

自由选公理，是条件被松动之后才出现的姿态，不是它的出身。我们讲的是出身，不是今天的姿态。两个反对放在一起，倒是让本章的范围更清楚：它不批评数学的做法，只指出做法背后那块被说成“给定”的地，是怎样变成给定的。

把本章的账结一下，免得读者带走多余的东西。我们主张的有三件：数学里的条件是先给定的，三层数学都是如此；这个给定有来路，来路上有碰撞、沉淀与追认，这是读法；条件被换掉时，保持随之失去或改换形式。

我们没有主张的也有三件：没有说数学错了，没有说世界的条件实际上是哪一种，没有说伞场微积分已经成了一门完整的数学。三件已主张的，里面只有第三件有一个可清点的案例，而那个案例只是一致性检验。其余两件，要靠别的章去补材料。

◆ 放回日子里

手机地图上，从北京到纽约，直线是一条斜线，可订过机票的人知道，航班的轨迹在平面地图上是一条弯弯的弧〔待核：长途航线沿大圆走〕。这条弧并不弯，是地图把球面摊在了平面上。你在自己家里量房间，卷尺拉直，对角线的长度可以用勾股定理算，一分不差；你要量一个省，就没人拿勾股定理去算了。小块的地，欧氏足够好，这是局域统一在日子里的样子。

我们大多数的“道理”也是这个样子。在家里管用的规矩，不知不觉被当成处处管用；在一个行业里量出来的行情，被当作世界的样子。这些道理并不错，它们错在忘了自己是在哪一块地上量的。读者不妨拿自己最信的一条“本来就是这样”，试着问一问：我是在多大的一块地上量过它的？量的时候，那块地有没有被换过？

再说一件更小的事。铺地砖的师傅知道，一间屋子铺方砖，接缝对得整整齐齐；可是铺到走廊拐角、铺到有柱子的地方，总要切砖、补缝。砖的规格是统一的，屋子的规格不是。师傅不抱怨，他知道这块地大体是平的，局部不平，于是在局部想办法。读者的日子里，很多地方也是这样：大面上有一个统一的规矩，到了边角，规矩得改，改法靠师傅的手，不靠规矩本身。

小孩子最会问这种问题。他问：为什么三个角加起来正好是半圆？大人多半答：本来就是这样。这个回答不算错，可是它把一个有来路的东西说成了没来路的东西。如果大人肯多说半句：在平的纸上是这样，要是纸是弯的，就不一定了，孩子听到的就是另一种数学：条件在前，结论在后，条件换了，结论会换。这半句话，花不了半分钟，却把“给定”两个字留在了孩子眼前。

带 走 的 话

数学是把“给定条件”做得最干净的地方。它告诉我们，条件可以被换掉，换掉之后推理依旧成立，错的只是“本来如此”的感觉。

想一想

你最信的一条“本来就这样”的道理，是在多大的范围里量过的？换一个地方，它还成立吗？

如果条件变厚了，把过去和远处都算进来，你的日子里哪一件事会算出不同的结果？

一条被反复引用了很久的结论，什么时候会从“被推出来的”变成“本来就有的”？

第 4.3 章

立律：保持是回写坚固，坚固到顶变死

设想一口老井。井沿是一整块青石，石面上有一道浅浅的凹槽，宽不过两指，是打水的绳子磨出来的。提桶上来的时候，绳子不用人扶，自己就滑进那道槽里。路过的外人看了，多半以为那道槽是石头本来就有的，好像匠人开井时就凿好了。

住在井边的老人知道不是：头一年绳子落在哪里是没准的，磨下去一点点，第二回绳子就更容易落到那一点点里，再磨深一点。这是一个设想的场景，不是调查，只借它把话头引开。

这口井里有一件事值得慢慢看。凹槽“保持”着，一年又一年落在同一处，看上去是石头的一种性质。可它保持，靠的是每打一回水，绳子都再磨一次，磨出来的样子又成了下一回绳子落脚的条件。哪一天井封了，或者换了抽水机，绳子不再走，凹槽就不再被磨深，风雨慢慢也会把它磨平。它的“不变”不是自带的，是一遍遍做出来的。

再往下看一层，事情更麻烦。凹槽越深，绳子越是只能落在那里，哪怕有一回想换个位置，也被槽沿拦回去。坚固到后来，绳子的走法被槽完全定下，没有一点别的可能了。这时候的“不变”，已经是另一回事：它不再是一件被保持着的好东西，它成了拿不动的东西。

这一章要做的，就是把井沿上这两层事，立成两条可以被打倒的律。立律之前，先把方程里缺的那一条补上；立律之后，写清楚怎样数“一遍”、怎样算“同”、什么结果会把律推翻；再看一看别人是不是早已说过；最后用一组真实的数据跑一回，如实报告它说了什么、没说什么。

这样立律，有一个难处要先认下来。“保持是回写坚固”这句话，听上去人人点头，因为它几乎对什么都说得通：山不动是回写，习俗不变是回写，连一块石头也能硬说是回写。一句什么都说得通的话，等于什么也没说。

所以立律的时候，每一条都得带着自己的死法一起出生，写明什么结果出现，这条律就算输。下面的次序也跟着这个要求排：先补方程，再把“一遍”“同”这些词数清，再写怎样输，最后拿数据碰一回。

◆ 方程里缺的那一条

本书从头到尾用三个字母，这里再用大白话交代一遍。S是显露，就是东西显出来的样子，比如这条凹槽现在是多深、多宽，它是“看得见的样子”，不是它里头的构造。

D是差异序列，就是一步一步怎么变、走过什么路径、经历什么过程，比如这口井这些年打了多少回水、每回绳子落在哪里。E是特征纠缠，就是条件、关系、场，比如石头有多硬、绳子有多粗、水桶有多重，这些东西互相牵着，一起构成“绳子在这里是怎么走的”。

三个字母之间，书里用三条方程说它们怎样互相牵扯。S=F(D,E)，意思是：显出来的样子，由过程和条件一起定下。D=G(S,E)，意思是：下一步怎样变，由现在的样子和条件一起定下。E=H(S,D)，意思是：条件本身，也由显出来的样子和走过的过程改写。第三条就是回写，条件被自己的结果改写。

前面三编讲的是，牛顿、伽达默尔、韦伯三本书怎样做事：先把E说成一块不动的地，把它给定下来，然后只在S和D之间谈方程。E成了参数，不再是变量，只剩S、D两个变量。本书把这样办事的办法叫作“理性”。这是我们对三书办事方式的概括，不是在说三位作者自称理性主义者，伽达默尔就批评过启蒙的理性。我们说的是一种结构：条件被当成不动的，只管在条件里头算。

在这个结构里，S=F(D,E)和D=G(S,E)都在理性之内，被反复使用；理性之外只剩第三条，E=H(S,D)，也就是回写。理性不谈回写，是因为谈回写，就得承认E会变，E一变，它就不能当参数了。可是没有回写，E怎么来的、怎么留住的，理性答不上来；它只能说“本来就这样”。这就是书里说的理性的根基是非理性：非理性不是反理性，也不是推崇直觉或意志，只是说这块地基不是理性推出来的，是别处发生出来的。

这里要先把一处容易弄错的地方说明白。变死，不是缺了D=G。D=G(S,E)在理性之内，一直在用；变死，是这条方程跑到了极限，E与S把D完全定下，D没有余地。换成井的话说：绳子怎么走，由现在的槽和绳子的粗细定下，这条规则一直在起作用，只是到最后它一点余地也不留了。所以律二说的是G的极限，不是G的缺席。

还有一层关系要交代。书里说“变”就是差异序列D，也就是发生；“不变”不是和变相对的另一种东西，而是这条序列上出现的稳定性差异，是高一层的D。两个层级，不是对立。所以下面说“保持”，不是说有个东西不参加变化，而是说在某一段变的序列上，这个量的变化小到可以忽略，而且可以问：为什么这一段小，那一段大。〔此界定是作者的定义，非三书原话。〕

再回头看三本书各自是怎样把E“给定”下来的，这三处字眼前面几编都细讲过，这里只列出来，因为律要对付的正是它们。牛顿在定义之后的“解释”里写，为了消除偏见，把量区分为绝对的和相对的、真实的和表面的，「是适宜的」〔《原理》，定义Ⅷ之后的解释〕。伽达默尔写条件，说「这些条件其实必须是被给予的」〔《真理与方法》〕。

韦伯写新教各派，说「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」〔《新教伦理与资本主义精神》第五章〕。「是适宜的」「必须」「不妨」，都是规定的口气。我们的读法是：这口气是统一已经涌现出来之后的追认或封印，不是它的起点。这是我们的读法，不是三位作者的话。

三个字眼放在一起看，有一个共同点：它们都出现在E已经站稳了的地方。在我们的读法里，牛顿先有了日、月、年、摆钟、木星卫星食这许多把“尺”，对不上，才有了「适宜」把它们分作绝对与相对；伽达默尔先有了本文与现在之间的紧张，才有了「必须」；韦伯先有了诸宗派各不相同，才有了「不妨」。

规定在后，发生在前。可是理性一旦用上规定，就把前面那一段发生藏起来，只剩一块不动的地。律要做的，就是把藏起来的那一段，重新放回方程里。

◆ 回写，作为一次发生

回写，不是一个抽象的箭头。它是一次发生，有过程。这一遍的结果，一步步进入下一遍的条件，并沉淀下来。要把这件事说清楚，不能只说“条件被改写了”，必须能数出四样东西：这一遍的结果是什么；这个结果怎样进入下一遍的条件；多少遍之后沉淀下来，沉淀的标志是什么；什么情形下会中断，或者反向。这四项，合起来才算把回写写成了一次发生。

四项里的第一项是一遍的结果。它必须具体到可以指出来：是凹槽深了一点，是一次打水落点的偏差，是一句话被说出口并且被听见。“一遍”怎么划，也要先说清楚：是一回打水，还是一天的打水，还是一年的？划法不同，后面数出来的遍数就不同。所以“一遍”这把尺，要在看数据之前划定，而且要说明为什么这样划。

第二项是怎样进入下一遍的条件。这一项最容易被省掉，因为人们看见结果留下来了，就以为条件自然改了。其实中间有一段路：绳子磨出的石粉掉进水里，槽沿的角度变了，绳子下一回的入射角因此改了。要写出这条路，才算有“进入”。路写不出来，只有结果在、条件不变，那就不是回写，是一堆互不相干的单次。

第三项是沉淀。一遍两遍留下的痕迹，下一阵风雨就没了；多少遍之后，它不再随便被抹掉，才算沉淀。沉淀要有标志，而且标志要事先说好：比如槽深超过绳径、再下几场雨也不回来；比如一句规矩，已经没有人再问“为什么是这样”。没有标志，“沉淀”就成了一个什么都能装的词。

“多少遍”也不能随口说。有的东西几遍就牢，有的要几千遍；有的东西牢了一阵又松开，要看它松开的快慢。所以登记里除了写沉淀的标志，还要写遍数的读法：是数过的，还是估计的；估计的话，估计的依据是什么。遍数数不出来的系统，不是不能登记，但要把“数不出”写明，并且在裁定的时候，少给它一些信任，而不是悄悄把一个估计当作实数。

第四项是中断或反向。回写会停：井封了；回写会倒着走：新来的人嫌槽碍事，磨平了它。把中断和反向写进去，不是为了客气，而是因为只有写出怎样会断，才谈得上“没断”有什么意思。一个只写“它在延续”、从不写“怎样才会断”的判语，是一句什么也没冒险的话。

把四项合起来，对井沿写一份完整的判语，大概是这样的。一遍的结果：一回打水之后，槽沿被绳子多磨掉薄薄一层，落点离槽中线的偏差缩小一点。进入下一遍的条件：磨出的石粉与槽的新角度，让下一回绳子的入射更靠近槽心。

沉淀的标志：槽深超过绳径，此后大雨冲刷一季，偏差仍不回到原先的范围。中断或反向：井停用，或有人用锉刀把槽沿修平。四句写完，“凹槽保持着”才有了可以去量的东西，也有了可以去输的地方。这份判语是设想的，没有量过哪一口井。

四项还有一个连带的好处：它把“回写”和“单纯留下痕迹”分开了。沙滩上走过一个人，留下一行脚印，那是结果，不是回写，因为脚印没有进入下一个人的脚怎么落。脚印要成为回写，得有后来的人顺着它走，并且因此走得更顺，下一行脚印又更深一点。

结果、进入、沉淀，三项缺了中间那一项，就只剩痕迹。这个区别看着小，在后面各章里很要紧，因为许多“传统”“惯性”“路径”，从外面看只有痕迹，要进去才分得出有没有回写。

这四项不是我们凭空造出来的框子，三本书里都能找到它们的影子，只是各缺一块。以伽达默尔为例：一遍的结果，是一次理解，是他所谓“视域融合”的一次发生，但“视域融合”一语是译者序言对他的概括，不是他的原话；怎样进入下一遍，他说传统并不因为以前存在的东西的惰性就自然而然地实现自身，而是「需要肯定、掌握和培养」〔《真理与方法》，“传统”一节〕；沉淀，他说「保存是一种理性活动」，而且是「难以觉察的不显眼的理性活动」。

这三处是他自己写下的。至于第四项，传统怎样会断，他只在谈历史学派时借布尔克哈德点到过传统的瓦解〔《真理与方法》第二部分·一〕，没有当作一项专门来写。也就是说，他把前三项摸得很近，最后一项没有写。

韦伯那一头，缺的是另一块。他把信仰变成行为的路线写得很细，但“怎样成习惯”这一步，只写成“心理约束力”；而到了结尾，他写的是回写的中断与承担者更换：「宗教的根慢慢枯死，让位于世俗的功利主义」〔《新教伦理与资本主义精神》，第五章〕；「大获全胜的资本主义，依赖于机器的基础，已不再需要这种精神的支持」〔同上〕。

这是中断，也是换人：原先靠信仰一遍遍做出来的东西，后来靠机器接着做。他写到了第四项，只是没有把它当作“回写”的一环来记账。

所以律要立的，不是“有回写”这个意思，而是：凡有人说某个量“保持”，他就必须交出这四项。交不出，就没资格说“保持是自带的”，也没资格说“保持是回写出来的”；两句话都无法被检验。这条要求，后面写成了判死条款的一部分。

◆ 律一和律二

先把两条律照原样写在这里，字句不改。

律一：一个量保持，是因为它的回写这个发生已经走完并沉淀；回写没走完或不再走，保持就失去。

律二：回写越坚固，下一遍的变越被已坚固的样子和条件决定；坚固到顶，变死。

两条律各自管一件事。律一管“有”：保持不是白来的，它靠回写这件事做完。话里有两个半句。前半句说“走完并沉淀”，这是保持的来历；后半句说“没走完或不再走，保持就失去”，这是保持的脆弱。后半句尤其要紧，因为它可以被检验：找一个回写已经停了的量，看它还保持不保持。

律二管“过头”：回写做得越牢，下一遍就越没有余地。注意这里用的词是“越被决定”，是一个程度；“坚固到顶，变死”是它的极限。到顶的时候，E与S已经把D完全定下，没有混沌态，没有介生态，只剩百分之百的秩序态。书里的另一本《悬着才成事》讲过相反的一面：秩序态要靠混沌态与介生态才能成事；这里讲的是，当后两态被磨光，事情是怎样死的。两书相互引用，不在这里重复。

两条律放在一起，是一个先升后降的故事，但不是两个独立的故事。律一说：没有回写，就没有保持；律二说：回写做过头，保持就变成僵死。设想把“坚固度”从零一路加上去：零的时候，什么都留不住；中间一段，保持很好，还有余地；到顶，保持完美，余地为零。所以“保持”和“变死”是同一条曲线上的两端，不是两样东西。

这条曲线是我们为了说明画的，不是量出来的，横轴上的“坚固度”要怎样读数，正是律二要求登记的东西。拿井沿说，坚固度可以读作“槽深与绳径之比”，余地可以读作“绳子在不被槽拦回的前提下，能落在多宽的一片石面上”。

两个读数是否合用，是设想中的问题，要去量了才知道。要紧的是姿势：律不是一句感慨，是一对要找读数的量，坚固度往上走，余地往下走，走到哪一点算“到顶”，也得在登记里写成一个门槛，而不是看着像了就说到了。

这里要防一种误读，它很容易发生。有人听到“保持是回写坚固”，会以为是在夸回写、劝人多坚固一点。不是。律一和律二是对称的，它们合起来说的是：越坚固，越好保持，也越难再变；你想要一个，就得用上另一个的代价。书里不替任何人选一个最优的坚固度，因为没有三书之外的数据可以证明有这样一个点。〔这一点是我们的立场，不是已证的结论。〕

还有一种误读：把律二说成“稳定的东西最终都会死”。也不是。律二说的是“回写坚固到顶”，是一个有条件的极限；没有到顶的稳定，不在它管辖之内。井沿上的凹槽，在它被磨到只容一股绳的那一天之前，都还有别的可能。把条件写在前头，律才有可能被打倒，否则它就成了一句人人点头的废话。

律一还有一处读法要说明。它说“保持，是因为回写走完并沉淀”，没有说回写是保持的唯一原因。这条律在我们登记过的那些系统里才有效，也只在那里受检验；一个系统若还有别的、没有登记的来源在撑着保持，那是另一回事，要另行登记，而不是拿来推翻或支持律一。这样限定看似窄了，其实是律一能够被检验的前提：范围写不出，就没有人能判断它输没输。

律二里的“变”也要读准。它说的“下一遍的变”，不是整个系统不再动，而是下一遍能走的路被收窄：D的余地小了。井沿上的绳子照样每天上下，水照样一桶桶打上来，这些都在动；死掉的是落点这一件事，没有第二个落点了。所以“变死”是针对某一条差异序列说的，要指明是哪一条。说不出是哪一条的“变死”，同样是一句什么也没冒险的话。

两条律连起来，还生出一个可以去查的推论，预登记里把它叫作“承担者更换”。

三书里有没有变死的影子？有，但要老实说，这是我们对结构的读法，不是三位作者的话。韦伯在第五章末尾引了一句评语，说这个文化发展的最后阶段，可以这样来评说：「专家没有灵魂，纵欲者没有心肝」〔《新教伦理与资本主义精神》第五章，他自己随即说这属于价值判断与信仰判断的领域，不在这篇文章承担的范围〕。

我们读到的是：精神已经不再发生，只剩财富照章运转。这比“变死”弱，因为韦伯自己是在解释精神怎样开始起作用，他没有说一切都已经定死。所以只能说，他的末尾是律二的一个影子，不是它的证明。

回写由什么承担，保持就由什么承担；把承担者从一种换成另一种，比如从自然过程换成人工投入，从信仰换成机器，表面的保持可以不变，但受扰之后怎样恢复，会不一样。这个推论是我们的假设，不是已有的结论。韦伯那句「依赖于机器的基础，已不再需要这种精神的支持」，写的正是一次承担者的更换：原先靠信仰一遍遍做的，后来机器接着做，样子还在，做的方式换了。

最后说明一处分寸。两条律的字句是看材料之前定下的，这是它们能当律的前提；三书的例子、土壤的数据，都是定下之后才拿来对的。如果先看了材料再写律，律就成了对材料的描述，打不倒了。下面各节讲怎样打倒它们，每一条判死的办法，也是在看材料之前写好的。

◆ “同”：一把也是长出来的尺

每个“不变”判语里都藏着一个“同”字：它和上一回“一样”。可是什么叫一样？一模一样，还是差不多？差不多到什么程度？不先说清，“保持”两个字就是松的，想怎么读都行。理性办事的办法是只留一档：完全同一。条件要么同，要么不同，不许有中间。这样算起来方便，等号只有一种用法。

书里按同一性谱系把“同”分成三档。第一档，完全同一：比较量在登记的精度之内没有差别。第二档，家族近似：彼此有相像，但找不出一处处处相同的东西贯穿它们；一串东西，相邻的像，远的就不太像。第三档，不同：超出了登记的容差。这是我们为了检验方便定下的分法，不是说世上的东西天然只有三档。

三档的界线怎么划?不是在我们心里想想就算。比较量是什么,三档各用什么数,容差多大,一律在登记时写定,写完之后不改。比如那口井,比较量可以定为“绳子落点离槽中线的偏差”,完全同一、家族近似、不同三档各自对应多大的偏差,要在去量之前就写成具体的数。这里不给数,因为这是设想的例子,没有量过井。

有一条规矩,初看有点怪,却不能省:这把尺本身也是回写坚固出来的。你说“偏差小于多少算同”,这个多少,来自哪里?来自长期用惯了的量法、仪器的精度、一个行当里大家认的规矩。它们不是天上掉下来的,也是一遍遍用、一遍遍对,沉淀成了“就是这个数”。所以登记的时候,必须注明“同”这把尺由哪一层的稳定性给出。不注明,等于偷偷把尺子当成了给定的E。

这条规矩把本书的批评用回了自己身上,这是有意的。我们批评三书把E当成给定,就不能自己在“同”上留一块给定。尺子的来历要写出来,写不出,就在备注里认下“此处暂作给定”,让人看见缺口在哪里。后面第 4.5 章还要问:SDE自己的分类里有没有偷偷把E当成给定,那里再答;这里先把“同”的来历标出来。

分档还有一个用处:它让“统一”和“谱系”可以被区分。理性的做法是把“同”只当一档,凡不完全同一的,一律算噪声、算误差、算待清除的杂音。按三档去看,噪声里有一部分是家族近似的东西,它们不是错,是同一串东西的不同成员。到底哪些是噪声,哪些是家族成员,不靠谁一句话,靠登记时写下的档位去判。

三书里就有这样一个现成的例子,是牛顿自己写下的。他说「自然日是不相等的,通常为了测量时间而被认为是相等的」,于是「天文学家校正这种不等性」〔《原理》定义之后的解释〕。日子长短不齐,本是一串家族近似的东西:相邻的日子差不多,远的差得多。

可是量时间要一把尺,于是把它们“认为是相等的”,当成完全同一的一档,对不上的部分当作误差,用校正去消掉。这一步是实际做出来的,牛顿把它老老实实写在书里。从律的眼光看,这就是把“同”收成一档的办法,而且收的时候留下了校正这一道痕迹。

三档的写法还有一个约束：容差不能写成零。写成零，等于只留完全同一一档，退回理性的老办法；也不能写得大到什么都落进家族近似，那样“同”就失去了分辨力。容差的大小，要由登记的人给出理由，理由里至少要说明：比较量的测量精度是多少，行当里习惯的分辨是多少，与旧的比较有什么差别。理由写出来，后人才有东西可以反驳。

登记之后不改，是这套办法的底线，也是最容易被人情打破的一条。数据出来了，结论不好看，很自然想把容差松一点，或把比较量换一个。条款在这里是一刀切的：事后定的，不算。要改，就当作一次新的登记，重新开始，原先那一次的结果，原样留在记录里。

伽达默尔那里有另一种收法。他说，如果我们像尼采那样说有许多变化着的视域是历史意识自身要置入进去的，「这不是对历史意识的正确描述」〔《真理与方法》，“效果历史原则”一节〕，要在一个更大的整体里，按一个更正确的尺度去观看。

许多视域，是家族近似的一串；一个“更大的整体”与“更正确的尺度”，是把它们收成一档。他在别处又承认历史的差异与时间的距离，所以我们不说他否认谱系，只说在这一处，他的尺只有一档。这把尺“更正确”靠什么，原文里这一句没有交代，律要追问的正是这里：尺的正确，是由哪一层的稳定性给出的。

◆ 推翻它们的办法

一条律能不能算律，要看它有没有写下“什么结果会把我推翻”。下面是两条律的推翻条款，字句照原样，不改。

推翻律一：一个量按预先登记的四项判定回写已中断，却照样保持；或回写已走完沉淀，却不保持。

推翻律二：找到一个系统，回写坚固度高，且受扰后产生新变异的能力也高（同时成立）。

先看推翻律一。它有两种打法。第一种：登记的四项显示回写已经断了，那个量却没有失去保持。比如井已经封了十年，凹槽深浅依旧，没被风雨改过一点，这就打倒了律一。第二种：登记的四项显示回写已经走完并沉淀，那个量却没有保

持。比如槽已经磨得很牢，下一回绳子却落到了别处。两种打法的前提，都是“四项”和“已中断”是预先登记的，不是看了结果再说。

推翻律二，要找到一个系统，同时有两件事成立：回写坚固度高；受扰之后产生新变异的能力也高。律二说坚固越高、余地越小，这个系统偏偏两样都高，就是反例。这里有个难处：“坚固度”和“新变异的能力”都得有读数，而且读数的办法要事先写好。写不出读数的系统，不能拿来当反例，也不能拿来当正例。

接着是三种不算反例的情形，也照原样抄下。

不算反例：回写过程是事后补写的；比较量或容差是事后定的；未经登记的系统。滑行类须作为案例登记，不得因“没有遍”而预先免责。

这一条的用意，是堵住最容易的三条退路。事后补写回写过程，是先看到“保持”，再编出一套回写故事来配它，这样的故事什么都能解释，也就什么都不能禁止。事后定比较量或容差，是看了数据再挑一把让结论好看的尺。未经登记的系统，是谁也没法复核的“我见过一个”。这三种都不算，既不能用来支持律，也不能用来打倒律，免得双方都有借口。

“滑行类”要多说一句。有些东西看上去根本没有“遍”：一个物体在光滑面上匀速滑行，没有谁一遍遍把它推回来。有人会说，这类东西不受律管，律只管有遍的。条款不许这样躲：滑行类要作为案例登记，要写出它的四项是什么，没有遍的话，“没有遍”本身就是登记的内容，律是否被它打倒，要看登记之后的结果。不能因为没有遍，就预先免责。

此外，还有两处判死，分别写在别的地方，这里点一下。一处是关于统一怎样发生的读法：若某一本书的原文表明，所谓统一从来只是单一来源，没有任何多样性与对不上的材料，则对那一本的“涌现”读法判死。

这一条属于前面三编，三书的“自组织”本来就是我们的读法，原文只有“重复出现”“结合”“校正”“紧张关系”一类的话；读法会不会被打倒，要看原文。另一处是自指的检验：SDE方法论自己有没有偷偷规定了某个统一的E，这一问留在第 4.5 章答。

条款写下了，还要说一说它被触发之后怎么办。推翻律一或律二的结果真的出现，律就要改写或放弃，不许加一句补丁把它救回来。补丁的样子大家都见过：“这个系统比较特殊”“这里回写还有别的形式”“登记得不够细”。这些话，在登记之前说，是限定；在结果出来之后说，是逃跑。判死条款和不算反例的三条合起来，就是为了让逃跑没有路。

读者若想自己动手打倒这两条律，可以照条款的样子找。要打律一，找一个回写已经明明白白断了的东西，比如一门没有人再说的语言，一条没有人再走的路，一套没有人再按的规矩，看它是不是照样原样保持；但别忘了先把四项登记下来，把“断”的标准写成读数，再去看。

要打律二，找一个又牢又活的系统，比如一个传承很久、却年年出新手艺的行当，但同样要先写出“坚固度”和“新变异”的读数，才算数。两种找法都不需要权威，只需要一张写在前头的表。

这样的反例，作者没有预先看到，也不会预先替它们说话。条款的好处就在这里：它把输赢交给了还没有出现的人。

登记本身也有格式，可以写成一张很短的表：量是什么，“一遍”怎么划，四项各自的读数办法，“同”的比较量、三档与容差、这把尺的来历，两条律各自的判死门槛，以及不能做的事。表填完、日期写下、数据尚未取得，才算登记。表里留空的地方，也要写明是留空，不许事后补进去再说是原来就有的。本书已经跑过的两次预登记，都是这个样子，第 4.2 章与下面第七节各有一次。

◆ 看一看近邻：有人说过吗

一条律立出来，第一件事是问：有人说过吗？有，就要承认；没有，也要问为什么没有人说。下面这一节只引核对笔记里已经有的句子。这些笔记大多是二手摘录或网页上的英译，没有对过印刷本，所以每一处都注明“据转引”或“据英译”，并标〔待核〕，不扩写笔记里没有的内容。

先说“条件的统一是生产出来的”这半边，尼采已经说过。据公版英译（Common译）转引，《快乐的科学》第 111 节写道：“the preponderating inclination … to deal with the similar as the equal”，“first created the

whole basis of logic”〔据英译，待核印刷本〕。意思是：把相似的东西当成相同的来对待，这种倾向最先造出了逻辑的全部基础。《权力意志》第 512 节（据Ludovici英译，编号为遗稿编本）说逻辑“does not spring from a will to truth”〔据英译，待核〕。所以，“同”是被造出来的，这件事尼采比我们早。本书不能把新意放在这里。

福柯那边，据英译，《尼采、谱系学、历史》里有两句：“it disturbs what was previously considered immobile; it fragments what was thought unified”，以及“Rules are empty in themselves, violent and unfinalized”〔据英译，页码据扫描页眉，待核〕。核对笔记的判断是：他把统一看作支配与规则的历史产物，这是“生成”的半边；但笔记里没有找到他解释“一个体制怎样硬化到看起来是给定”的单一机制，只有零散的说法。这一点正是本书想补的位置，但笔记只能证明“没找到”，不能证明“没有”，所以只写“核对笔记里没找到”。

回写这半边，最近的是胡塞尔的“沉淀”。据SEP转引，“Through a process of sedimentation, prior experiences leave their trace in us”〔据转引，待核〕；据《几何起源》的摘录，“It becomes sedimented, so to speak”〔据转引，待核〕。沉淀与我们说的“回写走完并沉淀”几乎同名。差别在，据笔记，他预设同一的理想对象可以被重新激活，回到自明；我们的“同”是分档的谱系，不预设有一个可以回到的同一。他在晚期《危机》里怎么写沉淀掩盖起源，笔记里标明未核，这里不写。

变死这半边，最近的是路径依赖里的锁定。据笔记摘录，Arthur的说法是“can become locked-in, by ‘random’ historical events”〔据转引，待核〕。核对笔记说得清楚：这讲的是采用份额，不是一般的回写。

还有自创生，据维基转引马图拉纳与瓦雷拉的话，自创生机器是“a network of processes of production”〔据转引，待核〕，最像“结果回写成下一遍条件”的结构，但笔记里没有“坚固”与“变死”。怀特海、普里戈金、生态位构建、布迪厄，笔记各有一两句，大体也是只补一半：有的有“模式延续”，有的有“靠持续交换才维持”，都没有极限。

其余还有几位，笔记的结论同样是“部分”。德里达的迭代性，据nonsite.org转引，标记“constituted in its identity as mark by its iterability”〔据转引，待核〕，说的是同一性靠重复才构成，与我们说的“同靠一遍遍”有相通处；但笔记没有找到他谈“统一是规定的”，也没有“坚固”。康德，据SEP转引，理性求统一是“regulative”而不是“constitutive”，最近“规定统一”这半边；时空在他那里是固定的，没有“生成”这半边。库恩，笔记里没有取到原话，不写。

这一圈看下来，核对笔记的总结是：没有人同时主张两半。福柯与尼采有“生成”，康德有“规定统一”，胡塞尔有“回写”，Arthur有“锁定”，各占一块。本书的增量，也就不放在其中任何一块上，只放在这样几件事上：把它们并进一个方程组；律一的“走完并沉淀”配上四项可数的登记；律二的极限；以及“承担者更换”这个可检的推论。

这几件，笔记里的邻居没有一家把它当作单独的现象。还要老实说一句：这些概括是对网页摘录的概括，没有逐条对过印刷本，入书前要核。

这里还要给出两条界线，免得读者把本书和两本邻书混在一起。《发生性回写律》讲的是回写必须是发生，不能是别的东西冒充；本书接过这个前提，往下问的是，回写走牢之后，理性为什么看不见它，保持为什么看起来是自带的。

《悬着才成事》讲秩序态要靠混沌态与介生态才成事；本书讲的是当这两态被磨光，秩序态就成了变死。至于《尺子发生学》，它问标准怎样被量出来，本书问保持怎样是回写坚固，两本书都碰到“尺”，但问的不是同一件事。这几处的详细划界在第 4.1 章，这里不重复。

还有一个问题要老实回答：既然邻居这么多，为什么说本书的律还值得立？理由很朴素。邻居们补的是同一条路上的不同站点，没有人把站点连成一条线，更没有人把线的两端都写上“怎样算输”。一个理论若只有方向，没有判死，它可以永远是对的；本书愿意拿出判死条款，就是把自己放在了可以输的位置上。这一点，并不比哪一位邻居高明，只是姿势不同。

◆ 一次真跑：Broadbalk的小麦

立了律，就要拿一回外面的数据去碰。先交代一件事：第一次真跑在第 4.2 章，是数学的教科书结果，只作一致性检验，不在这里重说。这里写第二次，用的是英国一块长期试验田的产量数据，叫Broadbalk，冬小麦。它写进本章，是为了说明预登记、裁定、如实报告怎样一步步走；土壤这个例子本身的讲法，留给第 5.2 章。

先说律怎样落到这块田上。预登记里用的是律一的一种说法：一个量能被保持，是因为它的回写完成并沉淀；回写由什么承担，保持就由什么承担〔此为预登记里的原话，比律一多了“承担者”一句，要沿用时以律一为准〕。

由这句话推出一个可检的推论：把保持的承担者从自然过程换成人工投入，比如施肥，平均水平的稳定大致不变，但受扰之后的恢复形态不同。这个推论，预登记里就写明了它的对手：标准的农学解释，养分限制、一阶衰减，也会预测施肥产量更高、波动不同。所以这次跑只能做一致性检验，不能把我们的律和标准解释分开。这一条先写下，结果出来后不得改。

数据是Rothamsted的Broadbalk，1852 到 1925 年，17 个小区，74 年，取自R语言agridat包 1.26 版（CRAN）的二手汇编；产量的单位没有证实。比较的是不施肥小区P03与氮磷钾全施的小区P13（据软件包说明）；是否正是试验站的正式编号与处理，没有查证〔待核〕。预登记写于 2026 年 11 月 3 日取得数据之前。取数的细节、基线与扰动年的取法，以及这块田本身的讲法，都留给第 5.2 章；这里只记预测与结果。

预登记规定了三条预测。P1：施肥小区的波动不大于不施肥小区，差距至少一成。P2：扰动年后第一年，施肥小区回到不低于负 0.05，不施肥小区低于施肥小区。

P3：不施肥小区残差的一阶自相关大于施肥小区的，意思是自然承担者带着前一年的状态，人工承担者每年重置。判死条款也在其中：三条都不成立，推论判死，不得改写；只成立一条，记“弱”，不作证据；三条都成立，只记“与律一致，且与标准解释不可分”。

结果如下。P1不成立：施肥与不施肥的波动之比是　0.926，只小了不到一成，没有达到预登记要求的 0.90。P2成立。P3成立。成立两条。可是预登记只规定了零条、一条、三条怎么记，没有规定两条。这是预登记的漏洞，不是事后放宽的借口。两条按字面不属于任何一档，保守的处理是记为“弱，不作证据”，这个裁定在结果文件里就是这样写的。

再说这两条“成立”有多结实。P3的差是　　0.098：不施肥小区的自相关读数 0.068，施肥小区是负 0.030。结果文件给出，估计一年自相关的标准误约 0.12（按 74 年粗算，一除以根号 74 约 0.116）；差额落在噪声之内，不能当作差别。

P2的门槛，“施肥小区回到不低于负 0.05”，定得太低，两个小区在扰动年之后都在反弹，门槛没有起到分辨的作用。恢复统计的样本只有 6 个（n=6）：扰动年是 8 个（1853、1879、1893、1903、1904、1912、1923、1924），其中 1903 与 1923 的次年本身也是扰动年，脚本不把它们算作恢复年。

还有一处局限，要写在最前面。扰动年主要由全体小区共同的天气驱动，这次跑没有把天气和施肥分开；也就是说，所谓“承担者更换后恢复形态不同”，同天气的影响缠在一起，分不开。所以最后的话是：这次跑，既不支持，也没推翻“承担者更换”这个推论。它能给的，只是一个方法上的样子：看数据之前写好预测和判死，裁定按字面做，漏洞认下来，不事后补。

这一次的结果，对两条律本身，几乎没有什么分量。它没有打倒律一，也没有打倒律二；律二所需的“坚固度”和“新变异的能力”，在这次预登记里根本没有读数。能说的只有一句：律还没有被一次足够结实的外部检验碰过。这句话要留在这里，让读后面各应用章的人，每次看到“一致”两个字，都先问一句：和什么一致，一致得有多结实。

回头看这次预登记自己的毛病，也值得记下，因为它们是实打实的教训。第一，它只规定了零条、一条、三条怎么裁，漏了两条，结果刚好落在漏洞里；以后登记，凡是有几条预测的，要把从零到全部每一档都写出来。

第二，P2的门槛太松，等于没有门槛；以后门槛要先拿一个没有效应的对照去试，看它能不能分辨。第三，扰动年由共同天气决定，天气与施肥混在一起；以后

要么选能分开两者的数据，要么在登记里直接承认分不开，不把“恢复形态”当作可读的量。这三条，都是从这一次的“弱”里得到的，不是事后给自己圆场。

还有一层要说明白：这些教训写在这里，不等于已经改好了。下一次登记才是检验它们的地方，现在它们只是一张写给自己的清单。清单的价值，在于下一次若再犯，是明明白白违反了自己白纸黑字写下的话，而不是又一回含含糊糊地过去。

对一个靠“怎样算输”立身的理论来说，肯把自己的失误写成清单，比声称没有失误要站得稳。三条里哪一条以后改得好、哪一条改不好，同样要如实记下，不挑好看的说。

也有一件事没有改变：预登记、裁定、报告三步，每一步都留下了记录，任何人拿到同一份数据，应当得到同样的数字。这次跑的脚本与所用的数据都已留档。“弱，不作证据”不是一个好看的结论，但它是一个可以被复核的结论，对一部讲“怎样算输”的书来说，这比一个漂亮的“一致”更要紧。

◆ 放回日子里

回到井沿上去。你家里一定有一两样“一直都是这样”的东西：一条抽屉里的摆法，一个不用想就走的路线，饭桌上谁坐哪一边。下回再看见它，可以试着问四个问题。这一回的结果是什么；它怎样成了下一回的条件；有多少回了，凭什么知道它已经牢了；什么情形下它会断，或者被人倒着改掉。

四个问题里，最难答的往往是第四个。因为“一直这样”的东西，大家最不愿意设想它断。可是一件东西到底是自带的，还是做出来的，恰恰要看你能不能说出它怎样会断。说不出，多半是因为它已经牢到没人试过；说得出，说明它还在被做着，还有人手里握着改它的可能。

再问一个更私人的问题：有没有哪样东西，牢到你想换一换也换不动了？换不动，有时候是因为它好，有时候是因为它已经成了拿不动的槽。两种情形从外面看一模一样，都是“不变”。分得开它们的，只有那四个问题的答案，和你有没有余地。

还可以把“同”也拿来试一试。你说“他还是老样子”，这个“老样子”是哪一档？是一模一样，还是他每回都有点不同、只是大体像？你说“家里的味道没

变”，是做法没变，还是吃的人的嘴变了、觉得没变？同一句话，换一档去读，意思会差很多。多问一句“你说的同，是哪一档”，许多争吵当场就能小下去一半。

最后还有一个小用处。下次听见有人说“这是天生的”“本来就这样”，你可以不争，也不顺着点头，只在心里记一笔：这个“本来”，是在哪一遍之后才被叫作“本来”的。多数时候，答案不在他嘴里，在他没见过的那些遍数里。

带走的话

说一个量“保持”，先交出四样东西：一遍的结果、进入下一遍的办法、沉淀的标志、怎样会断。保持不是自带的，是回写走完并沉淀；回写坚固到顶，变死。

想一想

你身边有一件“一直这样”的事，它的“一遍”该怎么划，才不会划成想要的样子？

如果把你说的“差不多一样”写成三档，完全同一、家族近似、不同，你会把界线定在哪里？这条界线又是从哪里来的？

一条律只写“什么会证明我对”，不写“什么会证明我错”，它缺了什么？

第 4.4 章

剩余

搬完家，屋子收拾得差不多了，总剩一小箱东西。每一样都认得：一把不知配哪扇门的钥匙，半盒螺丝，几张没写名字的照片。它们不属于任何一个柜子，硬塞进抽屉，抽屉就关不上。聪明的做法是不塞，写一张纸条贴在箱子上，说清楚里面有什么、为什么没放进去。

这一章就是那张纸条。前面几章的账是平的，平得有点可疑，所以要把对不上的几样摆出来。这一章只承认，不解决。承认也要有边界：写进来的，是已经知道自己对不上的东西，还没有被想到的缺口，当然不在这张清单里。

◆ 诺特定理已经说过的

本书的律说，一个量保持，是因为条件在支撑它；条件换了，量就不再保持。第 4.2 章里三角形的内角和是这个样子：换掉第五公设，一百八十度立刻失去保持。物理学里有一条更成熟的说法，叫诺特定理：守恒量来自对称性，对称失效，守恒律就跟着失效。

我们核到的摘录还说，在广义相对论里，能量不能被整体地定义〔待核〕。这几句，对“量因条件不再固定而失去守恒”这一条，已经覆盖。这里要承认的是：就这一条而言，本书说的并不比诺特定理更多，也不应该假装更多。

差别可能在别处。据我们核到的标准说法，对称被当作作用量的数学性质，说它“被规定”或者“被生成”，并不在那套说法里〔待核〕。本书想问的是，那个被当作给定的对称，自己有没有一个发生。

但这只是一个问题，不是一个结果：我们没有在物理里跑过任何检验，也没有一位物理学家的原话可以引来支持。更要紧的是，这件事最容易被物理学家反驳，他们会说对称是数学事实，不是什么谱系涌现出来的东西。这个反驳，本书目前答不了。

内角和与诺特定理之间还有一层不对称，要照实说。几何里，第五公设是一条明写的公理，换它是换一句话，谁都看得见换了什么；物理里，对称是作用量的性质，换的不是一句话，是一整套写法，哪些变换算“条件换了”，要看选的是哪种对称。

本书拿内角和做案例，是因为它简单到可以预先登记、可以如实跑；这份简单也限制了它：它能说明“条件换了，量就不再保持”这个形状，说不了对称为什么是这几种。所以内角和与诺特定理在本书里是并排放着的两件东西，我们没有把前者当作后者的缩影。

如果物理学家的反驳最后成立，受伤的是本书的物理一侧：4.2　里把内角和读成“E替换，保持失去”的第一个例子，以及　6.1　里对守恒量的使用，都要缩小口径。三本书里的发生过程，是另一类材料，它们靠的是三位作者自己的原文，不靠诺特定理，不会跟着一起倒下。这样说，是为了让读者知道裂口在哪一边，不是为了替本书留后路。

还有一个缺口：狭义相对论和量子力学，是否保留牛顿时代的三个守恒量，我们从所取的页面里没有证实〔待核〕。这个缺口不是小事，因为第 6.1 章要拿它们当材料。能说的只是，6.1 章的材料限定在相对论质能和量子场论的粒子数，且都标着待核。

◆ 守恒量的全貌

物理学教科书里常把几个守恒量和几种对称配成对：能量对时间平移，动量对空间平移，角动量对转动〔待核〕。除此之外还有电荷这一类，对应的是内部的对称〔待核〕。本书没有把它们逐个清点，更没有逐个问过：这一个守恒量，是因为条件统一而保持的吗？还是因为别的原因？

按本书自己的规矩，每下一个“保持”的判语，都要先写四样东西：一遍的结果是什么；它怎样进入下一遍的条件；多少遍之后算沉淀、沉淀的标志是什么；什么情形会中断或反向。守恒量里没有一个是按这个规矩写过的，内角和是仅有的一次预先登记，而且是教科书的结果。写不出来的地方，不是量没有保持，是我们没有资格说它为什么保持。

所以必须划一条线：本书谈的是“条件统一”这一个来源，没有证明所有守恒量都靠它。三个例子（欧氏几何的内角和、牛顿的绝对时空、守恒量里的两样）不足以代表整个守恒量家族。

一个量有可能是靠条件统一才保持的，另一个量有可能是靠别的结构保持的，两样都叫“保持”，其中的区别，我们没有分开。这一点在第 6.1 章会碰到，但碰到时不会有新的办法，只会把这里的缺口重新指出来。

还要分开两种“保持”。一种是一个量随时间不变，比如能量不随时间变；一种是一个量随条件的选择不变，比如换一个坐标系它读数不变，或者内角和在欧氏条件下一直是一百八十度。

本书的律说的是后一种为主，同时借了前一种的名字。两种保持在物理里是用同一套数学连起来的，诺特定理正是这座桥；可是在本书的语言里，这座桥没有搭，我们是各讲各的，读者须留心这一处的口径。

另外有一点属于定义：我们把“统一的E”读作给定条件的一档“同”。如果有些守恒量的条件根本不是“一档同”，而是物理学内部已经按对称群分档的，那么本书的说法对它们是否适用，就要先重新定“同”这个字，而我们没有这样做。

◆ 德里达的迭代性

德里达的一条，放在这里最合适，因为它和本书的两半都很近，而本书分不开它。据nonsite.org转引《签名事件语境》（1971）：一个记号的同一，是「constituted in its identity as mark by its iterability」，即由它的可重复性构成；而且「no context can entirely enclose [the mark]」，没有一种语境能够把记号完全框住〔待核；据转引，未对印刷本〕。这两句的中文是本书据英文转引所译，不是汉译本。我们只取这两句，那句更著名的“可以与每一个给定的语境断裂”，原文没有取到，不引。

这两句对着本书，一边像回写坚固：同一是靠重复一遍遍构成的，不是自带的；另一边像谱系：没有一个统一的框能把它收住。本书的差别，我们能说出来的只有几处：把它放进E作参数的方程语言里，说回写坚固到顶就变死，给出三本书里的发生过程。可是这几处差别，都没有拿德里达的文本去对过。

2.3 章写了延异，那一节和这里不重复；迭代性和“保持是回写坚固”的距离，我们没能划清。另有一事要交代：1981 年巴黎伽达默尔与德里达的那次交锋，据我们核到的笔记，争点是共识与善意，不是条件的统一性，所以不能拿来当本书的前例；双方原句均未取到，不引〔待核〕。读者若觉得本书只是把德里达的话换成了方程的写法，这个批评，我们接受它有一部分成立，不能反驳。

迭代性还会回头落到本书自己身上：我们引的「是适宜的」「必须」「不妨」，也是可以被重复的记号，搬到别的语境里，意思就会变。我们把它们读成“涌现之后的追认或封印”，是在本书的语境里读的；换一个语境，它们可能只是作者的行文习惯。这一层风险，本书没有办法自己消除。

◆ 没有吃进去的

最后是一些没有进入主线的东西，一样一样列出来。

第一，“支柱”说缺接受史。我们说三本书是三个领域的支柱，各自领域后来是否以它们的条件作默认，没有查文献〔待核〕；伽达默尔称“支柱”，只在结构意义上成立，他批评启蒙，这个批评并没有被我们收进去。

第二，三本书的强度不齐。牛顿的统一有明文，伽达默尔有明文却自己摇摆，韦伯的统一落在机制上，对象层他还承认差别，只能判“以机制为证通过”。三根柱子并排放，看上去一样粗，实际不一样粗。4.1　里那张九格表也有一处是读出来的：说落在S1和D2的三道缝也靠向E，是我们的读法，不是证明。

第三，三家“自己推翻自己”的材料，其实是三种不同的东西：牛顿那里是参照由重心指认，伽达默尔那里是正文与脚注不一致，韦伯那里是注释与正文不一致。把它们放进同一个题目，是我们的归并，三种东西能不能算同一类，不由我们裁决。

第四，路径缝三道全是跳维缝。可能是共同特征，可能是分类过粗，编写时说过要复查，没有复查完。

第五，前期读书笔记里“存疑”的部分没有进缝：牛顿卷一、卷二的命题证明，以及月球理论、木星扁度那一块（卷三命题ⅩⅨ、ⅩⅩ、ⅩⅩⅡ、ⅩⅩⅢ〔待核〕）；伽达默尔上卷末尾通向语言的部分只读到过渡；韦伯的“理想类型”一

节，和荷兰例子正文与注 67 不一致的那一处。这些都可能藏着更好的缝，也可能藏着推翻我们读法的材料。

第六，三处“读法”是我们的，可以被读者拒绝。三条发生过程里的“自组织”，原文只有“校正”“结合”“重复出现”；“理性文明”和“不会发生了”，是我们对三书结构的读法，不是作者的话；伽达默尔那一边，我们说他“生产被收成结构”，他自己的回答大概是：理解的循环作为本体论的结构要素，正是对这种生产的描述，没有谁被收走了什么。

这两种读法，凭现有的原文分不出高下，我们取了前一种，并在 2.4 里给了理由，但不敢说后一种是错的。文字统一一例，史料同样没有核到印刷本。

第七，韦伯的偷换缝。理性化既是要解释的东西，又是拿来挑选解释的尺。我们现在把它读成“理性文明用自己固定的E，去解释自己的发生”，这个读法顺手，但他在导论里自己承认“理性”含义很多：从某一观点来看是理性的东西，换一种观点来看完全有可能是非理性的。若他的“理性”本就是多义的，那么说他把E统一成了一个，在这条缝上就不稳。我们没有解决，只是把它放在这里。

第八，数学一侧只收得了很窄的东西。内角和一例，预先登记过，也跑过，但它是教科书的结果，只能算一致性检验，不能算证据；所谓“伞场微积分”，作者本人已经把口径收窄到只有一个局部极限命题有证明，“传统数学是它的特例”之类的强说法已经撤回，本书不用。

第六编的第三章，因为领域没有定下来，没有可清点的对象，所以空着，不写。这些都不是已经解决，是这次没有去解决。一份清单列到第十条，读者难免会问：剩余这么多，主线还立不立得住?

我们的回答很简单：主线立在三本书的原文上，靠的是每本书里各自找得到的那几处对不上的材料，以及它们被同一个结构收拢的方式；剩余里的任何一条被证实，都只会改变某一处的口径，不会让那几处原文消失。当然，这一句也是我们的判断，要由读者自己去对原文。

第九，近邻里有几位，本书只在摘录的深度上碰过。康德说理性求统一，是“规范性的”，不是“构成性的”（A651/B679、A666/B694，经斯坦福哲学百

科转引），这是离“规定统一”最近的一半，但他的时空是固定的，没有“生成”的那一半；我们没有读康德原文，不敢多说〔待核〕。

马赫对绝对空间的批评是认识论的，不涉及保持和回写；爱因斯坦一路的老批评很有名，本书对牛顿的缝比它多出什么，已在第一编里各自交代，这里不重复。库恩的原话没有取到，利奥塔等人的原文也没有核，所以“后现代等于发现E不统一”这句概括，只能当作我们的概括。

第十，独立盲评与GPT评分、印刷本核对，都还没有做；E作变量时怎样检验，是 4.5 要写成空缺的东西，这里不替它编办法。

◆ 放回日子里

你自己讲得最顺的一个道理，不妨也拿出来，问一问：有没有一小箱东西，是它放不进去的？这个做法和整理屋子一样，不需要大动作，只要在每次觉得“都说通了”的时候，停一停，翻一翻手边最不起眼的那些材料。放不进去的东西不见得是它的错，也不见得是反例；它常常是下一个问题的入口，也可能只是一样放错了地方的螺丝。

分清哪个是哪个，需要的是在纸条上写清楚，而不是把箱子悄悄扔掉。一个说法的好坏，有时就看它的纸条写得多清楚：哪几样是自己知道对不上的，哪几样是别人指出来的，哪几样至今答不上来。写清楚了，后来的人接手，就不必重新翻一遍箱子。

带 走 的 话

一套说法账目太平，往往是箱子被藏起来了。把没吃进去的东西写下来，是对这套说法最起码的诚实。

想 一 想

在你信得最牢的一个说法里，有哪一两样材料是你一直绕着走的？

别人已经说过的东西，和你想说的东西，差在哪里？你能不能不靠新词，把差别说出来？

一个反驳，你现在答不上来，你打算把它放在哪里？

第 4.5 章

SDE的理性：三态与自指检验

老菜场翻修那年，管理方在地上用白漆画了线，一个摊位一格，格里写着编号，谁家卖菜，谁家卖肉，一清二楚。头几个月大家嫌它死板，后来也就认了，有人把它说成“菜场本来就这样”。设想再过十年，有个年轻人想在两格之间卖一种新鲜吃食，管理员翻开图纸，说线是画好的，没有这一格。

这个场景是设想的，不指哪一个菜场。它只是要问：那条线是怎么来的？是图纸先有，还是摆摊的人一天天挤出来、吵出来、让出来，最后才被漆描了一遍？前面几编讲的，都是这样一条线。这一章要讲的是另一件事：我们自己的办法，会不会也偷偷画了一条线。

◆ 现代理性取的是哪一态

先把话说清楚。这本书里的“理性”有一个很窄的定义：给定E，只在S和D之间谈方程。E是特征纠缠，白话说就是一件事的条件、关系和场；S是显露，白话说就是东西显出来的样子；D是差异序列，白话说就是变化、路径和过程。

按这个定义，牛顿把空间与时间当作给定的场，伽达默尔把传统与前见当作给定的条件，韦伯把人格当作给定的底子，数学则把公理系统一次摆定。条件一旦被摆定，剩下的就是S=F(D,E)或D=G(S,E)两条，E成了参数，只剩S、D两个变量可以讨论。

这里要补上一层，也是本书作者补充的一层：S、D、E三者各自都有三态，混沌态、介生态、秩序态。混沌态、介生态、秩序态，大白话说，是还没有稳定的样子、正在生成的样子、暂时定下来的样子。这是对存在三态的一般说法；S、D、E各自的三态具体指什么，以王德生为准，本书不逐一替他写。

现代理性在三者上取的都是同一态。显露只取定下来的那一态，变化只取已经排定的序，条件只取统一的、给定的那一态。另外两态在它那里要么算不存在，要么算待清除的杂音。

我们读三书时看到的“不等日”“紧张关系”“各宗派不同”，在三位作者的笔下恰好都是要先校正、先消化、先收进统一整体里去的东西。这是我们的读法，不是三位作者的原话。换句话说，三位作者并没有看不见那两态，是看见了，又替它们找好了去处。

拿牛顿来说，他在书里写到天文学上的时间要做校正，依据有摆钟的实验，也有木星卫星的食〔待核〕。这是一件很日常的事：不同的日子长短不一，要对一对，才能凑成“均匀流逝”的那一条线。均匀的时间是对完以后的样子，对的过程在书里只占了几行。

伽达默尔的书里，旧的东西和新的东西“总是不断地结合”成更有生气的东西，这个过程他是写了的，但他随即把它收成理解的一个结构要素，过程变成了结构。韦伯那里，各个宗派的教义并不相同，他看到了，然后说一句“不妨”，把它们当作一个整体用。三个人各自看见了另外两态，又各自把它们安顿到秩序态的账上。这样处理，正是现代理性的路数。

这样说不是批评理性算错了。取秩序态，是很有用的做法：条件不动，才好算；算得出，才好传。菜场画了线，摊主才知道明天去哪一格，顾客才知道去哪里找他。问题只出在一处：取了秩序态，就把“它是怎么成为秩序态的”这件事一并划掉了。

三书里留下的规定字眼，牛顿说区分绝对与相对「是适宜的」，伽达默尔说条件「必须是被给予的」，韦伯说「不妨」把禁欲主义新教看作统一的整体，都是这一划的痕迹：先有一个统一涌现出来，后有一句规定把它认下来。前面各编已经分别讲过。

到了这一章，要问的是反过来的问题：既然现代理性只取秩序态，那么与它相对的那种理性，是不是只要把另外两态补回来就够了？光补回来是不够的，因为补回来的东西如果仍被放在“杂音”的位置上，只是换了个名字挂在账外。要紧的是让它们进账，和秩序态一起算，一起担责。

◆ 三方程全跑，六路径全走，三原理全用

答案分两步。第一步是把活儿做全。SDE的理性，在方程上是三条都跑：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。前两条现代理性已经在跑，第三条它不跑。第三条的意思是：条件也可以被显露和过程改写，E不再只是参数，成了一个也要被计算的变量。

在路径上，是六条都走，包括回程。前面说过，三家实际走的都是从E经D到S这一条，从S经D回到E的那一程没有人走；SDE要求这一程也走。在原理上，是本书各章用到的那三条原理都用上，不挑着用。

这三样合起来，就是这里说的SDE的理性，它不是另一种“更高的”理性，只是活儿做全了的理性。王德生的原话大意是：理性是SDE方法论，是三方程、六路径、三原理，不是规定一个统一的E。这句话把“规定”和“方法”分开了。

规定是先写下一块不动的地，再在上面算；方法是不先写下，让地也在被算。落到菜场上，现代理性的做法是看图纸上的线，SDE的做法是既看线，也看线是怎么被人踩出来的，还看今天又有谁在踩线、线会不会被踩偏。

第三条方程到底多出什么，用菜场再说一遍。只跑前两条时，我们能问的是：线定了，摊主按什么次序进场，会出现怎样的人流和价钱。这是S和D之间的事，线是参数。

加上第三条，就能问另一个方向的问题：这一年里谁家的摊子越来越靠外，这样的人流怎样一天天把线的位置推了几寸，推过的几寸怎样变成明年大家默认的线。方向反过来了，是显露与过程在改写条件。回程之所以重要，不在于它给出什么新结论，而在于它让“条件”这个词不再停在方程的外面。

有两种误读要先挡掉。一种说，这是反理性，是要把方程扔掉。不是：三条方程里的前两条一条没少，数学照用，计算照做，只是多了第三条。另一种说，条件既然也在变，那就什么都可以，没有对错。

也不是：E在变，不等于E每一刻都乱变；它有暂时站稳的时候，站稳的时候照样可以按前两条去算，只是算的人要记得，这个“站稳”是有期限的，期限多长要看回写走到了哪一步。这两种误读，都是把“让E成为变量”读成了“取消E”。

第二步是把三态都留下。王德生补充过一句：SDE还包括混沌态和介生态，给理性一个生发的源头。读法是这样的：秩序态不是凭空来的，它要靠混沌态与介生态生发出来，还要靠它们维持住。回头看前面的发生过程，同一性谱系互相碰撞，近于混沌一侧；碰出自组织，近于介生一侧；涌现出统一，是秩序一侧。

这个对应是我们的读法，三态的定义以王德生为准，这本书不替他往下写。要紧的是它给“变死”一个清楚的样子：回写坚固到顶，E与S把D完全定下，三态里只剩秩序，混沌与介生都没了，这样的状态再没有新东西能长出来。所以SDE的理性不是给秩序态再加一道保险，而是让它不要独占。

◆ 三态不是三个站台

“三态都在”这四个字容易被读错。常见的错读是把它当成三个先后的站台：先是混沌，再是介生，最后到秩序，到了就算完。照这种读法，混沌与介生只是通往秩序的一条走廊，走完便可以拆掉，那么SDE和现代理性的差别，只剩下是否肯回头看一眼走廊。

这不是我们的意思，也不是王德生的意思。他的说法是：秩序态要靠混沌态与介生态生发出来、维持住。“维持住”三个字是要紧的，它说的不是走廊，是地基。

还是回到老菜场。同一天里，菜场的不同角落同时有三种状况。门口卖了二十年菜的老摊，位置、价钱、熟客都是定的，近于秩序一侧。上个月刚来的小摊，每天换一个地方试，吆喝的话也在改，还没有人知道它能不能留下，近于混沌一侧。介乎两者之间的，是摆了半年的那几家，位置差不多定了，可是今天还会为了半米的地盘跟邻居商量，近于介生一侧。

这三种状况不分先后，并存在一个菜场里。老摊也不是永远在秩序里：邻居走了一家，它的位置立刻又被拿出来说一说。反过来，新摊里有一些会留下，慢慢长成老摊。这是借菜场打的比方，不是对S、D、E三态的界定。菜场之所以是活的，是因为三种状况都在，而且互相供给：没有新摊，老摊的位置没有人来继承；没有老摊，新摊没有地方可以挨着。

把这个读法放回方程上。S、D、E三者各有三态，三态并存，现代理性只取其中之一。取了秩序一态的好处是方程算得出，坏处前面已经讲过。三态都在的坏处也要说：算起来麻烦，没有一个统一的底可以垫着。所以SDE的理性不是更省事的理性，它是要多付一笔账的理性，付的是对另外两态的计算与看顾。

这一层与专著《悬着才成事》相接：那本书讲秩序态依靠混沌态与介生态才成事，这里不重复它的论证，只借它的结论，用到“理性”这个对象上：理性若只剩秩序态，就是被纯粹秩序化了的理性，“悬着”的两处都没了。至于E自己的三态各是什么样子，他只说过E“自己也有类似混沌和介生的状态”，没有展开，这一章不替他写，只保留这一个说法。

◆ 自指检验：SDE有没有偷偷规定统一的E

现在轮到问自己。这本书批的是“规定一个统一的E”。那么SDE自己的方法，有没有也规定了一个统一的E，只是规定得更隐蔽？这一问必须问，因为批别人的人最容易在自己身上漏掉同一种毛病。牛顿批的是“偏见”，却把空间定成了不动的；伽达默尔批的是启蒙对前见的偏见，自己却把传统当作可以收成结构的东西。凡是批评过一种规定的人，都有可能规定另一种。

王德生的回答很短：没有。因为SDE包含了混沌态和介生态。这句话的道理可以展开来说。如果SDE规定了一个统一的E，它的E就应当只有秩序一态，条件处处同一，到哪里都一样。可是按SDE的口径，E本身也有三态：王德生的说法是，E“自己也有类似混沌和介生的状态”，这两态各是什么，他没有展开，本书不替他写。

能说的只是：“统一的E”在这里只算三态里的一态，是E在某个地方、某段时间里暂时统一的样子，不是前提，也不是目标。一套办法若把统一当作三态之一，它就不能同时把统一当作先于一切的给定，两者说不到一块去。

这个回答是王德生给的，我们把它当作SDE方法在这个问题上的答案记下来，不再另加论证。它答的是“有没有规定统一的E”，答案是没有。可是读到这里，读者可以再追一句：它说没有，可是它说话的方式，是不是又悄悄用了一个没说出口的场？这一问，答案不能只靠一句“没有”。下一小节就是这一问。

还要补一句，免得“包含”被读成“声明”。一套办法说自己包含混沌与介生，不等于它给了这两态位置。看一套办法有没有给，要看它的论证里，遇到对不上、说不清、还在变的东西时怎么处理：是先压成一个统一的样子再往下算，还是把“对不上”本身留在账上。

本书各章对三本原著所做的，是后一种：牛顿的不等日、伽达默尔的紧张关系、韦伯的各宗派，都被放回账上看，而不是校正掉。读者尽可以用这个尺度来查本书。若在某一章里发现，SDE的论证遇到对不上的东西，也像现代理性一样先压平，那就说明这一章的自指检验没有通过。

这一问也不是问一次就完的。书一旦出版，就进了读者的日子，成了读者手里的一块条件：有人用它的三态去看自己的工作，有人用它的格子去给事情归类，用得久了，这本书说的话自己也会沉淀成一块“本来如此”。到那时，书里批的毛病就会长在书的用法上，不一定长在书的字句里。

这是回写的道理对这本书本身也成立，我们不能说自己是例外。所以自指检验写在书里，也要留给读的人去做：哪天发现自己把“E有三态”当成了口头禅，却不再去看眼前这个E现在是哪一态，这就是该回头审计的时候。

◆ 三界、九宫、27 格：当下的秩序态，以及还没做的词汇审计

剩余的风险在这里。SDE自己有一批分类：三界，九宫，27　　格。书里还会用到“九道缝落格”，那是前面各编对缝的归类，已注明以合论 4.1 统一复核。这些分类看上去很像一套事先给定的框架：东西来了，往格子里放。假如读者把它们当作给定的格子，那么SDE就在不知不觉中规定了E，批评便回头打在自己身上。

这本书对这件事的立场只有一句：这些分类在书里被当作E当下的秩序态，不当作E的全部。它们是用这套办法一遍一遍做出来的整理结果，在眼下好用，所以暂时站住了；它们本身也属于可以被发生学回收的东西，也就是说，对三界、九宫是怎么长出来的，同样可以问同一个问题：是哪几处材料碰出来的，哪一遍的结果进入了下一遍，什么情形下它们会被打破或重分。凡是把它们当成“世界本来就分三界”来用的地方，就是这本书自己的毛病，要承认。

承认之后有一件事要老实说：这本书没有做词汇审计。所谓词汇审计，是把SDE用语从头到尾过一遍，一个一个找出把E当作给定的地方，列成清单，每处写明是留着还是改掉。这件事应该做，现在没有做。

所以眼下只能说两句话：一，立场上，分类是E的秩序态；二，实际上，没有人逐条核过用语有没有哪里与这个立场对不上。这两句话的差距，就是这一章自指检验的剩余风险。读者发现这本书哪处的说法像是把格子当成了地，那里很可能就是该审计的地方，不必替它辩护。

审计要看的东西并不神秘，大致是三类词。一类是带“总是”“必有”“凡……皆”的断语，它们把一次观察说成处处如此。一类是“本来”“天生”“固有”这样的字眼，本书批的正是这类字眼，自己用起来要格外小心。还有一类是把某个分类当作容器用的说法，如“这件事属于哪一界”，好像世界事先备好了抽屉。

这三类词在SDE的资料里有没有、有多少、各自用在什么地方，现在不知道，因为没有数过。数过之后才能分出哪些是习惯用语，哪些确实在预设一个统一的E。在没有数之前，说“没有”或者说“有很多”，都是猜。

还有一点要分清楚：说分类是“当下的秩序态”，并不等于说它们随便。王德生没有说E的混沌态和介生态各是什么，所以这本书也不替他写；这两态的具体内容，是留给王德生的空位，这本书只把空位留着。

◆ E作变量时怎样检验：一处空缺

最后要老实交代一个空缺。前面说SDE让E成为变量，E=H(S,D)也要跑。可是E成了变量，随之而来一个问题：参数不动的时候，检验好办，换个条件重算就是；变量会动的时候，拿什么当尺子去检验？尺子也是E的一部分，也在变。这个问题，前期的笔记里是这样写的：需要一个预登记的检验办法。这个办法现在没有。

没有，就是没有。这本书不编一个，也不把别处的检验搬来充数。前面已经做过的两次预登记，一次是数学内角和，一次是土壤，前者只是教科书结果的一致性检验，后者结论为弱，都没有解决E作变量时的检验。它们检验的是“回写走完了没有、保持有没有”，不是“E是变量时怎样判定一个说法错了”。两者不能混。

于是有三件事暂时不能说。不能说“E作变量时的说法是可检验的”，因为办法还没有。不能说“SDE的理性已经比现代理性更可靠”，因为可靠要靠检验来比。

也不能说“E的三态是被证明了的”，因为到现在它是王德生的一个读法，由他的补充得来，由我们按他的意思写进书里。能说的只有一件：这个读法与三本原著的材料对得上，与前几编留下的那些“对不上”的地方对得上，除此之外没有更多的凭据。

将来补上检验办法的时候，有几条纪律是现在就能定下的，它们本来就是本书自己的做法，不算新编的办法：预登记写在看数据之前；比较的量与容差事先写定，事后不改；结果如实报，弱就写弱，只是一致性检验就写一致性检验。至于“E是变量”这件事具体要怎样落到一个可以数的量上，办法是什么，这里不写。写出来而没有跑过，只会再造出一块看上去很结实的地。

这个空缺放在这里，不是谦虚，是它确实决定了这本书的立场能走多远。没有检验办法，“E也有三态”就暂时是一个读法，不是一个被检验过的判断；它能不能站住，要等检验办法补上、预登记写下、结果出来，才能说。在那之前，读者可以把这一章理解为：SDE的理性有一个清楚的定义，有一个自指问题的回答，有一处尚待补的空缺。三样都摆在这里，没有一样被藏起来。

◆ 放回日子里

回到菜场。线画在地上，一天天过，大多数日子里没人再想起它。可是有一天，有人想在两格之间摆个摊，管理员说没有这一格。这时候有三种人。一种说线就是线，不能动，他取的是秩序态。

一种说线算什么，全拆了重来，他想回到混沌里去，可是拆完也得再画线，不然明天没人知道摆哪里。还有一种人，既认线，又问线是谁踩出来的，今天谁的脚在往线外挪，挪出来的那一小块要不要先让他试几天。他不是在线内，也不是在线外，他是三态都放在眼里。

这三种人在你的日子里都会碰到，也许就是你自己在不同的日子扮的。家里的规矩，单位的流程，一段关系里没说出口的约定，都是画好的线。哪一条是图纸，

哪一条是踩出来的，哪一条已经硬得没人敢问，这是三个不同的问题。分得开，才知道自己手里拿的是什么。

不妨拿一件小事试试。下一次碰到“这是规矩”的时候，先别急着守，也别急着破，先问三句：这条规矩现在是定了的，还是正在定？它是谁、在什么时候、因为什么事定下来的？今天有没有人已经在规矩边上走出了一条新的路？三句问完，规矩还是那条规矩，你的做法可能一点没变，可是你看它的样子已经不同了。它从一块地，变回了一个长出来的东西。

带走的话

SDE的理性不是规定一块更好的地，是三态都在，包括承认自己的分类也只是当下的一块地，而且这一点它自己还没有查完。

想一想

你身边有哪一条“本来就这样”的线，你说不出它是怎么画上去的？

如果一个办法声称自己不规定任何统一的条件，你会用什么来判断它的话是不是也偷偷用了一块不动的地？

你手里常用的分类（比如把人分成几类、把事分成几级），有没有哪一种你已经很久没有问过它是怎么来的？

第 五 编

应用一：生活之域

这一编从日子里取例子：身体、土地、人、家。每一章找一样可以清点的东西，把两条律放上去对一遍，并写明哪里没有跑、没有核。

第 5.1 章

身体：站着不动与跑步

早上去赶公交，你在站台上站了四五分钟。没有人说你在动，你自己也觉得是站着不动。可是请一个懂行的人蹲在旁边看，他会说，你的脚踝在微微地前后找平衡，小腿的肌肉一会儿紧一点，一会儿松一点，身子像一根立在手指上的细棍，一直在被扶回来〔待核：站立时身体重心有持续的细小摆动，其幅度与测法随人而异〕。

站着不动，是许多个很小的修正，一次一次接上去，接得足够好，旁人才看不出来。公交到了，你小跑几步追上去。这时候的“动”谁都看得见，可里头藏着同样的事：这一步落地的样子，怎样成了下一步起跳的样子。本章要拿身体这个最近的例子，把前面三编说的“保持”看一遍：保持不是自带的，是一步一步回写出来的；回写到顶，身体就成了一台不会改步子的机器。

◆ 站着不动：不动是一串很小的动

先把话说在前头。本书里的字母，每次都先交代一句。S是显露，就是东西显出来的样子，这里是你站着时旁人看见的那个“不动的姿势”。D是差异序列，就是变化、路径、过程，这里是脚踝和小腿那一串微小的修正。

E是特征纠缠，就是条件、关系、场，这里是地面的软硬、鞋底的摩擦、身上各块肌肉此刻的松紧、你刚才站了多久、手里提没提东西，这些东西缠在一起，一块儿决定下一次修正该往哪边去。三条方程这一章都会用到：S＝F(D,E)，意思是显出来的样子由变化和条件共同给出；D＝G(S,E)，意思是下一步怎么变，由眼下的样子和条件给出；E＝H(S,D)，意思是条件本身，又被刚才的样子和变化改写。

站着不动，放在这三条里看，最清楚。旁人看见的S是“不动”。可S之所以是“不动”，是因为D一直在跑，并且跑得很小、很密，一次修正刚离开原位，下一次就把它拉回来。拉回来的那个“原位”，不是画在地上的一个点，而是E给的：此刻哪块肌肉紧了，脚底哪一侧压得重了，眼睛看到的地平线歪没歪，都在参与。

修正完了，E也跟着变了一点，紧的松了，松的紧了，于是下一次修正的起点，已经不是上一次的起点。三条方程在这里是同时转的：样子靠变化和条件，变化靠样子和条件，条件又被样子和变化改。理性只取前两条，把E当成一块不动的地；身体站着的时候，这块地是在脚下不停被改写的。

这就给“保持”下了一个能读的定义。站着不动，是保持；保持是靠这串回写维持的，不是靠肌肉“自带一个不动”。有一种做法可以让你亲眼见到这一点，叫闭眼站。

睁眼时，眼睛替身体做了大量的修正，闭上眼，修正的来源少了一路，摆动通常会变大〔待核：闭眼与睁眼站立时的摆动差异，运动与康复领域常用此类对比，具体幅度不引〕。这里的意思不是这个实验本身，而是它说明了一件事：你以为是站姿自带的稳，实际上是几路信息一直在回写。断了一路，稳就薄了一层。

站着的人自己，对这串回写几乎毫无察觉。察觉不到，并不是它不在，而是它被重复得太熟，熟到不再显出来。凡是熟到不显的东西，都容易被当成“本来如此”，这是后面几章反复要拆的一层。

站着不动能清点什么，读数是什么，这里只写办法，不写结果，因为我们没有跑。可以清点的是重心位置随时间的一串点；读数可以取这串点离平均位置的离散程度，也可以取它每隔多久回到平均位置附近一次〔待核：此类读数在姿势控制研究里有现成的指标，名称与算法不在此处引〕。

要紧的是，读数要在看数据之前写下来：什么样的结果，算站着时回写在起作用；什么样的结果，算不能这样读。没有这一步，后面说什么都是事后的好听话。

站着不动还有一层要说。你站着的时候，旁人眼里是一张照片，身体里头却是一部短片，一秒钟里放了许多格。把这部短片压成一张照片，是我们日常说话的习惯，这个习惯没有错，只是它把D藏起来了。藏起来之后，S就显得像是“本来就这样”。

这一点和前三编里的毛病是同一个形状：牛顿把时间说成「均一地流动」〔《原理》定义Ⅷ之后的解释〕，是把许多对不上的钟和日压成了一条线。身体不用谁来提醒，它自己就是不肯被压成照片的东西：压成照片的那一刻，人就倒了。

还可以问：站着不动的“不变”，究竟不变的是什么？不是某一块肌肉的松紧，那是时时在变的；不是某一刻的重心位置，那也在晃。不变的是一个范围：重心总在脚掌围出的那一小块地面之内晃，晃出去就被拉回来。

所以站着的不变，是“回得来”，不是“没离开”。读数上，这对应的是一串点离平均位置的散开程度，加上它们回到平均位置附近的快慢。这两个数合起来，才描得出“回得来”；只有前一个数，只能描出“离得多远”。

站着不动的读数，有一处容易被忽略：它回答的是“站得稳不稳”，没有回答“站得活不活”。一个人可以站得极稳，稳到摆动几乎为零，那也许是修正做得好，也许是身体绷紧了、把所有的修正都锁住了。两种情况在一个“离散程度”的数上可能一样小。

要分开它们，得再看一样东西：给一个小小的扰动，比如轻轻碰一下肩膀，看他回到原位用多长时间、有没有过冲。能回来、回得顺的，是活的稳；一碰就晃、半天回不来，或者僵着不回的，是另一回事〔待核：此类扰动测试在平衡研究中有现成做法，条件与指标不在此处引〕。扰动，就是让E露出它不是常量的那一刻。

◆ 跑步：步内是变，步间是不变

从站着到跑，只是把那串小修正拉长、放大了。一步，从脚落地、身体压上去、脚蹬离、腾空到下一只脚落地，是一个完整的过程。

拿这一步看，里头什么都在变：膝盖由伸到屈再到伸，脚底的受力由零升到峰值再落回零，身体的重心起了又落，肌肉一会儿拉长一会儿缩短〔待核：跑步一步之内的关节角与地面反力曲线形状，教科书有标准描述，具体数值不引〕。这是步内：每一毫秒都和上一毫秒不同，没有哪一刻是“原样”。

可是把一步和下一步并排放在一起看，另一种东西出现了：它们很像。第二步的曲线形状和第一步差不多，第三步和第二步差不多，一直这样接下去。跑步的人没有一步一步地重新决定怎么跑，那一串形状自己就重复着。

这是步间：从这一步到下一步，有一样东西没有变，或者变得很少。第 1.5 章里我们用匀速讲过同一件事：说一个人“匀速”地跑，是把一步之内所有的起伏抹

平，只看一步到一步的间隔。步内是变，步间是不变，这两句话各讲一层，缺了哪层，“跑”都立不住。

这里要拦住一个容易滑过去的说法：不变不是说每一步一模一样。把两步的曲线叠在一起，总有差别，一只脚今天落得稍重，明天稍轻。步间的不变，是一类形状、一个节奏在反复出现，是“像”，不是“同”。第　4.3　章把“同”分成了几档，这里先用口语：像到什么程度才算不变，是要预先说定的，不是看了数据再决定。

用SDE的话说，步内的变是D，一步之内的过程；步间的不变是S，一串步子显出来的那个跑步的样子。S之所以能在步与步之间保持，是因为每一步的D走完时，留下的E给下一步做了起点：这一步落地时的姿势、肌肉的预紧、身体的前倾，决定了下一步的蹬离怎么开始。

S＝F(D,E)里的E，在跑步中不是一块不动的地，而是上一步留给这一步的东西。这就是为什么理性那个“给定E”的做法，在跑步里一眼就露出了缝：你把E当成不动的，等于把“上一步留下的”当成“一直在那里的”。

再补一层区别，免得把“变”和“乱”混在一起。步内的变是有形状的：膝盖总是先屈后伸，受力总是先升后落，顺序大致不换。这种变，是一类固定的过程在一步里展开；而步间的波动，是同一类过程在两次展开之间的差。

前者是D的形状，后者是D的重复里的偏差。把两者混了，就会把一个跑得好的人的步内起伏，误当成他不稳的证据，也会把一个步内走样的人的整齐节奏，误当成他稳的证据。清点之前，先要说清自己在数哪一层。

◆ 步频与步间波动：能清点的东西和读数

既然要写“可以怎样清点”，就把清点的东西列出来。第一样是步频，单位时间里的步数，或者反过来，每一步的用时。这是最容易取的：一块带传感器的表、一段录像里数脚落地的帧，都能得到一串每步用时〔待核：可穿戴设备测步频与步时的精度，不在此处下结论〕。

一串每步用时，是一条时间序列。第二样是同一个量在步与步之间的波动：每步用时有多大的起伏，用多个量来表示都行，比如离散程度，或者把它除以平均步

时得到的相对起伏〔待核：步时变异系数是此类研究常见的读法，具体口径依研究而异〕。

第三样是这串波动有没有“记忆”：这一步长一点，下一步是不是也倾向于长一点；也就是看前后步之间的相关〔待核：有研究用长程相关一类指标描述步时序列，结论与方法有争议，此处不引〕。

这三样放到前面的三条方程上，各有各的位置。步频是S这一层最粗的读数：跑步显出来的节奏。步间波动是S在D上的“抖”，也就是显出来的样子没有那么齐。

前后步之间的相关，是回写的痕迹：如果每一步完全独立，前一步长不长与后一步没关系；如果上一步的结果确实被写进了下一步的条件，前后步之间应该读出某种联系。这不是说读出联系就证明了回写，而是说：不读到联系，回写这个说法就缺了一条能看的证据。

这里要把“能说的”和“不能说的”分清楚。能说的：步频、步间波动、前后步的相关，这三样东西可以从一串每步用时里算出来，办法明确。不能说的：这些数在某个具体的人、某个具体的配速下是多少，我们没有取，也不能凭印象写。运动生理学里关于步频与速度怎样配合、跑者怎样自选步频，有许多研究〔待核〕，但这一章不引任何一项的结论，只留下“应当怎样读”的框子。

还有一样要补：步内的变也能清点。同一个人的几十步，每一步取同样的曲线，比如膝角随时间的变化〔待核〕，把这些曲线叠起来，看它们散开的宽度。宽度窄，说明步与步之间形状很像；宽度宽，说明不那么像。于是我们有了两把尺：一把量步内的形状（一步之内怎么变），一把量步间的节奏（一步到一步差多少）。母题要用的，恰好是这两把尺的关系，下一节去用它。

取数之前，还有几件事要先定，否则事后怎样读都读得通。一，定义“疲劳”：是按跑的时间分阶段，还是按主观用力程度分阶段，两种分法得出的“前后对比”不是一回事〔待核〕。二，定义“片段”：每个阶段取多少步、从哪里取，起步加速和终点冲刺要不要剔出去。

三，定义“像”：两条曲线算不算像，用哪一个量，差多少算不像。四，定义“波动大了”：比自己前一阶段大多少，才不算偶然。这四件事，任何一件事后

再改，读数就失去了把握。前面三编里我们对三位作者做的，是同一个要求：先说好读法，再看材料。

另有一个提醒。同样的疲劳，对不同的人，也许走不同的方向；同一个人，在不同的路面、不同的配速上，也许走不同的方向〔待核〕。所以这里的四种样子，不是把人分成四类，而是给每一次观察备好四个格子。一次观察落进哪个格子，只说明那一次的回写在哪一层松了或紧了，不说明这个人是什么人。主语要留意：不是“这个人跑崩了”，而是“这一段跑里，步间那一层的回写变松了”。

◆ 疲劳时：稳定性不是一起变的

现在可以问：人跑累了，会发生什么？先讲日子里的事。跑到后半程，你会觉得脚步“散”了，抬腿低了，落地重了，节奏有点乱。这是主观的感觉，感觉未必对。我们要问的是：散在哪一层？步内的形状变了，还是步与步之间的节奏变了，还是两层一起变？

按两把尺来分，有几种可能，都先写下来，不预告哪一种会出现。第一种：步内形状基本还在，步间节奏开始抖。第二种：步间节奏保住了，步内形状走样，比如落地的姿势变了而节奏不变。第三种：两层都变。第四种：两层反而都变得更齐，疲劳使人的跑法更单一。

这四种看上去都说得通，运动研究里也有各自的说法〔待核：疲劳对步间变异性的影响，不同研究、不同设定下方向不一，不在此处下结论〕。这一章不选哪一种，我们要的是：先说好，每一种出现，各自意味着什么。

意味着什么，要回到回写上。第一种，步内还在、步间抖：说明每一步内部的过程还能走完，但上一步留给下一步的E，传得不如以前准了。回写这条路没有断，但变松了。第二种，步间保住、步内走样：说明节奏这一层的回写还坚固，而每一步里头的组织已经付出了代价，也就是用步间的“不变”，换来了步内的“变形”。

第三种是两层都垮。第四种最有意思：两层反而更齐，回写变得过分坚固，身体在疲劳里退回到一种更窄的跑法，变少了，稳定性高了，但适应余地小了。这第

四种，正是母题里“坚固到顶”的一个微缩样子：稳定性上去了，变化的余地下去了。

为什么说稳定性不是“一个量”？因为它至少有两层，而疲劳对两层的作用可以不一样。日常说“跑得稳”，把两层混成了一句；清点之后，才看出同样叫“稳”的东西，在疲劳里可以往不同的方向走。

理性那个办法，把E当参数、只看S与D的关系，等于把“稳”当成一个标量，只问它大还是小。SDE的办法是问：稳在哪一层，由哪一层的回写撑着，哪一层的回写在松。这是三条方程全跑的做法：E＝H(S,D)不再被省掉。

这一节还要老实交代：疲劳对跑步的影响，上面四种可能哪一种在哪类人身上更常见，我们不知道，没有查，也没有跑。

要读，需要的是预登记：先写好“若出现哪一种，我们就读成什么”，再去取一串每步用时，加一组步内曲线，在跑到不同阶段取同样长度的片段，对比两把尺的变化〔待核：怎样定义“疲劳”及怎样取阶段，运动生理学里有成法，此处不列〕。凡不是这样做出来的结论，都不算证据。

这里借用本书的三态说一句，并且先说明：这是我们的读法，不是运动生理学的话。一名刚学跑的人，步与步之间差得多，没有一个稳定的样子，这靠近混沌的一端；练到一定程度，样子正在成形、还在调，靠近介生；练到很久，一步和一步几乎一样，靠近秩序。

三态不是三个人，是同一个身体在不同阶段、甚至同一次跑的不同段落里，轮流占上风的样子。好的跑法不是只留秩序，而是秩序之下，还给混沌和介生留着位置，路况一变，这些位置就派上用场。至于身体里的E各有怎样的三态，本书不替写。

有一个现成的反例可以放在这里对照：长时间卧床之后重新站起来的人。他的肌肉还在，骨头还在，知识也还在，可是站不稳。这说明站稳不在这些“存量”里，而在回写的连续里：断了一段时间，写下去的东西就变薄，条件不够用了〔待核：长期卧床后站立与步行能力的下降，康复领域有大量记述，不引具体数字〕。

这和伽达默尔所说的传统要“肯定、掌握和培养”遥相呼应，但这里我们不借他的话下结论，只说：身体先给了一个断了回写就薄了的例子，后面几章才在土地、人和家里，去看同样的事怎样发生。

疲劳还有一个绕不开的特点：它本身也是回写。跑过的路在肌肉里留下了东西，这些东西成了后面每一步的条件，而且是慢慢累积、不容易擦掉的那种条件〔待核：疲劳的生理机制很多，各有各的时间尺度，此处不分别展开〕。

于是后段的跑，不是前段的跑加上一点“累”，而是在另一套E里重新跑出来的跑。前段的好跑法，到了后段未必还是好跑法；该问的不是“他为什么变差”，而是“在这套新的条件里，哪一种跑法还接得上”。这样问，主语就不是一个要硬撑的人，而是一套正在被改写的条件，和在它里头重新显出来的步子。

◆ 保持是回写坚固：身体怎样一步步把上一步写成下一步的条件

把前面几节合起来，就能回答本章的主问：身体凭什么保持？答案不是“它有一个不动的东西”。答案是：每一步结束时留下的状态，成了下一步开始时的条件。这是E＝H(S,D)：条件被样子和变化改写。

写下来的东西包括很多层：关节的角度和肌肉的预紧，这是几毫秒的尺度；节奏和步幅的调子，这是几十步的尺度；一个人跑法的整体样子，这是几个月甚至几年的尺度〔待核：训练引起的跑步动作变化的时间尺度，不引具体数据〕。三个尺度上，都是上一轮的结果写成下一轮的条件。

“坚固”是这样来的。同一种回写重复得越多，写进条件里的东西越深，下一步越容易沿着同一条路走。刚学跑的人，一步一步都在找，步与步之间差得多；跑了很久的人，一步和一步已经很像，像到不用再想。

这就是我们说的回写坚固：重复把一条路“压实”了。坚固是好事，它省了每一步重新决定的力气，让你能一边跑一边想别的。保持因此不是原来有的，是这样一步一步写出来的，写得牢，就显得像“自带”。

可是我们的母题还有后半句：坚固到顶，变死。在身体上，这怎么读？设想一种极端：每一步都被前一步完全定下，E和S把D整个锁住，下一步没有任何余地。

这样的人在平坦的跑道上跑得很齐，可是路上出现一块石头，他没有办法改一步。因为他的“稳”已经不是一直在回写、一直在修正的稳，而是一个定死的模板。

这是纯粹 100%秩序化的样子：没有混沌态，也没有介生态，只剩秩序态。我们的读法是：好的跑法里，步与步之间要留着一点“松”，让变化的余地一直存在，让身体在遇到不平的路时还能改写。这个“松”，在读数上就是步间的波动，不能被压到零。前面第四种疲劳样子，正好提醒我们：波动太小，不一定是好事。

所以一条看上去矛盾的读法可以站住了：波动小，是稳；波动一点也没有，是死。中间有一个范围，这个范围多宽、因人而异、因路而异，我们没有数据，也不编。我们能做的是：把这个问题用两把尺写成可以检验的形式，写好读法，再去取数。

◆ 回头对一对：身体与前三编的三位作者

把身体放到前三编旁边，会看到一件有意思的事。牛顿的空间、伽达默尔的传统、韦伯的人格，三位作者都把一块地基说成给定的；身体这个例子里，那块地基——站得稳、跑得顺的条件——却没有一个人能把它说成给定。因为你一动，它就变了。你无法对自己的脚踝说：条件是不动的，我只管推导姿势和变化之间的方程。你一这么做，就摔了。

这不是说身体比别的东西特殊，而是说身体是一个让回写躲不掉的地方。三书里的回写，要靠读文字、读历史才能看见：牛顿那里是校正，伽达默尔那里是紧张关系，韦伯那里是反复出现的框架。身体里的回写，用不着翻书，只要站一会儿，就能感到小腿在回写。我们的读法是：身体把别处藏得很深的东西，摆在了表面上。

还可以反过来问一句：三书里的“规定”字眼，在身体这里有没有对应的东西？有一个近似的说法：教练喊“步子要匀”。这句话是追认，不是源头：节奏先在步子的重复里被写出来，写得够牢之后，才有人把它说成一条要求。这是我们的读法，教练怎么想，我们没有查，也不替他们说。

回到公交站台。你上车后站稳，可以再问一次本章的问题：哪一层是不变的，哪一层是变的？车厢里，扶手是不变的，你的脚下一直在被车的起伏改写；你

的“稳”不是某一个姿势，而是改写与回写之间一直接得上。接得上的时候，S显得不动；接不上的时候，你抓紧了扶手。抓扶手，是给E添了一路新的约束，让回写有了另一个落点。

最后还要补一笔读数上的老实话：到目前为止，这一章清点的每一样东西，都有人在用，用法、名称、算法，运动与康复领域都有成型的做法〔待核〕。

我们没有发明读数，只做了一件事：把这些读数放在“回写”这个问题下，问它们各自在回答三条方程里的哪一条。步频回答S，步内曲线的宽度回答D的形状，前后步的相关回答E＝H(S,D)是否留下了痕迹。读数还是原来的读数，变的只是它被拿来回答什么。

◆ 一页纸：本章不跑，只留格式

既然没有跑，就把“怎样才算跑过”写成一页纸，放在这里，谁要做谁照着填。第一行写对象：一名跑者，一条路，一个配速，说清楚是谁取的、怎么取的〔待核：取数设备与采样频率须按所用设备写明〕。

第二行写取什么：每一步的用时，一串；每一步里膝角随时间的一条曲线，同一组步取同样的几条。第三行写分几段：前段、中段、后段，每段取多少步，起步与冲刺剔除。第四行写“像”的量法和“波动大了”的量法，并写明差多少算数。

第五行最要紧，写读法。读法分成四格：步内形状稳而步间节奏抖，读成“传递变松”；步间节奏稳而步内形状走样，读成“节奏回写还坚固，每一步里付了代价”；两层都变，读成“两层的回写都在松”；两层都变得更齐，读成“回写在收紧，余地在减少”。读法写在看数据之前，写完签上日期。事后若出现这四格都装不下的样子，就如实记下“装不下”，不去改格子。

第六行写判死。如果同一名跑者在后段，步间的相关与前段没有可分辨的差别，步内的宽度也没有可分辨的差别，那么“疲劳使某一层的回写变化”这一读法，对这一次观察判死。判死不丢人，它是读数有用的证明。没有判死条款的读法，什么结果都能装进去，装进去的就不是读。这一页纸，本章没有填，也没有谁替我们填过，所以后面不写任何结果。

◆ 放回日子里

回到站台。你小跑上了车，抓住扶手。车一启动，身体向后一仰，手臂和小腿马上做出修正，这个修正你没有想过，也没有人教你在这一刻该用多少力。它是你从小到大走过的无数步，一次一次写进去的结果。你今天能不假思索地站稳，是因为前面有几万次、几十万次的回写〔待核：不报具体步数〕。

这件事放在日子里有两层意思。第一层，凡是你觉得“本来就会”的身体动作，站、走、跑、转身，都不是本来就在那里的，是一遍一遍写成的。写成之后看上去像自带，就像本书前面三本书里的“空间”“传统”“人格”，写成之后也看上去像自带。

第二层，你可以在日子里留意自己的“松”和“紧”：一段路跑下来，什么时候脚步开始变齐，什么时候开始变散。变齐的时候，别急着觉得好；变散的时候，也别急着觉得坏。问一句：是哪一层在变？这就是把两把尺带进了日子。

再说一件小事。你下次站在站台上，可以试一试：先站稳，然后在心里把注意力放到脚底，看哪一侧压得更重，过几秒再看一次。你不需要改什么，只看。大多数时候你会发现，压力在换，换得很细，几乎不停。这不是你不稳，恰恰是你在稳。把这件事当成一个小的提醒：被你叫作“不动”的东西，是靠一直不停的小动撑着的；撑得好，就看不见。

如果有一天，你想认真地看一看自己，可以做的不是下结论，而是先写：我打算数什么，每步用时，还是膝角；我打算在哪几个阶段取；我先说好，出现什么样子，我读成什么。写完这一页，再去跑。本章没有跑过，也没有查过，所以没有结果可报告，只有这页纸的格式。

带 走 的 话

站着不动是一串很小的动，跑步是一串被写成相像的步；保持不是身体自带的，是上一步被写成下一步的条件；写到一点余地都不剩，稳就成了死。

想一想

你最熟练的一个身体动作，是怎样从“每次都在找”变成“不用想”的？这中间，有没有哪一步的“松”被你丢掉了？

如果要用两把尺看自己跑完一段路后的“散”，你想先量步内，还是先量步间？你预先会把什么样的结果读成“回写在松”？

一个人的跑法变得越来越齐，什么情况下是好事，什么情况下是变少了的信号？你凭什么分？

第 5.2 章

土地：土壤的保持

设想秋天里有两块地。一块是小区的梧桐树下，保洁每天早上把落叶扫进袋子拉走，几年下来，树根边露出一圈浅色的硬土，脚踩上去不陷，下雨时水在面上淌。另一块是隔条路的公园，同样的树，落叶没人动，堆在树根边，翻开最底下那一层，是黑的、碎的、带着潮气的东西。

有人看了会说，这是两块地原来的底子不同。可也许这两块地的差别，恰恰就是一把一把的落叶留没留下的差别。这是设想的场景，不是量过的事实，水渗不渗、土黑不黑，都〔待核〕。

这一章拿土壤做例子，是因为它给“保持”这个词出了一道好题。一块地今年能长东西，明年还能长东西，看上去是地自己的本事，像一只银行里的账户，余额放在那里，不用谁去管。可上面这两块地提醒我们，余额是一笔一笔存进去的。

本章要问的只有一件事：土壤的“保持”，是自带的，还是有谁在每一遍里把它重新做一次？说明一句，土壤学的具体说法我们不是行家，下面凡讲土里发生了什么，都只当通行的教科书图景来用，一律〔待核〕。

◆ 一把落叶去了哪里

先把落叶的去路按通行的图景说一遍〔待核〕。树把叶子落在地上，叶子被虫、菌一口口吃掉，吃剩的、排出来的，慢慢变成一种深色的、成团的东西，土壤学里叫腐殖质〔待核〕。

据说这种东西能让土粒抱成团，土里有了缝，水能渗进去，也能存得住，还能留住养分〔待核〕。树的死根也走同一条路。有了这样的土，下一年的草和树根才长得好，长得好就落更多的叶、死更多的根。这是一个圈：这一遍的结果，成了下一遍的条件。

现在把SDE的三个字母放进去，每个字母先用一句大白话交代。S是显露，指东西显出来的样子，这里是地的样子，黑还是浅，松还是硬，长出来的草和庄稼多还是少。D是差异序列，指变化、路径、过程，这里是一年年的落叶、分解、长根、死根。E是特征纠缠，指条件、关系、场，这里是土里的结构、水、养分和那些吃叶子的小东西，彼此牵着，合起来给下一轮植物当条件。三个字母各有一条方程：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。

农学和生态学里的算法，常见的做法是这样的：产量是种植的做法与土壤条件的函数。土壤条件在这个算式里，通常被当成一个已经有了的数，叫地力也好，叫肥力也好，先放在那里〔待核〕。

这正是本书说的“理性”：给定E，只在S和D之间谈方程。落叶的圈却把另一条方程摆到了桌面上，也就是E=H(S,D)：土里的条件，是被地上显出来的东西和一年年的过程改写出来的。这一条我们的读法是，不是哪位土壤学家的话。

再把另外两条方程放到田里看。S=F(D,E)，说的是今年的收成，由今年的种法和土里的条件一起定。D=G(S,E)，说的是今年地上显出来的样子，加上土里的条件，反过来定下明年怎么种：草长得旺，就留着；麦子倒了一片，就改茬，换品种。

条件既管着收成，也管着下一年的做法。E=H(S,D)，则说这个条件本身也在被改。三条方程都在这一块地上同时转着，农人不会只用其中一条去过日子，可是只用一条去算账的做法，却很常见。

这样看，“有机质多的黑土”这个E，不是一块天生的地，而是一个圈跑了很多遍留下的沉淀。第 4.3 章把回写写成：这一遍的结果，一步步进入下一遍的条件，并沉淀下来。沉淀到一定程度，人就不再问它是哪来的，只说“这块地肥”。这时候，E看上去就成了给定的。整本书讲的，正是一块“给定”的地怎样从一遍遍的碰撞里长出来，又怎样长硬；土壤是这个过程里最容易看见的一块。

要留意一个反面的说法。落叶的圈有谱系，不是一股力，是许多东西碰在一起：不同的叶子分解得快慢不一，不同的虫和菌各吃各的，雨多雨少、冷热交替又各自插一手〔待核〕。

这些东西彼此对不齐，才碰出一个大致的样子。所以土壤的“稳定”，不是一个单一来源推出来的，而是许多不一样的过程互相咬合之后留下的一个样子。这是我们的读法，原文里不会有，土壤学里的说法也要〔待核〕。

日子里的说法，也跟着这个“给定”走。人说“这块地本来就肥”“那块坡地本来就薄”，这个“本来”，是沉淀到了不再被追问之后才会说出口的话。说话的人看到的是一块现成的地，看不到它是哪一年、被什么圈一遍遍做成的。只有当有人把落叶扫走、把地翻了又翻、把同一种东西种了又种，“本来”才忽然松动，大家才想起去问，这块地当初是怎么肥起来的。

那么，保持由谁承担？第一章到第三章里，我们一直在问，“不变”到底靠谁。落叶这个例子给出一个很朴素的答案：靠植被每年的落叶和死根，靠分解它们的那些小东西。它们每年都在干活。它们一停，圈就断了，这块地的“保持”也就失去了依靠。至于失去得快还是慢，要看下一节的事。

◆ 存量有滞后，所以保持像自带

圈一断，地会不会马上变？通常不会，这是土壤给人最容易产生错觉的一点。账户的比方又能用上：设想一户人家，每月停了存款，可每月照旧取钱。

头一年，余额还很厚，看上去什么也没变；第三年，余额薄了一截，家里的人还觉得日子照旧；等到某一年忽然付不起一笔大开销，才发现底子早就空了。土壤里的有机质，按通行的说法，是一笔很大的存量，每年的进出只是它的一小部分〔待核〕。存量大，进出小，出问题就来得慢。

这个“慢”，我们叫存量的滞后。滞后有一个后果，容易被忽略：在回写已经断了的头几年里，地上显出来的样子，S，几乎一点没变。观察的人只盯着S，只看一两年或十年，看到的是一块稳稳的地。于是顺理成章地想，这块地的稳是它自己的，是它的“本性”。

滞后给“自带”的错觉造了一个舞台。律一的字句是：一个量保持，是因为它的回写这个发生已经走完并沉淀；回写没走完或不再走，保持就失去。放在土里，我们的读法是：回写不再走，保持就开始失去，只是失去得迟。

迟，不等于没有。这里要分清两句话。一句是“保持是自带的，所以不用解释”；另一句是“保持有一个很厚的存量垫着，所以短期内看不出区别”。前一句把条件当成了一块不动的地，后一句承认条件有来历、有进出，只是进出在短期里被存量盖住了。两句话在短时间的数据里几乎分不开。分得开的，要看长时间，要看有没有人真的把进的那一头截断，再看多久之后出什么事。

下面这一点我们要老实说：这一章没有任何土壤有机质的存量数据。哪块地的存量有多厚，滞后几年，哪种地会先露出来，都是通行的说法，我们没有查、没有算〔待核〕。后面真跑的那一次数据，是逐年的产量，也就是S，不是存量。拿产量去看存量的滞后，隔了一层，本章的结果不能回答滞后的问题。要记住，这是一个推论，不是一个读数。

滞后还带来另一层麻烦，它会让人错把“承担者”看成“担保者”。比如，一块地多年不施肥也还长得出东西，人就说：看，地力是够的，地不会亏待人。可这几年的好收成，是上一轮回写留下的存量在垫着，不是今年的回写在做功。

这样的说法放在三本书里，倒有熟悉的影子：牛顿的惰性、伽达默尔说的时间距离造成的“过滤过程”，都是把存量垫着的东西说成物本来的本事。这一节不再展开，三个“偷换”留在各自的章里。

观察的窗口也跟着滞后受限。设想一个人只看七年的数据，另一个人看了七十四年，后一个人看到的变化，当然比前一个人多。可七十四年够不够一笔存量走完它的滞后，要看那笔存量有多厚、进出有多慢〔待核〕。窗口比滞后短，看到的就只是“保持”；窗口比滞后长，才有可能看到“失去”。所以同一块地，不同的人会得出相反的话，各说各的有理，差的只是各自站的时间尺度。

◆ 换了承担者，会怎样

现在换一个情形：不再靠落叶的圈，换成人来供。田里种的是单一的作物，收割时把子粒和秸秆大半拿走，落回地里的少了；缺的养分，改由袋子里的化肥补，缺的水，改由灌溉补〔待核〕。这就是“保持的承担者更换”：从自然植被，换到化肥与灌溉。承担者一换，保持还在不在？回答这个问题之前，要先把另一个说法摆出来，它会让我们所说的话变得没那么新。

标准的农学说法是这样的：养分是限制产量的东西，补上养分，产量就上去；不补，产量就受限，并且按一阶衰减的方式往下走〔待核〕。这个说法对施肥和不施肥的产量差异，早就给出了预言。

我们的律一也预言有差异，但不能因此说我们的律对了。所以预登记里先写了一条：这一跑只能做一致性检验，不能区分我们的律与标准解释。这一条写在看数据之前，结果出来后不得改。

那么，律一在承担者更换上推出什么？预登记写的推论分两半。其一，平均水平的稳定，也就是年和年之间的波动小，大致不变，或者更好，因为化肥和灌溉比天气靠谱。其二，对扰动的恢复形态不同：人工承担者在扰动年之后恢复得更快、更齐，自然承担者恢复慢，并且和前几年的状态相关。意思是：靠自然圈保持的地，带着前一年的“账”往前走；靠人工投入的地，每年重新开始。

这两半推论里，藏着本书想说的另一件事。人工承担者让平均水平稳住了，S看上去更稳。而我们设想的另一条是：坚固到单一作物加化肥，产量不变，而土的结构在退〔待核〕。

如果这是对的，S稳，反而把E的退盖住了；人们看到稳产，就更相信这块地“本来就好”。这一条我们没有跑，也无法用产量去跑，只是记在这里，作为这个例子最想问的地方。它在第 6.2 章从生态一侧还要再谈，这里不展开。

再往前一步，是第 4.3 章立的律二：回写越坚固，下一遍的变越被已坚固的样子和条件决定；坚固到顶，变死。用在田上，是说：若由人工投入把土的条件几乎完全定下，作物、品种、施肥表都由一张表排好，那么土里的混沌态与介生态就没有了位置，一块地只剩秩序态。

这是推理，不是读数；下面这次真跑，一个字也没碰到它。它碰到的，只是承担者更换的头一个后果：平均稳定和受扰后的恢复。

承担者更换，在这本书里不止出现在田里。韦伯写到精神与机器的关系时，说过一句话：「大获全胜的资本主义，依赖于机器的基础，已不再需要这种精神的支持」（《新教伦理与资本主义精神》第五章）。

把它放在这里读，是我们的读法：原来由信仰承担的保持，换给了机器，原来的承担者不再被需要，也就不再被喂养。田里的情形有一点像：化肥与灌溉接手之后，落叶的圈不再被需要，也就不再被养着。两处的相似，是结构上的相似，不是土壤与信仰有什么关系。

◆ 一份写在看数据之前的单子

接下来是如实的部分。我们先写了一份预登记，写在取得任何数据之前，文件里明写“数据尚未取得、未看”。要说明的是，这份单子是我们自己写的，没有第三方给它盖时间章，读者只能信我们的记录，或者按文件里的步骤自己重跑。单子里写了四件事：用什么量，怎么分级，预测什么，什么结果算判死。写这些，是为了让结果出来之后，我们没法再往自己有利的方向挪。

量是逐年的产量。因为品种在换、年代有趋势，所以先去掉趋势：对每个小区用十年滑动的中位数当基线，取相对残差，也就是（当年产量减基线）除以基线。波动，是这些相对残差的标准差。

扰动年，定为全试验所有小区共同的最低百分之十的年份，当作天气不好的年；恢复，看扰动年之后的相对残差。这些都是看数据之前定下的。后来实现时又固定了几个细节：基线取居中的十一年中位数，至少六年；74 年的百分之十向上取整，得八个扰动年。

预测有三条。P1：施肥小区的波动不大于不施肥小区，并且差距至少百分之十。P2：扰动年后第一年，施肥小区的相对残差回到负百分之五以上，并且不施肥小区低于施肥小区。

P3：不施肥小区的一阶自相关大于施肥小区的，意思是自然承担者带着前一年的状态，人工承担者每年重置。判死条款也先写好了：三条都不成立，推论判死，不得改写；只成立一条，记“弱”，不作证据；三条都成立，只记“与律一致，且与标准解释不可分”。

单子的末尾还有一节“不得做的事”：不换小区挑结果，不改阈值，不在看了数据之后加预测；数据若有缺口，只能删整段并写明；找不到数据，就判“未跑”，不得用模拟的数据顶替。这几条看上去啰嗦，其实都是堵一个口子：做研究

的人看了数字以后，手总会痒，总想让结果好看一点。把不许做的事写在前面，是给事后的自己上锁。

数据找到的是Rothamsted的Broadbalk冬小麦长期试验，1852 到 1925 年，来自R语言的agridat软件包 1.26 版（CRAN），软件包说明它转抄自 1985 年出版的一本数据汇编（Andrews 与 Herzberg 编）。这是二手汇编，不是试验站自己的原始数据库。17 个小区，每个小区 74 个连续年份，一年不缺。产量一栏，包里写着“谷物产量，吨”，但没有说每多大面积，所以单位未证实，下面所有产量数只用来比大小，不当实际的吨每公顷。

我们取了两个小区：P03，不施肥不施粪；P13，氮、磷、钾都施，氮是 96 公斤。

对照本身要先打一个折扣。不施肥的P03，不是一块回到原野的地，它仍然是一块年年种麦、年年收麦的田，落回地里的东西本来就比原野少。所以P03对P13，并不是“自然承担者”对“人工承担者”，只是“少投入”对“多投入”。

这一点预登记里没写，是我们看完结果回头才想到的，不改变任何裁定，但它改变这次真跑能说明什么：它离“自然植被换成化肥与灌溉”这个原话题，本来就隔着一层。而且灌溉在这份数据里根本没有。

换句话说，题目里“自然植被换成化肥与灌溉”这一整句，这次真跑只摸到了其中的“化肥”这一半，还是隔着“少投入对多投入”的那一层。另一半的“灌溉”，与“自然植被”本身，都不在数据里。我们把这一点写在这里，是因为后面的读数很容易被读成对整句话的回答，而它只是对其中一小块的回答，并且回答得很弱。

◆ 读数：成了两条，记为弱

结果摆在下面，数字取自结果文件。八个扰动年是 1853、1879、1893、1903、1904、1912、1923、1924。P03的波动是 0.279，一阶自相关 0.068，扰动年后的恢复 0.128；P13的波动 0.258，自相关负 0.030，恢复 0.245。八个扰动年里，1903 和 1923 后面紧跟着又是扰动年，它们的下一年不算恢复年，所以每个小区只

有六个恢复年。预登记里写的恢复是后一两年的均值，而P2只问第一年，实现时取了第一年。

两个小区的平均产量也顺手算了出来：P03约 0.85，P13约 2.14，后者约是前者的 2.5 倍，单位照旧未证实。施肥的田产量高，这一条谁都预言得到，标准农学的说法预言它，我们的律也不反对它，所以它对区分两种说法一点用处也没有。我们把它写在这里，只是让读者看到，两块田在“均值”上差得很远，而在“稳不稳”上，差得并不远。

逐条对。P1不成立：施肥小区的波动与不施肥小区之比是 0.926，要求是不超过 0.90，差一点没够。P2成立：施肥小区在扰动年后回到了负百分之五以上，并且不施肥小区的恢复 0.128 低于施肥小区的 0.245。P3成立：不施肥的自相关 0.068 大于施肥的负 0.030。

两条成立，一条不成立。可是这两条成立，是有水分的。P2那道门槛，负百分之五，定得太低，两个小区在扰动年之后都在往上反弹，谁都能过。P3的差是 0.098，而一年的自相关在 74 个点上的标准误，大约是一除以 74 的平方根，约 0.12，差落在噪声之内。

两条成立怎么裁？这里要承认预登记里有个漏洞：它只规定了零条判死、一条记弱、三条记一致，没有规定两条。这是预登记的漏洞，不是我们事后放宽。按字面，两条不属于任何一档。

我们保守处理，记为“弱，不作证据”。这个裁定是在看到结果之后做的，所以它是靠不住的那一类裁定；读者要知道，如果漏洞补在另一头，把两条也记成“一致”，结论就会不同，所以才特意往保守的一头靠。

还有几件事要摆明。第一，扰动年是由全部 17 个小区共同的低产年挑出来的，主要是天气，这一跑没有把天气和施肥分开：天气坏的年份，施肥与否都受影响，分不出哪一部分是“承担者”的差别。

第二，每个小区只有六个恢复年，样本很小。第三，去趋势用的是十年滑动中位数，它本身就会吃掉一部分慢变化，而自然承担者那种“带着前几年”的东西，正是慢变化，这一点我们没有量过。第四，单位未证实；第五，数据是二手汇编。

要把天气和施肥分开，设计上得有办法让天气对两个小区的影响相等，或者把天气单独量出来。这份数据里只有各年的产量，没有各年的雨量与温度，也没有施肥的年度记录，所以不可能在事后把它们拆开。

两个小区同年受同一个天气，这原本是同场对照的好处，可也正是这个好处，让我们挑出来的“扰动年”，在两个小区身上是同一个扰动，而扰动之后的差别，则混着施肥、品种、杂草和别的什么，一并算在了一起。

另外把 17 个小区的波动与自相关也算了一遍，只是描述，不属于预登记的预测。波动最小的是 0.193，最大的是 0.675；有两个小区的一阶自相关是负 0.755 和负 0.520，波动也最大。

它们是什么处理，我们没有去查，预登记里也没有它们的位置，所以只能说：在这批数据里，施肥与否之外，还有别的东西在把小区的年际起伏拉开，我们没有力量把它们分开。这一段，只用来提醒读者，两个小区的对比，不是整批数据的样子。

P1差在哪里，也值得多说一句。0.926 与 0.90 之间只差零点零二六，换一种基线的算法，或者把扰动年多取一年，这条也许就过了。可是预登记写明了不改阈值，实现细节也在看结果之前固定下来，所以这一条就记为不成立。若在这里挪一下，它就从“差一点”变成“刚好”，而我们此后写下的每一个数字，都会因此失去分量。预登记的用处，恰恰在于遇到这种“差一点”的时候，手是被绑住的。

所以结论只有一句，而且是句窄话：这次真跑，既不支持也没推翻“承担者更换”这一推论。

这句话看上去有点泄气，可它是准确的。如果两条成立被说成“初步支持”，读者会带着一个并不存在的支持往下读后面的几章；如果一条不成立被说成“初步反驳”，读者又会白白丢掉一个仍然开着的问题。弱，意思就是：天平没有动。天平没动，也算一个读数，只是它不替律一说话，也不替它的反面说话。

它没碰存量的滞后，没碰结构的退，没碰单一作物，没碰灌溉，没碰坚固到顶变死。能清点的东西只有两个小区各 74 个逐年产量，读数就是上面那几个数。没跑

的，有土壤有机质的存量、土的结构、Park Grass、1925 年之后的年份；没核的，有本章所有土壤学的陈述、产量的单位、两个小区处理的细节。

这样一份弱的结果，放进书里有什么用？它的用处是反面的。一个例子，若只摆顺手的事实，读者会以为这个律在田里已经验过了。现在读者知道，验过一次，只验出一个“弱”。

落叶的圈、存量的滞后、承担者的更换，这三样在本章是推理加通行的图景，不是实证。它们要成为证据，要有人去拿存量数据、拿分开了天气的设计、拿没有人工投入的自然对照，再按预先写好的单子跑一遍。这件事这里没做，也不假装做过。

所以，这一节的“读数”，读者最好当作一份做法的样品来读。样品里有三样东西是该留下的：先写单子，再看数据；单子里有判死条款；结果出来之后，把漏洞和不够硬的地方，和成立的两条放在同一张纸上。这三样，比“两条成立”本身更重要。一个读数若只能在顺手的时候被引用，不顺手的时候被藏起，那它就不是读数，只是一句漂亮的话。

◆ “同一块地”这个说法

长期试验有一个不大被人说出口的前提：它叫“同一块地”。这份数据从 1852 年记起，此后七十四年里，每年在同一个小区上种麦、收麦，数据表里小区的名字不变，P03永远是P03。比较两个小区，比较一个小区的前后，都靠这个名字撑着。名字不变，就等于说，地是同一块，条件E是同一个，变的只是显出来的S和过程D。试验的整个算法，其实正是本书所说的理性：给定E，只在S与D之间谈方程。

可是这个“同一”，是一种做法，不是一个发现。试验站划了界，按固定的办法年年处理，这块地才在记录里始终是同一块。地里的东西当然一直在变：按前面的图景，P03 每年被收走东西，土里的存量一定在往下走〔待核〕；P13年年被补进养分，土里的东西往另一个方向走〔待核〕。

七十四年之后，两块地与它们起初的样子，还算不算“同一块”，要看你用哪一档的“同”。第 4.3 章给“同”分了三档：完全同一、家族近似、不同。土壤的

比较，实际上用的是第二档，也就是家族近似：位置同，名字同，处理同，别的都当作近似。

用哪一档的“同”，会改变结论。把“同一块地”读成完全同一，七十四年的产量涨落全算成天气与施肥的事，土的变化被当作零；把它读成家族近似，土的变化就成了一个没被登记的变量，混在残差里。

预登记里写了比较量、档位与容差，可对“同一块地”这件事，我们接受的是试验站的档位，没有另外去核。这是又一处〔待核〕：不是数据错了，而是“同”这把尺，本身是试验站一年年的做法回写出来的，我们拿来就用了。

这一点放回本书的母题，是同一个意思换了一副样子。牛顿的绝对空间，让所有的尺都跟着它走；伽达默尔的传统，让所有的前见都有了出处；而试验站的“小区”，让所有的年份都有了一个不动的底。

每一处，都是先有了一把统一的尺，后面的比较才能做。区别在于，试验站的这把尺，我们看得见它是怎样立起来的，界划在哪里，而牛顿、伽达默尔、韦伯的尺，要靠读原文才能把立的过程还原出来。

还有一件事要交代，免得读者以为土壤已经成了律一的一个案例。律一若要被推翻，需要这样一种情形：按预先登记的四项判定，回写已中断，量却照样保持；或者回写已走完沉淀，量却不保持。

本章没有给土壤登记过这样的四项，也没有哪一块地被我们按这个标准判过“回写中断”。所以土壤在本章里，是一个用来看清“保持”这个词的例子，不是一个已经入账的案例。它要入账，得先写下比较量、档位与容差，再去找数据，这件事这里没做。

◆ 放回日子里

回到你自己的窗台。买来的一袋培养土，倒进花盆，种上一株绿萝，头一年长得很好；这时候，土是“现成”的，你只管浇水。第二年，你捡走枯叶，不留一片；你按瓶子上的说明加营养液；到第三年，水开始浇不透，盆土板结，叶子发黄〔待核〕。这时候有人会说，是土“老了”，换一盆。可也可以这样问：这盆土里，原来那个把枯叶变成土的圈，是谁把它截断的?

你家的院子、楼下的草坪、阳台上的菜盆，都有这样一个小小的账户。进的一头，是落叶、剪下的枝、吃剩的菜皮；出的一头，是被你收走的菜和倒掉的枯叶。你可以做一件小事：用一个月，在本子上记下哪些东西进了盆，哪些东西出了盆。不用称重，记个大概就行。一个月之后你就知道，这盆土的“保持”，到底是它自己的本事，还是每个月都有人在往里存。

这一笔记起来，常常让人吃惊。许多人家里的“好土”，其实一直靠某个人默默地在存：有人每天把茶叶渣倒进盆里，有人每个秋天把院子里的落叶拢到墙角沤着。这个人一旦搬走，那一块土过几年就变了样，邻居说“这地怎么不行了”。承担者换了，账没人记，余额就没人说得清。

开头的那两块地，也可以这样看。扫落叶的那一圈，进的一头被人截断了，出的一头是雨、是踩踏、是风。它不一定马上变硬，要等存量先用完，这是滞后；一旦变硬，再想让它变回黑土，就不是撒几把肥的事了，因为被截断的是一个圈，不是一份养分。

反过来，公园里那一堆没人动的落叶，看上去乱，实际上是那个圈在自己转。它的乱，是它还有混沌与介生的余地；扫得干干净净的那一圈，则整齐得有点早。

带走的话

一块地的“不变”，是一遍一遍存进去的；存量厚，让人看不出存没存。把存的这一头换给袋子和水管，S可以更稳，但E是不是还在，要另外看。

想一想

你身边有没有一样东西，一直“好好的”，你从来没问过它靠什么保持？假如有一天，维持它的那件事停了，要过多久你才会发现？

一份写在看数据之前的单子，结果出来后只成了“两条”，而单子里没有这一档，你会怎样裁？为什么不能事后把门槛改低？

不施肥的那块田，其实也在年年被收走东西。拿它当“自然”的对照，你觉得哪一步已经偏了？

第 5.3 章

人：习惯是怎样长牢的

搬进新家三个月了，每天晚上回到厨房，右手还是伸向左边第二个抽屉。那里原来放勺子，现在放的是抹布。手在半空停一下，人才想起来勺子换了地方。这三个月里没有谁再教过这只手，也没有谁规定它往哪里伸，可是手知道，而且知道得比人快。

要是旁边有人问一句“你怎么去开那个抽屉”，多半的回答是：“我就是这样。”一句“我就是这样”，把一大段来历收了进去，收得很干净，连它是怎样来的都问不出来了。

这件小事通到本章的论点。三个月的手感，在一个人身上算浅的；一个人活了几十年，身上收进去的“我就是这样”，要厚得多。本书前三编读了三本书，每一本都把某一块“条件”当成现成的地：牛顿的空间与时间，伽达默尔的传统与前见，韦伯的人格。

这一章不再读书，回到一个人身上，问一件最朴素的事：那块叫“人格”的地，是怎样在一个人身上长出来、长硬的？第 3.5 章已经把日常里的习惯讲过一遍，这一章讲的是另一个角度：同一个人，在几年里，他身上的条件怎样被自己的一举一动改写，又怎样从一种统一换成另一种统一。

◆ 一个人身上的条件

先把三个字母放回一个人身上。S是显露，指东西显出来的样子：这个人此刻的神情、说话的腔调、伸手的动作，都是S。D是差异序列，指变化的一串：他今天早上到晚上做了什么，这几年从哪里走到哪里，都是D。

E是特征纠缠，指条件、关系、场：他的身体记得什么，他把什么当成“当然”，他周围的人怎样回应他，这些东西缠在一起，才让他这一刻显出这个样子，而不是别的样子。三个方程说的是：S=F(D,E)，显出来的样子由经过的路径和条件

一起定；D=G(S,E)，走哪条路，由眼下的样子和条件一起定；E=H(S,D)，条件本身，又被显出来的样子和走过的路改写。

韦伯写的是第一、二个方程里的世界。他在《新教伦理与资本主义精神》第二章里讲过一个割草的例子：同一块地，每天本来可以轻易割三英亩，挣三点七五马克；做工的人却只割两英亩，挣的还是他已经习惯拿到的二点五马克。

他于是下判断：人并非天生要多挣钱，「他只是希望象他已经习惯的那样生活」（第二章）。注意这句话里的位置。“习惯的生活”在这里是一个出发点，是不用解释的底：要解释的是后来怎么冒出一种拼命赚钱的精神，原来那种照旧过日子，被他当作人的本来样子放在一边。

再看他对人格的说法。第四章讲清教，他写道，就这个词的形式上的心理学含义说，它「是试图使人具有一种人格」（第四章A节）。这句话的分量不小：人格在这里是可以被“试图”造出来的东西，是教义和训练的产物。

可是当他拿这个造好的人格去解释资本主义精神，人格就又站成了现成的地：一个行为前后一致、有秩序的人，被当作已经有了，由他来推动后面的因果。我们的读法是：韦伯的书里一半写了人格怎样被造，一半又把造好的人格当作给定的E来用。这一条缝，第 3.2、3.3 章已经量过，这里不重复，只取它落在一个人身上的样子。

落在一个人身上，这块地就是一个具体的人此刻的“条件总和”。它不是一样东西，是许多东西缠在一起：习惯的动作，常用的词，被反复夸过或骂过的地方，身边几个人的脸色，一些再也不会拿出来细想的“当然”。这些条件的来历各不相同，有的是小时候某个人的口头禅，有的是某份工作逼出来的做法，有的是一次丢脸之后留下的小心。

各自从不同的地方来，缠到一个人身上，又在日子里一遍遍碰来碰去。本书的母题落到这里是：一个人身上的“统一”，不是他生下来就有的，是这许多不同来历的东西碰出来的一个样子。样子一旦出来，别人说“你这个人就是这样”，他自己也说“我就是这样”，这句追认的话，是统一出现之后才有的。

◆ 簿子上的回写

条件怎样被改写？韦伯无意中给了一个很好的材料：记账簿。在第四章A节讲加尔文宗的地方，他提到极狂热的归正教派里有“宗教记账簿”，里面登记各种罪恶、诱惑和争取恩宠的进展。他特意拿它和天主教作对比：天主教那里也有这类簿子，目的是使忏悔完整，给“灵魂的向导”提供一个基础，让向导给指教；而归正会的基督徒，却是「在记录簿的帮助下体察到自己的意向」（第四章A节）。

同样是一本簿子，同样写满条目，一边是交给别人看的底稿，一边是交给自己看的镜子。他接着举了本杰明·富兰克林那本记录各样美德进步的簿子，说它「尽管表格化了而且象统计数字」，仍是个经典的例子。

这里藏着一个很小、很要紧的区别。簿子是同一种东西，可它写在什么样的E上，回写就不同。写在天主教徒的E上，簿子是为了一次完整的交代，交代完，账就清了，有“罪恶、忏悔、赎罪、解救”的循环可以兜住。

韦伯说，加尔文宗的上帝要求信徒的，「不是个别的善行，而是一辈子的善行」，还要结成一个完整的体系（第四章A节）；于是账不再有清的一天，今天的条目接着昨天的条目，每一页都要对得上前一页。账簿从一次性的交代，变成了每天都在写的东西。

用三个方程说，这件事分成三步。每天晚上翻开簿子，写下一天的所作所为，这是把当天的D（做了什么）和S（做成了什么样）摆到纸上。可是一个人往往不是只写，写的同时就在被写：看见昨天的空白，今天就不好意思留空；看见连续七天都写满，第八天就更怕断。这就是E=H(S,D)：显出来的样子和走过的路，倒过来改写了条件。

簿子在这里不是一件工具，是回写的接口。我们的读法是：韦伯在第四章里把“不间断的注视”（原话是「对自己的恩宠状态不间断的注视」，第四章A节注98）写成了加尔文宗的特点，其实也是把回写做成了一套技术：不是等回写自己慢慢发生，而是每天定时、定格式、定内容，让它发生。

簿子还有第二层，在韦伯的书里更隐蔽：被检视的不只是当天的行为，最后连“检视”这个动作本身，也被检视。信徒翻开簿子，发现这周漏了三天，于是对

自己产生一种不安，这种不安又促使他明天更早翻开。检视成了条件的一部分，一个人不是在记账，而是成了“需要记账的那种人”。

在这个地方，S（今天的记录）、D（连着的日子）和E（“我是要记账的人”）三者缠成了一个小回路，每转一圈，E就厚一点。韦伯说，归正会虔信派努力在日常生活常规的范围内确证救赎（第四章B节）。“日常常规”四个字要紧：回路只有放进每天都要做的事里，才能每天转一圈。

韦伯自己看见了这套技术的效果。他写加尔文宗把整个生活排进体系，说「使生活神圣化的过程就这样几乎具有开办商业企业的性质」（第四章A节）。把一个人的一辈子写成一家商号的账目，每一笔都要有出处，每一页都要和上一页接上。

这样一本簿子写上三十年，改写出来的E，就不是一两个习惯了，而是一种整体的秩序。他在同一段里提到，普通人的道德行为从此「不复是无计划的、非系统的，而是从属于全部行为的有一致性的秩序」（第四章A节），说的就是它。

可是韦伯的叙述在这里有一个空处。他讲了簿子，讲了不间断的注视，讲了结果是整个人变成有秩序的，可是从“每天翻开簿子”到“整个人变成这样”，中间一步一步怎样长牢，他的书没有展开。

这一步他在别处用“心理约束力”一类的词概括（第四章开头）；用我们的话说，就是回写这一步被一个名词盖住了。本章要补的，是这一步的过程：为什么同一本簿子，写上三年会变成“我不记就难受”，而放在抽屉里的日记本，往往写了三天就停？

◆ 同一个工价，不同的人

簿子是有意的回写，还有一类回写没有人安排，却同样在改写一个人。韦伯在第二章里讲过另一个例子：雇主们抱怨未婚的女工，说她们差不多全都不愿放弃遗传下来或已经学会的做法，不愿学新方法，也不愿动脑筋；向她们解释新做法更省力、挣得更多，一般得不到理解。

他接着写，只有在一种情形下结果不同：那些有特别宗教背景、特别是有虔信派背景的女孩子，往往最能集中精神，忠于职守，这就为“以劳动为自身目的”的观念提供了最有利的基础（第二章）。这里要看的不是宗教，是一个对比：同一家

厂，同一张工价表，同一道题，D是一样的，显出来的S却因人而异。照S=F(D,E)，D相同而S不同，只能是E不同。

这个E从哪来？韦伯指向的是她们成长的环境：虔信派的教育，天天的规矩，家里和教会里一遍遍的回应。我们不必接受他对宗教作用的全部判断，这一点留在第3.4 章去审，只取其中的一层意思：E是在一个人身上、在她一天天的日子里养出来的，所以两个站在同一条流水线前的人，身上的“地”可以完全不同。

理性经济学把工人看成一个个等价的、对工价同样敏感的人，这个“等价”，是一块假定统一的地。韦伯在这一页上，恰恰用自己的材料，指出了这块地的不统一。

韦伯在导论的末尾还留下过另一条出路。他承认，西方独有的那种理性化，让人“揣测其根本原因在于遗传差异”，并且写道自己「倾向于认为，生物遗传具有很大的重要性」，随即又说，眼下还看不到办法去测定它到底起了多大作用（导论）。这句话有两面：他没有断言，也没有排除。

我们的问题只是：如果把一个人“向来如此”的东西先放进遗传的口袋，剩下要解释的就少了，回写这一步也就不必问了。本章选择先不装这个口袋，不是说遗传毫无作用，而是在没有办法测它的时候，先把能看见的那部分，日子里一遍遍做出来的部分，摆出来看。

再往里看一层，同一个人身上也不是一块整地。一个人同时是某个家的孩子，某个行当的学徒，某个地方的居民，某些书的读者，这些来路各给了他一串习惯和“当然”，彼此并不总是顺着的。上班时的他和回家后的他，说话的速度可以不同；在朋友面前和在上司面前，可以是两种神情。

这就是一个人身上的同一性谱系：许多条相近而不相同的线，缠在同一个身体里。平常日子里这些线各管各的场合，没有碰撞；碰上一件事把两条线同时拉住，比如要在亲戚面前讲一个办公室里的笑话，那一下的卡壳，才是谱系露了脸。所谓统一的人格，我们的读法是：这些线在多数场合里收成了一条占上风的，其余的退到后面，没有消失。

◆ 石墙和顶

先看长牢之前的样子，就是那堵石墙。韦伯讲到雇主想提高工人的产量，第一个办法是提高计件工价，多干多得。他的观察是：「提高计件工价的方法在习惯的石墙前总要碰壁」（第二章）。

工价是D一侧可以动的东西，雇主以为只要动它，工人的产出（S）就会跟着动：这正是S=F(D,E)的算法，E被当作不变的参数放在一边。可是现实里E没有放着不动。工人拿到更高的工价，却选择少干几亩，因为他身上的条件里，“够用就行”已经缠得很深，比钱的刺激厚。动D而不动E，S就不动。

韦伯对这个现象的解释，很有意思。他说，认真劳动的态度「绝对不是天然的产物」，它不能单凭低工资或高工资刺激起来，「只能是长期而艰苦的教育的结果」（第二章）。把这句话拆开：态度不是天然的，所以是发生的；不能靠一次刺激，所以不是一回事；要长期而艰苦，所以是一遍遍地做。

他自己已经把长牢的三个特征说出来了：非天然，非一次，靠重复。我们不过是用E=H(S,D)的写法把它重新排列一次：重复的S、D，一遍遍回写到E里去，E才厚起来，厚到比钱还硬。石墙不是天生就有的，是一块一块砌的。

那么长牢要什么条件？从上面的材料可以读出三个，不过这是我们的读法，韦伯没有这样列。第一是遍数：同一个动作要做足够多遍，多少遍才够，书里没有说，我们也没有数据，不能编。

第二是被回应：簿子的例子里，回应来自自己和教义，教义的话在前面等着，每一遍做完都有一个“对得上”或“对不上”的回话；割草的例子里，回应来自周围的人，大家都割两英亩，没有人割三英亩，这个做法就一路被承认下去。第三是挂住别的条件：一个动作如果孤零零，很容易掉；它和一份工作、一个邻里、一句口头禅缠在一起，要拔它就得连着拔一串。三条合在一起，才有“我就是这样”的样子。

然后看顶。回写一直加固下去，会怎么样？韦伯在第四章A节写，清教的禁欲主义最迫切的任务是「摧毁自发的冲动性享乐」，最重要的方法是使教徒的行为有秩序。这里有他自己的话作证：这套训练是明明白白冲着“自发”去的。

我们的读法是：自发，正是一个人身上混沌态与介生态的那一部分：还没有成形的念头，临时起意的偏离，不知该算什么的一个动作。这些东西在秩序态看来是杂音，在三态一起看，却是新的做法从中生出来的地方。

回写坚固到顶，每个动作都有出处、每一页都对得上前一页，E与S就把D完全定下，一个人没有了任何“不知道会怎样”，也就没有了任何“变”。这就是本书说的变死：不是人死了，是他身上能长新东西的那一层，被完全秩序化了。《悬着才成事》讲秩序态要靠混沌态与介生态才立得住，这里是它的反面。

三态也可以在一个人身上读出来，这仍是我们的读法。刚要养成一个做法的时候，日子是乱的：有时做，有时不做，做法也不稳，这是混沌的一侧。做了一阵，开始有个大致的形，可是还会被一场病、一次出差打断，打断后能接回来，也可能接不回来，这是介生的一侧。

再往后，做不做已经不用想，断了反而难受，这是秩序的一侧。三态不是三个阶段，一个人身上同时有处在三个位置的东西：这件事早已是秩序态，那件事刚在介生，还有一些念头仍在混沌里。一个人“活着”，靠的是三者都有。只剩秩序态的人，不是特别稳，是特别脆：条件一换，没有任何东西能接着长。

韦伯在第五章里也写了顶那一头。卫斯理的话说，财富增长了，宗教的本质也就同比例地减少，宗教的根慢慢枯死，剩下的是「冷静的经济德性」（第五章）。

这段在第 3.4 章已经分析过，这里只取其中一点：当最初撑着这套秩序的东西枯死以后，秩序并不随之消失，还在转，只是承担它的换了人：由信仰换成了习惯，由习惯又换成了制度和机器。一个人身上也是这样。当初为什么每天记账的那个理由，常常早已忘掉，簿子还在写，手还在伸。

写到这里，必须说清楚本章没有做的事。关于“一个人身上的习惯怎样长牢”，本章没有跑任何数据，也没有预登记。可以清点的东西有这几样：一个固定动作（比如每晚记账）连续做了多少天、中断过几次；中断之后接上的天数；条件换掉（搬家、换工作）之后，旧动作要多少天才不再出现。

这些都是可数的，数出来才有读数。目前这些读数全部未取，也没有核对任何文献；上面的三条“长牢的条件”是读法，不是结果。E作变量时怎样检验，是第4.5 章写明的空缺，这一章也没有补上。

◆ 红色：一个设想的例子

现在换一个不靠簿子的例子，看E怎样在一个人身上从一种统一变成另一种统一。先交代：这个例子是设想的，不是调查。关于不同文化里的人对颜色的联想，怎样随居住年数改变，我们没有查过实证研究，下面凡是事实句，都标〔待核〕，读者只当它是一个推演用的样子。

设想一个西方人，成年以后到中国居住，一住许多年。在他原来的日子里，红色带着一串相近而不相同的意思：血，危险，停下，警示，愤怒〔待核〕；也有热情、爱情的一面〔待核〕。这是一个“谱系”：同一个符号，带着几层彼此挨着、又不完全是一回事的意思。

在他的老家，这一串意思里，“危险、暴力”占着上风〔待核〕，所以他一看见红色，身体先往后收一下。这就是他的E的一种统一：不是只有一层意思，而是一串意思中，有一个稳稳地占着最前面。

到了中国，头一年，红色一次次地撞进他的日子。春节，门上贴着红色的对联，街上挂满红灯笼〔待核〕；朋友递给他一个红包，里面是钱〔待核〕；婚礼上新娘穿红衣，所有人都笑着〔待核〕。

每一回，他的老意思和眼前的场景都对不上：红色在这里应该让人往后收，可是没有一个人往后收，大家反而往前凑。这是碰撞。头一两年，这个碰撞让他感到别扭，也许要问身边的人“为什么用红色”，得到的回答往往是“喜庆啊”〔待核〕，这个回答他还不能真的吃进去，只是记下来。

然后是长牢的部分，也就是自组织：没有谁安排，只靠日子一遍遍过。红包收到第三个、第十个，他自己也开始包红包送人，递出去的时候别人的笑脸回到他这里；一个新年一个新年过下去，他在红色里遇到的，越来越是人聚到一起、日子往上走的场面，很少是危险。

老意思没有立刻消失，它在某些场合还在：看见红色的警示牌，看见伤口，他仍然往后收。但在更多的场合，它的位置在往后退，新的意思在往前移。中间有一段时间，同一抹红在他那里是两个意思来回摆，哪一个先出来要看场合，这就是介生的样子：不是旧统一，也不是新统一，是正在生成的中间。

终于有那么一天，他看见窗外一片红，先涌上来的是“红红火火”，是热闹，是日子好。危险的那一层还在，退到了后面。这就是涌现：新的统一出来了。这时候他也许会对刚到的朋友说：“红色在这里就是喜庆。”这句话是“规定”的样子，但在我们的读法里，它是统一之后的追认，是话赶上了身子，不是话在前面造了身子。

E在他身上，从一种统一（红色=危险，居前），变成了另一种统一（红色=红红火火，居前），中间过了谱系、碰撞、自组织、涌现这一串，这是我们的读法，不是哪位作者的原话。

把红色的例子放进三个方程，各个字母就清楚了。S是他某一刻面对一片红时的反应：往后收，还是往前凑。D是这几年的路：一个个春节，一个个红包，一场场婚礼。E是他身上管着这个反应的那团条件：红色的联想、周围人的态度、他身体里残留的警觉。

头一年，S=F(D,E)里的E还是老的，所以同样的D（过年）显出来的S是别扭的。几年下来，D一遍遍地走，每一遍都回写E，E=H(S,D)在慢慢动；到某一天，E变了，同样的D显出来的S也变了。变化发生在E上，可是人从外面看，只见到S变了，自己心里也只觉得“我现在看红色顺眼了”，E的改写在中间是看不见的。

还要补一句，才不会把前一种统一看错：他老家里“红色居前是危险”，也不是他生下来就有的。它同样是一遍遍长出来的：路口的红灯一次次拦下他，书里的红笔和红叉，故事里的血，电视上闪着的红色警报〔待核〕，每一回都在告诉他同一件事，小时候就这样一遍遍压进去，压到长大以后不必再想，看见红色身体就先收。

所以这个例子讲的不是“本来的意思被改掉了”，而是一种长出来的统一，被另一种长出来的统一接替，或者说，盖住了。本来如此的那一层，在这里根本没有出现过。

这个例子里有三处值得停一下。第一，统一发生了，却没有谁“伪造”他，也没有谁“支配”他：红包里是实在的钱，婚礼上的笑是实在的笑，他身上的变化是这些东西碰出来的。统一可以是涌现的结果，不一定是一场强加。第二，新的统一一旦长牢，也会回写：他挑选送给孩子的红色衣服，在店里一眼看到红色，这些动作又把这层意思往里压了一压，E变得更厚。

红色的例子和簿子的例子，在这里是同一个回路，只是簿子是人有意地回写，红色是日子无意地回写。第三，新的统一也不是永远。如果他有一天搬回老家，住上十年，这个“红红火火”会不会又退到后面，会不会出现第三种统一，我们不知道〔待核〕，但按本书的母题，E既然是长出来的，就是还能再长的；只有当它被回写坚固到顶，才不再动。

这个设想也留了一道可以被推翻的口子。如果有人认真去查，发现久居中国的西方人，其红色联想与居住年数完全无关，不管住三年还是三十年，危险居前的比例都一样，那么“在一个人身上，统一经碰撞、自组织而换了位置”这个读法，对这类人就站不住。

反过来，若发现变化只出现在某些场合、某些人身上，也要如实记下是哪些。这里没有数据，所以这道口子眼下只是口子，谁也没有走过。

这个例子也要承认它的限度。第一，它是设想的，每一步的次序和时长，都可能因人而异，甚至有人住了一辈子，红色在他那里始终是危险居前〔待核〕。第二，真要清点，可以数的东西有：他对红色一词自发说出的联想词里，各类意思出现的次数；红包送出和收到的次数；在不同场合里，旧意思与新意思哪一个先出来的比例。

这些都只是“可数的对象”，不是检验办法，更不是读数，目前一个数也没有取。第三，红色的联想怎样在人身上改变，心理学和人类学可能早有研究，我们没有查，不能说我们的读法已经被它们证实或推翻。

◆ 放回日子里

把这一章放回你自己的日子里，不必去找红色这样的大例子，找几件你已经说过很多遍的“我就是这样”。比如，我就是晚上不吃主食的人；我就是收到消息要马上回的人；我就是不好意思开口要钱的人。

每一条后面，试着问三个问题：这一条是从哪一年开始的；现在谁在应和它，谁的脸色在给它加固；如果这一周里断一次，会有什么东西跟着动。这不是要你改掉什么，而是看一看：这条“当然”，是你生下来就有的，还是许多不同来历的东西碰出来、被日子一遍遍压实的。

如果你认识这样的人，比如在外地住了十几年的朋友，不妨留意他们身上两头都沾一点的地方：过年时仍旧想念老家的菜，却也习惯了新地方的吃法；说话里夹着两地的词。

那不是“没改干净”，是两种统一正在互相接触的样子。他们一边是哪一种，不是由哪一个人单方面决定的，是日子替他们碰出来的。看见这一点，你对自己身上“改不掉”的东西，也许会少一点着急，多一点好奇。

同样的问题也可以问簿子。你记的账，你写的日程，你每天定时看的那个表，是在帮你看清自己，还是在慢慢把你变成那张表的样子？这两件事往往同时发生。看清是第二方程里D=G(S,E)的事：你看了数，决定下一步怎么走。

变成那张表的样子，是E=H(S,D)的事：你每天的记录，正一页一页地改写你。哪一边多哪一边少，没有人替你算好。能做的只是承认，簿子不是中立的纸，它是你身上的条件长出来的地方。

还有一件事值得放在手边：别人说你“就是这样的人”的时候，往往是在追认，不是在描述。那句话来得很晚，在统一已经出来之后，它不证明你“本来”就是这样，只证明你已经这样了很久。认出这一点，不等于就能改，也不等于该改。可是那堵石墙是一块一块砌的，砌墙的是你自己的一举一动，这个事实放在心里，面对“我就是这样”时，会多一层余地。

最后留一个小办法，不要求你记什么，只要求你留意。下次手在半空停一下，比如伸向已经不在原处的抽屉，别急着笑自己。那一停，是旧的统一和新的处境碰

了一下，是你身上的“地”正被日子重新碰着的一个小小证据。多数时候它几天就接上了新的位置，抽屉也就不再开错。可是你若细看，会发现接上并不靠谁下了决心，是一遍遍开对的抽屉，把新的位置压了进去。

一个人身上的“本来如此”，是许多不同来历的东西碰出来、被每天的一举一动回写压实的样子；压实到头，就不再变，所以要紧的，是留下还能碰的地方。

想一想

你有没有一个“我就是这样”，你记得它是从哪一年开始的？那一年之前，你是怎样的？

同样是一本记录簿，为什么天主教那一边写完就清了，加尔文宗这一边却天天接着写？你身上有没有一本类似的“簿子”，是交代用的，还是镜子用的？

如果你换一个地方住上十年，你身上哪些“当然”最先动，哪些最后动？那最后动的，是什么把它们挂住了？

第 5.4 章

家：家风与手艺

腊月二十八，老屋的灶上蒸着年糕。设想这样一户人家：奶奶在世时，米要用井水泡一夜，磨得粗，蒸出来有嚼头；大伯母嫁进来以后嫌粗，悄悄换了细磨，蒸出来软；小婶婶是外地人，年糕里放糖不放盐。头几年三样年糕一起上桌，各人夹各人的，也有人嘀咕一句“今年的不如去年”。

奶奶走后第七个年头，桌上只剩了一种：磨得细，放一点盐，水是自来水的。它不是奶奶的，不是大伯母的，也不是小婶婶的。孩子们吃着说：“我们家的年糕就是这个味。”这一幕是设想的场景，不是调查所得。没有人宣布过什么，三样就变成了一样，这一样又成了“本来就这样”。这一章要问的，是从头几年三样并排，到第七年只剩一样，中间发生了什么。

◆ 扛着传统的是谁

伽达默尔写过一句要紧的话：就连最坚固的传统，也并不因为以前存在的东西的惰性就自然实现自身，而是「需要肯定、掌握和培养」（《真理与方法》第二部分·二·1.b.α）。这三个动作都得有手去做。

可是在他的书里，做这些动作的人大多没有名字，区分、更新、接续这些活，被交给了时间，或者交给传统自己（这是我们在第 2 章里的读法）。本章从日子里找：这三个动作，最小的一处是谁在做。答案是家。家里有两样东西最容易看见，一样是手艺，一样是家风。

手艺在手上：面怎么和，火怎么看，木头顺着哪个方向刨。家风在嘴上和脸色上：什么事不做，什么话不说，客人来了怎么待，谁先动筷子。两样都不靠书，靠的是在场的人，一遍一遍地做，一遍一遍地被看见。先把本书的三个字母交代一句。

S是显露，就是东西显出来的样子，比如这一天端上桌的年糕。D是差异序列，就是变化、路径、过程，比如这块年糕一年年是怎样做出来的。E是特征纠缠，就是

条件、关系、场，比如米、水、灶，加上全家人手上的习惯和嘴上的口味，彼此牵着。

理性的做法，是把E先说成一块不动的地，再讨论S=F(D,E)：给定E，过程决定样子。家的日子里，这块地从来不是先给的。年年端上桌的东西、年年做它的那些动作，反过来改写了灶边的规矩和全家的口味，也就是E=H(S,D)，这一步我们叫回写。三书里的方程都没有跑这一条。家恰好是回写看得最清楚的地方，因为家小，一遍的结果很快就进了下一遍的条件。

这里还要说一个词：承担者。第 4.3 章立的律一说，一个量保持，是因为它的回写这个发生已经走完并沉淀。预登记里还有一句更口语的说法：回写由什么承担，保持就由什么承担。落到家里，承担者是具体的：灶边的那几个人，他们的手，他们的嘴，还有被他们领着做事的孩子。

有名有姓的承担者，就会老，会病，会搬走，会走在前头。伽达默尔写传统的时候，传统没有老也没有病，它只是“在那里”被置身其中。我们要把这几个人请回来。请回来以后，下面三件事才有地方落脚：多种做法怎样收成一种，手艺怎样一遍遍写回去，断了和硬了各是什么。

承担者还会被换掉，这是家里最常见、也最不容易被当成一件事的事。设想这户人家的年糕，起先是自家用石磨磨的，后来买了现成的米粉，再后来买了成品的切片。三十年里，桌上的年糕样子几乎没变，一家人也都说“还是那个味”。

变的是承担者：从母亲的手和石磨，换成了粉厂的机器。样子一直稳，担着它的东西已经不是原来那个了。这和第 4.3 章里“承担者更换而表象不变”的推论是同一件事，它在韦伯那里是信仰换成机器，在这里是手换成机器。

换了承担者，家风还算不算原来的？这一章不去判，也没有数据可判。要记住的是它带来的一个后果：平常看不出差别，因为机器供得稳；某一年粉厂停了，或者换了配方，家里没有一个人会磨，才发现回写早就停了，剩下的只是一个从外面领来的样子。〔此例为设想，未经调查。〕

◆ 三样年糕怎样变成一样

先说统一是怎样来的。同一件事有好几种相近而不相同的做法，并排放着，这在本书里叫同一性谱系。奶奶的、大伯母的、小婶婶的，就是这户人家的谱系。三样放在一张桌上，就是碰撞：不是吵架，是比。谁的先吃完，谁的剩得多，谁家孩子吵着还要。

碰撞的结果不是裁决，是一大堆细小的偏向，落在每个人下一年的手上。大伯母发现放一点盐，奶奶就肯多夹一块；小婶婶发现自己那样放糖，孩子吃得快，大人却不动筷。每个人都在原来的做法上挪一点。

没有人开会，各人的挪动却互相咬合，一年比一年更靠近。这一步，我们读作自组织。要说明，“自组织”是我们的读法，伽达默尔、韦伯的原文里都没有这个词。到第七年，三样合成一样，这一样不是三样里任何一种的原样：细磨来自大伯母，盐来自奶奶，糖没有了，水也换了。统一出来的东西，不等于原先某一个做法赢了。

这一点，伽达默尔在别处写得很准：在传统的支配下，旧的东西和新的东西「总是不断地结合成某种更富有生气的有效的东西」，而这两者之间一般「无需有明确的突出关系」（第二部分·二·1.d）。放到这户人家里，就是第七年的年糕里，没有人说得清哪一部分是旧的，哪一部分是新的。

有人会说，这不过是灶权的故事：大伯母当了家，她那一版就留下来了。灶权确是碰撞里的一股力，不能不算。福柯写过，规则本身是空的，是暴力一层层安装进去的（据英译，《尼采、谱系学、历史》，未对印刷本）；他把统一看成支配与规则的历史产物，这一路读法在家里有它的位置。

但支配只能说明谁的声音大，说明不了为什么留下来的是一个谁都不是的版本。第七年的年糕里，有奶奶的盐，也有大伯母的细磨，大伯母自己吃着，也说比她当年蒸的“顺口”。统一不一定是伪造，也不一定是谁压倒了谁，它可以是涌现。

家的碰撞，多数来自外面进来的人。嫁进来的、入赘的、领养来的、带着孩子再婚的，每一个人都带来一份另一家的谱系：另一种放盐的手势，另一种过节的次序，另一种对客人的话。

一个从不通婚、不收学徒、不接外人的家，谱系越来越窄，统一得很快，也硬得很快。这是设想，没有查任何关于通婚与家风的研究〔待核〕。但从律二看，这是顺理成章的：碰撞的来源一断，统一就少了原料，也少了推翻自己的机会。

我们把这三步，对着本书三态的说法，暂时读作谱系碰撞近于混沌，自组织近于介生，统一近于秩序。这是我们的读法，三态各是什么样，这里不另下定义。要紧的是次序：先有碰撞和挪动，后有统一。统一出来了，才有那句话，“我们家的年糕就是这个味”。三书里同样有这种次序。

韦伯讲到几个新教教派，各自的教义不同，他说在这些教派里，恩宠状态的思想形成了「一个不断重复出现的框架」（第四章A）；后面才有「我们不妨把禁欲主义新教看作为统一的整体」（第五章）。“不妨”在后，是统一已经出来之后的追认。家里那句话也是追认。

追认很快变成封印。那一句话里有三层意思。“我们家”，划了一道界，界外的做法就成了别人的。“就是”，把一个碰出来的结果说成了一个本来的样子。“这个味”，把一个正在变的口味定在了一点上。从这一句起，下一个想改动的人，要先回答一个问题：为什么要不一样。

起初没有人要求回答，因为做法还多着；第七年以后，回答的责任落在了提出改动的人头上。这条线，从碰撞到追认，再到封印，就是家的统一性发生的全过程。它走得很轻，轻到当事人自己都不觉得发生过什么。

伽达默尔其实写到了这里。他说，我们与流传物之间的共同性「并不只是我们已经总是有的前提条件，而是我们自己把它生产出来」（第二部分·二·1.c）。这句话放进这户人家，就是“我们家”这三个字是被一年年做出来的，不是先有的。可他紧接着说，理解的循环因此是「一种理解中的本体论的结构要素」。

生产被收成了结构：刚刚承认是做出来的，转眼又成了理解得以发生的现成骨架。家里那句“我们家的年糕就是这个味”，走的是同一条路，先是做出来，随即

成了不必再做的底子。三书的方程里，E就是这样被放在参数的位置上，成了不必再问的底子。

◆ 手艺怎样一遍遍写回去

手艺传下去的方式，和上面的统一同时在进行。长辈很少讲道理，只说“你手重了”“火再退一点”。学的人手上被调了一下，调好的手做出来的东西，成了下一个学的人看着的样本。一遍的结果，进入下一遍的条件，并且沉淀下来，这就是回写。设想一户木匠人家：父亲的刨子，手柄磨成了他自己手掌的形状。

儿子接过来，不是刨子去合儿子的手，是儿子的手先去合刨子。刨出来的东西，又合着那个手柄的形状，成了这个家“刨出来的东西”的样子。工具是E的一部分，被一代人的手回写过，再反过来定下一代人的手怎么动。这是设想的例子，未经查证。

回写也不止写进手里，还写进嘴里。一个家的口味，是全家人共有的一块E：做的人按这个口味做，吃的人按这个口味评，评的结果再去调做的人。某家的菜一直偏咸，孩子从小是咸调出来的，到别处吃淡了觉得没味。

这个“没味”不是哪个孩子的毛病，是一家人共有的尺子，被一遍遍吃出来，再被拿去量别人的菜。这和上一章讲的一个人身上的习惯不同：这里是几个人之间共同的东西，有一个人搬出去，尺子还在家里，走的人带着的只是一份副本。

手艺和家风在这里有一个分别。手艺有东西来检验：刨子刨不平，就是刨不平，谁说好也没用；年糕蒸裂了，谁都看得见。所以手艺的回写，每一遍都被物挡一下，不能走得太远。

家风没有这样一个东西替它把关，它的检验主要是人的脸色：做得对不对，看长辈的神情。脸色是靠熟人之间的默契撑着的，很快就成了封闭的小圈。这是我们的设想，没有查证〔待核〕：家风比手艺更容易硬，因为它缺少一块来自外面的检验。

手艺内部，也有自己的回写。学的人不是白纸，他带着自己的手、自己的身高、自己的力气。同一把刨子，到了左撇子的孙子手里，刨法要变一点点；这一点点，被下一个学的人看着学去，又成了样本的一部分。

所以一门手艺传到第四代，和第一代已经不是同一套动作，可是每一代人都会说“这是祖上传下来的”。这一句，和年糕那句“我们家一直是这样”，是同一类话，是回写走过很多遍以后，对自己来历的追认。

回写写进去的，不都是好东西。一个习惯性的小毛病，比如握刀时拇指总是翘着，师傅有，徒弟学来也有，到孙辈手里就成了“我们家的握法”。外人看是毛病，家里人看是门风，因为尺子是家里自己的。

这不是说手艺该改，而是说同一遍回写，把好的和坏的一起沉淀；沉淀到后来，谁也分不清哪一条是本事，哪一条只是恰好留下来。分得清的办法，只能是让外人来看一眼，也就是再引进一点谱系。这又回到前面说的：碰撞的来源，是一个家保持软的地方。

韦伯在第一章里留了一笔，正好被我们借用。他说德国的天主教徒里，手工业者更多的是一直留在本行业里做到师傅，而新教徒更多地被吸引进了工厂（第一章，注 10 附近，注号位置〔待核〕）。他给这个差别找的原因，放在「家族共同体和父母家庭的宗教气氛」所首肯的教育类型里。

这就是说，韦伯自己也把家当作承担者，写进了论证。可是他接着用的是“决定了对职业的选择”，家的气氛成了一个现成的决定因素，这个气氛是怎样长出来、怎样传下去的，他没有问。这不是他的疏忽，他要解释的是资本主义精神，不是家。但这一笔告诉我们，三书里已经有家的位置，只是没有人去数它。

◆ 断了几代

回写是一个要有人一遍遍去做的发生。人不做了，回写就停了。停下来的头一代，看上去什么也没有发生。设想这户人家搬到了外地：老一辈还在灶边，手还在，口味还在，年糕照做不误。承担者还在，统一靠他们撑着，这个时候家风像是自带的，因为它的存量还没有用完。

〔这里的“存量有滞后”是第 5.2 章的说法，家里的情形是设想，未核。〕伽达默尔说，时间距离不是一个张着大口的鸿沟，而是由习俗和传统的连续性所填满（第二部分·二·1.c）。头一代的断，鸿沟确实被填着。只是填的是人，不是别的。

第二代是在外面长大的孩子。他们每年回来过年，看过，吃过，帮过手，学到的是样子，没有学到手劲。样子是S，也就是显出来的那一层；手劲是D，是怎样一遍遍调出来的那一层。样子他们能画得出来，手劲连自己都不知道缺。老人一走，灶边就没有人能说“你手重了”。

到第三代，家里只剩一张抄下来的做法，照着做，做出来的东西不对，却没有人说得清哪里不对。因为能说“不对”的那把尺，也是回写出来的，它跟着老人一起走了。留下来的只是字，不是手。〔以上三代的描写是设想，没有数据。〕

断的方式也不止一种。断人，是承担者走了；断物，是承担手艺的东西没了，比如石磨拆了，井填了，灶改成了煤气；断场，是做这件事的情境没了，比如不再有一大家子人在腊月里聚在一起。三种断，后果不同。

人走了，物和场还在，别人可以补；物没了，人还会做，也只能凑合；场没了，人和物都在，却没有地方让手艺被看见，也就没有人学。E是特征纠缠，家里的这三样本来是缠在一起的，断了一根，另外两根也跟着松。

可是断，不等于死。伽达默尔在第 2 版序言里自己问过：既然靠继承而存在属于传统的本质，那么「能够破坏传统、批判传统和消除传统」，岂不就也属于人的本质了吗？他在序言里随即作了回答，本章不去评它，只取他自己提出的这一问。我们在这户人家里看到的是：第三代里有人想把年糕“做回来”。

他手里有几样东西：抄下来的做法，邻居记得的另一种做法，母亲零碎的口述。这几样互相对不上。对不上，正是同一性谱系又出现了。他一遍遍试，碰撞，挪动，若干年后桌上又只剩一种。那一种和奶奶的未必一样。所谓“复原”，在我们这里读作又发生了一次，起点是残片，不是原样。

复原的人需要的东西，往往不是缺的那一块手艺，而是那把尺。手艺可以重新练，口味可以重新调，可是“这样做才对”的判断，没有现成的。他只能拿几份对不上的残片，一个个比，比出一个大家都觉得“像”的。

这个“像”，不是对着原件比的，因为原件不在了；是在几个还活着的人之间，一点一点商量出来的。这就是前面说过的，尺子也是回写出来的。尺子丢了，要重新长一遍，而且长出来的，是新的尺子。

还要说一说“几代”这个数。断了几代，并不是数一数隔了多少年。要看的是相邻的两批人，有没有在同一口灶前一起做过事。只要有一段时间，老的在旁边看，小的在手上做，老的能说一句“不对”，这一环就是接上的，哪怕小的后来去了别处。

反过来，老的前脚走，小的后脚才学，哪怕只隔一年，这一环也是断的。所以我们说的“几代”，数的是承担者之间重叠的次数，不是年岁。重叠一次也没有，一代就断了；重叠得再长，也防不了下一代不来。〔此说为我们的读法，未核。〕

这里要把断和硬分清。断，是回写停了，承担者没有了，统一失去了支撑。硬，是回写太满，承担者太齐，统一把下一遍的变框得太死。两头相反，却有一个共同点：从外面看，家风都是“稳”的。断的头一代是惯性的稳，硬的整个过程是封死的稳。区分它们，要看回写还在不在做：有人在肯定、掌握、培养，还是只有人在重复。下一节说硬。

◆ 长硬了的家风

家风一旦统一，回写就开始往另一头去。每一遍的结果，都把下一遍框得更紧。年糕不能改，是第七年的事；然后是年夜饭不能多一道菜，然后是座次，谁先动筷，谁在哪一头。这些规矩不是同时定下的，是一条条沉淀下来的。

到某一天，家里的E（规矩、口味、座次）加上已经成形的S（桌上的样子），把D（下一回怎样做）几乎全部定下了。这就是第 4.3 章的律二：回写越坚固，下一遍的变越被已坚固的样子和条件决定；坚固到顶，变死。三书里，这一条都是被放在方程外面的。

硬了的家风有一句标志性的话：“我们家一直是这样。”这一句话把第七年之前的那三样年糕，全部抹掉了。“一直”二字，是追认长成封印以后的样子。伽达默尔说过，保存是一种理性活动，不过是一种「难以觉察的不显眼的理性活动」（第二部分·二·1.b.α）。

家风硬到顶，这种活动还在，却被做得太顺，顺到没有人需要去“肯定”它了，因为没有人想得出它还能是别的样子。于是它看起来是自带的，是从来就在的。理性看不见发生，在一个家里，就是这样看不见的，不用谁去骗谁。

韦伯写过另一种硬。清教的热情过去以后，他说，「宗教的根慢慢枯死，让位于世俗的功利主义」（第五章）；后面的机器基础，已经不再需要精神的支持。家里的规矩也会这样：理由先枯死，规矩还在。

当年为什么不让孩子在饭桌上说话，是因为奶奶耳背，怕听不清；奶奶走了二十年，规矩还在，理由没人记得。这里是借韦伯的话作类比，韦伯讲的是宗教，不是家。借来的只是一个形状：根没了，枝干还立着，立得很牢。

硬的家风，并不是家里没有变化。人照样生老病死，物件照样换。变死的意思是：新的东西进不来，进来的会被客气地搁置。女婿的做法被说成“你们那边的习惯”，孩子的改动被说成“不懂事”。表面看，这个家比谁都稳。

可是外面的条件一变，比如主灶人没了，或者米换了品种，一个不能变的家风，没有办法随着改，一断就是整个断。硬和脆是一件事的两面。反过来，没有被定死的地方，才是家风还活着的地方：进门的新人，不听话的小孩，偶尔蒸坏的一锅。这三样，我们读作混沌和介生在家里留下的口子；这也是我们的读法，没有查证。

硬是分阶的。最初是做法，“年糕这样做”。然后是规矩，“年糕只能这样做”。再往后是忌讳，“年糕不这样做就不吉利”。最后是不能问，“问这个，就是对祖宗不敬”。每上一阶，提出改动的人要付的代价就多一层；到了最后一阶，改动已经不是做法的事，而是对人的评价。四阶之间没有一条线是某一天画下的，每一阶都是上一阶的追认。回头看，每一阶都像是“本来就这样”。

伽达默尔批评过这种态度。他说，浪漫主义信奉“发展了的传统”，认为在传统面前一切理性必须沉默，这样的信念「仍是一样充满了偏见，并且基本上是启蒙运动式的」（第二部分·二·1.b.α）。

他的意思是：把传统和理性对立起来，只是把启蒙的评价倒过来。“别问”这两个字，就是这种信念的家常版。伽达默尔要的是肯定、掌握、培养，要的是有人在做；“别问”要的是没有人需要做。两者在同一个字“传统”下面，方向是反的。

也要给硬一个公道。硬不是坏事。孩子不必每件事都重新商量，大人省了许多口舌，年节来了，没有人为难。一个家要运转，需要一大批这样的不用商量的事。所以问题不在家风硬，而在每一件事都硬，没有一块地方留着软。

律二说的坚固到顶，是“到顶”：回写把下一遍的变全部框死，三态里只剩秩序一态。家里留得住几处软的地方，家风就还能活；这几处在哪里，哪一天被填满，正是下一节要数的东西。

软的地方靠什么留着？一个小办法是，孩子问“为什么”，大人别用“一直这样”挡回去，而是把理由讲出来，哪怕讲到一半发现自己也不知道。讲理由，本身就是一次回写：它把一条已经沉淀的规矩，重新拿到手上掂一掂，该肯定的肯定，该放下的放下。

这正是伽达默尔说的肯定、掌握和培养，只不过做的是一个具体的人，在一张具体的饭桌上。讲不出理由的规矩，不一定要废；但至少要让人知道，它现在是靠什么在站着。

◆ 可清点的东西，和没有跑的地方

本书对应用章有一条要求：要有可数的东西，要有读数，还要如实写出哪里没跑。家的可数东西有四样。一，同一件事现存的做法数：年糕有几种做法同时在桌上。二，一条家规里，有人能说出理由的比例。

三，进门的人或小辈提出改动，被采纳的次数与提出次数之比。四，一项手艺或规矩的承担者人数和年龄，以及中间断过几代。这四样都不需要问人的心思，只要在一户人家里蹲上几年，数得出来。

读数怎么读，按律来。统一涌现的阶段，做法数由多往一走，采纳率还不是零。硬化的阶段，做法数是一，采纳率趋近零，能说出理由的比例往下走。断了的阶段，承担者人数和年龄先出问题，做法数不一定变。

判死条款也先写下：若查到某个家风从有记载起就只有一种做法，从来没有出现过任何一次对不上，那么对这一个家风的涌现读法判死。另外，若有一户人家做法数是一，采纳率是零，却在外部条件改变时毫不费力地长出新做法，那么律二在家这一格就被推翻。

登记要在数之前做。哪一件事算“一件事”，哪几种做法算“同一种”，是按完全相同算，还是按家族近似算，容差多大，都要先写定，事后不改。这一点，是第 4.3 章“同”的分档定义的要求：年糕放盐多一点少一点，算不算同一种做法，不能数完以后再决定。

读数的样本也要说明来源：是自己家，还是别人家，是老人说的，还是亲眼看的。凡是回忆里补出来的“过去有几种”，只能记作转述，不能记作读数。

还有一样读数，是留给承担者更换的：受扰之后的恢复。设想粉厂停产的那一年，家里的年糕断了，之后是几年里回到了原来的样子，还是回不去，还是长成了另一个样子。

按第 4.3 章的律，承担者换了以后，平常的稳定不一定变，受扰后的恢复方式会不同。家里的版本，是我们对这条推论的一个读法，没有登记过，没有跑过。第 5.2 章里这条推论拿土壤跑过一次，结论是弱，不作证据；这里不把那一次借过来，家里的这一格是空的。

没有跑的地方要老实讲。本章没有调查任何一户人家，没有一个读数是真实数出来的。年糕、刨子、搬家的三代人，都是设想的场景。韦伯一笔的原文已经查过，但他的天主教徒与手工业者的说法，后来的研究怎么看，没有查〔待核〕。

社会学里的“惯习”“结构的再生产”，据第 4.3 章近邻核对里的转述，与这里的回写说法很近，未核原著，因此本章不把“家风靠一代代再生产”当作新意，新意只放在两处：统一怎样从多种做法里涌现，涌现的统一怎样坚固到无法改动。

◆ 放回日子里

回到你自己的家。下次回去吃饭，找一条“我们家从来不……”或者“我们家一向是……”的话。不要急着问对不对，先问三件事。这件事在你家有过几个做法，哪怕只是听老人提起过一个。最后一次有人改动它，是哪一年，谁提的，怎么被接受或者被挡回去的。现在饭桌上，谁还能说出它的理由。三个问题问下来，你多半能看出，你家的这条规矩，正处在从多到一，或者从一到死的哪一段。

如果问不出来，也有一个结果：你家这条规矩，已经走到了“不能问”那一阶，或者承担者已经不在场。这时候问不出的原因，就是答案的一部分。你可以找别家的人问问他们家同一件事，比如过年吃什么、怎么祭祖、孩子几岁可以上桌。

别家的答案，不是拿来比高低的，是拿来看你家那条规矩的“谱系”：原来同一件事，可以有这么多种做法，你家这一种，只是其中碰出来的一种。看见这一点，已经够了。

不必急着改。改动本身就是回写，是一次新的碰撞，有时候是家风活着的证据。也不必急着守，因为守住一个已经没人能说出理由的规矩，守的是封印，不是传统。

家是离每个人最近的承担者，这个承担者不是一个抽象的“传统”，是桌边那几个人，他们会老，会走。他们在的时候做的事，正是伽达默尔那三个动作：肯定，掌握，培养。他们不在以后，这三个动作要由下一代人重新做一遍。做出来的，不会是原来的样子。

带走的话

一个家的“本来如此”，是许多不一样的做法碰了又碰，碰出来的样子；它长得越牢，能进来的新东西越少，直到有一天，外面一变，它没有办法跟着变。

想一想

你家有没有一件事，今天只剩一种做法？它是从哪几种里长出来的，现在还有谁记得其中的一两种？

你家有没有一条规矩，理由已经没有人说得出？它是断了，还是硬了？你怎么区分这两种？

家里最近一次有人提出改动，是被采纳了，被搁置了，还是被说成“不懂事”？这个结果让你看到了这个家的什么？

第 六 编

应用二：科学之域

这一编把两条律放进科学里：守恒量，和生态。

第 6.1 章

守恒量：内角和之后

初中化学课上，老师在天平的两个盘里各放一只锥形瓶，瓶里是一小截蜡烛和封好的空气。点燃，烧完，天平不动。老师说，这就是“质量守恒”，反应前后总质量不变，回去背下来。大多数人背了，考了，再没有问过为什么。

到后来才有人隐约知道，这句话在更精细的地方是不对的：烧蜡烛放出了热，放出的热也带着一点点质量，只是小到天平量不出来〔待核：化学反应中质量变化的量级，教科书通常说约十亿分之一或更小，具体数字未逐条核〕。背下来的那句话没有错，它只是在某些条件下成立，而当年没有人告诉我们条件是什么。

这一章从这里往下走。前面第　4.2　章用三角形内角和做过一件事：欧氏平面上，内角和等于两个直角，看起来是三角形自带的性质；把平行公设换掉，这个量就不再保持了。

当时我们只做了一遍很小的检验，结果是教科书上早就有的结果，只算一致性检验，不算证据。现在要问的是：物理学里有一类量，几百年来被当作最牢靠的东西，叫守恒量。能量、动量、角动量，是牛顿力学留下来的三个。它们的命运，和内角和有没有相像的地方？

先把话说在前面，免得读者空等。守恒量因为条件变了而失去守恒，这是一条老结论，物理学自己早已讲透，叫诺特定理。按本书第　4.3　章近邻核对用的笔记，对“量因条件不再固定而失去守恒”这一条，标准说法已经覆盖，而且标准说法把对称看成作用量的数学性质，不说规定，也不说生成。

所以这一条不是本书的新东西，本章不拿它当新东西来写。本章只问一个更窄的问题：本书说“保持是回写坚固”，这句话在诺特之外，对守恒量还能多说出什么？

答案先给出来：目前，没有一个预测是本书的读法能给、而诺特分析给不出的。这是一个已知的空缺，本章不绕开它，也不拿修辞把它盖住。下面的篇幅，一

半用来把物理上的事实摆清楚，一半用来把这个空缺的形状量出来。凡是物理事实拿不准的地方，一律标〔待核〕，因为本章的物理陈述取的是教科书通行说法，没有逐条对过印刷本。

◆ 牛顿那里，三个量站在哪里

先看三个量在牛顿那里是怎么出现的。《原理》开头的定义里有一条说，「运动的量」是「速度和物质的量联合起来的一种度量」（定义Ⅱ）。这就是后来所说的动量，质量乘速度。牛顿把它放在最前面的定义里，是因为后面的第二定律要用它：力与运动改变成比例，说的是这个量怎样改变。

到了运动定律的系理，牛顿从第三定律推出，一个互相作用的系统，它的运动的总量不因内部的相互作用而改变，这就是我们今天说的动量守恒（据《原理》系理的内容，细节待对印刷本〔待核〕）。守恒在这里是推出来的，而且推它用的是第三定律，也就是作用与反作用相等。

角动量的影子更早。第一卷命题Ⅰ说，物体绕一个力的中心运动，半径扫出的面积「停留在不动的平面上，且与时间成比例」。面积与时间成比例，后人把它读成角动量守恒的几何形式。

请注意牛顿的措辞：面积是在一个不动的平面上扫出的，这个力的中心也是不动的。命题能成立，靠的是力始终指向那个点；力若偏了方向，面积就不再均匀。守恒与条件在一句话里同时出现，只是牛顿那时没有把条件单独拎出来当一个对象。

能量的情形不一样。《原理》里没有一条今天意义上的能量守恒定律，这是科学史上通行的看法〔待核〕。能量这个概念，是后来一百多年里一点一点长出来的，用的是“活力”“功”“热”这些不同的尺，而且这些尺起初并不互通〔待核：能量守恒的形成史，常提到迈尔、焦耳、亥姆霍兹等人，各人贡献的表述未逐条核〕。

如果允许我们用本书的读法去看这段历史，它有点像第一编牛顿的时间：多把尺子对不上，经过校正，收成一个统一的量。这是我们的读法，不是史学界的结论，本章后面会回头看这个读法值多少。

把这三个量放在一起看，它们在牛顿那里有一个共同点：每一个都带着一个没有被追问的条件。动量守恒靠作用与反作用相等；角动量守恒靠力指向不动的中心；能量守恒靠力只和位置有关，不和时间有关〔待核：保守力场的条件〕。条件在场，量就稳；条件不在场，量就不稳。这一点牛顿的书里已有了雏形，只是没有说破。真正把这层关系说破的，是两百多年之后的诺特。

◆ 诺特定理：已经说了什么

诺特定理是德国数学家埃米·诺特在 1918 年发表的〔据 Colloquium: A Century of Noether’s Theorem，arXiv:1902.01989，该文以 2018 年为两条定理的百年〕。它的内容，用大白话说，是这样：一个系统的运动规律如果在某种连续的变换下保持不变，那么就有一个量跟着守恒。

规律在时间推移下不变，守恒的是能量；规律在空间平移下不变，守恒的是动量；规律在空间转动下不变，守恒的是角动量〔上述三项对应，同一篇综述的对照表里有，ar5iv.arxiv.org/html/1902.01989〕。换句话说，三个守恒量不是三条各自独立的定律，而是三种“不变”的影子。

这里有一个常被忽略的措辞：不变，指的是描述系统的那个整体的量，物理学里叫作用量，在变换之下不变。它不是说系统的状态不变。系统可以变得很厉害，轨道、速度、位置统统在变，而变化过程中有一个量不动。这一点和本书母题里的“变”与“保持”的关系，后面要回过头来用到：守恒量的不变，是在大量的变化里保持的不变，和“变死”的不变不是一回事。

反过来，在通常的拉格朗日力学里，守恒量也对应着某种对称，对称没有了，对应的守恒量一般就不再守恒〔待核：这是逆向的通俗说法，诺特的原定理只证“有对称则有守恒量”，逆向的严格表述与例外未核〕。这一半最要紧。

下一节讲相对论，要讲的就是这一半怎样在现实里发生。按本书核对笔记的记录，标准说法里有两句：其一，对称失效则守恒律失效；其二，在广义相对论里，能量一般不能整体地定义〔待核：二手摘录，未对印刷本〕。这两句，已经把“条件不再固定则守恒量失去”整个盖住了。

盖住了，所以本书不再写这一条。读者若在别处看到有人说“守恒量因条件改变而失效，这是一个新发现”，请对他保持警惕：那是物理学里最老的话之一。本书在第 4.4 章已把诺特定理和守恒量的全貌列进“承认不解决的”里，不是出于谦虚，而是实情：诺特定理已经比本书走得远，走在前面的东西，不必假装追上了。

诺特定理有第二层意思，值得一提，因为它决定了后面那个空缺的形状。定理的前提是“规律有这种对称”。对称从哪里来，定理不问。它把对称当作作用量的一个数学性质，像三角形有三个内角那样，查一查就知道有没有。

这当然有它的道理：作为一个数学定理，它不需要回答对称的来历。可是当我们说“本书的读法可以多说什么”，能多说的位置，恰好就在这个不问之处：对称是怎么来的，又是怎么被保持的。这个位置有没有东西可说，要放到后面看。

◆ 相对论里：质量走了，能量留下

回到开头的蜡烛。牛顿力学里有两条互不相干的账：一条记质量，一条记能量。化学老师讲的“质量守恒”记的是第一条，物理老师讲的“能量守恒”记的是第二条，各记各的，互不相通。狭义相对论把这两本账合成了一本。

它的一个核心结果是：一个物体静止时也带着能量，大小等于质量乘光速的平方，写作 $E=mc^2$〔待核：这是静止物体的静能，一般情形的能量与动量的关系还有别的项〕。质量不再是一个单独守恒的量，而是能量账本里的一个项目。

这样一来，核反应里发生的事就不难懂了。一个原子核分裂，分裂之后各部分的质量加起来，比分裂之前的总质量略小，少掉的那一点质量，变成了动能和辐射带走的能量〔待核：核反应中的质量亏损，数字因反应而异〕。

如果还用牛顿那本质量账去记，账就对不上了；用合并后的能量账去记，账就平了。账没有丢，是记账的格子换了。孩子背的“反应前后质量不变”，在这里成了一个近似：化学反应里放出的能量少，对应的质量少，近似得很好，好到天平量不出来；核反应里放出的能量大，近似就破了。

从本书的话说，这是一次“同”的分档。第 4.2 章里我们登记过三档：完全同一，家族近似，不同。质量守恒在初中化学的天平上落在哪一档？落在“家族近似”靠近“完全同一”的一头，偏差小到仪器分辨不出来。

在核反应的尺度上呢？落在“不同”。这个分档很自然，但要老实地说一句：物理学自己早就是这样讲的，近似守恒、偏差有多大、什么时候可以忽略，都是通常教科书里的内容，不需要本书来提供。

动量也换了写法。牛顿的动量是质量乘速度。相对论里，速度接近光速时，这个式子不再成立，要在前面乘上一个随速度变大的因子〔待核：洛伦兹因子〕；更要紧的是，能量和动量被放进同一个四分量的整体里，一起变换，也一起守恒〔待核：四维动量的说法〕。

这就是说，牛顿时代两个分开守恒的量，在相对论里是一个整体的不同侧面。能量守恒和动量守恒仍然各自成立，前提是时间平移和空间平移的对称还在，诺特的那两条对应原封不动地搬了过来。

角动量的情形略复杂一些。相对论里，时间和空间的平移、转动，再加上“换一个匀速运动的参照系”，合在一起形成一个更大的群，群里一共有十个生成元，对应十个守恒量：一个能量，三个动量，三个角动量，还有三个与质心运动有关的量〔待核：庞加莱群的十个生成元及其守恒量的说法〕。

牛顿力学里的三种“不变”被放进了一个更大的结构里，其中最后三个量，牛顿那里也有它的影子，即质心的匀速运动。

到了广义相对论，才出现真正意义上的“条件不再固定”。广义相对论里，时空本身是弯的，而且是动的。如果这个时空没有时间平移的对称，也就是没有一个随时间不变的方向可以用来定义“能量”，那么整体意义上的能量就无从定义〔待核：一般时空中没有整体能量的说法，取自核对笔记中的二手摘录；有时空对称性时可以定义能量，如静态或渐近平直的情形〕。

局部的能量动量守恒仍然写得出来，写成一个关于能量动量张量的方程〔待核〕，但把整个宇宙加起来的那个总数，一般没有定义。

宇宙在膨胀，光从远处来，波长被拉长，光子的能量变小，这笔能量去了哪里，常见的回答是：整体上不守恒，因为膨胀的宇宙没有时间平移的对称〔待核：宇宙学红移与能量守恒的通行讲法〕。

这里能看到，诺特定理的两半怎样同时起作用：对称在，守恒量在；对称不在，守恒量一般就不在〔待核：逆向说法的严格程度同上〕。守恒量不是被谁“否定”了，是它赖以存在的条件走掉了，量就跟着没了。这和内角和的情形，在形式上确实长得一样：条件换了，量不再保持。

◆ 量子里：粒子数是怎样不守恒的

量子力学和量子场论里的故事，更接近这本书想问的东西，因为这里最牛顿的那个想法被推翻了：东西的个数是不变的。牛顿的世界里，一个物体就是一个物体，质量不变，个数不变，谁也不会凭空多一个。

非相对论的量子力学，沿用了这一条：薛定谔方程写给固定个数的粒子，粒子的个数是写方程时就定下来的，方程本身不会让它变〔待核：非相对论量子力学中粒子数固定的说法〕。这里个数不是被推出来守恒的，是被写进方程的开头里的，也就是被给定的。用本书的话说，个数在这里是E的一部分，是条件，不是变量。

相对论和量子力学合在一起，就是量子场论。这时候，能量与质量的互换不再只是一个会计上的换算，而是真的会发生：足够大的能量可以变成一对粒子，一对粒子也可以湮灭成光〔待核：电子与正电子湮灭成光子，教科书标准例子〕。

粒子数于是一般不守恒。守恒的是别的东西：电荷是最典型的，电子和正电子湮灭时，一正一负，总电荷一直是零〔待核〕。电荷的守恒，对应的是一个内部的对称，这个对称不是时间或空间的变换，而是场自己内部的某种旋转〔待核：电荷守恒对应相位对称，U(1) 对称〕。

更有意思的是，有些在经典理论里成立的对称，量子化之后就失去了。物理学家把这种现象叫反常，手征反常是教科书里的标准例子〔待核〕。

这是诺特定理的经典前提在量子理论里碰到的一个精细情形：经典作用量有对称，对应的经典量守恒；但把理论量子化之后，这个对称不一定还在，守恒也就不一定还在〔待核：反常的严格说法以场论教科书为准〕。条件没变，换的是描述条件的方式，量子化本身就是一次条件的替换。

再往下是重子数与轻子数。教科书通行的说法是，在标准模型里它们不是被某个基本对称保证的，而是“偶然的”近似守恒；在更精细的效应里它们可以被破坏〔待核：标准模型中重子数、轻子数的地位，以及非微扰效应的说法〕。

是否真有破坏，实验上至今没有直接看到，质子衰变的搜寻到现在没有确切信号〔待核：实验现状〕。我们在这里只需要记下一件事：物理学家自己对“哪些守恒是基本的，哪些是附带的”这件事，不是一开始就知道，而是在一轮又一轮的理论更替里逐步分清的。

这一段故事里，有一点是本书可以读出来的，虽然还不能算它的预测：守恒量被物理学家当作条件用，然后又在条件换掉的时候被放弃。中微子的故事常被拿来讲这一点：泡利提出中微子，是为了保住能量守恒，让它在放射性衰变里不至于被丢掉；当时有人宁可考虑能量只是统计地守恒〔待核：泡利 1930 年提议中微子，须对史料；玻尔曾设想统计守恒，上述诺特百年综述把它系在 1932 年，其余未核〕。

这是一个守恒量被当作给定条件、再靠它去推出新东西的例子。本书的读法对它也说得通：一条原先靠多次观察沉淀下来的“保持”，被后来的计算当作条件使用。但同样要老实：这一读法，诺特的分析可以说得一样好，它没有多给出任何新东西。

◆ 清点：十五格

本书的应用章要求有可清点的东西和读数。本章能清点的对象，是三个量在五套理论里的境况：牛顿力学、狭义相对论、广义相对论、非相对论量子力学、量子场论，三乘五，一共十五格。每一格问同一件事：这个量在这套理论里，守恒吗？守恒的话，靠的是什么条件？这件事没有跑任何数值实验，下面所有的填格都取自教科书通行说法，每一格都是〔待核〕，需要对印刷本。

十五格的读数如下。牛顿力学的三格：能量、动量、角动量，都守恒，条件分别是时间平移、空间平移、空间转动下规律不变〔待核〕。狭义相对论的三格：都守恒，条件同上，只是它们被收进更大的整体〔待核〕。非相对论量子力学的三格：都守恒，条件同上，角动量要把自旋算进去〔待核〕。

量子场论的三格：在平直时空里都守恒，条件同上；粒子数不在清单里，因为它本来就不守恒〔待核〕。广义相对论的三格：一般没有整体定义，局部形式仍成立，在时空有相应对称的特殊情形里可以定义〔待核〕。

合起来数一数：条件明确写出并且成立的，十二格；条件一般不成立、整体的量一般失去的，三格。这十二加三，正是诺特定理的预言。如果有一格，条件成立而量不守恒，或者条件不成立而量依然守恒，那就是诺特定理的反例，也会是一个值得写下来的怪事。就教科书所见，这样的格子没有〔待核〕。

于是这个读数的意思是：在这十五格上，本书的读法，即“条件换了，保持就失去”，和诺特定理读出来的完全一样，一格也不多，一格也不少。这是一致性，不是证据。本书第 4.2 章内角和的结果也是一致性，现在在物理这边又得了一次。两次一致，说明本书的律没有同诺特定理撞车，这是好事；但同样说明，律没有从中多长出一块新东西。判断律值不值，不能靠这十五格。

还要补一句关于这个读数本身。十五格不是十五次独立的检验：同一个定理，在五套理论里各用了三遍，三乘五的格子其实是同一个数学结构的十五个影子。

所以“十五格全部一致”这句话，分量远小于它看上去的样子，它只说明教科书的叙述前后一贯，并不说明本书的律在十五个地方各自得到了支持。同样，内角和那次跑出来的数，也只是高斯和博内的结果在计算机里重演了一遍。把两次一致加起来，得到的仍旧是零个新证据，这个数要如实记下。

◆ 回写四项，套在守恒量上

既然十五格上没有分歧，就换一个办法：把本书立律时用的回写四项，一项一项套到守恒量上，看每一项落在哪里，落下来的东西诺特是否已经有。回写四项是：一遍的结果；进入下一遍的条件；沉淀；中断或反向。内角和那一章用过同一张表，这里照样用。

第一项，一遍的结果。一次测量，或一次推导，得到某个量前后相等。物理学里这样的一遍，数也数不清：碰撞前后动量相等，轨道上每一点角动量相等，摆动一周能量没少。这一项没有争议，它是守恒量的来路，也是诺特定理要解释的东西。第二项，进入下一遍的条件。

这个“相等”被后面的计算拿来当已知用：不知道的粒子，靠它推出来；没测到的量，靠它算出来。前面讲的中微子，就是这样的一遍，当年的人用能量守恒去推一个没见过的粒子〔待核〕。这一项在科学实践里普遍存在，诺特没有直接说它，因为诺特讲的是数学，不是实践。

第三项，沉淀。一个相等被用得多了，就变成不用交代条件的常识。教科书里把“守恒”写成一条定律，放在力学第一章，学生背它，用它，不问它靠什么。开头那个天平，就是这样的沉淀：质量守恒被写成一句话，条件从句子里掉了。

沉淀是一个社会和教学上的现象，物理学自己不把它当对象；诺特定理只管数学上条件与量的对应，不管人怎样把它忘掉。第四项，中断或反向。条件被换掉，量就不再保持：相对论里质量被并进能量，量子场论里粒子数被放弃，广义相对论里整体能量不再有定义。这一项同诺特定理的后半句，几乎逐字相同。

这样看下来，回写四项里，第一项和第四项是诺特已经有的；第二项和第三项，诺特没有直接讲，但也不是物理学没有讲，科学史和科学社会学里有的是这样的材料。所以更准确的说法是：四项里没有哪一项是本书独有的，本书做的，是把它们排成一串，放在同一张表里。排成一串有没有用？这要看这一串能不能推出一个新的、可以检验的东西。下一节就问这个。

◆ 本书能多说的三处，为什么都不算数

本书的读法，在守恒量这里，大致有三个地方想多说一点。一处一处看，每一处都要问同一个问题：它说出来的东西，诺特的分析是不是也能说出来。

第一处是分档。第 4.2 章把“同”分成完全同一、家族近似、不同三档，并且说保持是随着条件偏离连续退档的，不是一刀切。守恒量这边看，质量守恒在化学里近似得很好，在核反应里就破了；这像是在说，守恒量也是连续退档的。

可是物理学早已有一套办法处理“近似的对称”：把破坏对称的项当作一个小量，量一量它有多大，守恒量的偏离就跟着这个小量走〔待核：近似对称与近似守恒的通行处理〕。这套办法比三档精细得多，而且是定量的。所以分档在这里是一个粗糙的转述，不是新信息。

第二处是谱系、碰撞、涌现的读法。前面说过，能量的概念是多把尺子对不上之后，慢慢收成一个统一的量的，这个过程同牛顿的时间有点像〔待核：能量守恒形成史，未查史料〕。如果这个读法站得住，它给出的东西是一段科学史的解释，而不是对守恒量的一个预测。

它在说“能量这个统一的量是怎样来的”，没有在说“某个守恒量在某个条件下会怎样”。这个读法要成为一个可检验的命题，需要有人去查史料，看各路“尺子”是否真的先各自成立、后来才统一，这件事本章没有做，也不是在这一章里能做的。它因此只是一个待查的读法。

第三处是对称的来历。前面说过，诺特定理不问对称从哪里来，这是定理留下的一个空位，本书的“回写坚固”想落在这里：对称是不是也有一个被保持的过程，像三书里的“规定”字眼是追认一样？这里要分两种读法，我们不替作者选，也不替读者选。读法甲：物理定律的对称，是作用量自己的数学性质，不靠任何回写来保持，它是“如此”，不是“被保持”。

这样的话，守恒量在本书的律的管辖之外，律管的是靠回写维持的保持，比如土壤、习惯，而不管基本定律的对称。读法乙：我们手里的对称，是我们的理论在一代代更替里沉淀下来的，每一代理论保留一部分对称，放弃一部分，这个过程本身可以按回写四项来讲。

读法乙要面对一个麻烦：它讲的是“我们的理论怎样沉淀”，而不是“自然的守恒量怎样保持”。这是两个不同的对象。前者属于科学史，后者属于自然本身。读法乙若是对的，它说的是物理学家的知识怎样长出来，不是守恒量本身的命运。而本章标题问的是后者。读法甲则把整个话题推到了本书的律的外面。两种读法，不论取哪一种，都没有给出一个诺特分析给不出的预测。

◆ 保持与变死：守恒量走在哪一边

还有一个衔接问题，必须老实写出来，因为它决定本章能不能把守恒量放进全书的主线。本书的母题里有一条：回写坚固到顶，E与S把D完全定下，变就死了。守恒量是一种极端的“保持”：量完全不变。那么，一个守恒的系统，是不是离“变死”不远了？

不是。前面讲诺特定理时已经说到，守恒量的不变，是在大量的变化里保持的不变。一个孤立的系统，能量不变，动量不变，角动量不变，它的轨道仍然可以千变万化，状态仍然可以一直往前走。变死说的是D被完全定下，没有混沌态和介生态，没有任何东西可以另走一条路。守恒量说的只是有几个量不动，其余的自由度仍是活的。

恰恰相反，守恒量越多，系统的自由度越被约束，这个说法可以推到极端：守恒量的个数同自由度一样多的系统，叫可积系统（这些守恒量还要彼此独立、彼此相容），运动被完全定下〔待核：可积系统的通行定义〕。那样的系统有一点像变死，但它是力学里的一个特殊类，不是一般的守恒。

所以，守恒量同“变死”的关系，本书目前没有接上。守恒量是一个量的保持，变死是一个过程的路径被锁定，两者不在同一个层面。要硬接，只能接在可积系统这个极端上，而这一接，属于数学物理，本书没有能力在此推进。这里留下的是一个明确的“没有接上”，写在这里，是让后面的读者知道：这个接口，本书的律没有给出。

◆ 空缺的形状

现在可以把空缺量一量了。本书的律说：保持是回写坚固，条件替换则保持失去，坚固到顶则变死。在守恒量这个领域，律的前半句同诺特定理逐格一致，后半句，也就是变死，同守恒量没有接上。一致的部分不提供新信息，没接上的部分提供不了信息。因此：目前没有一个预测，是本书的读法给得出、而诺特分析给不出的。这是一个已知的空缺。

什么样的东西才能填这个空缺？要有一个情形，在那里，本书的读法和诺特的分析说出不一样的话，而且物理上可以查证。比如：诺特说对称成立则守恒量永远成立，而本书的读法说，某个守恒量只有在某种回写持续进行时才保持，回写一停，即使对称在，保持也会失去。

这样的说法如果提出来，就同诺特定理正面冲突；按我们的判断，在基本物理里它站不住，因为基本定律的对称并不依赖任何持续的回写〔这是我们的判断，待核〕。这正好说明，律的管辖不在这里，读法甲更接近实情。

另一个方向，是把“守恒量”换成靠回写维持的“近似守恒量”，比如一个生态系统里的总养分，或者一个社会里的总储蓄。这些量并不是由基本对称保证的，而是由某种持续的回写维持的，它们守不守恒，要看回写在不在。

这样的量，本书的律才有话可说。但那已经不是物理学的守恒量了，第六编的第二章和第五编的各章，才是它们的位置。本章于是留下一个界线：基本物理的守恒量，归诺特；靠回写维持的“守恒”，归本书的律。两边的界线在哪里，本章只能画到这里。

本章做了什么、没做什么，列在这里。做了的：把牛顿三量在五套理论里的境况清点成十五格，读数同诺特一致。没做的：没有跑任何预登记的数值实验；所有物理陈述，一律是教科书通行说法，没有对印刷本；能量概念形成史的读法，没有查史料；守恒量同变死的接口，没有接上。这些是本章的边界，也是本章的诚实。

◆ 放回日子里

灶上烧一壶水，开了以后揭开盖子看，壶里的水少了一截。再看厨房的窗玻璃，蒙了一层雾，抹一把，一手水。水没有丢，从壶里跑到了空气里，又从空气里落到了玻璃上。如果有人坚持说“水的总量不变”，他得先说清楚两件事：数的是壶里，还是壶加厨房；数到什么时候为止。

边界划在壶口，水就不守恒；边界划在整个厨房，水大体守恒，窗缝里漏出去的那一点不算。守恒从来不是水自己带着的性质，它是水加上一条边界、一段时间才有的性质。

这是一件很家常的事，却同本章说的是一回事。我们习惯把“账对得上”当作东西自带的本事，其实是条件划好了，账才对得上。遇到账对不上的时候，有两种办法。一种是怀疑条件：是不是漏数了一个出口，窗缝、锅盖边、水壶底下那一圈水渍?

这就是当年泡利做的事，他不肯放弃守恒，就多添了一个出口，叫中微子〔待核〕。另一种是承认条件换了：我们原先用的那个“质量”，不是这本账里最合适的项目，换一本账，把质量并进能量里去，账又平了。这就是相对论做的事。两种办法，都是在条件上动手，没有一个是推翻了守恒本身。

再往下想一步，对读者自己的日子也有用。我们每个人手里都有几件“从来如此”的东西：每月花销大致固定，一天睡几个钟头，一家人谁做哪一样家务。

这些东西保持着，是因为条件在，一旦搬家、换工作、添了孩子，条件换了，原来那几个“不变”就跟着变，甚至完全失去。这时候有人说：“怎么这个月全乱了？”不是乱了，是原来保持它的条件走了。要找的不是“谁破坏了规律”，而是“原来是什么条件让它不变的”。

本书立的律，同这个想法很近，但比它多问了一步：条件自己是怎么来的，怎么被保持住的。这一步，在日子里是好问的：家里的作息是谁定的，怎么定下来的，每天怎样被重复和修正才站稳的？

这些问题的答案，和物理里的守恒量不是一回事，本章已经把话说到了界线上。物理学的守恒量，由诺特管；日子里靠一天天重复才保住的东西，才是本书的律要管的。把这两样东西分清，是读完本章能带走的一件实在的事。

守恒量因条件变了而失去守恒，是物理学自己早已讲透的老结论，本书不当新东西；本书的回写坚固在诺特之外，目前没有多说出一个可检验的预测，这是已知的空缺。

一、你家里有哪一件事，一直“保持不变”，你从来没问过是什么条件让它不变？哪天条件换了，它会怎样？

二、算账的时候，边界划在哪里，会改变“守恒还是不守恒”的答案。你最近一次遇到账对不上，是该怀疑边界，还是该承认条件换了？

三、如果有一个说法，既不与诺特定理冲突，又能给出诺特给不出的预测，它大概会是怎样的一种说法？你能不能先写出它的判死条件？

第 6.2 章

生态：僵化陷阱与化肥田

林场的老工人有一句话：整齐的林子最好看，也最让人睡不踏实。他带人种过一片杉木，一个年份栽下，行距一般大，林下的灌木和杂草年年清掉，枯枝落叶也捡走，防的是起火。头二十年谁路过都夸。

后来一场虫害来了，整片林子差不多同一时间发黄，没有哪一棵能撑一撑，也没有旁边的树补上空位。老工人说，林子太“齐”了，一处出事，处处出事。〔这是一个设想的场景，不是某个林场的记录。单一树龄的人工林更容易遭虫害与火灾，是常见的说法，具体机制与程度待核。〕

这个场景里有两件事，本章要分开说。一件是：这片林子为什么能在二十年里“保持”住一个样子。另一件是：保持到了顶，样子是稳了，变的本事却没了。前一件，我们说是回写在承担。后一件，我们叫它僵化。

本书前面反复用的几个字，这里再用一次，免得翻回去找。S是显露，就是东西显出来的样子，这里是林子当下的样子；D是差异序列，就是变化、路径、过程，这里是林子一年一年怎样长、怎样变；E是特征纠缠，就是条件、关系、场，这里是土、水、虫、鸟、火、树与树之间的牵连。三条方程是　　S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)。第三条让E也成为变量：今天的样子和过程，会回头改写明天的条件。

◆ 生态里，“保持”靠谁承担

这一章的位置也要交代清楚。5.2 讲的是土壤本身的保持，那里有落叶、腐殖质和肥田的实际数据；本章讲的是把这个律放到更大的生态上，看承担者怎样排成名单，坚固到顶又是什么样子。两章用的是同一条律，主例不同，数字只在　5.2　出现。《悬着才成事》那本书讲的是秩序态依靠混沌态与介生态，本章只借它的口径，不重复它的论证。

先说一个日子里看得见的事。一块撂荒的地，头几年长的是杂草，过几年来了灌木，再过几十年有了树。每一步，前一步的“结果”都变成后一步的“条件”：草根把土松开，落叶添了腐殖质，灌木遮出荫，树苗才活得下来。

这在生态学里叫演替；它是个老概念，但我们这里只借它指一件事：生态里的东西，大多是自己给自己备下下一遍的条件。〔演替的说法我们取教科书常识，具体阶段划分与例子待核。〕

按本书的律一：一个量保持，是因为它的回写这个发生已经走完并沉淀；回写没走完或不再走，保持就失去。预登记里还有一句更口语的说法：回写由什么承担，保持就由什么承担。放到生态里，承担者有很多种，而且都能一个个点出来。土里的腐殖质和养分循环，承担着“这块地有多肥”。种子库，也就是土里埋着的、等机会发芽的种子，承担着“下一轮能长出什么”。

菌根，是植物根上共生的真菌，被认为承担着养分在树与树之间的传递〔待核〕。捕食者承担着草食动物不至于吃光草〔待核〕。小火每隔几年烧一次，清掉枯枝，承担着林下的更新〔待核：各类森林差别很大〕。这样一列，“保持”就不再是个抽象的词，而是一张可以清点的名单：谁在做，做在哪一步，做的结果怎样回到下一遍。

这里要跟已有的说法分一下界，只借已核笔记里已有的句子。生态位构建的讲法里，有人写生物“modifying sources of natural selection in their environments”（据转引，Odling-Smee 一路的说法，印刷本未核）。这一句和我们很近：生物改了环境，环境又回头选生物。可它讲的是演化里的选择压力，没有说回写会不会坚固到顶、顶了以后怎样。我们取的只是半边：结果回成条件。另外半边，变死，它没有碰。

再看耗散结构。核对笔记里，据维基摘要，普利高津一路讲的是靠持续的交换才维持住结构，交换停了结构就衰亡〔原讲演未取到，只据转引〕。这跟我们的方向正好反过来看：它讲的是“要不断有东西进来才不死”，我们讲的是“回写太坚固、外面的东西进不来才死”。两者不矛盾，是在看同一件事的两头。但笔记里没有哪一句说“坚固到顶则变死”，我们不替他补。

小结一句：生态里的保持，可以拆成一张承担者的名单。名单是我们的读法，不是生态学教科书里现成的一栏。每一项算不算“回写的承担者”，需要生态学家来逐项核；这里只是把律放进去，看它能不能在这里排出东西来。

◆ 换了承担者：平均不变，恢复不同

名单排出来，一个问题就摆在桌面上：如果把其中一个承担者换掉，会怎样?

设想两块一样的草地。头一块靠自然的办法保肥：草枯了烂进土里，牲畜的粪还田，豆科的根自己固氮。第二块，每年春天撒一遍肥料，别的都不管。若干年下来，两块地每年的产草量，平均水平和上下波动都可能差不多。这是我们要问的第一件事：承担者换了，平均稳定会不会变？我们的推论是：大致不变，甚至更好。因为人工的承担者，每年都能把缺口补到同一个高度。

第二件事才是要点。遇上一个大旱年，两块地都掉下去。第二年呢？第二块靠撒肥，肥一到，又回到老地方，每一年都像是“重新开始”，前一年的状况带不进后一年。

头一块是靠地里慢慢积起来的东西，旱年里它被消耗了一截，要几年才补回来，所以今年的产量要带着前几年的影子。换句话说，承担者换了，平均稳定不变，受扰后的恢复形态不同：自然的承担者恢复得慢，且与前几年相关；人工的承担者恢复得快、也齐，且每年重置。

这一段必须说得很清楚：它是我们的推论，不是已证的结果。它由律一推出来，与标准的农学解释并不冲突，标准解释也会说施肥地产量高、波动形态不同。所以哪怕数据与它相合，也分不出是我们的律对，还是标准解释对。这一点在预登记里已经先写下了。

真拿数据跑过一次。结果在 5.2 已经如实写过，这里只回指一句：那次跑的结论是“弱，不作证据”，既没有支持也没有推翻这个推论，细节请回到 5.2 看，本章不再复述数字。

再设想一个池塘。塘里有水草，水草挡风、吸收水里的养分，塘底的泥也慢慢吸住一部分，所以水一直清。这是一份自然的承担：好几个东西一起，慢慢地、带

着旁枝地，把“水清”这个样子保持住。后来周边的农田多了，养分多了，有人想了个办法，隔一阵往塘里投药、打氧，水也清。

两种清水，从岸上看一模一样。可前一种，水草、泥、小鱼各自在承担一小块；后一种，只剩一个承担者，就是那桶药和那台机器。设想中的差别要等到一场暴雨、一次断电才显出来：前一种是慢慢浑、慢慢清，浑的程度和前阵子的状态有关；后一种断电之前一直清，断电之后一下子全变，且没有谁可以先顶一顶。

〔池塘是设想的例子，不是某个实际湖泊的记录；浅水湖的清水态与浑水态之间可以突然转换，见 Scheffer 等人 2001 年《Nature》第 413 卷 591–596 页的综述《Catastrophic shifts in ecosystems》，该文把富营养化的浅水湖列为研究得最多的例子，并说水草帮助维持清水态；池塘里具体怎样排承担者，仍是设想。〕

这个例子比草地更容易看出一件事：换承担者，换的不只是“谁来做”，还有“做的时候旁边有多少别的东西跟着在做”。一个承担者换成一个，名单缩短；一个承担者换成十个，名单变长。我们不能事先说换了就一定变脆，也不能说换了就一定变好。要看名单上留下几项、被换上去的那一项有没有自己的毛病。

这里更要紧的是看出推论的另一层含义。人工承担者好用，是因为它把一件事做得又快又齐。可它换掉的，是一条原本慢、乱、带着许多旁枝的路。路换成了直的，沿路的东西也就跟着没了：腐殖质里的小生物，慢慢积累的结构，都不再有“被需要”的理由。承担者换了，名单上少了几项。这几项平时看不出用处，要等到扰动那一年，才显出它们原来在承担什么。

所以第一个读数，应该是“名单上还剩几项”，而不是只看产量。这个读数，我们没有跑过。可清点的东西是承担者的项数，读数是扰动后恢复的快慢和与前一年的相关；其中恢复形态那一半在 5.2 里用Broadbalk粗跑过一次，结论如上，项数那一半未跑、未核。

◆ 僵化陷阱：回写坚固到顶

现在回到开头那片杉木林。它不是缺承担者，而是承担者太齐、太硬。

生态学里有个现成的说法，叫“僵化陷阱”（rigidity trap）。我们只据网上的概述转述：在一个联系紧密的社会—生态系统里，各部分连得太牢，一处的扰动会

传得很快，决策里不同的视角变少，系统的反应变得僵硬，难以适应，也难以把新的信息和经验收进来〔据 SARAS 研究所网站“Rigidity or poverty traps”一页转述（saras-institute.org/?p=11963）。该页把 Carpenter 与 Brock（2008）等列为主要参考，把 Gunderson 与 Holling 编的《Panarchy》（2002）只列为延伸阅读，没有说这个词出自哪一本；原典均未核，具体表述待核〕。

该页举的例子正是一片成熟、物种单一的森林，一遇火灾就特别脆弱。这个说法是生态与社会系统研究里的，不是我们造的，我们只借它的名字来对上我们的律。

对上的办法是这样的。本书说，保持是回写坚固。回写越牢，条件越稳，样子越能留下来。这是好事，直到它走到顶。走到顶的意思是：E与S已经把D完全定下，路径只剩一条，变化只剩重复。

用站内《悬着才成事》的口径说，秩序态要靠混沌态与介生态才立得住，也靠它们才能生发出来、维持下去；一个系统若被纯粹百分之百地秩序化，没有了混沌态与介生态，事情就不成。这本书把它用到生态上，得到的是同一句话的反面：秩序态一旦把另外两态清干净了，自己也就失去了更新的来路。

放进杉木林里看。一个年份、一个行距，是秩序态；林下的灌木、杂草、倒木、不同年龄的树、偶发的小火，是混沌态与介生态一侧的东西。老工人把它们清掉，是为了防火、为了省事、为了木材整齐。

每一步都有道理，每一步都是在加固回写：同样的条件，生出同样的树，同样的树再守住同样的条件。到了顶，一场虫害来了，林子里没有任何一部分与别的部分不一样，没有任何一部分可以先垮、先试、先改。变的本事不是被谁夺走的，而是被清掉的那些“乱的东西”一起带走了。

还有一层常被忽略。清掉小火，看上去是保护，却可能让枯枝落叶越积越多，等到真起火时烧得更大。这是林业里常说的一种情形〔待核：各类森林的实际情况差别很大，不能一概而论〕。如果它成立，那正是“回写坚固到顶”的一个样子：为了保持而做的事，把保持所依靠的那部分变化也清走了。

僵化不是一天到的，也没有哪一步看起来是错的。头一年，清掉倒木，防的是虫。第三年，割掉灌木，方便巡林。第八年，统一补栽同一个品种，因为它长得最快。每一步都把回写再加固一圈：同样的条件生出同样的树，同样的树维持同样的条件。

每加固一圈，林子在读数上就更好看一点，产量更齐，巡查更省事。直到某一天，所有读数都好，而林子已经没有能力不一样。这是“坚固到顶”最难防的地方：它在到顶之前，一路都是在变好。我们没有办法从林子的“好”里直接读出它离顶还有多远，这也是前面说读数未跑的原因之一。

还可以把时间拉长看。一片自然更新的林子，每隔几十年总会有一次大的扰动：风倒、虫灾、火。每一次，它都损失一部分，然后从种子库、残留的幼树、周边的林子里，用另一种配比长回来。样子不会和从前完全一样，这正是它能一直活下去的办法。

而整齐林的“稳”，是靠不让这些扰动发生，或者发生了也不让它改变配比换来的。扰动被压住的年头越长，攒下的东西越多，下一次来的时候，就越是一次性的、全盘的。这是我们的读法，是否符合各类森林的实际，待核。

要注意，这里说的“变死”不是说林子死了。林子还在，树还绿，只是它已经不会再以别的样子活下去。S是显露，显露还在；D是路径，路径已经只剩一条。这也是我们这个读法与许多“稳定性”说法的不同：我们不是说稳定不好，而是说稳定一旦成了唯一的东西，它就把自己稳定的来源给断了。

◆ 管理的理性把这块地当成给定

承担者一换，管理的办法也跟着换了一副样子。这一点值得单独说，因为它正是本书母题在生态里的落点。

设想一位管理者要回答的问题是：施多少肥，产多少草。这是个很正当的问题，农学里有大量工作在回答它。可看一下它的形状：施肥量是D，是我们能改的路径；产草量是S，是显出来的结果；地的肥力、土里的生物、气候，被放在一个不动的位置上，作为条件，也就是E。方程是　　S=F(D,E)，E当参数，只剩S和D两个变量。这正是本书对“理性”下的定义：给定E，只在S与D之间谈方程。

这样谈的好处很大。参数一旦定下，施肥量与产量的关系就能画成一条曲线，能做试验，能做推荐。这块地也许十年、二十年里都老实地按曲线来。可我们前面说过，这块地的“肥力”不是自带的，它是许多回写沉淀下来的结果；一旦换了承担者，沉淀的过程就变了，参数也就悄悄变了。曲线仍旧画得出来，只是画的是另一块地。

更要紧的是，管理者越靠这条曲线办事，就越有理由把别的承担者清掉：它们在曲线里没有位置。腐殖质、小生物、天敌，不进方程，就容易被当成噪声，或者当成成本。这样，“给定E”从一个研究的方便，变成了一个管理的做法，再变成地里的事实：地真的变成只剩一个承担者的地。这就是本书说的，给定的E是涌现之后的追认；在这里，它还会反过来加固自己。

SDE的理性在这里要多走一步：让E成为变量，写上 E=H(S,D)。今天的产量与施肥，会改写明天的地。这一步不是一句话就能做完的。E作变量时怎样检验，是书里另外交代过的空缺，本章没有补，也不编一个办法。本章能做的，只是把名单摆出来，让人看见哪些承担者被方程放在了视野之外。

◆ 三态在林子里各是什么样

前面说“秩序态靠混沌态与介生态”，如果只停在这句话上，读者会觉得是个口号。这一节把它拉回林子里，看它能指到什么具体的东西。先说一句口径：三态是《悬着才成事》里的说法，本书在这里不另下定义；下面说的，是把林子里的几样东西，放到这三个位置上去“试读”。试读的对应，是我们的读法，没有哪位生态学家这样分过。

一棵老树倒了，林里出现一块空地，阳光漏下来。这块空地上，什么都还没定：这一年长出的是哪种草，哪种树苗，会不会被野兔啃掉，谁也说不准。这种“还没定”的样子，我们读作混沌态一侧的东西。生态学里管这样的空地叫林窗，林窗在森林更新中的作用是常见的讲法〔待核〕。

再往后，草来了，灌木来了，有的活有的死，今年的样子给明年做了预备，却还没有哪一种占定。这个“半成形、带着选择”的阶段，我们试读为介生态一侧。等到几十年后，一种树占了上层，林子有了稳定的结构，这便是秩序态。

这样一读，就看得出僵化陷阱的缺口在哪。人工的整齐林，是直接从“栽下”跳到“秩序”，中间的两段被省掉了：没有林窗，因为倒木一倒就被清走；没有半成形的阶段，因为林下的灌木一长就被割掉。省掉的这两段，平时看不出有什么用。可是它们才是下一代树的来路。一片林子把来路都封了，就只剩下现有的这一代；现有的这一代老了，没有下一代。

要补上一句，免得读成“越乱越好”。混沌态与介生态的作用，不是它们自己“好”，而是秩序态要靠它们才能出来、才能维持。没有秩序的林窗，只是一块荒地；有了混沌与介生，才有可能长成秩序。反过来，只有秩序态，也站不住。这个“反过来”才是本章要立的：秩序态不能独自存在，它靠别的两态喂着。所以回写的坚固，不能是“把别的两态赶尽杀绝”那样的坚固。

还有一点属于我们自己的诚实：以上这段全是读法。林窗是不是“混沌”，灌木阶段是不是“介生”，要有人按预先写好的口径去量过，才能说死。写在这里，是为了让读者看见这条律在生态里大致会落到哪里，而不是已经量过。

◆ 它跟路径依赖、生态位构建有什么不同

读到这里，会觉得熟：这不就是路径依赖，不就是生态位构建吗？这一节只说分界，用的都是核对笔记里已有的句子，凡转引处都标明了。

路径依赖这边，笔记里最近的是Arthur 1989（据转引，印刷本未核）：技术的采用份额“can become locked-in, by 'random' historical events”。它讲的是一种锁定：早先的偶然让某个技术占了先，后来的人跟着用，越用越难换。这一点和我们的“变死”半边很近。差别有两条。

第一，它讲的是采用份额，是一个技术在市场上占多少；我们讲的是一般的回写，结果怎样回成下一遍的条件。第二，它说的锁定靠的是报酬递增，不一定要把别的都清空；我们说的变死，是混沌态与介生态被清除，回写只剩一种。

生态位构建这边，如前所说，它有回写的半边，没有变死的半边。

再往旁边看，笔记里还有马图拉纳与瓦雷拉的自创生：“An autopoietic machine is a machine organized (defined as a unity) as a network of processes of production”（据维基转引《Autopoiesis and Cognition》第 78

页，印刷本未核）。这是笔记里最像“结果回写成下一遍条件”的结构。它讲系统怎样自己生产自己，却没有说自己生产得太牢会怎样。胡塞尔的沉淀，笔记里最近“回写坚固”半边，也没有“变死”。

笔记的总判语已经写在那里：没有人把“保持＝坚固的回写；完全坚固＝变死”合在一起；回写那半边最近胡塞尔，变死那半边最近Arthur的锁定〔近邻核对为二手摘录，部分判断出自背景知识，未证实〕。

所以僵化陷阱对我们的用处，不是借来一个结论，而是借来一个在生态里有人观察到的现象：联系太紧、反应太硬，扰动一来，一处出事处处出事。我们把它读成回写坚固到顶的一个自然的样子。

这一节里，每一个近邻都只引到笔记里已有的话，没有扩写。要写得更全，必须回到原著核对，这在本书里是未做的事。

◆ 可清点的东西与读数：哪些跑过，哪些没跑

应用章要有可数的东西，要有读数，也要如实写出哪里没跑。这一节就是账。

第一，承担者的项数。对一块具体的地、一片具体的林，把“保持”拆成承担者的名单，数一数还有几项在起作用，换掉的是哪几项。这个读数没有跑过，也没有现成的生态学数据直接给出它；腐殖质、种子库、菌根、捕食者各有各的测量方法，但把它们放进同一张名单，是我们的做法，没有人这样做过〔待核〕。读数要怎样定，需要生态学家参与，本章不编。

第二，扰动后的恢复形态。读数是扰动年之后第一年、第二年产量的恢复程度，加上它与前一年状态的相关。这一项在 5.2 用Broadbalk粗跑过一次，预登记写在看数据之前，结论是弱、不作证据。这里不再算第二遍。

第三，僵化的读数。设想中可以数的有：林分的年龄层有几层，林下有没有灌木层和倒木，受扰后多久能自己更新。但这三项到目前为止没有一项跑过，没有预登记，没有数据。所以僵化陷阱这一段，现在只有一个概念对上了生态学里已有的名字，和一个由律推出来的判断，没有任何检验。“回写坚固到顶则变死”在生态里有没有读数，本章的回答是：未跑，未核。

第四，一个容易混的地方要挑出来说。上面的推论说，换了承担者，平均稳定不变；僵化陷阱说，坚固到顶则变死。两者放在一起，会不会自相矛盾？不矛盾：前者问的是“平均”，后者问的是“受扰动后能不能走出别的路”。

一块地的平均可以多年不变，同时它走出别的路的能力一点点流失。平均稳定，恰恰是看不见流失的那种读数。这也是为什么一个看上去一直很稳的系统，会在某一年突然垮掉，而在垮之前，所有常用的读数都说它很好。

◆ 放回日子里

小区花园是个好镜子。物业每个月把落叶扫净，杂草拔光，灌木修成一个高度，草坪一个颜色。头两年大家都夸。有一年遇上一场虫，整排冬青同时黄了。物业换了药，下一年换了苗，仍旧是一个高度、一个颜色。再下一年，它又黄了。花园的主人一年比一年用心，药越来越贵，修剪越来越勤，每一步都是为了守住那个整齐的样子。

这时候，问“是哪一种药不对”，是在S和D之间谈方程，把花园的条件当作一块不动的地。换一个问法：这块地上，原来有哪些东西在承担“不被一次虫害全毁”？有没有落叶下的小虫，有没有杂草里的天敌，有没有长得慢的、颜色不齐的那几丛？这些是不是已经被“整齐”清掉了？

家里的事也差不多。一个厨房，调料、锅、规矩，一点也不许动，菜是每天都做得出来的；可有一天买不到那一样菜，全家就不知道晚饭怎么办。保持是好事，保持得连一个“乱来的角落”都不留，就是在悄悄把变的本事清走。

留一个角落，说起来容易，做起来要有代价。花园里留一片不剪的草，看上去不整齐，邻居会提意见；家里留一天“随便吃”，主妇会觉得乱。这些角落平时没有任何用处，它们的用处只在出事那天才算账。所以日子里的难处不是不懂这个道理，而是平时的账本上，它们总是被记成损失。能不能在账本上给它们留一行，是比懂道理更难的一步。

带走的话

生态里的保持，是一张承担者的名单；换掉其中一项，平均可以不变，受扰后怎样回来却会不同。回写坚固到头，混沌态与介生态被清干净，样子还在，变的本事没了。

想一想

你熟悉的一块地、一个班组、一个社区里，“保持”现在是谁在承担？把名单列出来，哪一项最近被换掉了？

一个让你觉得“一直很稳”的东西，上次它遇到扰动是什么时候？它是怎样回来的，与前几次有没有相关？

如果要给“名单上还剩几项”定一个可以清点的读数，你会数什么？这个读数现在能不能数出来？

第 七 编

应用三：价值之域

这一编问价值：真、善、美三把尺，各压在一样可以清点的东西上。

第 7.1 章

真之尺：压在被验证的命题上

菜摊上，摊主说这瓜甜。你不全信，他就拿刀切下一角，递过来。你嚼了两口，说：甜。摊主点点头，事情就算了结。“这瓜甜”这句话，从“他说的”变成了“验过的”。刀切在哪儿，尝了几口，尝的是瓜心还是瓜边，没有人问，也没有人觉得少了什么。这个小场面里藏着一把尺：什么叫“验过”。

◆ 尺压在什么上

大词要压成能清点的东西。真之尺压的不是“真理”，是一条条被验证的命题。每一条命题是一句能回答“是”或“不是”的话，后面跟着一串验证的记录。清点的时候，一条命题至少占四栏：谁验的，怎么验的，验了几回，在什么条件下验的。四栏填满的，才叫“被验证的”；有空栏的，我们只能叫“被说过的”。这张清单很朴素，却是后面所有话的地基。

先把三个字母交代一遍。S是显露，东西显出来的样子，这里是命题显出“已经验过”的样子；D是差异序列，变化、路径、过程，这里是一回回验证排成的先后；E是特征纠缠，条件、关系、场，这里是那套规矩：谁算数的观察者，什么仪器可信，什么叫“同样的条件再来一遍”。理性给定E，只在S、D之间谈方程，S=F(D,E)：验证的序列加上规矩，决定一条命题显得有多“验过”。真之尺压住的，正是这里的E。

这里有个麻烦，先摆出来。用尺去量命题，容易；用尺去量尺，不行。“重做一遍要用同样的条件”这条规矩，它自己有没有被验证过？要验它，就得先用它。所以这把尺不在清单上，它站在清单的后面当地基。本书要问的，正是这块地基怎么来的。

◆ 统一怎样发生

先看没有统一规矩的时候是什么样。切瓜是一种验法，问卖瓜的老把式是一种，看瓜蒂和纹路是一种，拿秤称是一种，几个人各尝一块又是一种。这些验法各有各的人信，碰在一起就会对不上：你尝的那块甜，他尝的那块不甜；老把式说熟了，秤上说偏轻。对不上，就得有办法收场。按我们的读法，这是许多条路子碰到了一起。

收场的办法是一点点长出来的。有人说，要尝就尝瓜心；有人说，不能只尝一口。几回下来，一些做法被更多的人照着做，另一些慢慢没人再提。没有谁开过会，留下来的是一套大家默认的“怎么验才算数”。这是我们的读法：碰撞，然后自组织，然后涌现出一个看上去统一的验法。牛顿的书里没有“自组织”这个词，这是我们加上去的读法，不是他的话。

规定的那一面，在牛顿那里留着字。《自然哲学的数学原理》卷三“研究哲学的规则”里，规则II写：「对同类的自然效果，应尽可能归之于相同的原因」。这一句管着什么算“同类”；没有它，“重做一遍”就无从谈起，因为重做的那一遍得先算作“同类”。

按我们的读法，这条规则是涌现之后的追认：先有了许多回对得上的做法，才有一句话把“对得上”定成规矩。这一读法没有对牛顿的写作过程核过，原文只有规则本身。〔待核〕

◆ 怎样坚固到被当成本来如此

规矩定下以后，每验一条命题，规矩就被用一回。用一回，规矩就稳一回，这叫回写：验证的结果反过来加固了验证用的规矩。更要紧的是，规矩渐渐不再被写出来。论文里留下“经实验证实”几个字，整栏条件被收成了几个字；教科书连这几个字也省了，只剩结论。这是日子里的所见，我们没有清点过任何一本教科书。〔未核〕

回写还有一个更隐蔽的样子：拿已经验过的东西去验新的东西。称瓜的秤，是以前验过、被大家认下的；今天用它称新到的瓜，秤的读数就成了“验证”的一部分。秤没有被再验一回，它只是被信任着往下用。每用一回，“秤是对的”这件事

就更少被问一回。这一圈转下来，验证的规矩和被验证的结果，互相托着对方，谁也不必先站稳。

牛顿自己没有让这把尺硬到顶。规则IV写：「由现象通过归纳推得的命题」，在「其他现象使这些命题更为精确或者出现例外之前」，应被认为是「完全真实的，或者是非常接近于真实的」。这句话把期限写进了尺里：验过的命题带着一个“在……之前”。这是尺上留的口子，例外还能进来。口子留着，混沌态和介生态在这把尺里就还有位置。

尼采、福柯已经写过，真理是被生产出来的。福柯有一句，据二手摘录：“Truth is a thing of this world: it is produced only by virtue of multiple forms of constraint.”〔英文，转引，印刷本未核〕尼采据英译写过，逻辑“does not spring from a will to truth”（《权力意志》§512，据英译，印刷本未核）。本书不争这一点。我们接着问两件事：这个统一怎样发生，又怎样回写到看起来是本来如此。而且这里看到的统一，不都是伪造或压制，它也是许多验法对上之后留下来的东西。

把这张清单落到菜摊上，设想三条命题：“这瓜甜”“这秤准”“今年雨水多”。第一条，切一角尝过，四栏填了三栏，条件栏只写了“尝的瓜边”；第二条，四栏只填了“摊主说”一栏；第三条，没有人验，只有人传。三条里，没有一条的四栏是满的。这是设想的例子，没有一栏来自真实的记录。我们想说的只是：日子里绝大多数“我们知道的事”，清单上都有空栏，而这并不妨碍我们照常过日子。〔未跑、未核〕

◆ 统一不是随便定的，也不是单一来源

说到这里，容易滑向一句偷懒的话：验证的规矩既然是长出来的，那就是人定的，想怎么定就怎么定。这句话漏了一半。切瓜的时候，瓜是不听人话的。你规定“只尝瓜边才算验过”，瓜心不甜，照样会在第二天让你吃亏。

规矩能不能留下来，有一部分是由瓜、由秤、由天上的星说了算的：用它去验，能不能和别的验法对上，能不能让后来的人少吃亏。留下来的，是经受住这种“对不上”的那一部分。

所以这把尺的统一，比“规定”多一层。我们把清单摊开，会看见两种来源并排站着：一种是人和人之间的默认，比如谁算数的观察者；一种是东西自己的不答应，比如同一块瓜两个人尝出两样。统一是这两种来源碰了很多回之后留下来的样子。哪一种占多少，我们没有办法在这里给出比例，也没有跑过任何一个具体的验证传统，这是一个空着的读数。〔未跑、未核〕

这里顺手立一条判死的条款，免得这段读法变成说了不算数的话。如果拿到一本验证的记录，发现所有的验法从头到尾只有一个来源，没有一次对不上，也没有一次被人改过规矩，那么对这一本记录，上面的“碰撞—自组织—涌现”读法就判死。

牛顿的材料里，规则IV预留了“出现例外”，这说明在这一处，他自己并不认为验证只有一个来源、一条路。这只是对这一处文字的读法，不能推到所有的科学上。

◆ 读数：未跑、未核

该有的读数是这样的：拿一批真实的验证记录，数每条命题四栏里空着几栏，尤其是“条件”那一栏，看它在记录从早到晚的过程中怎样变空。这个数我们没有跑。写作的时候，手上没有任何一份真实的实验记录，也没有一本教科书的逐条清点。所以这里没有“条件栏空了百分之几”。未跑、未核。

手上能数的，只有牛顿的中译本。“研究哲学的规则”共四条，规则I至IV；“归纳”二字在全书Word提取文本里出现四处（去掉空格后的字面计数，四处的上下文没有逐处读）。

四条规则里，我们读到写了“在……之前”这类期限的，只有规则IV；规则I至III有没有隐含的期限，没有逐句核。这几个数很小，只证明一件事：在牛顿手里，验过的命题带着期限，这是原文有的。至于期限后来在使用中有没有被丢掉，要靠上面那个没跑的读数来回答。

◆ 放回日子里

先说一句为什么要这样费劲。因为我们平常说一件事“是真的”，其实同时说了两件事：一是这条命题本身，二是它背后那套没有被说出来的验法。把两件事分开，不是要否认前一件，是为了在后一件出问题的时候，知道从哪里找起。

家里转来一条消息，说某种吃法能治病。你问三句就够了：谁试过？试了几回？是同样的人、同样的情况吗？这三问，就是把四栏摆出来。问了未必立刻有答案，但你会看出，这条话是“被验证的”，还是“被说过的”。再问一句更难的：我们默认的“怎样才算验过”，是在什么时候、跟什么样的别的验法碰过之后留下来的？这一问，不是要推翻验证，是看清验证站的那块地。

带走的话

真之尺压在被验证的命题上，量的是那四栏记录。它的统一，是许多验法碰过之后留下的默认；坚固到条件栏不再被写出来，就被当成本来如此。

想一想

你上一次说“我验过了”，四栏里你能填几栏？

一把验证的尺，如果从来没有跟别的验法碰过，你凭什么知道它是一把尺？

牛顿给命题写了期限，你身边的“结论”带期限吗？

第 7.2 章

善之尺：压在被赞许的行为上

年夜饭上，孩子给奶奶先盛了一碗汤，桌上有人说：“这孩子懂事。”孩子端汤的时候，大概没想什么，是桌上这一句话，把端汤这个动作变成了“懂事”。同样的动作，换到另一家，也许没人吭声；再换一家，也许被说成“会来事儿”。哪个动作被赞许，由谁来赞许，凭什么赞许，这里有一把尺。

◆ 尺压在什么上

善之尺压的不是“善”，是被赞许的行为。清点的时候，一个行为占一行：做了什么，在什么场合，谁赞许，赞许时说了什么，有没有人反对。被清点的是“赞许”这件事：有人开了口说好，给了好脸色，让出了位置。没有被说出口、没有被看见的善意，不在这张清单里。这是这把尺的边界，不是它的缺点。

照本书的口径，S是显露，这里是一个行为显出“被赞许”的样子；D是差异序列，这里是同类行为一回回被说好、被说不好的先后；E是特征纠缠，条件、关系、场，这里是一家人、一个行当、一个教会里默认的“什么算好”。理性给定了这个E，就只在S、D之间谈方程：赞许的记录加上默认的“好”，算出哪个行为显得是好的。尺压住的，仍然是E。

◆ 统一怎样发生

韦伯的材料，可以当作一份摆在桌上的记录来读。同一个词“善行”，在不同的宗派那里，被赞许的理由并不一样。据他对加尔文宗的转述，善行不是拿来换救赎的：「善行不是用来购买救赎，而是用来消除罚入地狱的恐惧的技术性手段」（《新教伦理与资本主义精神》，论加尔文宗一节）。

同书另一处，善行又成了另一种东西：「善行在这里也不是获救的原因，而是辩别获救与否的唯一手段」〔章节待核〕。

两句话说的是同一个变化：善行从“换”变成了“认”。行为照旧，赞许的理由换了。再看一句：加尔文教的上帝要求信徒的，「不是个别的善行，而是一辈子的善行」，还要结成一个完整的体系（同一节）。

赞许的单位也变了，从一件一件的好事，变成一辈子连成片的做法。按我们的读法，这是几种赞许碰到一起，收成了一个占上风的赞许单位。韦伯没有用“碰撞”这个词，他的词是各宗派之间的差别，以及反复出现的框架。

再换一份材料，看谱系的另一头。尼采据英译写过，一切目的和用途都只是“signs that a Will to Power has mastered a less powerful force”（《道德的谱系》II §12，据英译，印刷本未核）：一个行为的用处，会被后来的更强者重新解释。把这句话放到年夜饭上，端汤的动作被奶奶、父亲、邻居各解释一遍，占了上风的那个解释，就成了“懂事”。尼采说的这一点，本书不争。我们问的是：那个占上风的解释，怎么一直占着。

◆ 怎样坚固到被当成本来如此

赞许一回，尺就被用一回。孩子被夸了，下回还端；旁边的孩子看见了，也学着端。被赞许的行为多起来，不端的那一个就显眼，成了该被说的。到了这一步，大家不再问“端汤为什么是好的”，只说“这是该做的”。尺的来历，也就是几种赞许碰过、哪一种占了上风，被收了起来，只剩一句“本来就这样”。这是回写：赞许造出更多被赞许的行为，行为又反过来加固赞许。

不妨把三家人放在一张纸上，只作设想的例子，没有任何一家是真实记录。第一家，端汤要夸，不端不说；第二家，端汤不夸，只夸学习；第三家，谁端汤谁挨一句“别装”。同一个动作，三家三种赞许，清单上三行，三行都是空的读数。要写成“这一类家庭里某种做法占几成”，需要实地去数，我们没有数。〔未跑、未核〕

韦伯的材料里，有一处写出了这种坚固的另一面。在论各宗派的一节里，他写善行是「一个必不可少的条件」（后面括注拉丁文causa sine qua non）。从“标志”到“条件”，只差一步：标志可以没有，条件不能没有。一旦被认作条件，不

做的人就不只是“没做”，而是“不对”。这是我们对“标志→条件”的读法；原文只有各处的措辞，两处分属不同的宗派，不能当成一条先后的时间线。〔待核〕

坚固到顶会怎样？设想一个地方，每一种场合都只有一种被赞许的做法，其余的做法没有名字，也没有人说。这时赞许的记录全是同一个样子，新的行为不是被判“好”或“不好”，是连被判的资格都没有。这就是全书说的变死：E与S把D定下了，没有混沌态，也没有介生态。这是我们设想的极端，不是对任何一个现实社群的描述。

◆ 谁有资格说好

清单上还有一栏容易漏：谁在赞许。同一句“这孩子懂事”，出自奶奶，和出自路过的邻居，分量不一样；出自一个从不夸人的长辈，又不一样。也就是说，赞许这个动作自己，也有一把尺在量：谁的赞许算数。这把尺同样可以清点，一个社群里，哪几个人的话能让一个行为被叫作“好”，数得出来，也会变。

这一栏要紧，因为它说明善之尺不是平的。一个行为被赞许，不光要它合了“什么算好”，还要说话的那个人被默认有资格。资格这件事，和“好”一样，也是许多条路碰过之后留下的默认：谁年长，谁出钱，谁受过教，谁是教会里的人。韦伯写加尔文宗时，上帝的选民身份就是这样一种资格，而选民身份又要靠善行来认。资格靠行为认，行为靠资格赞许，两样东西绕成了一个圈。

这个圈正好是回写的样子，也正好是坚固的入口。圈转得越久，旁人越难从外面找到一个落脚的地方来问：凭什么？这里也要立一条判死的条款。如果摊开一个社群的赞许记录，发现从头到尾只有一个人的赞许算数，别人的赞许从来没有改变过什么是“好”。

若是这样，对这个社群，上面“几种赞许碰过再收成一种”的读法就判死。韦伯的材料里，路德宗、加尔文宗、浸礼宗各有各的说法，至少在这一处，不是单一来源。读数仍是空的，只有这一处文字的读法。〔未跑、未核〕

◆ 读数：未跑、未核

该有的读数是这样的：拿一个社群，一家人、一个班或一个行当，把它的赞许记录摊开，数每个场合里被赞许的做法有几种。数到一种，是坚固到顶的读数；数到好几种，而且有人在争，是三态都在。这个数我们没有跑，手上没有任何一个真实社群的记录。未跑、未核。

手上能数的，只有韦伯的中译本。“善行”二字在Word提取文本里去空格后共36 处，其中含中译注、脚注，也含他引用的别人的文字。我们逐句读了其中七处，分属四段（加尔文宗一节两段，论各宗派一节一句，另一处一句），是挑读，不是抽样。

这几处里，善行被写成“标志”“手段”“条件”“一辈子的体系”，我们读到的几处，作者都没有把它写成获救的原因。其余二十九处没有逐条读，不下结论。这个读数很小，只说明一件事：同一个词，在这几处被赞许的理由不一样。

◆ 放回日子里

在家里、在公司里被夸过的事，拿出三件来：夸的人是谁，夸的是哪个动作，换一个场合还会被夸吗？再想一件你被默认该做、没做就会被人说的事：当初是谁、因为什么，把它夸成了“该做的”？

问这几句，不是要你改掉任何做法，是看清这把尺站在哪里。还有一问值得留着：你自己夸过谁？你夸的时候，用的是谁教你的那一套“什么算好”？你每夸一回，这把尺就在别人身上多用了一回，也在你自己身上多稳了一回。

带 走 的 话

善之尺压在被赞许的行为上，量的是谁在什么场合说了好。它的统一，是几种赞许碰过之后占了上风的那一种；回写到来历被收起，就被当成本来如此。

想 一 想

你身边有没有一种做法，是“没做就会被人说”，却没有人说得出谁定的？

同一个行为，换一个理由被赞许，它还是原来的行为吗？

如果一个地方每种场合都只剩一种被赞许的做法，你怎么知道还有别的做法存在过？

第 7.3 章

美之尺：压在被欣赏的作品上

老屋里有一台旧收音机，晚饭后总放同一类曲子。你小时候嫌吵，长大后的某一天，在别处听见一段熟悉的调子，忽然停下了脚步。没有人教过你这是好听的，可是你的耳朵，在那些年里被这类曲子一遍遍磨出了一个“好听”的样子。美之尺就在这里：你拿来量“好”的那一把，是被磨出来的。

◆ 尺压在什么上

美之尺压的不是“美”，是被欣赏的作品。清点的时候，一件作品占一行：作品是什么，被谁欣赏，隔了多少年仍被欣赏，欣赏时说的是什么理由，有多少人不欣赏。时间那一栏最要紧：一件作品被欣赏一次，只算一次；被一代又一代人欣赏，才有可能被叫作经典。

照本书的口径，S是显露，这里是一件作品显出“好”的样子；D是差异序列，这里是这件作品被欣赏、被冷落、被重新发现的先后；E是特征纠缠，条件、关系、场，这里是欣赏者的趣味，行里的规矩，一个时代的耳朵和眼睛。给定了这个E，才有一件作品显得美或不美的方程。美之尺压住的，是这个E。

◆ 统一怎样发生

伽达默尔在《真理与方法》里谈过趣味。他说趣味无论如何必定是「由某种东西造就的」，又说它是「被构成和被塑造」的（第　2　版序言）。这等于他自己承认：欣赏者手里那把尺，不是天生的。那么它是怎样被造就的？他在“古典型的例证”一节里，给了一个说法。

古典型在他那里不是一种风格，而是历史存在的一种方式：它是一个「历史性保存过程」，靠的是「通过愈来愈更新的证明」。“证明”由谁来做、怎样做，他在这一处没有展开〔待核〕；我们的读法是，一代代人重新拿它来读、来听、来看，一回回证明它还站得住。

照这个读法，被叫作经典的东西，是许多趣味碰在一起之后留下来的那一部分：不是谁选定的，而是时间里一次次的欣赏，把不同的耳朵收成了一个能共用的“好”。

要看清这是涌现，还得回到他的另一句话：古典型之所以对抗历史批判，是因为它保存价值的力量「先于一切历史反思并且在这种反思中继续存在」。这里有两样东西。

一是先于反思，先有了被一再欣赏的作品，后才有人来问它为什么好；二是在反思中继续存在，批判没有把它削掉。按我们的读法，前一样是涌现，后一样是坚固。同时他说，古典型「并不想成为一种超历史的价值概念」，也就是说，他没有把它说成永远的美。这一点要替他说足。

先把一张设想的清单摆出来，三行就够，没有一行是真实记录。第一行，一首老歌，隔了三代仍有人唱，理由是“听着踏实”；第二行，一幢老房子，隔了两代，理由是“住着体面”；第三行，一幅画，当年没人看，后来换了一批人，才有了理由。三行里，第三行最能说明问题：它是靠换了一副耳朵才被听出来的，而不是靠一直被欣赏。这样的行有多少，需要实地去数，我们没有数。〔未跑、未核〕

◆ 怎样坚固到被当成本来如此

欣赏一回，尺就被用一回。一首歌被一代代人唱，这一代人的耳朵又被它磨出来，下一代人听新歌，不知不觉地问：像不像那一首？这是回写：作品塑造趣味，趣味又保存作品。到了第三、第四代，没有人再说得清，是先有了好听，还是先有了听惯的耳朵。“好听”成了作品自己带的东西，像颜色一样。

这里有一道缝，要用他自己的话指出。他说古典型靠「愈来愈更新的证明」保存，做证明的是后来的欣赏者；可是在同一部书里，他又说这些欣赏者的趣味是被造就的。两句话并排放在一起：用来证明古典型的那些耳朵，是被先前的古典型造就的。

证明的人和被证明的东西，转在一个圈里。据我们读到的这两处，他没有把这个圈当作问题提出来，而是把它收成了“历史性保存过程”。〔全书未逐页核〕这与第二编里“生产被收成结构”是同一个动作。

坚固到顶的样子，也可以设想：所有新作品都只在“像不像那些”里被判，不像的，连被听完的机会都没有。这时欣赏的记录里没有分歧，没有被重新发现的东西，也没有一件作品是换了一副耳朵之后才被听出好来的。这是我们设想的极端，不是对任何一个时代的描述。

◆ 清单上看不见的那一半

美之尺的清单有个先天的偏，要说在前头：能被清点的，只有留下来的作品。没有被欣赏过的、被欣赏了一阵又丢了的，大多没有记录，也就不在清单上。我们看到的“经历了几代仍被欣赏”，是一道筛子筛过之后剩下的，筛掉的那一部分不出声。拿剩下的去说“好的东西自然会留下来”，等于拿筛子的结果去证明筛子。

伽达默尔自己其实提过这一半。他说趣味总包含「某种特定内容的取(和舍)」（第 2 版序言）。取了什么，是清单上看得见的；舍了什么，是清单上看不见的。每一回欣赏，都在这条“取与舍”的线上落一笔。落得多了，线就深了，被舍的那一边越来越没有人记得，连“曾经有过”也说不出。这是一种很安静的坚固。

用这一条看他的“证明”，能看出一个落差。「通过愈来愈更新的证明」，听上去是一个越证越宽的过程；可是取与舍告诉我们，每一回证明同时也是一回舍。证明和舍弃是同一个动作的两面，他把前一面写成了“保存”，后一面没有出现在这一节里。这是我们读到的这一处的情形，别处有没有补，没有逐页核。〔待核〕

这里也立一条判死的条款。如果有一批作品，能证明它们在被欣赏的整个过程里，从来没有一回因为“不像那一类”而被舍掉，那么对这一批作品，“取与舍”的读法就判死。这样的一批作品，我们没有找到，也没有去找，所以这条条款眼下没有被检验过。〔未跑、未核〕

◆ 读数：未跑、未核

该有的读数是这样的：选一批作品，比如一座城市里的老歌、老房子。数每件作品被欣赏的跨度，也就是隔了几代；再数欣赏者给出的理由有几种。看这两个数随时间是不是越来越窄。窄到只剩一种理由，是坚固到顶的读数。这个数我们没有跑，手上没有任何一份作品的欣赏记录。未跑、未核。

手上能数的，只有伽达默尔的中译本。“古典型”三字在Word提取文本里去空格后共 46 处，“趣味”共 277 处，都是字面计数，含译者序和注释。46 处里，我们只读了“古典型的例证”一节中的一部分，没有逐处读。这些数只证明一件事：这位作者在这本书里，把尺、趣味和保存放在一起谈了很多次；它们不证明任何关于作品本身的事。

◆ 放回日子里

这一章的三问，和前两章的是一个形状：谁欣赏，欣赏了几回，欣赏的理由换过没有。三章放在一起，你会发现自己平常不太问的，恰好是同一类问题：我拿来量东西的这把尺，是怎么来的。问出来，不等于就要换尺；多数时候尺还是好用的。问出来，是让尺变成算式里一个看得见的东西，而不是站在算式后面不出声的地基。

找一首你现在觉得好听、小时候却嫌吵的歌，或者一样你现在看着顺眼、当年看不惯的东西。问自己三句：什么时候变的？变之前，是谁在你旁边一遍遍放它、说它好？现在要是有人说它不好，你是跟他争，还是觉得他“不懂”？第三句最能看出，这把尺已经坚固到了哪一步。

带走的话

真、善、美三把尺，各压在一样可清点的东西上：被验证的命题，被赞许的行为，被欣赏的作品。它们的统一都不是先给的，是许多验法、赞许、趣味碰过之后留下的默认，再经回写，坚固到被当成本来如此。SDE的理性不取消这些尺，也不规定一把尺：让尺留在算式里当变量，E=H(S,D)，三态都在。E作变量怎样检验，是尚待补的空缺（见第 4.5 章），这里不补。

想一想

你的“好听”，是什么时候、被谁的反复放送磨出来的?

如果证明经典的耳朵，是被经典造就的，“经典”还能拿来当尺吗?

三把尺里，哪一把你最不愿意拿出来被人问“它是怎么来的”？

结 语

读完之后怎么办

书合上以后，通常有两种去处。一种是放回书架，过几年搬家时翻出来，发现自己已经不记得里面写过什么。另一种是借给朋友，朋友还回来的时候说一句“挺有意思”，话题就换了。

这两种去处里，书都没有进到日子里去。这一页不打算再讲新的道理。它只做三件事：交代这本书到底做成了什么，没做成什么；说一说读完以后，眼前的东西可以怎样看；再老实承认，这本书自己也会变成一块地。

◆ 这本书做了什么，没做什么

先把做成的说在前面。我们从三本书里各取了一块：牛顿的空间与时间，伽达默尔的传统与前见，韦伯的人格。三块看上去隔得很远，一块属于自然，一块属于人文，一块属于社会，可是在一件事上它们站在同一块地基上：把条件当作给定的、统一的，然后只在显露与变化之间谈方程。我们把这叫作现代理性，又说数学是它的典型。

接着问了一个三位作者都没有问到底的问题：这块统一的地是怎么来的？我们的回答是，它从发生来，经同一性谱系的碰撞、自组织，涌出一个统一，规定的字眼是统一涌出之后留下的认可。保持不是自带的，是回写坚固；坚固到顶，变死。最后给出另一种做法：三方程全跑，六路径全走，三原理全用，混沌态、介生态、秩序态三态都在。

这条路上的证据，不是我们从外面加进去的，是三本书自己留下的。牛顿的书里，有时间要校正，有他自己写下的「可能不存在均一的运动，由它时间被精确地测量」，有他自己写明的“不虚构假设”和他又确实立在那里的绝对空间。伽达默尔的书里，有他自己说的共同性「是我们自己把它生产出来」，同一本书又把这种生产收成理解的结构要素。

韦伯的书里，有各个宗派的不同，有注里写明的与正文逻辑相反的事实，有最后那句资本主义不再需要这种精神的支持。三处材料各有各的位置，都在同一个方向上：条件被当作给定之前，先有一段没有被当作给定的日子。我们做的事，只是把这段日子重新放回账上。

再把没做成的说清楚，不躲。到写这一页为止，有几件事摆在账上。三本原著的引文核对的是学员提供的电子文本，没有对印刷本。尼采、福柯等近邻的句子，来自二手或网页摘录，书里都已注明“据转引”或“据英译”，同样没有对印刷本。两次预登记，一次是数学内角和，结果是教科书的结果，只作一致性检验；一次是土壤，结论为弱，不作证据。

也就是说，没有一个系统按本书的四项判定，从头到尾真跑过一遍并且过关。没有做独立的盲评，也没有请另一个基底来评分。E作变量时怎样检验，是一处空缺。SDE用语的词汇审计，没有做。应用各编里标着〔待核〕的地方，意思就是那里的事实我们没有查到，读者不要当作已核的东西去引。

第五编以后的应用各章，每一章都找了一样可以清点的东西，给了读数，也写了哪里没有跑、哪里没有核。这样做是有意的。一本讲“地基是长出来的”的书，如果在应用里一律说得斩钉截铁，等于自己又砌了一块不动的地。读者在那几章里看到“未跑”“未核”，不要当作书的缺点略过去，那恰是书最该被盯住的地方：哪里写了，哪里没跑，一目了然，才谈得上谁来补、怎么补。

把这两笔账放在一起读，才是这本书的实际分量：它提出了一个读法，用三本大书的材料说明这个读法站得住，并且预先写下了什么情形会推翻它。它没有证明这个读法对，也没有证明理性文明的地基一定如此。这一点，合上书的人最好带走，因为一本批评“给定”的书，最怕的就是被读成一块新的给定。

◆ 读完之后，眼前的“本来如此”

读完这本书，最直接的变化不在书里，在读者看东西的方式上。从前碰到“本来就是这样”，要么接受，要么反对。现在多出一个办法：先不接受也不反对，先问它是怎么长出来的。

这个问法的难处，不在不会问，在问完以后手里空空的。人习惯于拿到一个答案，不习惯拿到一张“来历单”。可是来历单本身就是答案的一种：知道一块地是哪几样东西碰出来的，下一回有人说“它本来就这样”，你不会再顺着点头。点头与不点头之间，差的就是这张单子。

这个问法有一个很具体的样子。看到一条规矩、一个尺度、一种分类，先找它的谱系：它从哪几样不一样的东西里来，这些不一样的东西碰过没有，碰出过什么。再找它的回写：这条规矩运转一遍以后，结果有没有进到下一遍的条件里去，进了多少遍，沉淀到什么程度。

最后看三态：眼前这件事里，哪里还是乱的，哪里正在成形，哪里已经硬了。三个问题问完，不需要得出什么大结论，往往只是把一块看上去铁板一块的地，看成了有的地方硬、有的地方软、有的地方还在动的一片。

举一件离这本书很远的小事。邻里之间约定“垃圾几点放到楼下”，一开始是几户人家各自的习惯，有人早有人晚，常为此不快，这是几样不一样的东西在碰。后来楼里有人提了个时间，大多数人试着遵守，有人迟到，有人替迟到的人收拾，时间在试用中一点点调，这是正在成形。

再后来，新搬来的人一进门就被告知“我们这里是几点”，没有人记得这个点是怎么定的，这是定了。现在若有一户夜班的人家要求改时间，楼里的反应可以有两种：一种是“规定就是规定”，另一种是翻回去看这个点是为了什么定的。两种反应没有谁天生更对，可是只有第二种把另外两态放在了眼里。

这样看，有两种用处是实在的。一种是在做决定的时候。一个办法在多大范围内行得通，取决于它所依赖的条件在多大范围内是统一的。条件统一得好的地方，按规矩办最省事；条件还在生成的地方，硬套规矩，常常是套了一个已经过去的样子。

另一种是在争论的时候。两个人吵不拢，常常因为一方把条件当作给定，另一方正好在变那个条件。先弄清吵的是方程里的哪一项，比分出谁对谁错更要紧。

也要提醒一句：这个问法不是要拆掉一切。有统一，才有计算，才有传承，才有人能放心地把明天交给别人。本书要的不是一块没有地的世界，是一块知道自己怎么长出来、也知道自己可能长死的地。

◆ 读者会追问的几句话

合上书的人，大概会追问几句，这里先答在前面。

头一句：你们批的是理性，那是不是主张别再讲理了？不是。前面说过，三条方程里现代理性在跑的那两条，我们一条没丢；数学照用，计算照做。我们批的只是一件事：把条件说成不用解释的给定，同时把它的来历划掉。讲理要讲到底，包括讲到条件是怎么来的。

第二句：为什么要拿三本很不一样的书来做，一本不行吗？一本书的缝，可能只是这一本书的毛病；隔得最远的三本书，各自在自然、人文、社会里立着，却在同一处缝里漏出同一种东西，这才说得上是地基的事，不是一个人的失误。当然这也只是我们的读法：三本书的选择本身，也不是没有偶然。

第三句：既然你们自己也承认没有检验E作变量的办法，凭什么说这套读法有价值？价值在于它把原来看不见的一类问题摆到了桌面上：条件的统一从哪里来，坚固到什么时候该警惕。这类问题可以被问，也可以被别人用别的办法去验证或推翻，我们预先写下了推翻的条件。价值不等于已被证明，两者在这本书里一直是分开写的。

第四句：这和同一套办法写过的别的书是什么关系？有几本是邻居，各管一件事。《悬着才成事》讲秩序态怎样依靠混沌态与介生态才成事，本书借它的结论去看理性。《尺子发生学》问标准怎样被量出来，本书问保持怎样是回写坚固、理性怎样把条件统一。

《开端发生学》问开端与自明，本书问条件的统一性。《发生性回写律》讲回写必须是发生，本书讲保持是回写坚固，坚固到顶就变死。讲知识统一性退位的那本数学专著，本书把它的题目用到了三本原著上。邻居之间互相引用，不互相替代；读者若觉得有重复的地方，请以各自划定的那件事为准去看。

◆ 这本书自己也会变成一块地

结语里不得不说的最后一件事，是这本书的下场。前面在自指检验里说过，书出版以后，进了读者的日子，会沉淀成别人的条件。这本书里的三方程、六路径、三原理，三态，三界和九宫，都会有人学会，用熟，用成口头上的话。用成口头话以后，它们就从一个正在被检验的读法，变成一个不再被追问的框架。到那时，书里批过的毛病，会长到书的用法上去。

这不是危言耸听，是本书自己的道理对本书成立。回写做得越多，沉淀越牢，越不被追问。我们没有办法保证它不发生，只有一个办法能让它慢一点：别让这本书成为仅有的一块地。读它的人若同时读牛顿、伽达默尔、韦伯的原书，读到那些“对不上”的地方，自己停一停，那么这本书就还只是一个读法，不是一个结论。

反过来，若读者只读了这本书，就以为懂了那三位，那就是这本书做得不好，这笔账也要记在我们头上。读原书不是礼节，是这本书给自己装的一道回写：书里的每一个读法，都等着被原文纠正。纠正得越多，这本书就越不容易硬成一块不动的地，对读者也越有用处。

还有一层。这本书的读者里，有人会把“三态”“三界”“九宫”带到自己的领域去用，这是好事，也是风险最大的地方。别的领域的材料，会让这些词变形，有的变得更准，有的变得更空。

凡是用着用着觉得顺手得过分的时候，就是该停下来的时候：顺手，常常说明被问的东西已经被格子接住了，而接住的不一定是它本来的样子。把“顺手”当作一个信号，去查它是顺在材料上，还是顺在格子上。

所以“读完之后怎么办”的第一个答案，或许是最朴素的一个：去翻原书。翻到书里引的那几句，看看上下文是不是我们说的那样。找得到我们读偏的地方，是读者对这本书最有用的回写。

◆ 放回日子里

你的日子里，一定有一块你从没问过的地。也许是家里吃饭的次序，也许是单位里谁先开口，也许是你对自己“就是这样的人”的看法。它们都显得很稳，稳到你想不起它们有过来历。

读完这本书，可以试一次，只试一次，不必立刻改什么。挑一块这样的地，写下三行字。第一行，它现在是什么样子；第二行，我所知道的它最早是什么样子，当时有哪几样不一样的东西碰在一起；第三行，这块地里有没有哪一处，现在还是乱的或者正在成形的。

写完不必给自己一个结论。哪怕第二行写不出来，也算一个收获：写不出来，就是知道了自己有一块地，是在不知道来历的情形下站上去的。

接下来的事，就是各人的日子了。如果愿意再往前走半步，可以把这三行字拿给与你一起站在那块地上的人看，问他同样的三个问题。两个人写出的第二行多半不一样，这很正常，因为各人是从不同的门走进这块地的。

不一样的地方，往往就是这块地的谱系：它原来不是一样东西，是几样东西碰到一起的结果。这时候再回头看这块地，它会比刚才软一些。软一些，并不是坏事，一块完全硬了的地，反倒是最让人不放心的，因为它再也经不起一场没有预料到的雨。软，说明这块地还有长的余地。书到这里，也就交给你。

先把判词再摆一次。

> **三本书都把条件当成了一块现成的地；可是这块地是许多不一样的东西碰出来的，又一遍遍长硬了。**

带走的话

脚下的地是长出来的，长得再牢，也有它的来历；这本书也是一块长出来的地，请别把它当成不动的。

想一想

合上书以后，你想先翻哪一本原书，去核对我们哪一处的读法？

你生活里有没有一块地，你说不出它的来历，却一直在上面站着？

如果这本书有一天成了你嘴边的口头话，你会用什么办法发现这件事？

参 考 书 目

（说明：只列书中真正用到的文献，分六类。三本原著的页码均未对印刷本；近邻文献只用已有的二手摘录或英译，注明据转引；凡未核对者标〔待核〕。）

◆ 一、三本原著

1. 牛顿：《自然哲学的数学原理》，赵振江译，商务印书馆，2006 年（汉译世界学术名著丛书，据《原理》第三版译出）。电子文本由学员提供，年份与译者据电子文本所附版权页；〔待核：印刷本版次〕

2. 伽达默尔（译本作“加达默尔”）：《真理与方法：哲学诠释学的基本特征》上卷，洪汉鼎译，上海译文出版社，2004 年 7 月。电子文本由学员提供，据所附版权页；〔待核：印刷本版次〕

3. 韦伯：《新教伦理与资本主义精神》，于晓、陈维纲等译，生活·读书·新知三联书店，含译者前言与英译者注。电子文本由学员提供；〔待核：出版年与版次，电子文本版权页字迹不清〕

◆ 二、近邻文献（本书只用已有的二手摘录或英译，注明据转引）

4. 尼采：《快乐的科学》第 111 节；《权力意志》第 512、515 节；《善恶的彼岸》第 4 节；《论道德的谱系》第二论第 12 节。〔待核：中译本与版次，本书据英译摘录〕

5. 福柯：《尼采、谱系学、历史》；《真理与权力》（据二手摘录的英文句子）。〔待核：中译本与版次〕

6. 康德：《纯粹理性批判》，A651/B679、A666/B694，经斯坦福哲学百科转引。〔待核〕

7. 胡塞尔：《几何起源》，及其“沉淀”一说，据斯坦福哲学百科与摘录转引。〔待核〕

8. Arthur 关于技术采用与“锁定”的 1989 年文章，据笔记摘录转引。〔待核：篇名与出处〕

9. 德里达：仅据二手转述，见第 2.3 章。〔待核〕

10. 马图拉纳与瓦雷拉：《Autopoiesis and Cognition》，据维基转引，第 78 页；冈德森与霍林：《Panarchy》，据网站概述转述。〔待核：印刷本未核〕

◆ 三、古籍与史料

11. 许慎：《说文解字·叙》；班固：《汉书·艺文志》。引句据前期的摘录，见第 4.1 章。〔待核：版本与印刷本〕

12. 裘锡圭关于秦系文字演变的说法，经网页 PDF 转引，是二手。〔待核〕

◆ 四、数据与方法来源

13. Broadbalk 冬小麦长期试验，1852—1925，17 个小区、74 年：取自 R 语言 CRAN 软件包 agridat（1.26 版）所收汇编，是二手汇编，单位与小区编号以该包为准。〔待核：原始出处与单位〕

14. 内角和的一致性检验：欧氏、球面、双曲三种曲面上的三角形，教科书结果；预登记文本写于看数据之前，保存在本书的写作档案里。

◆ 五、同一套办法写过的专著（划界与互引）

15. 王德生：《悬着才成事》《尺子发生学》《开端发生学》《发生性回写律》，以及《AI对科研的冲击为何首先表现在数学上？——从知识的统一性到同一性谱系》，德麦国际出版社。〔待核：各书的书号与出版状态〕

◆ 六、附录二所涉的二语习得文献

以下几条，作者、年份与出处经网页核到，印刷本未对，仍须作者对原文：

16. Selinker, L. (1972). Interlanguage. International Review of Applied Linguistics, 10, 209 起。

17. Corder, S. P. (1967). The significance of learner’s errors. IRAL, 5, 161–170; Corder, S. P. (1971). Idiosyncratic dialects and error analysis. IRAL, 9(2)。

18. Nemser, W. (1971). Approximative systems of foreign language learners. IRAL, 9(2)。

19. Long, M. H. (2003). Stabilization and fossilization in interlanguage development. In C. J. Doughty & M. H. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (pp. 487–535). Blackwell.

20. Lambert, R. D. & Freed, B. F. (Eds.) (1982). The Loss of Language Skills. Newbury House.

21. Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics, 11(2), 129–158.

附录二里只提到姓名、没有核到具体篇目的，有塔罗内、卡奇鲁、库克、詹金斯、斯温、朗的互动研究等，一律〔待核〕，需要作者对原文。

附 录 一

引文核验总表

本书初稿中所有标〔待核〕的句子，按所在章列出，共 111 条（不含附录二，附录二另在其文中标出）。成书前须逐条查原文、清除。

序	待核的句子（所在章）
1	（导论）运动科学里有人专门测这种微小的晃动，叫身体的摇摆〔待核〕。
2	（导论）年轻人站得稳，不是他没有晃，是他拽得又快又细，细到自己都觉不出来〔待核〕。
3	（导论）军训时站军姿，教官叫人一动不动，有的人把膝盖挺直锁死，站得最直，最像一根柱子；也常常是这样的人，站久了眼前发黑，一头栽下去〔待核〕。
4	（导论）书里引三本原著的话，每一处都先在原文里逐字查到，短引不超过四十个字，并注明出处是哪一章哪一编；拿不准的，改成转述，句后标〔待核〕。
5	（1.2）绝对空间的老批评，从马赫以来很有名〔待核〕，那条批评问的是：它有没有根据。
6	（1.3）这一层的细节，也是设想的，没有查过〔待核〕。
7	（1.3）这个例子是设想的，没有查过具体的做法〔待核〕。
8	（1.4）这两个命题的证明我们没有细读〔待核〕，只从他的引法看到：远日点的静止，是从天上量得的那条距离与周期的关系，加上第一卷的数学，一路推过来的；而那条关系，开头就带着“恒星静止不动”。
9	（1.4）第一卷、第二卷的命题证明，我们没有逐条细读，凡涉及它们的地方，都按他自己的引法转述，并标了〔待核〕。
10	（1.5）没有哪一刻，地面不推你、空气不挡你、你自己的肌肉不在使劲〔待核〕。
11	（1.5）头一件，这一步留下了什么：脚落在哪里，身体前倾了几分，落地用了多长时间〔待核〕。
12	（1.5）第三件，过了多少步，才算稳下来：每个人不同，多数人在起跑后的几百米里〔待核〕，才会找到“节奏”，那之前，步子是在互相试探。
13	（2.2）（第一部分·二·1.b，小节据读书笔记，印刷本未核〔待核〕）“创造性改变”被放进了传统自己的身体里。
14	（2.3）所以下面凡引他的句子，只用核对笔记里已有的那几句，并写明据英译、据转引；其余一律转述，并标〔待核〕。

序	待核的句子（所在章）
15	（2.3）这是据Bass的英译，年份一九六八，取自斯坦福某课程的阅读网页，印刷本未核〔待核〕。
16	（2.3）再看迭代性，一九七一年《签名事件语境》〔待核〕。
17	（2.3）一九八一年巴黎，伽达默尔和德里达有过一次公开的相遇，常被说成两种诠释学的对立〔待核〕。
18	（2.4）这条脚注挂在正文的哪一句上，学员的Word排版看不清，待对印刷本〔待核〕；但它说的内容是清楚的：他自己知道，光靠时间不够。
19	（2.4）他说时间距离「不是一个张着大口的鸿沟，而是由习俗和传统的连续性所填满」；他还同意布克哈特，把西方文化传统的连续性看作西方文化本身的「存在条件」，并说这样讲「他是完全正确的」（时间距离一句在第二部分·二·1.c；布克哈特一句，2.1 据读书笔记标在第二部分·一·1.b，印刷本未核〔待核〕）。
20	（2.4）英译本里，据Legrand的摘录转引，对应一句，大意相同，其中有「not simply a permanent precondition」和「we produce it ourselves」这样的词，页码为 293，英文只经转引，印刷本未核〔待核〕。
21	（2.4）从“生产出来”，到“结构要素”，到“统一的形式前提”，到“被给予”，大约三页（页距据学员Word边码，印刷本未核〔待核〕）。
22	（2.4）就我们读过的上卷，没有找到这样的一处；但那是学员Word的读法，印刷本未核〔待核〕，下卷更没有读。
23	（3.1）他在拒绝用“民族性格”来解释差别时，先说这种解释「不过是承认无知」，又说：「认为十七世纪的英国人具有统一的民族性也只是歪曲历史」（第三章末段〔待核〕）。
24	（3.2）译者前言里就说过，这本书的注释和正文一样要紧，不能略过（译者前言，据读书笔记转述〔待核〕）。
25	（3.2）第二种是社会环境塑造宗教本身的样子，这只在注里零散出现，比如注 138 说亲岑道夫的整个宗教态度受到他是伯爵这一事实的影响（第四章注 138，据读书笔记转述〔待核〕）；注 84 也承认，「影响的确十分重要」，只是宗教观念本身「绝不能从经济因素中推断出来」（第五章注 84）。
26	（3.2）第三种是财富侵蚀宗教，这一种有整整一页正文〔待核〕。
27	（3.3）我们翻了第五章末段，只找到「这就是本文力图论证的观点」一类的收束，没有找到另一处专门交代的话，这一点尚待对印刷本核实〔待核〕。
28	（3.4）并且，就在这一条注里，他写下了整个推演靠着的那句反问：「难道还有其他的可能吗」（注号照学员Word所印，未对印刷本〔待核〕）。
29	（4.1）“支柱”是我们的说法，不是三位作者的自称，各自领域后来是否确实把他们划定的条件当作默认来用，我们没有查接受史〔待核〕。

序	待核的句子（所在章）
30	（4.1）文字符号的统一，是本书在三书之外另选的例子，我们照着材料写，下面的古文引句都据前期的摘录，出自《说文解字·叙》与《汉书·艺文志》，印刷本均未核〔待核〕。
31	（4.1）《说文》序里写战国的光景：「分為七國，田疇異畝，車涂異軌，律令異法，衣冠異制，言語異聲，文字異形」〔待核〕。
32	（4.1）统一的一端，也有明文：「秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同之，罷其不與秦文合者」〔待核〕。
33	（4.1）但同一篇序里还有另一条线：「官獄職務繁，初有隸書，以趣約易，而古文由此絕矣」〔待核〕；《汉书》说隶书「起於官獄多事，苟趨省易，施之於徒隸也」〔待核〕。
34	（4.1）还有一句转引：秦国的文字在春秋战国时代「是逐渐演变为小篆的」，转引自裘锡圭，经一份网上的PDF，是二手〔待核〕。
35	（4.1）对照三书的路，可以这样排：七国异形，是谱系；并天下之后各种字形在一个官府体系里相遇，是碰撞；官狱事务里趋简就易的写法，是长出来的一支，我们读作自组织；小篆与隶书最后合成“同文”，是涌现出来的统一；「罷其不與秦文合者」〔待核〕，是封印。
36	（4.2）它不是数学史，也不是数学教科书，许多细节数学家比我们熟悉得多，凡是拿不准的地方，正文里都标了〔待核〕。
37	（4.2）其中最著名的一条是平行公设，大意是：过直线外一点，只能作一条与它平行的直线〔待核〕。
38	（4.2）两千年里，不断有人想从别的公设把平行公设证出来，证不出〔待核〕；后来有人干脆把它换掉，试一试会怎样〔待核：罗巴切夫斯基、鲍耶、高斯的先后与分工〕。
39	（4.2）在另一种弯法的平面，也就是双曲平面上，过线外一点可以作出无穷多条不与它相交的线〔待核〕。
40	（4.2）牛顿和莱布尼茨用微积分算出了许多东西，那时“无穷小”到底是什么，说不大清楚，可是东西算得出，用得上〔待核〕。
41	（4.2）《几何原本》以后，一代一代的人想从别的公设把平行公设证出来，证不出〔待核〕。
42	（4.3）这些笔记大多是二手摘录或网页上的英译，没有对过印刷本，所以每一处都注明“据转引”或“据英译”，并标〔待核〕，不扩写笔记里没有的内容。
43	（4.3）比较的是不施肥小区P03与氮磷钾全施的小区P13（据软件包说明）；是否正是试验站的正式编号与处理，没有查证〔待核〕。
44	（4.4）我们核到的摘录还说，在广义相对论里，能量不能被整体地定义〔待核〕。
45	（4.4）据我们核到的标准说法，对称被当作作用量的数学性质，说它“被规定”或者“被生成”，并不在那套说法里〔待核〕。
46	

序	待核的句子（所在章）
	（4.4）还有一个缺口：狭义相对论和量子力学，是否保留牛顿时代的三个守恒量，我们从所取的页面里没有证实〔待核〕。
47	（4.4）物理学教科书里常把几个守恒量和几种对称配成对：能量对时间平移，动量对空间平移，角动量对转动〔待核〕。
48	（4.4）除此之外还有电荷这一类，对应的是内部的对称〔待核〕。
49	（4.4）另有一事要交代：1981 年巴黎伽达默尔与德里达的那次交锋，据我们核到的笔记，争点是共识与善意，不是条件的统一性，所以不能拿来当本书的前例；双方原句均未取到，不引〔待核〕。
50	（4.4）我们说三本书是三个领域的支柱，各自领域后来是否以它们的条件作默认，没有查文献〔待核〕；伽达默尔称“支柱”，只在结构意义上成立，他批评启蒙，这个批评并没有被我们收进去。
51	（4.4）第五，前期读书笔记里“存疑”的部分没有进缝：牛顿卷一、卷二的命题证明，以及月球理论、木星扁度那一块（卷三命题ⅩⅨ、ⅩⅩ、ⅩⅩⅡ、ⅩⅩⅢ〔待核〕）；伽达默尔上卷末尾通向语言的部分只读到过渡；韦伯的“理想类型”一节，和荷兰例子正文与注 67 不一致的那一处。
52	（4.4）康德说理性求统一，是“规范性的”，不是“构成性的”（A651/B679、A666/B694，经斯坦福哲学百科转引），这是离“规定统一”最近的一半，但他的时空是固定的，没有“生成”的那一半；我们没有读康德原文，不敢多说〔待核〕。
53	（4.5）拿牛顿来说，他在书里写到天文学上的时间要做校正，依据有摆钟的实验，也有木星卫星的食〔待核〕。
54	（5.1）运动生理学里关于步频与速度怎样配合、跑者怎样自选步频，有许多研究〔待核〕，但这一章不引任何一项的结论，只留下“应当怎样读”的框子。
55	（5.1）同一个人的几十步，每一步取同样的曲线，比如膝角随时间的变化〔待核〕，把这些曲线叠起来，看它们散开的宽度。
56	（5.1）一，定义“疲劳”：是按跑的时间分阶段，还是按主观用力程度分阶段，两种分法得出的“前后对比”不是一回事〔待核〕。
57	（5.1）同样的疲劳，对不同的人，也许走不同的方向；同一个人，在不同的路面、不同的配速上，也许走不同的方向〔待核〕。
58	（5.1）最后还要补一笔读数上的老实话：到目前为止，这一章清点的每一样东西，都有人在用，用法、名称、算法，运动与康复领域都有成型的做法〔待核〕。
59	（5.2）这是设想的场景，不是量过的事实，水渗不渗、土黑不黑，都〔待核〕。
60	（5.2）说明一句，土壤学的具体说法我们不是行家，下面凡讲土里发生了什么，都只当通行的教科书图景来用，一律〔待核〕。

序	待核的句子（所在章）
61	（5.2）先把落叶的去路按通行的图景说一遍〔待核〕。
62	（5.2）树把叶子落在地上，叶子被虫、菌一口口吃掉，吃剩的、排出来的，慢慢变成一种深色的、成团的东西，土壤学里叫腐殖质〔待核〕。
63	（5.2）据说这种东西能让土粒抱成团，土里有了缝，水能渗进去，也能存得住，还能留住养分〔待核〕。
64	（5.2）土壤条件在这个算式里，通常被当成一个已经有了的数，叫地力也好，叫肥力也好，先放在那里〔待核〕。
65	（5.2）落叶的圈有谱系，不是一股力，是许多东西碰在一起：不同的叶子分解得快慢不一，不同的虫和菌各吃各的，雨多雨少、冷热交替又各自插一手〔待核〕。
66	（5.2）这是我们的读法，原文里不会有，土壤学里的说法也要〔待核〕。
67	（5.2）土壤里的有机质，按通行的说法，是一笔很大的存量，每年的进出只是它的一小部分〔待核〕。
68	（5.2）哪块地的存量有多厚，滞后几年，哪种地会先露出来，都是通行的说法，我们没有查、没有算〔待核〕。
69	（5.2）可七十四年够不够一笔存量走完它的滞后，要看那笔存量有多厚、进出有多慢〔待核〕。
70	（5.2）田里种的是单一的作物，收割时把子粒和秸秆大半拿走，落回地里的少了；缺的养分，改由袋子里的化肥补，缺的水，改由灌溉补〔待核〕。
71	（5.2）标准的农学说法是这样的：养分是限制产量的东西，补上养分，产量就上去；不补，产量就受限，并且按一阶衰减的方式往下走〔待核〕。
72	（5.2）而我们设想的另一条是：坚固到单一作物加化肥，产量不变，而土的结构在退〔待核〕。
73	（5.2）地里的东西当然一直在变：按前面的图景，P03 每年被收走东西，土里的存量一定在往下走〔待核〕；P13年年被补进养分，土里的东西往另一个方向走〔待核〕。
74	（5.2）这是又一处〔待核〕：不是数据错了，而是“同”这把尺，本身是试验站一年年的做法回写出来的，我们拿来就用了。
75	（5.2）第二年，你捡走枯叶，不留一片；你按瓶子上的说明加营养液；到第三年，水开始浇不透，盆土板结，叶子发黄〔待核〕。
76	（5.3）关于不同文化里的人对颜色的联想，怎样随居住年数改变，我们没有查过实证研究，下面凡是事实句，都标〔待核〕，读者只当它是一个推演用的样子。
77	（5.3）在他原来的日子里，红色带着一串相近而不相同的意思：血，危险，停下，警示，愤怒〔待核〕；也有热情、爱情的一面〔待核〕。

序	待核的句子（所在章）
78	（5.3）在他的老家，这一串意思里，“危险、暴力”占着上风〔待核〕，所以他一看见红色，身体先往后收一下。
79	（5.3）春节，门上贴着红色的对联，街上挂满红灯笼〔待核〕；朋友递给他一个红包，里面是钱〔待核〕；婚礼上新娘穿红衣，所有人都笑着〔待核〕。
80	（5.3）头一两年，这个碰撞让他感到别扭，也许要问身边的人“为什么用红色”，得到的回答往往是“喜庆啊”〔待核〕，这个回答他还不能真的吃进去，只是记下来。
81	（5.3）它同样是一遍遍长出来的：路口的红灯一次次拦下他，书里的红笔和红叉，故事里的血，电视上闪着的红色警报〔待核〕，每一回都在告诉他同一件事，小时候就这样一遍遍压进去，压到长大以后不必再想，看见红色身体就先收。
82	（5.3）如果他有一天搬回老家，住上十年，这个“红红火火”会不会又退到后面，会不会出现第三种统一，我们不知道〔待核〕，但按本书的母题，E既然是长出来的，就是还能再长的；只有当它被回写坚固到顶，才不再动。
83	（5.3）第一，它是设想的，每一步的次序和时长，都可能因人而异，甚至有人住了一辈子，红色在他那里始终是危险居前〔待核〕。
84	（5.4）这是设想，没有查任何关于通婚与家风的研究〔待核〕。
85	（5.4）这是我们的设想，没有查证〔待核〕：家风比手艺更容易硬，因为它缺少一块来自外面的检验。
86	（5.4）他说德国的天主教徒里，手工业者更多的是一直留在本行业里做到师傅，而新教徒更多地被吸引进了工厂（第一章，注 10 附近，注号位置〔待核〕）。
87	（5.4）韦伯一笔的原文已经查过，但他的天主教徒与手工业者的说法，后来的研究怎么看，没有查〔待核〕。
88	（6.1）凡是物理事实拿不准的地方，一律标〔待核〕，因为本章的物理陈述取的是教科书通行说法，没有逐条对过印刷本。
89	（6.1）到了运动定律的系理，牛顿从第三定律推出，一个互相作用的系统，它的运动的总量不因内部的相互作用而改变，这就是我们今天说的动量守恒（据《原理》系理的内容，细节待对印刷本〔待核〕）。
90	（6.1）《原理》里没有一条今天意义上的能量守恒定律，这是科学史上通行的看法〔待核〕。
91	（6.1）局部的能量动量守恒仍然写得出来，写成一个关于能量动量张量的方程〔待核〕，但把整个宇宙加起来的那个总数，一般没有定义。
92	（6.1）守恒的是别的东西：电荷是最典型的，电子和正电子湮灭时，一正一负，总电荷一直是零〔待核〕。
93	（6.1）物理学家把这种现象叫反常，手征反常是教科书里的标准例子〔待核〕。

序	待核的句子（所在章）
94	（6.1）这件事没有跑任何数值实验，下面所有的填格都取自教科书通行说法，每一格都是〔待核〕，需要对印刷本。
95	（6.1）牛顿力学的三格：能量、动量、角动量，都守恒，条件分别是时间平移、空间平移、空间转动下规律不变〔待核〕。
96	（6.1）狭义相对论的三格：都守恒，条件同上，只是它们被收进更大的整体〔待核〕。
97	（6.1）非相对论量子力学的三格：都守恒，条件同上，角动量要把自旋算进去〔待核〕。
98	（6.1）量子场论的三格：在平直时空里都守恒，条件同上；粒子数不在清单里，因为它本来就不守恒〔待核〕。
99	（6.1）广义相对论的三格：一般没有整体定义，局部形式仍成立，在时空有相应对称的特殊情形里可以定义〔待核〕。
100	（6.1）就教科书所见，这样的格子没有〔待核〕。
101	（6.1）前面讲的中微子，就是这样的一遍，当年的人用能量守恒去推一个没见过的粒子〔待核〕。
102	（6.1）这就是当年泡利做的事，他不肯放弃守恒，就多添了一个出口，叫中微子〔待核〕。
103	（6.2）菌根，是植物根上共生的真菌，被认为承担着养分在树与树之间的传递〔待核〕。
104	（6.2）捕食者承担着草食动物不至于吃光草〔待核〕。
105	（6.2）生态学里管这样的空地叫林窗，林窗在森林更新中的作用是常见的讲法〔待核〕。
106	（6.2）这个读数没有跑过，也没有现成的生态学数据直接给出它；腐殖质、种子库、菌根、捕食者各有各的测量方法，但把它们放进同一张名单，是我们的做法，没有人这样做过〔待核〕。
107	（7.1）〔待核〕
108	（7.2）〔待核〕
109	（7.3）“证明”由谁来做、怎样做，他在这一处没有展开〔待核〕；我们的读法是，一代代人重新拿它来读、来听、来看，一回回证明它还站得住。
110	（7.3）〔待核〕
111	（结语）应用各编里标着〔待核〕的地方，意思就是那里的事实我们没有查到，读者不要当作已核的东西去引。

附 录 二

二语习得与英语教学

附录A1　化石化：错误是怎样站住的

老陈在新加坡的一家公司做了二十年事，英语天天说，会开得下去，邮件写得明白，客户也喜欢找他。可是他说“he go to the meeting”的时候，那个第三人称单数的“s”，二十年来一次也没有出现过。

同事们听得懂，没有人觉得有什么不对，也没有人开口去改。他自己偶尔在书上看到这条规则，点点头，说一声“我知道”，下一句话里，“s”照旧不见。这是一个设想的人，不是哪位具体的学习者；这样的人，教过英语的人大概都见过。

这一幕看上去只是一个小毛病没有改掉。可是把它放在主文的语言里，就有一件事值得问：二十年，每天都有新的句子，每天都有新的对话，为什么这一个形式偏偏纹丝不动?

说它是“没学会”，解释不了，因为他知道规则；说它是“不想学”，也解释不了，因为他在别的地方进步得很快。这一章借二语习得里叫作“化石化”的东西，来看主文讲的那条律，在学习一门语言的日子里是什么样子。

◆ 化石化这个词，说的是什么

先替这个概念说足。“化石化”这个词，一般认为是塞林克（Larry Selinker）在 1972 年那篇谈“中介语”的文章里提出来的〔年份与刊物网页核到，印刷本待核〕。照二手介绍转述，他的意思大致是：学习者的语言里，有些语言项目、规则和小系统，不管学习者多大年纪，也不管他接触目标语多久、得到多少讲解，都会一直留在他的语言里，不再往目标语的样子走〔待核〕。

后来的教科书常把它概括成一句：学习者的语言在某个阶段停下来，不再发展〔待核〕。这里只作转述，原文没有核对，措辞以印刷本为准。

这个概念的好处，在于它把一种常见的情形单独拎了出来。一种是“还没学到”：学习者没有见过这个形式，或者见过没有消化，给他时间和材料，他会往前走。

另一种是“学到了又停住”：材料够，时间够，动机也有，形式却固定在了非目标的样子上。前一种是路还没走完，后一种是路走到一半，脚底下变硬了。把两种分开，教书的人才不会对着第二种人一遍遍重复讲第一种人要听的话。

还有一个细节，是这个概念自带的：据说塞林克同时描述了一种“回潮”，就是已经改掉的错误形式，在学习者紧张、疲劳，或者碰到新的难题时，又冒了出来〔待核〕。这个细节很要紧。它说明被叫作化石的东西，并不是死的。它平时沉在下面，一遇到条件变了，就又浮上来。化石这个比喻，说的是“看上去不动”，而回潮说的是“并没有死”。这两件事要放在一起记住，后面的几节都要用到。

这个概念也有人批评。批评大致有两路〔待核〕：一路说，“永久停住”这件事在时间上是看不到的，谁也不能保证一个形式明天不会变，所以有人主张改称“稳定化”，只描述现在稳不稳，不下“永远”的断语（迈克尔·朗〔Michael H. Long〕2003 年的一章，一般被引作这一路〔作者与年份网页核到，论点待核〕）；另一路说，不同的语言项目停住的原因很不一样，不能用一个词盖过去。这两路批评，下面都会用到，因为它们恰好踩在主文的律上。

◆ 用主文的律读一遍

主文有两条律。律一：“一个量保持，是因为它的回写这个发生已经走完并沉淀；回写没走完或不再走，保持就失去。”律二：“回写越坚固，下一遍的变越被已坚固的样子和条件决定；坚固到顶，变死。”这里先说“回写”是什么：一遍的结果，一步步进入下一遍的条件，并且沉下来。把它放到老陈身上，就是说，他每说一次“he go”，这一次的结果，就成了下一次开口时的条件之一。

主文要求，给任何一个“不变”的判语，先写出四项：一遍的结果是什么；它怎样进入下一遍的条件；多少遍沉淀、沉淀的标志是什么；什么情形会使它中断或者反向。老陈的“he go”，四项可以这样写。第一项，一遍的结果：他说出这句话，听的人听懂了，会议照常往下开。第二项，进入下一遍的条件：听懂这件事本

身，就是对这个形式的认可，下一次开口时，嘴和耳朵都已经顺着这个形式走了一遍；他自己听到自己的话，也没有听出不对。

第三项，多少遍：二十年，每天几十次到几百次，沉淀的标志是他说得快、说得顺，不假思索，换句话说，不再有选择的感觉。第四项，中断或反向：有人当面指出，或者有一次因为这个形式产生了误会，或者他刻意盯着它说；这些情形在二十年里几乎没有出现过。

四项写出来，“为什么不动”就有了一个不玄的回答：它不动，是因为它的回写一遍一遍都走完了，没有一遍被打断。这正是律一说的，保持是回写走完并沉淀的结果，不是这个形式自带的本事。

同一个道理反过来也成立：如果有人发现一个学习者的某个形式，长期不动，而它的回写按四项登记，其实一直在被中断，那就推翻了律一。这是主文预先定好的判死条款，附录借来用，不另立。

再看律二。律二的意思是，回写越坚固，下一遍的变越被已经坚固的样子和条件定下。用主文的三条方程说，这是 D=G(S,E) 跑向极限：D 是差异序列，也就是变化、路径、过程；S 是显露，也就是东西显出来的样子；E 是特征纠缠，也就是条件、关系和场。

老陈开口说下一句话的时候，这句话怎么出来，已经几乎全被“之前说出来的样子”（S）和“他此刻所处的对话场”（E）定下了，留给变的余地，在“s”这一项上，缩到了零。

这里必须窄一格，免得改了主文的口径。主文说的“变死”，是整个系统被纯粹百分之百秩序化，没有混沌态和介生态，那是整体的事。老陈的整个英语并没有死，他还在学新词，还在写新句型，他的语言在别的地方照样变。

所以附录只能说：在“s”这一项上，回写走到了顶，这一项的变死了，这是局部的、一个项目上的到顶。这一条是附录借律的读法，是我们的读法，不是主文的新口径，也不是二语习得文献里的说法。

◆ 它为什么没有被碰到

接下来问一个更根本的问题：二十年里，这个形式为什么没有被打断？主文的三条原理，给了一个入口。三条原理说的是，两样东西合不上，就推着第三样变：D 与 E 合不上推着 S 变，S 与 E 合不上推着 D 变，S 与 D 合不上推着 E 变。变是被“合不上”推出来的，不是自己长出来的。反过来，没有合不上，就没有推力。

老陈说“he go”，听的人的耳朵里，没有“合不上”。这个形式在他们那里也成了可以理解的东西，上下文把意思都补齐了，“s”本来要带的信息，其实句子里已经有了：主语是“he”，一个单数的第三人称，没有人需要再靠动词的词尾去知道。

对话这个场（E），把这个形式收了进去，S 和 E 刚好对得上，所以推力是零。二语习得文献里常有一种说法，认为交际上够用，是一些形式停住的原因之一〔待核〕。这与上面的读法一致，但这里是我们的读法，不是借文献来证明。

有一点要说清楚：这个场里没有“合不上”，是从当地的场说的，不是从“标准”说的。从母语者的标准看，老陈的“he　go”是错的，有一个很明显的“合不上”。可这个标准不在他每天的对话场里，没有人把它带进会议室。

标准在语法书里，在考试里，在偶尔读到的英文文章里；那几处的“合不上”，没有进入他的回写，也就推不动他。错误不是被发现的，是被碰到的；没有碰到，就不会变。这一点留给下一章去讲，因为那里要问的就是：那把“标准”的尺子，是谁的，从哪里来。

◆ 回潮与“到顶”：怎样判

回到回潮。如果一个形式已经到了顶，变死了，那么受到扰动，它就不该再变。可回潮说的恰好是：扰动之下，旧形式冒出来。这是一个方向的变，但它证明，沉在下面的东西，和浮在上面的东西，是两层。上面一层可以因为一次纠正、一阵刻意用心而改；下面一层没有动，一松劲，上面的就退回下面的样子。这与主文的说法是吻合的：到顶的是下面一层的回写，不是整个人的语言。

这也解释了为什么“永久”看不到。从外面看，一个形式停住了，不能说明它的下面一层已经到顶；也许只是还没有遇到足够的扰动。主文给律二定的判死条

款，恰好是针对这一点：找到一个系统，回写坚固度高，同时受扰后产生新变异的能力也高，律二就被推翻。

放在学习者身上就是：一个形式如果在多种条件下都稳稳不动，包括有人当面纠正、有人提醒、自己专心去改的条件，它才算坚固；如果换一个条件就变，那它没有到顶，只是在某类场合里稳。

朗等人主张用“稳定化”代替“化石化”〔待核〕，用这里的话说，是把“到顶”降成“稳”。这个降格是对的，至少在证据面前是对的：我们能看到的，只是一些项目，在一些条件下，一段时间里稳。附录用“化石化”这个词，是因为文献里用它，也是因为它指的那个方向很清楚。不过读数的时候，只能读出“稳”，读不出“顶”。如果有人要说“顶”，须先登记好条件，再去数。下一节就说怎么数。

◆ 听的人也在回写

上面说“对话场把这个形式收了进去”，这句话还可以再往里走一步。场不是一块背景布，它是说话的人和听话的人互相缠在一起的东西，也就是主文说的E，特征纠缠。老陈的“he　go”能站住二十年，不单是他自己的嘴在回写，听的人的耳朵、听的人的礼貌，也都在回写。同事们不纠正，这件事本身，就是对这个形式的一次回应；二十年里每一次不纠正，都往这个形式的坚固上添了一笔。

不纠正有很多缘故，都是日子里很平常的。客户不想让一个年长的同事难堪；同事自己也不见得说得出为什么该有一个“s”，只觉得哪里不顺；会议在赶时间，没有人愿意为一个词尾停下来。这些缘故没有一条是恶意，合起来却成了一股力，把形式按在原处。

放到课堂上也一样：教师批改作文，把一个反复出现的错标出来，学生改了，下一篇还是错，教师再标，学生再改。这里每一遍都有“合不上”，可是那个“合不上”只在作业这个场里出现，进不了学生开口说话的那个场。

文献里有人专门研究过，听的人用什么办法回应学习者的错句，比如把错句用正确的样子重说一遍，学习者有多大可能注意到〔待核〕。这类研究大致的方向，是说同一种回应，在不同的场合里效果很不一样〔待核〕。

附录不引具体数字，也不替这类研究下结论。要借它说的，只有一句话：回写不在学习者一个人的脑子里，它在人与人之间的来回里。要问一个形式为什么没有变，就得问这个来回里，哪一环从来没有被走通。

这也让“化石化”这个词有了一层不同的读法。它不再只是学习者身上的一个标签，而是学习者和他所在的场一起落成的一个样子。换了场，样子可能就松动；这是前面说的回潮、被提醒后的变化，在这里得到的解释。但这是我们的读法，是把主文的回写放到对话场里去读，文献里并没有现成的这句话，也没有核过。

◆ “化石”这个比喻，要换一个说法

“化石”是一个好记的词，也是一个容易把人带偏的词。化石是石头，里面的东西早已死去，被矿物换了位置，一动不动，再也不会变。这个比喻会让人觉得，学习者的错误形式也是这样一块石头：嵌在他的语言里，凿都凿不动。

可前面的几节已经讲了，这个形式并不是死的：它每说一次就被重新做一遍，被提醒一下就松动，累了一下又浮上来。它更像另一种东西，一条被踩出来的小路。

田野里的小路，是人一脚一脚踩出来的。没有人规定它该从哪里走，起先只是有人从这里抄近道，第二个人看到前面有一道脚印，也从这里走，一年下来，草被踩断了，土被踩实了，路就有了。

路坚固，是因为每天都有人走，每走一遍就是一遍回写。路一旦踩实，后来的人没有别的念头，就顺着它走，这是律二：回写越坚固，下一遍越被已经坚固的样子定下。可是只要停几个月不走，草就长回来，路就退下去，这是律一的另一半。

放到老陈的“he go”上，这条路是他嘴里的路，走了二十年，踩得实实的。要改它，办法并不是在路上立一块牌子，写“此路不通”，而是另外踩出一条路，并且让大多数的脚印都走到新的那条上去。这就解释了，为什么单靠讲规则很难改：规则是一块牌子；而路是靠脚走出来的。也解释了，为什么回潮会出现：新路还没有踩实，累的时候脚会自己回到旧路上去。

这个比喻有它的局限。路是一条，语言里的形式却彼此牵连，改一个往往带动另一个；田野里也没有“听的人”。所以这里把它当作一个帮助想的东西，换

下“化石”的石头味。读数时，仍然要回到前面那几项：必用语境、比率、三个条件。比喻只负责提醒一件事：看上去不动的东西，是被一遍一遍走出来的。

◆ 可清点的东西，和没有跑的部分

可清点的东西，是有的。以老陈这一项为例：取一段十分钟的日常谈话录音，数其中“该用第三人称单数现在时词尾”的地方一共有多少处，叫作必用语境；再数这些地方里，说出了词尾的有几处。两个数相除，得到一个比率。同样的录音，在三种条件下各取一段：平时说话；被告知要注意词尾之后的说话；说得很快、很累的时候。三个比率，就是这一项的读数。

主文还要求“同”分档，不能只认完全同一：完全合乎目标形式，算一档；有时合乎、有时不合乎，算家族近似；一次也不合乎，算不同。比较的量、档位和容差，须在看数据以前写定，事后不改。比如可以事先写：三个条件下的比率都低于一成，算“稳在不同这一档”；如果被提醒之后的比率升到六成以上，算“没有到顶”。门槛定多少，是登记的人的事，这里只是举例，不是结论。

这几行字，都是办法，不是结果。这一项没有任何一份录音被数过，没有收过数据，也没有预先登记过。老陈是设想的人，上面的“二十年”“每天几十到几百次”是为了讲道理设的数，不是测的数。化石化概念的出处、年份、表述，也都没有对过印刷本。所以这一章能说的，只是：按主文的四项，可以把一个“长年不变”的形式写成一张可以被推翻的单子；单子上的格子没有填。

还有一点要老实说。这样数出来的“稳”，只是同一个形式在同一个人身上的稳，它没有回答“为什么稳”，更没有回答“稳了以后能不能再动”。要回答后者，需要在登记好的条件下改变环境，比如加入当面纠正、加入长时间的有反馈的输出，再数一遍。这样的数据，书里没有，附录也不假装有。

◆ 放回日子里

你自己的身上，大概也有这样一个形式。可能是一个字的读音，一直读了几十年，直到有一天别人念给你听，才发现不一样；可能是一个人名，你从小就这么叫；也可能是母语里的一个口头禅，家乡话的一个音，到了外地二十年也没有变。

你可以把它拿出来，按四项写一遍：这一次的结果是什么，它怎样进入下一次，多少遍了，有没有一次被打断。写完你会发现，它不动，不是因为它有多顽固，是因为没有一遍被打断过。

如果你是教英语的人，这一章给你的不是一个新的教法，是一个看学生的角度。学生反复犯的那个错，先不要问“他怎么还不会”，而要问：这个形式，在他每天的对话里，有没有碰到过“合不上”？没有碰到，你再讲十遍规则，规则也进不到他的回写里去，因为规则和他每天要用的场，不在同一个地方。要让变发生，先得让它碰到。

带走的话

不变是回写一遍一遍走完的结果；化石化读成“这一项的回写走到了顶”，只在一个项目上，不是整个人的语言。

想一想

你教过或学过的人里，有没有一个形式，他知道规则却一直不用？按四项把它写一遍，哪一项你写不出来？

一个形式在平时稳、在被提醒时就变，它到顶了吗？你要看什么，才肯说“到顶了”？

如果一个形式，在他每天的对话场里从来没有“合不上”，你还能叫它“错误”吗？这个“错”是从哪一个场说的？

附录A2　中介语：谁的英语才算数

初二的小林在作文里写了一句“Please open the light.”，老师拿红笔把“open”圈出来，旁边写了两个字：“应为 turn on”。小林不服气，下课去问：我们家里人都这么说，同学们也这么说，上次外教来学校，我也这样说了，他还是照样把灯打开了。

老师说，外教是听懂了，可那是照顾你，英语里没有这种说法。小林没有再争，只是回座位的时候嘟囔了一句：那他为什么听得懂。这是一个设想的场景；不过，汉语里“开灯”译成“open the light”，是教英语的人常说的一类典型错误〔待核〕。

这一小段对话里，有两个“E”在互相不让。一个是小林每天活在里面的场：家里人、同学、外教，大家都在这个场里把灯打开了。另一个是老师手里的尺子：英语里“应当”怎么说。老师的尺子是一个，小林的场里却有许多人的许多说法。

二语习得里有一个概念，专门讲小林这样的人嘴里那一套东西，叫“中介语”。这一章借它来看主文最核心的那句话：理性给定一个统一的E；这个统一，是怎样站在“谁的英语才算数”这个问题上的。

◆ 中介语：不是残缺的英语，是另一套系统

先把这个概念说足。“中介语”（interlanguage）这个词，一般归到塞林克 1972 年的文章名下〔待核〕。在此之前和同时，有几位学者各自提出过相近的看法：科德（S. Pit Corder）1967 年的文章，把学习者的错误看成是学习过程的证据，而不是要扫掉的垃圾；他 1971 年又用过“特异方言”一类的说法〔网页核到，印刷本待核〕。

内姆泽（William Nemser）1971 年用“近似系统”来称呼学习者的语言〔网页核到，印刷本待核〕。这几个名称说的是同一个转向，大意是：学习者说出来的东西，不是目标语加上一堆随机的错，而是一套有自己规则的、在变化中的系统〔待核〕。以上都是转述，年份和用词没有对过原文。

这个转向有多大？可以用一个对比说明。以前的看法是：学习者的话，是目标语的残次品，把残次的地方一条条数出来，就知道他离标准还差多少，这叫错误分析。新的看法是：先别急着数差在哪里，先问他的这套东西内部怎么运转。

小林的“open the light”，在旧看法里是一个错；在新看法里，是一条规则：凡是“打开”的意思，都用“open”，不管开的是门、窗、盒子还是灯。这条规则是有道理的，它从汉语的“开”来，又被英语里“open the door”这一类句子加固，它错在英语的灯另有说法，而不错在它没有规则。

塞林克据说列出了中介语形成的几条来源：母语的迁移，目标语规则的过度推广，教学方法带来的迁移，学习策略，交际策略〔待核〕。这几样东西，用主文的话说，是几条互相有关、又彼此不同的来路。

它们在学习者身上相遇，各自拉着他的句子往不同的方向走。后面的一节要把这个意思写足；这里先留一个记号：中介语不是一个来源的产物，它是几个来源碰在一起之后的样子。

中介语还有一个常被提到的特点，叫变异。同一个学习者，在不同的场合、不同的任务里，同一个形式有时对有时错〔待核〕。塔罗内（Elaine Tarone）的名字常和这一点连在一起〔待核〕。变异在旧看法里是麻烦，因为尺子不动，量出来的数就该一样；在新看法里，变异本身是读数：它说明这个形式在学习者那里，还没有被一个单一的场定死。

◆ 一串相近而不相同的来源

主文里有一个机制：同一性谱系，碰撞，自组织，涌现，统一。同一性谱系，指的是条件不是单一的一个，而是一串相近而不相同的东西，有差别，有程度，有家族近似。这个机制的每一个字，都是我们的读法，不是哪位作者的原话，必须先说明。现在把它放到小林的“open the light”上，看这个读法能不能走通。

谱系一面：小林的这句话，背后至少有几条互相相近的来路。汉语的“开”，管得很宽，门窗灯电视都可以“开”。英语课本里反复出现的“open the door”“open your book”。同学们口里已经成了一个班级里通用的说法。老师讲过“turn on”，只讲了一次。外教听懂并照办了，这是一次回应。这五条路并不相同，可是每条都有点像另外几条，这就是家族近似：不是同一，也不是毫无关系。

碰撞一面：这几条路不会自动互相配合。汉语的“开”让他选“open”，老师的“turn on”让他犹豫，外教的照办又替“open”加了一分。每一次开口，都是几条路在这一句话上碰一次。自组织一面，是碰过很多次之后，这个学习者的系统里，慢慢收出一个占上风的做法。

对小林来说，是“open + 灯”这个组合站住了。涌现一面：站住之后，它不再显得是几条路碰出来的，而显得是“他的英语的一条规则”。从旁边看，它是一个“错”；从里面看，它是一个“规”。

这里要注意主文强调过的一件事：规定的字眼，是统一涌现之后的追认。老师写的“应为 turn on”，就是一个规定。它不是在小林的系统里碰出来的，是从另一套系统里搬过来、盖在这个形式上的一个章。章盖得对不对，下一节再讲；这一节只要看清：小林这边的统一，是从一串来路里碰出来的，它有来历，不是凭空错的。

还可以再往前问一句：假如小林在英语环境里住上十年，天天看到有人按下开关说“turn on the light”，他的系统会怎样？按这个读法，会有新的碰撞：他的“open + 灯”和周围人的“turn on”碰上，碰得多了，也许自组织出一个新的占上风的做法，也许不会，会停在原处。后一种情形，就是上一章讲的化石化。可见中介语和化石化，在主文的语言里是同一条过程的两个时刻：一个是过程在走，一个是过程走到顶。

◆ 母语者标准：一个被当作给定的E

老师手里那把尺子，就是“母语者标准”。拿它去量小林的句子，是二语习得里最日常的做法：把目标语当作一块不动的地，量学习者离它还有多远。用主文的定义说，这就是理性的做法：给定E，只在S和D之间谈方程。S是学习者说出来的东西，D是他一步步走过去的路径，E是那个标准；标准被当作参数放在那里，不问它是怎么来的。差距，就是S离E有多远；教学，就是安排D去缩小这个差距。

这样说，不是在批评老师。主文已经交代，这里的“理性”只是一个定义：给定E，在S、D之间谈方程。按这个定义，错误分析、考试评分、教材编写，都是理性的做法，而且运转得很好。它的好处很具体：有一把大家都认的尺子，才能比，才能考，才能让一个班的学生往同一个方向走。主文要问的，是这把尺子本身从哪里来；这个问题，这套做法自己回答不了，因为它是把答案当成前提放进去的。

二语习得内部，其实早就有人动过这把尺子，这叫发现。有人指出，英语的“母语者”不止一种：英国的、美国的、澳大利亚的，各自有不同的说法，母语者之间也有分歧〔待核〕。卡奇鲁（Braj Kachru）的三个圈的说法，把说英语的人分成内圈、外圈和扩展圈，指出英语早已不只属于内圈〔待核〕。

库克（Vivian Cook）提出“多语能力”这个词，主张二语使用者是一种独立的使用者，不是没有成功的母语者〔待核〕。詹金斯（Jennifer Jenkins）一路关于英语作为通用语的研究，讨论过哪些发音要求对国际交流是必不可少的〔待核〕。这些都是转述，具体的年份、用词、结论都没有核过。

按主文的分野，这一路是在发现“E不统一”：母语者标准不是一个，是一串。附录接着要问的，是主文接着问的两件事。第一件，统一怎样发生：那个看上去只有一个的“标准”，是怎样从一串说法里长成一个的?

有一种常见的说法，认为英语的标准形式，有一部分是靠词典和规范语法书逐步定下来的，这些书多出在十八世纪前后〔待核〕。这一说法本身未核，即使属实，我们的读法也只是：词典和语法书是追认的一方，先有许多说法在使用中碰撞、收敛，书把占上风的那一个盖上章。

第二件，统一怎样回写坚固，看上去成了给定。一本词典，被学校采用，被考试采用，被教师一遍遍用来改作文，被学生一遍遍用来背；每一遍，这个标准的样子，都变得更像是“语言本来的样子”。这正是主文说的，规定被追认之后，再一遍遍回写，坚固到不再被追问。到了小林的教室里，没有人再问“这个标准是谁的”，大家问的只是“你离它有多远”。

◆ 红色：一个人身上的统一，换了一遍

二语习得有一个常被忽略的侧面：学的不只是词，是词背后的一串意思。红色在第 5.3 章里是主例，那里讲的是一个人身上的统一怎样发生；这里只借它的结构来看学外语，不重讲。借一个设想的例子来说（它是设想出来的，没有查过跨文化色彩联想的实证研究，下面的事实句都须标〔待核〕）：一个西方人到了中国，起初看到红色，想到的是危险、血、停止、暴力一类的意思〔待核〕。

这是他母语里红色的谱系里占上风的那一些。他在中国住下来，春节，婚礼，红包，红灯笼，一年一年碰到。红色身上另一串意思，喜庆，吉利，红红火火，一次次出现在他最高兴的日子里。

这个过程，用主文的机制读，是这样的：同一个符号，带着一串相近而不相同的意思，是谱系；生活里的节日、红包、婚礼，把这一串里的某几个意思反复推到

他面前，是碰撞；他身上慢慢有一个意思占了上风，是自组织；有一天，他看见红色，想到的是红红火火，不再先想到暴力，是涌现。

同一个人，同一个符号，E从一种统一变成了另一种统一。这个过程里没有人“决定”改变看法；是日子一遍遍地推，推到变了。

这个例子放在中介语一章，是因为学外语的人，学的同样是一个符号的谱系。英语的“red”和汉语的“红”，不是同一个东西，也不是毫无关系，是家族近似：有一部分重合，有一部分各走各的路。

词典上把“red”译成“红”，等于把家族近似写成了完全同一。学习者一开始照词典的译法用，结果在一些地方用对了，在另一些地方用得别扭。这别扭，恰好是两条谱系碰上了的地方，是中介语最有信息的地方。

也就是说，母语者标准要量的，其实是一个人身上的谱系收成了哪一种统一。一个西方人说“红红火火”，用的是中国那一边的收法；一个中国人说“see red”，用的是英语那一边的收法。对谁都一样，收成哪一种，由他碰到什么决定，而不由哪一种本来对决定。这个看法并不说“没有标准”，它只说：标准是某一个收法，被很多人在很多遍里选中了，坚固了。

◆ 不在一条线上：中介语里的两头

“中介”两个字，容易让人想到一条线：一头是母语，一头是目标语，学习者站在线上的某一点，一天天往目标那头挪。很多教学上的说法都是这样画图的，所谓“水平”，就是离终点多远。这条线的画法，是把目标语当作终点放在那里，是给定E的画法。可是按前面的读法，学习者身上是一串来路在碰，来路不止两条，也不是一直往一个方向走，所以线不是个好图。

更准的图是一块场：有母语的拉力，有目标语输入的拉力，有班级里同学说法的拉力，有他此刻想要完成的事的拉力，几股力同时在，这一句话偏向这一边，下一句话偏向那一边。变异就是场在不同位置上读出来的不同数。

还有一件事，线的画法画不出来：拉力也走回头路。有人提出过，学了第二语言的人，他的第一语言也不再和只会一种语言的人完全一样，两种语言在他身上互

相改〔待核〕。库克的“多语能力”一词，说的大致是这个意思〔待核〕，细节未核。

用主文的话说，这是回写在两头都走：学习者身上的条件，既被目标语的输入改，也被他自己的使用改，连他最熟悉的那一头，也在被改。那一头的“标准”，对他来说也不再是原来的那个。

一个在新加坡住了二十年的中国人，回老家，乡亲说他讲话带了点腔调，他自己是听不出来的。这是设想，不是调查；可只要想一想自己认识的人，大概都能找到类似的例子。这件事说明，没有哪一头是不动的地，两头都是在回写里的。

这样看，“母语者标准”不仅是别人量学习者的尺子，也是学习者自己身上的一个暂时的样子。教的人在这里要小心一件事：别把学习者的两头，当作一头是不动的、一头是要追的。两头都是在发生里的东西。这句话是我们的读法，不是文献的结论，没有数据支持。

◆ 可清点的东西，和没有跑的部分

这一章也有可以数的东西。取二十个学习者说出的句子，每一句里挑一个有争议的形式，比如小林的“open the light”这一类。请五位说英语的人，分别来自不同的地方、不同的行业，各自判断：这个说法，是合乎他们的说法（完全同一）、他们听得懂也有人这样说（家族近似）、还是他们认为不是英语（不同）。每个形式得到五个判断。

读数有两个。一个是分档的分布，就是二十个形式里，各有几个落在三档。另一个更要紧：五位判断者之间的不一致率，就是同一个形式上，五个人的判断不全相同的有几个。

如果这个不一致率很高，说明“母语者标准”在这批形式上不是一个E，是一串；如果几乎为零，说明在这批形式上，E确实统一，主文的统一性在这里没有被打破，要如实记下。判断者的人选、形式的清单、档位的定义，必须在看判断之前写定，事后不改。

这是一份没有跑的办法。没有请过任何判断者，没有收过任何数据；二十和五是为了讲清楚而设的数。不一致率高，也不一定说明标准不统一，也可能只是判断

者的随意；要排除这一点，需要同一个人隔一段时间再判一次，看自己跟自己一不一致。

这些补法，这里没有做。还要补一句：主文承认，“E作为变量怎样检验”是尚待补的空缺，上面的办法数的是标准在判断者那里分不分档，不是E作变量的检验，这两件事不要混。

另外，本章提到的所有人名、年份、概念，都标了〔待核〕，其中有些，是用网页上的简介和转述核到的一个大概，没有对过印刷本，也不能当作原话引用。

◆ 放回日子里

你说的普通话，是不是中介语？你若是南方人，大概有几个音永远在家乡话和标准音之间摇摆，说“四”和“十”，说“n”和“l”。外人听得懂，你自己也不觉得有什么不通。

你那一套，有自己的规则，从家乡话来，被学校里的普通话压过，又被周围的人加固。它不是“残缺的普通话”，它是你这个人身上几条来路碰出来的一套。你的孩子在学校里学标准的那一套，两套在他身上碰，碰出来的会和你的不同。

如果你教英语，下一次拿红笔圈学生的句子时，可以多问一步：这个形式是从哪几条路上来的？有没有一条路是我自己的？问完你仍然可以把它圈出来，因为考试用的尺子就是那一把。可是你会知道，你圈的是一个有来历的东西，你在尺子上盖的章，也是从很多说法里选出来的一个。这样圈，学生更容易听进去，因为你没有把他的话说成“没有道理”。

带 走 的 话

学习者的话是几条来路碰出来的一套系统；“母语者标准”是其中一个被很多遍回写坚固了的收法，不是一块天生不动的地。

想一想

你最常纠正学生的那个形式，有几条来路？哪一条来自你自己的说法？

同一个词在两种语言里，是完全同一，还是家族近似？你拿它当完全同一用时，在哪些地方别扭？

如果五位说英语的人对同一句话判断不一，你该听谁的？这个“听谁的”是怎样定下来的？

附录A3　英语教学：标准不是给定的，遗忘是回写停了

老李中学和大学一共学了十年英语，毕业以后进了一家本地的设计院，十几年里没有用过几回。去年第一次出国开会，在机场的柜台前，工作人员问了他一句很简单的话，他听懂了，答案也在脑子里，可是嘴里一个词也拼不出来，愣了好几秒。

后来在会上，隔了两天，话才慢慢回来。他回到家，跟妻子说：以为都还给老师了，原来没有还干净，只是放在了很深的地方。这也是一个设想的人。

这个场景里有两件事，是英语教学绕不过去的。一件是遗忘：十几年不用，东西怎么会不见，又怎么会在两天里回来一部分？另一件是老李在柜台前那种慌：他慌，是因为脑子里有一个“应当怎么说”的标准在盯着他。

这一章把前两章用过的律，放到教书这件事上，要回答两个很具体的问题：教的人，怎样不再把“标准”当作一块给定的地；学的人，学过的东西，怎样在不用的日子里一点点退，又怎样在重新用的时候回来。

◆ 教学里的“标准”，是一个参数

先看清标准在教学里干什么活。大纲要写目标，教材要选课文，练习要有答案，考试要有评分细则，老师批改要有依据，没有一个“应当怎样”，这一切都转不起来。所以教学天然是主文说的那种理性：给定E，在S、D之间谈方程。S是学生说出写出的东西，D是他要走的路，E是标准；老师的活，是设计路，让S靠近E。这套做法没有毛病，教学不可能不这么做。

不再把标准当给定，不是不要标准。这一点必须先立住，不然这一章就会被读成“教学不要标准”，那是不对的，也不是主文的口径。主文的口径是：标准有来历，它是许多说法碰来碰去，碰出来的一个占上风的样子，然后被回写坚固。

对教书的人来说，这句话可以落成一个很小的动作：教每一个项目之前，先问三句话。哪一个英语？也就是这个项目按谁的说法教，是英国的、美国的，还是新加坡的、国际交流里通行的。为什么选它？是为了过考试，为了和哪一类人做生意，还是为了读某一类书。学生将来要用的场里，有没有别的说法会碰上它？

这三句话把标准从“给定”变成“选定”。这是一个小得不起眼的差别，教出来的东西却会不同。给定的标准，错了就是错了，没有商量；选定的标准，是为了某个用途选的，学生就可以知道，在这个用途里它是对的，换一个用途，另一种说法可能更合适。

比如在新加坡，学校里教的是标准英语，街上人们口里另有一套当地的说法，政府在 2000 年发起过“讲好英语运动”（Speak Good English Movement）〔网页核到，待核〕。一个在这里教书的老师，如果知道两套都有来历、各管各的场，就不会把学生口里的当地说法说成“没有道理”，也不会放任学生在写作文的时候带进去。

这种“选定”还会在评分里留下痕迹。主文要求“同”分档：完全同一，家族近似，不同。放到评分里，就是在“对”和“错”之间，多留出一档。一个说法，不是考试要求的那一个，可是在某些地方的英语里行得通、听的人也听得懂，这一档可以写“可接受但非考试用法”。

这不是放低要求。考试照样按考试的标准扣分，学生却因此知道，他丢的分，丢在用途不合，而不是他的话没有道理。这样的评分有没有好的教学效果，没有查过文献，也没有试过，这里只是一个按主文的“同”分档推出来的做法。

◆ 让回写走完：教学能做的和不能做的

律一说，保持是回写走完并沉淀的结果。把它倒过来用在教学上，就是：想让学生保持一个形式，须让这个形式的回写走完；想让学生离开一个形式，须让它的

回写被打断。教书的人不能直接把东西放进学生脑子里，能做的只有安排回写的条件。

用四项来写：一遍的结果，是学生自己把这个形式说出来写出来了，而不只是听了、看了；进入下一遍的条件，是有回应来得及在下一次开口前到达；沉淀的遍数，是隔开时间重复；中断或反向，是有碰到“合不上”的机会。

文献里有几个名字，说的大致就是这几件事的某一部分。斯温（Merrill Swain）说过学习者要输出，才会发现自己说不出〔待核〕。朗（Michael Long）说过在互动里协商意思，会把学习者的注意引到形式上〔待核〕。施密特（Richard Schmidt，1990　年）说过要有“注意”，输入才会进去〔年份网页核到，措辞待核〕。

这些说法的年份、表述，都没有核过原文。用主文的话读，它们各讲了回写的一段：输出是“一遍的结果”必须出来，互动是“进入下一遍的条件”必须到位，注意是“合不上”必须被碰到。读法是我们的，不是它们的原意。

这里有一个很容易被忽略的点：回写坚固本身不是坏事。学生要把“the”“is”这些最常用的东西说得不假思索，就是要它们回写到坚固，要自动化。要警惕的，是错的样子先坚固了。先坚固的那个样子，后来最难改，因为后来的每一遍，都要先对付它已经定下的一部分。

这是律二在课堂上的一个读法：回写越坚固，下一遍越被定下。所以早期的回应，比晚期的纠正更要紧；与其等学生说了一年错句再来补，不如在头几遍就让他碰到“合不上”。这句话是推论，不是实验结果，没有查过也没有试过。

还有一件事，是教书的人容易急。主文讲过，秩序态要靠混沌态和介生态生发出来。学生的系统正在碰撞、正在收成之前，句子是乱的，对错忽好忽坏，这是系统正在动。老师若是见一个错就立刻压一个，把每一次开口都压成正确的样子，等于把介生的阶段硬压成了秩序。

结果是眼前的句子漂亮了，下面却没有生长。这和另一本专著《悬着才成事》讲的是一回事：秩序态是靠悬着的东西撑起来的。教书的人要学会让一些错，悬一会儿。悬多久，悬到什么程度算过了，这里没有办法，也不替任何人定。

◆ 磨蚀：遗忘是回写停了

回到老李。他的英语十几年不用，退到了很深的地方。二语习得里有一个专门的领域研究这件事，叫语言磨蚀（language attrition）。一般认为，这个领域是1980 年在宾夕法尼亚大学开的一次名为“语言技能的丧失”的会议，和同名论文集（兰伯特和弗里德编，1982 年）推出来的〔网页核到，印刷本待核〕。

后来的研究很多，有人专门看移民在新环境里母语的退化，有人看学校里学过的外语在毕业之后的退化〔待核〕。以下只借用其中几个大家都讲的现象，没有逐个核对。

用主文的律读，遗忘不是东西漏掉了，是回写停了。律一的下半句是：回写没走完或者不再走，保持就失去。老李学英语的那十年，每天都有回写，一遍遍地沉；毕业之后，回写停了。停了，不是一下子没有。

主文讲保持时有一个意思：存量有滞后，所以保持看上去像是自带的。放到老李身上，是说他沉得越深，停了以后掉得越慢，所以他十几年之后还留着很多。这个“滞后”，让人误以为东西自己会留下，等到发现不是，已经掉了一些。

“只在很深的地方，没有还干净”这个感觉，文献里也有近似的发现。有人研究过，在学校里学过的外语，隔了几十年，一部分东西很稳定地保留下来，不再继续下降，这一部分有时被叫作“永久存储”（permastore）〔待核〕。还有人提出，用得少的东西，要更强的激活才能提取出来，这是“激活阈限”一类的假说〔待核〕。

再有，隔一段时间重学，比从头学快，这在记忆研究里是很早就有的发现，据说可以追到十九世纪的艾宾浩斯〔待核〕。三件事合起来，说的是同一个意思：沉下去的东西，一部分还在，要的只是把回写重新开动起来。

这几条与主文的说法相符，但相符不等于证明。我们读到的，是文献里的现象能用律一读通，不是律一被这些现象证实了。更不能说，凡是磨蚀都可以用“回写停了”一句话打发。磨蚀的研究里，有大量细致的争论，比如哪一部分先掉，词汇和语法谁掉得快，年龄和水平起多大作用〔待核〕。这些争论，这一章一概没有碰。

把化石化和磨蚀放在一起看，有一点很清楚：它们是同一条律的两端。化石化是回写太坚固，一个项目上变死；磨蚀是回写停了，保持失去。教学站在两端的中间。教书的人要做的，是让该坚固的坚固，不该坚固的不要太早坚固；让该保持的，在毕业以后还有办法继续回写，不要让学生一离开课堂，回写就全停。

◆ 老师自己也站在谱系里

还有一个常被省略的人：站在讲台上的老师。我们常常默认，老师是标准的持有者，学生是离标准远近不同的人。可是在许多地方，教英语的人自己也是英语的学习者，他自己的英语，同样是一串来路碰出来的一套，是另一种中介语。

文献里有人讨论过“非母语教师”的处境〔待核〕，附录不引具体的论点，只借一个事实：老师手里的“标准”，是他自己的回写坚固出来的那一个，并不是从天上取来的。

这一点要平静地对待，不必羞愧，也不必抬高。老师讲“turn on the light”，是因为他自己从课本、从词典、从某位外教那里得来这个说法，一遍遍用，用坚固了。学生问他一个他没有碰到过的说法，他可以说“我没见过，我去查”，这句话本身，就是一次让标准重新被碰到的动作。

反过来，如果老师为了维护“标准在我手里”的样子，对一切没见过的说法都说“不对”，他的标准就在课堂里被他自己焊死了，学生那边的碰撞也被他挡在门外。

这并不是说老师该什么都说“都可以”。老师要做的是把“我知道”和“我没碰到过”分开说。我知道的，按考试用法教；我没碰到过的，先查，再告诉学生查到了什么、从哪里查的。这样，学生看到的是一个标准怎样被查出来、被选定的过程，而不是一个只有结论的章。这一段是教学上的建议，是按主文的律推出来的，没有谁试过，没有数据。

◆ 毕业以后，回写的场在哪里

老李的英语为什么退，说到底，是因为他的日子里没有一个场，会替他把英语的回写接着走。学校里有：每天有课，有作业，有考试，有同学开口，有老师回

应。毕业之后，这些场一个一个撤掉，剩下的只有偶尔看到的一行英文标签。回写没有了承担的地方，自然就停。所以磨蚀并不神秘，用主文的语言说，是承担回写的那个场换掉了，新的场里没有这件事。

这给教学提出一个具体的问题：一门课结束的时候，学生手里有什么，是一个会继续运转的场，还是一堆等着褪色的东西？有的老师会在最后一课里做一件小事，让每个学生写下毕业以后，在哪一个日常的场里还会碰到英语：一个常看的网站，一个要写的邮件，一个会说英语的朋友。

写下来本身不保证什么，但它让学生在离开前，看见了自己的回写要靠哪一个场来接。这是我们按律一设想的做法，没有查过，也没有试过。

要是实在没有场呢？那就是另一回事了：回写要靠人自己去造一个场，比如找几个人固定见面说，或者每周固定读一点。造场需要成本，成本由谁出，学校、个人还是公司，这不是语言学的问题。

附录只指出，磨蚀不是学生懒，是场撤了；而一个场能不能造起来，取决于很多不在课堂里的条件。把磨蚀说成“不努力”，是把一个场的事，说成了一个人的事，这种说法在主文的口径里是要避免的。

◆ 一份教学登记，和没有跑的部分

可清点的东西，教书的人手边就有。选一个教学项目，比如过去式的“-ed”；定好必用语境，比如作文里该用过去式的所有动词；在开学、学期中、学期末，各取一次学生的同题作文，数必用语境里用对了几处。

这三个比率，是这一项的“沉淀曲线”。放假之后，再取一次，用同样的办法数；假期前后比率之差，是磨蚀的读数。把四项也写在登记单上：一遍的结果，进入下一遍的条件，沉淀的标志，中断的情形。

读数要事先登记：比较的量，档位，容差，都在看数据之前写定。比如可以事先写，假期前后的比率下降超过两成，算“磨蚀明显”；下降不到一成，算“基本保持”。门槛是登记的人定的，这里只是举例，不是结论。

同一批学生，同一个项目，隔一个假期再来一次，就是一个很小的检验：如果假期里学生有大量的英语输出，比率却下降，律一就受到一次不利的证据；如果假期里完全没有英语，比率却不降，同样如此。

这份登记单，到此为止，没有跑过。没有班级，没有数据，没有登记过一次预先的门槛。“两成”“一成”是为了讲清楚而设的数。文献里的名字、年份、概念，全都没有核到印刷本，凡是标了〔待核〕的，都只能当线索用，不能当引文。教学上的效果，也一样：把选定标准、给“可接受”一档、早期回应，这些做法，都是从主文的律推出来的，没有谁试过。

还有一层自指。这一章用的“分档”和“四项”，是SDE的做法，是这个附录现在手里用的一套分类。按主文的说法，SDE的分类自己也只是E当下的秩序态，不是E的全部。所以这里用它来数，只是因为它眼下好用，不是因为它是给定的。哪天发现它数不出什么了，换掉它，就是主文说的“E也在发生中”的一个小小的实例。

◆ 放回日子里

你自己一定有一门学过又放下的东西：中学的俄语，大学里念过的日语，或者小时候背过的乘法口诀以外的什么。你可以试一试，隔很久之后翻开它，看第一眼是不是比你想的熟。如果是，说明回写停了，沉的东西还在。如果不是，也不必难过，也许你当时就沉得浅。不管哪一种，下一步都是同一个：让它重新走几遍，哪怕每天五分钟。

如果你正在教书，这一章要你带走的，是两个细小的改变。一个是在教一个项目之前，花三十秒问自己那三句话：哪一个英语，为什么选它，学生要用的场里有没有别的说法。

另一个是在学期结束的时候，想一想：学生走出这间教室之后，哪一个场会继续替他回写？如果一个也没有，那么你教得再好，这个项目也会退。这个问题有时没有答案，可是问了，你的下一步教什么，会不同。

带走的话

标准是选定的参数，不是给定的地；遗忘是回写停了，化石化是回写走到了顶，教学站在两者之间。

想一想

你教的下一个项目，是按谁的英语教的？你选它，是为了什么用途？

你的学生走出教室以后，哪一个场会替他把回写接着走下去？

有一种错，你愿意让它悬一会儿再改吗？你凭什么决定悬多久？

后 记

一块还在长的地

这本书是怎样写成的，说几句。

起点是三本书。胡志英先选了几本，后来按“自然科学、人文、社会科学各一本”的要求换成牛顿、伽达默尔、韦伯，并把三本书转成电子文本交来。读书、找缝、立母题，由 AI 协作完成，每一步的材料与判断经王德生口述或裁定；写书的时候分成二十份并行写成，再统稿、三审、排版。

这样的做法有它的代价：不同的章，文风会有细小的参差；引文只核到了电子文本，没有核印刷本；日常的例子大多是设想。这些都写在了该写的地方。

要感谢的，是胡志英交来的三本书，和他所在的二语习得与英语教学这一行。附录二是为他的专业写的，他最有资格指出其中哪里不对。

还有一件事，请读者帮忙。一本讲“回写”的书，最希望被回写。你读到某一章，觉得“这里不是这样”，请把你的那个例子写下来：它是什么样子，它最早是什么样子，当时有哪几样东西碰在一起。你的例子，比这本书里任何一个设想的例子都更有用。

最后回到第一句话。我们说，脚下的地是长出来的。这本书也是一块长出来的地，请别把它当成不动的。

判 词

三本书都把条件当成了一块现成的地；可是这块地是许多不一样的东西碰出来的，又一遍遍长硬了。

牛顿把时间与空间说成均匀的、不动的；伽达默尔把传统说成我们总在其中的条件；韦伯把诸教派看作一个统一的整体。三本书都给定了条件，在样子与变化之间谈方程。

可这块给定的地是怎么来的？三本书自己的材料里，留着它的来历：许多不一样的东西碰在一起，碰出了一个样子，又一遍遍长硬。本书沿着这条线往回读，再放回身体、土地、人与家的日子里。

脚下的地是长出来的。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 565 号
定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-582-6